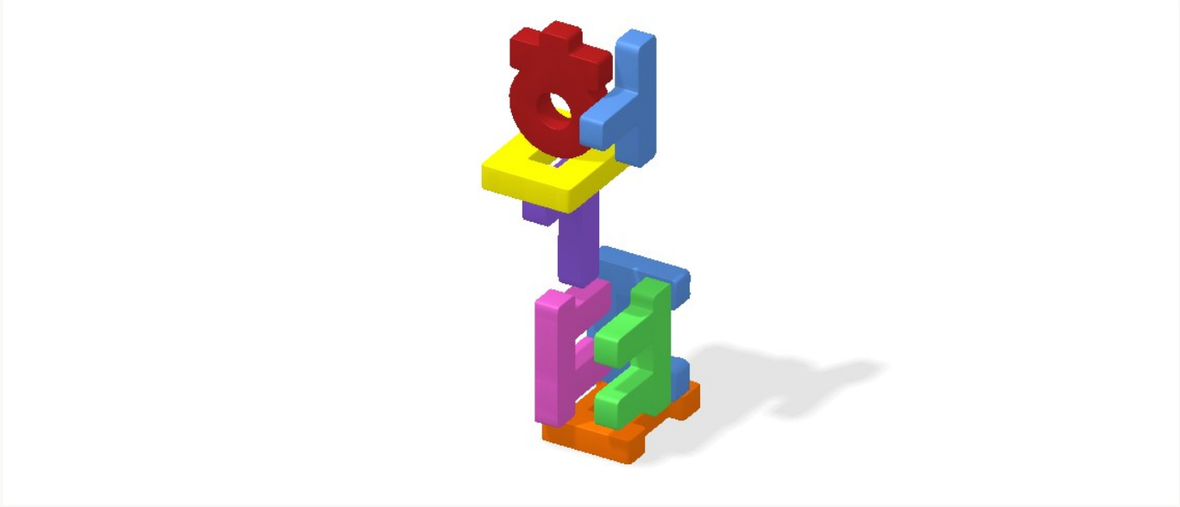
0701 고리 던짐대 → 이동 고리 표적 로봇

01 원형

원본 3D

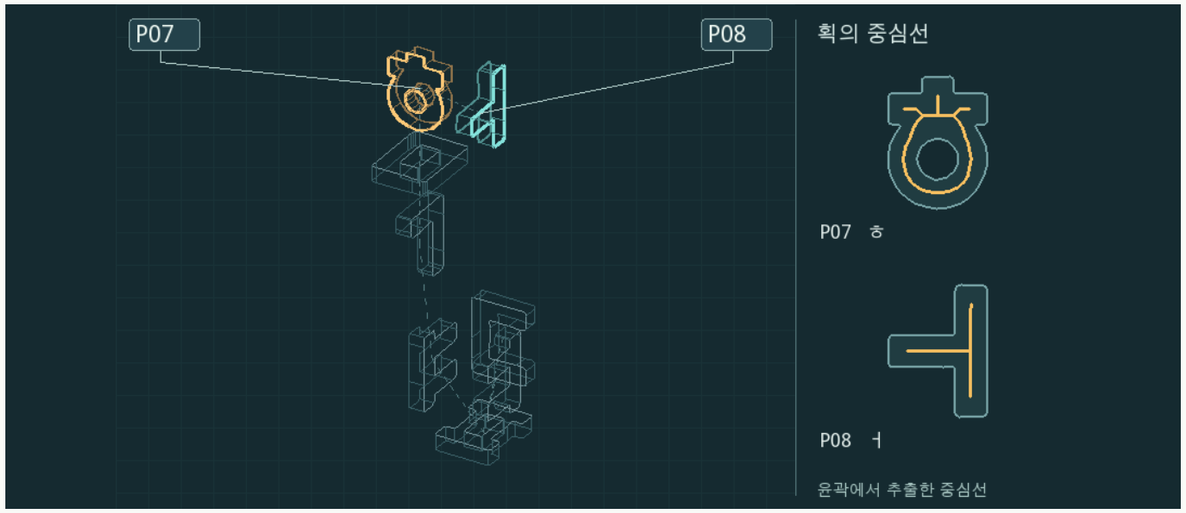


원형 부품 8개 / 고리 표적

세운 고리를 전면에 두고 옆으로 짧은 표시대를 붙인다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

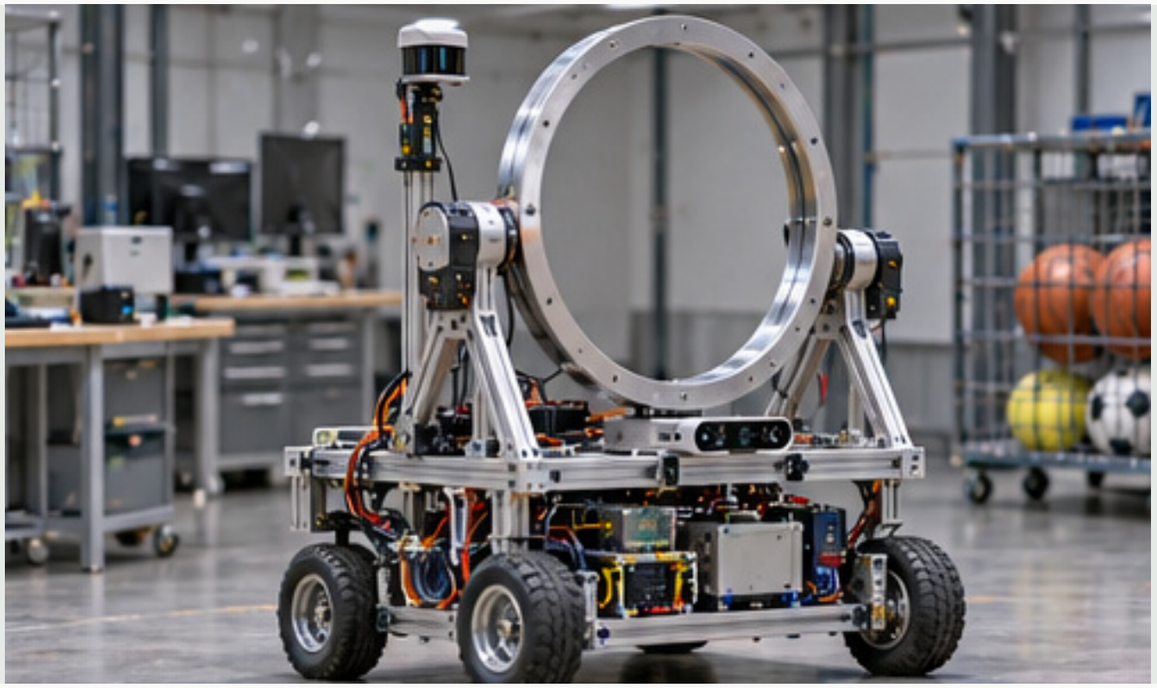


P07 ㅎ / P08 ㅓ / 형상에서 남긴 원리

중심을 통과하는 경로와 테두리의 이격 거리를 남긴다. 적용 대상 · 표적과 센서 사이의 통과 창

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

고속 카메라·통과 광센서 → 위치 조절축·표시부

상태 추정 물체 궤적·통과 시점 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

움직이는 물체의 통과 시점과 위치를 읽어 판정 구간을 맞춘다.

운용 환경 공놀이 연습장

시제품 검증 항목

서로 겹치는 궤적과 경계선 통과 장면을 기준 영상과 대조한다.

현장 조건

사람이 목표 구역에 들어오면 공 공급과 이동을 정지하도록 시험한다.

0702 공받이 골대 → 공 회수 골대 셔틀

01 원형

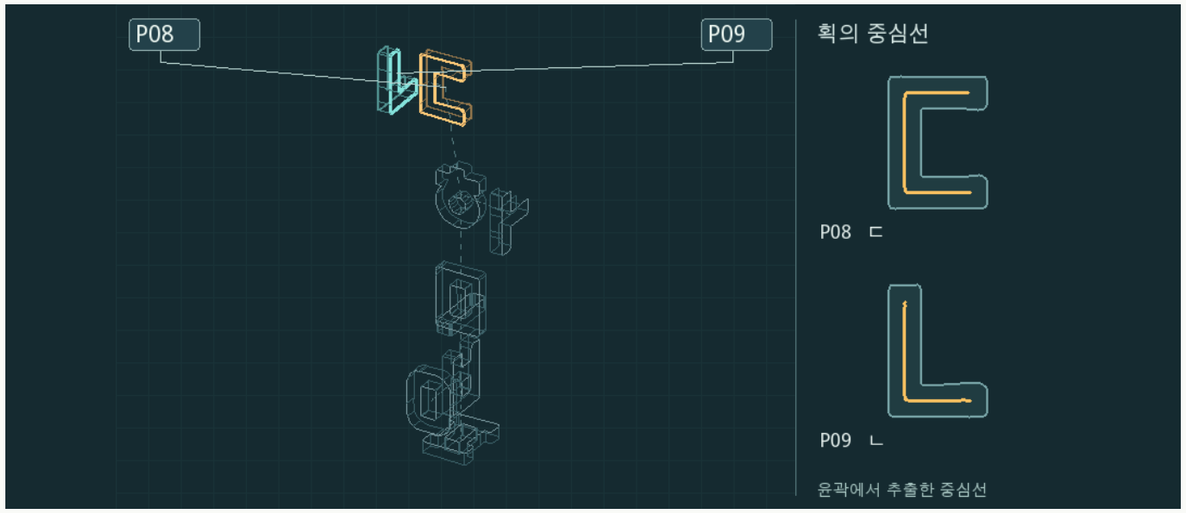
원본 3D

원형 부품 9개 / 열린 그릇

기단 위의 트인 획과 그 옆면이 작은 오목 공간을 둘러싼다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

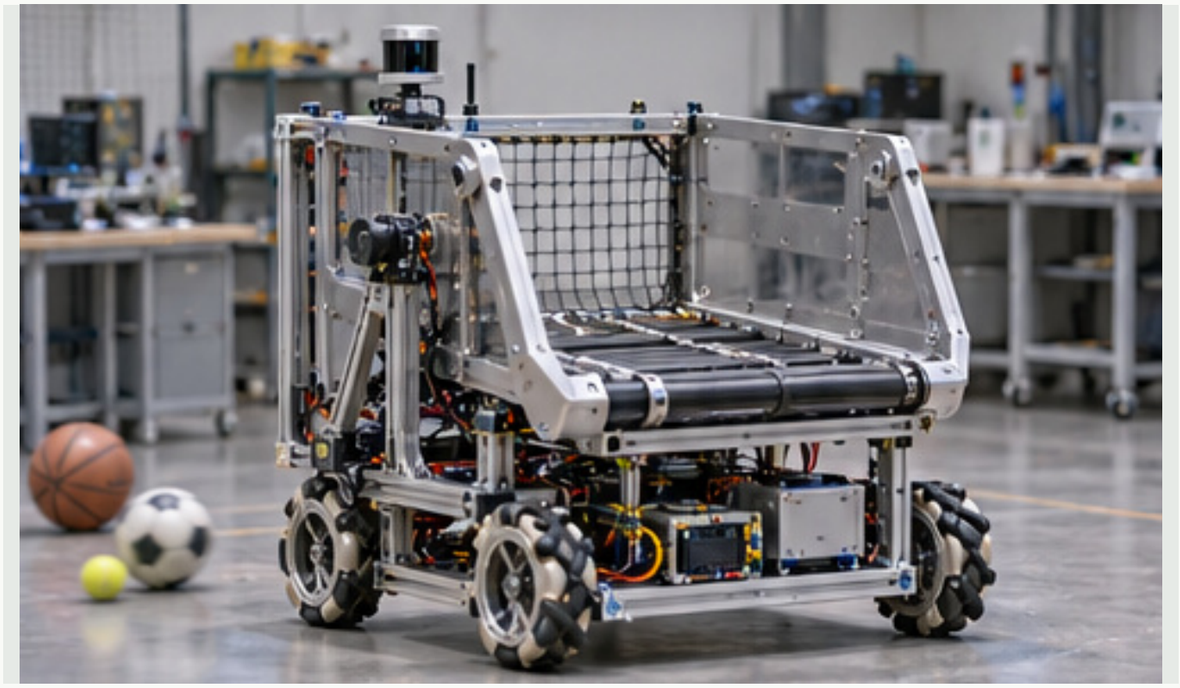


P08 ㄷ / P09 ㄴ / 형상에서 남긴 원리

주변을 받치고 위로 열리는 수납 단면을 남긴다. 적용 대상 · 청소 헤드의 진입 여유

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

근접 카메라·모터 전류계 → 흡입 헤드·브러시

상태 추정 오염 영역 분할·걸림 상태 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

오염 구간을 찾아 헤드를 접근시키고 부하가 높아지면 후퇴해 다시 청소한다.

운용 환경 공놀이 연습장

시제품 검증 항목

서로 다른 입자와 젖은 표면에서 회수량과 걸림을 확인한다.

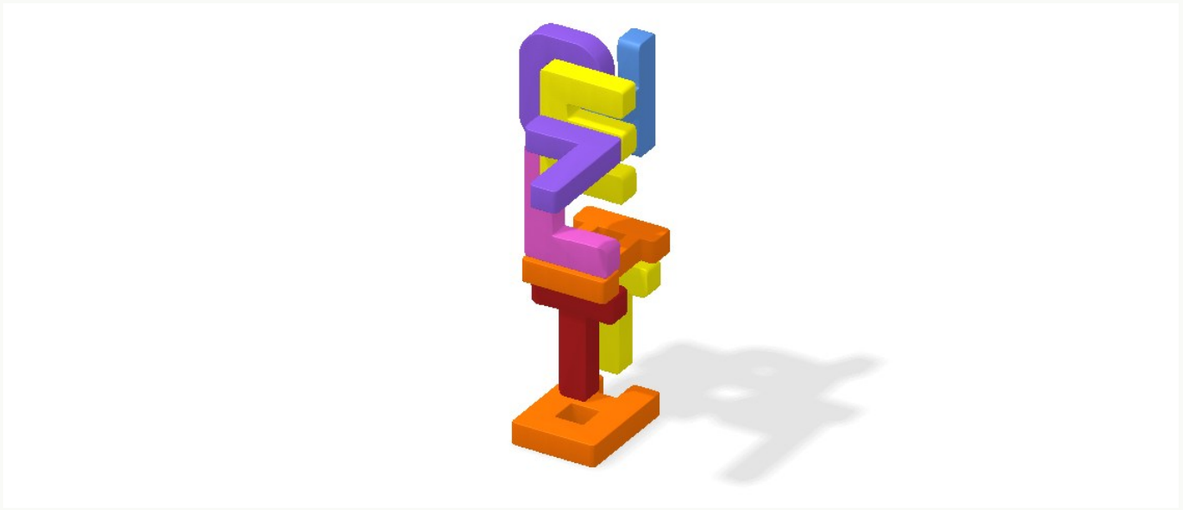
현장 조건

사람이 목표 구역에 들어오면 공 공급과 이동을 정지하도록 시험한다.

0703 투구 멈춤벽 → 투구 궤적 측정차

01 원형

원본 3D

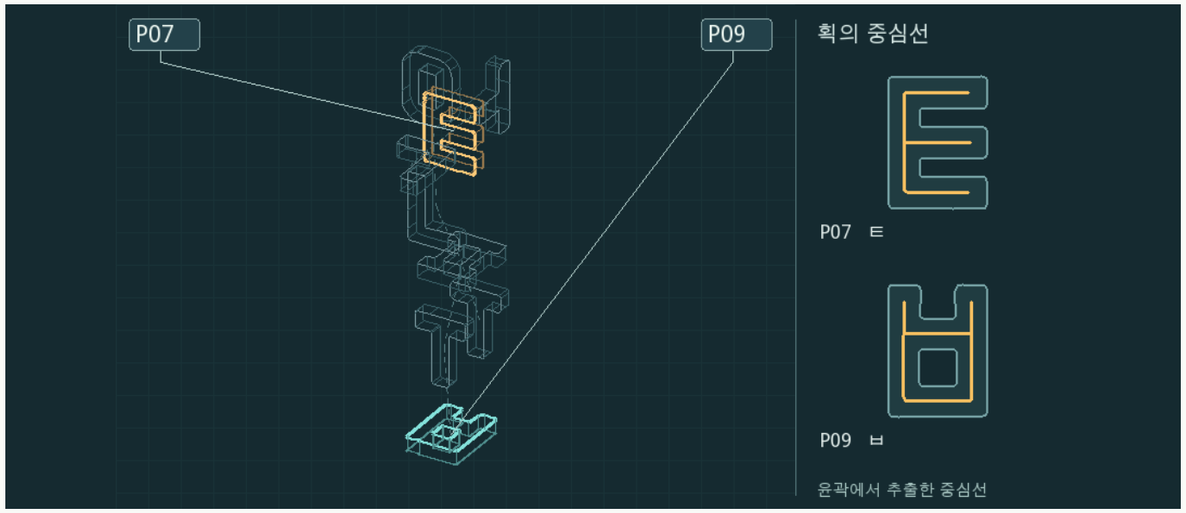


원형 부품 9개 / 멈춤벽

수직 차단면 앞에 낮은 발판을 두어 끝점을 보인다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅌ / P09 ㅂ / 형상에서 남긴 원리

진행축을 가로막는 끝면과 그 뒤의 지지를 남긴다. 적용 대상 · 표적과 센서 사이의 통과 창

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

고속 카메라·통과 광센서 → 위치 조절축·표시부

상태 추정 물체 궤적·통과 시점 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

움직이는 물체의 통과 시점과 위치를 읽어 판정 구간을 맞춘다.

운용 환경 공놀이 연습장

시제품 검증 항목

서로 겹치는 궤적과 경계선 통과 장면을 기준 영상과 대조한다.

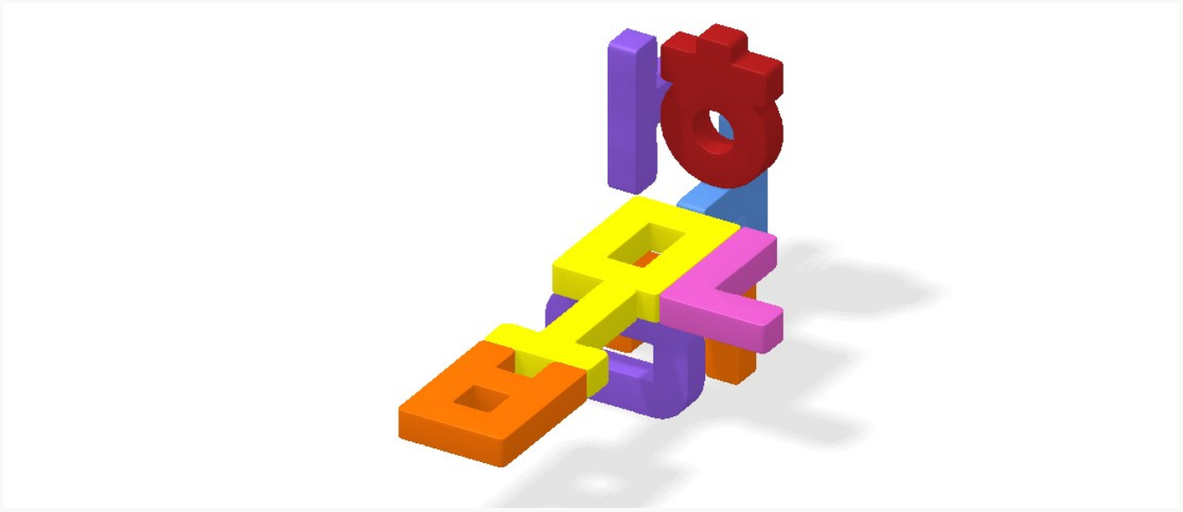
현장 조건

사람이 목표 구역에 들어오면 공 공급과 이동을 정지하도록 시험한다.

0704 발사 발판 → 저속 공 공급 로봇

01 원형

원본 3D

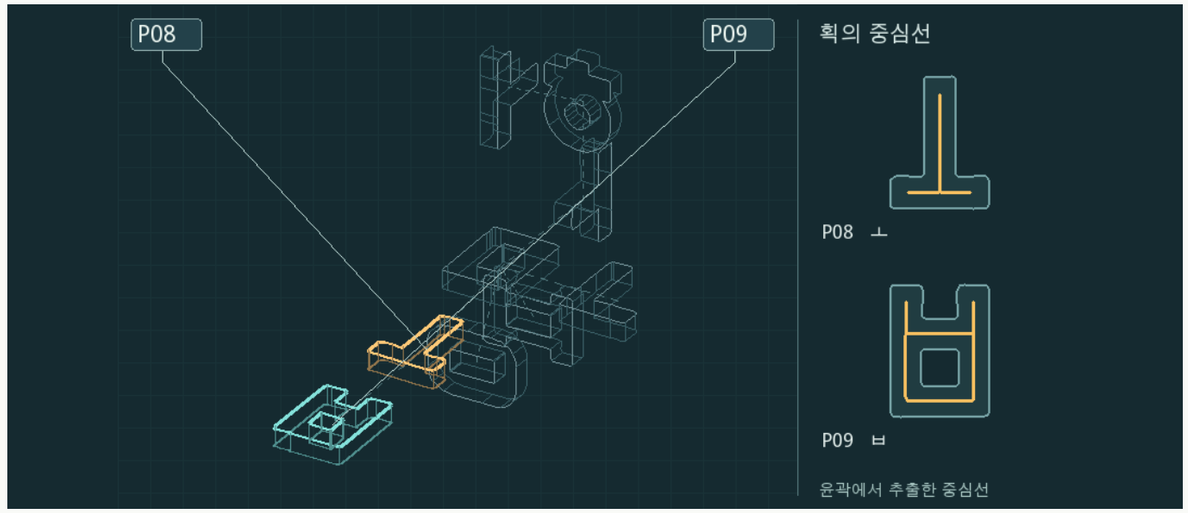


원형 부품 9개 / 발누름판

앞쪽의 낮은 판을 가는 연결획으로 몸체에 잇는다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

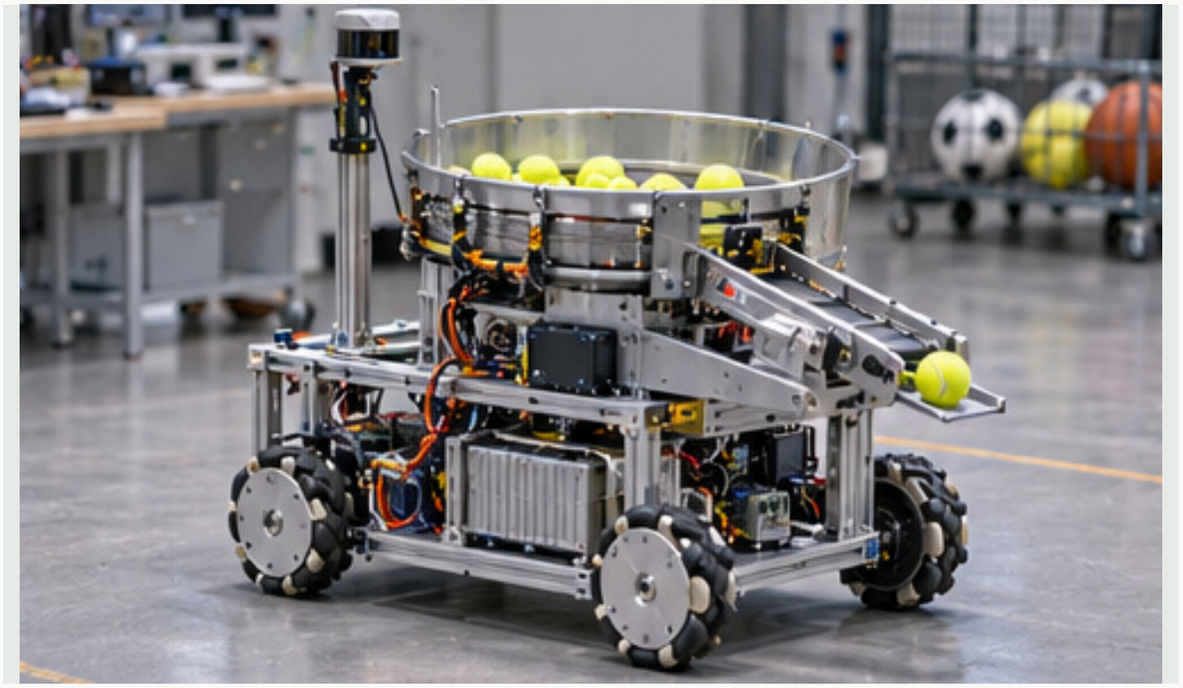


P08 ㅗ / P09 ㅂ / 형상에서 남긴 원리

누르는 면과 회전 받침 사이의 거리를 남긴다. 적용 대상 · 공급 통로의 가이드 턱

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

중량 센서·통과 광센서 → 공급 롤러·배출 게이트

상태 추정 통과물 검출·이중 공급 판별

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

통과량과 중량을 비교해 공급 속도를 맞추고 막힘 신호에서 정지한다.

운용 환경 공놀이 연습장

시제품 검증 항목

낟알 또는 부품 모형의 크기를 바꿔 이중 공급과 막힘을 점검한다.

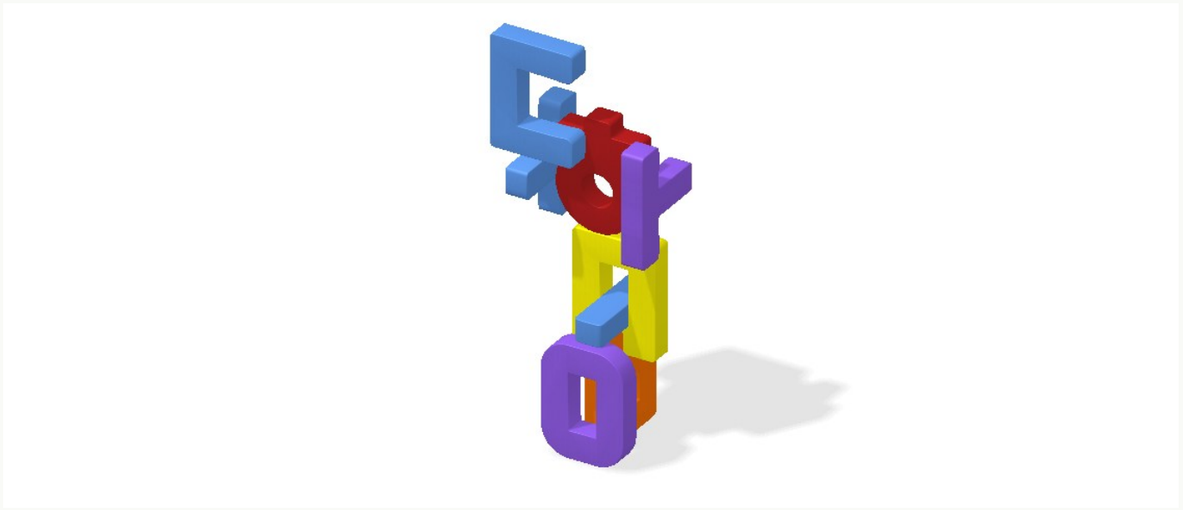
현장 조건

사람이 목표 구역에 들어오면 공 공급과 이동을 정지하도록 시험한다.

0705 채점 표시대 → 이동 득점 판독기

01 원형

원본 3D

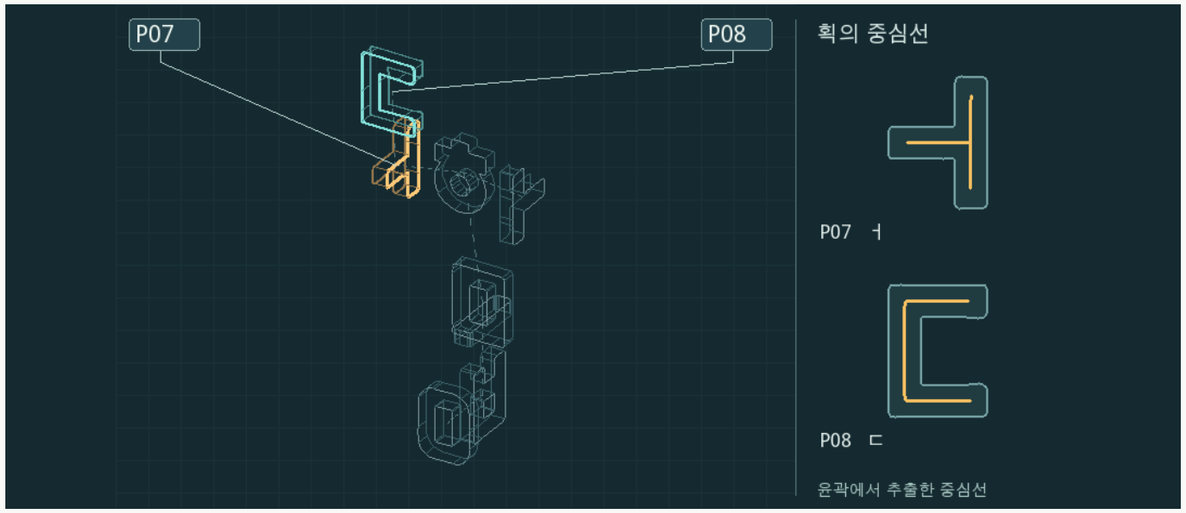


원형 부품 8개 / 안내 면

공간 한쪽에 기둥을 세우고 바깥을 향한 표지 면을 붙인다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅓ / P08 ㄷ / 형상에서 남긴 원리

접근 방향에서 보이는 표면과 하부 지지축을 남긴다. 적용 대상 · 표적과 센서 사이의 통과 창

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

고속 카메라·통과 광센서 → 위치 조절축·표시부

상태 추정 물체 궤적·통과 시점 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

움직이는 물체의 통과 시점과 위치를 읽어 판정 구간을 맞춘다.

운용 환경 공놀이 연습장

시제품 검증 항목

서로 겹치는 궤적과 경계선 통과 장면을 기준 영상과 대조한다.

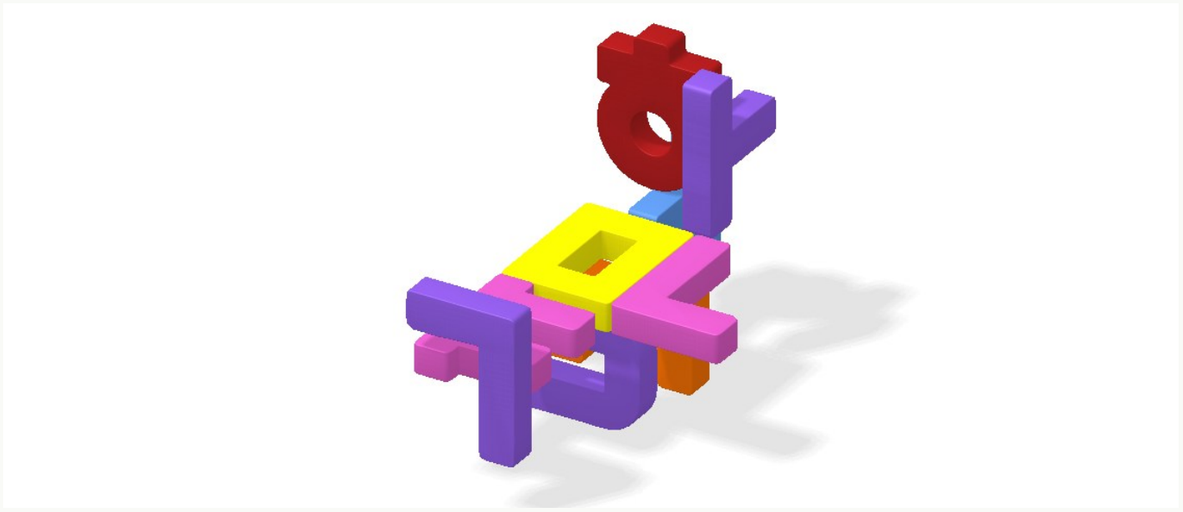
현장 조건

사람이 목표 구역에 들어오면 공 공급과 이동을 정지하도록 시험한다.

0706 옆패스 통로 → 패스 경로 훈련 로버

01 원형

원본 3D

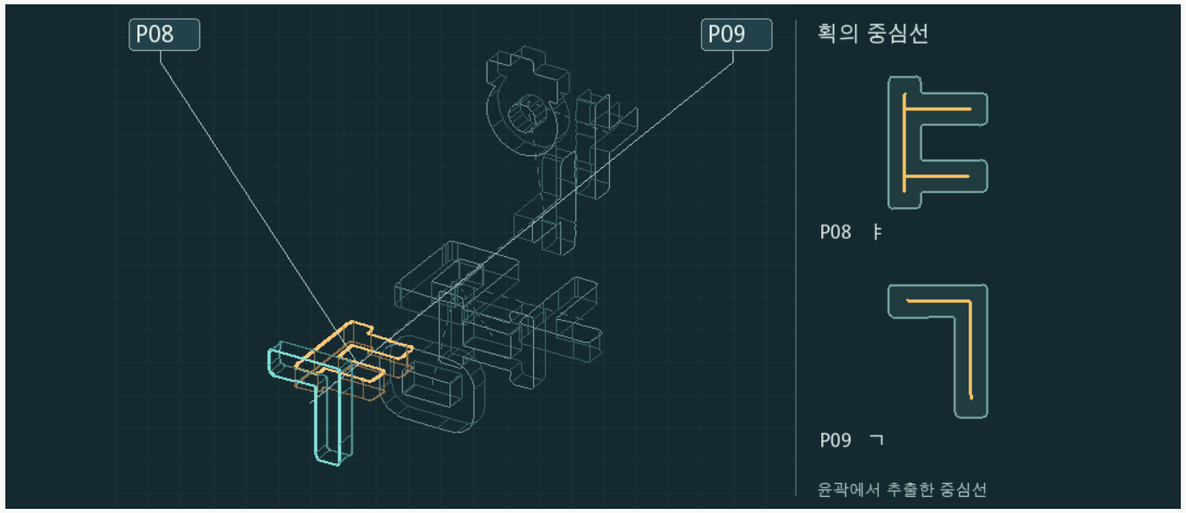


원형 부품 9개 / 두 줄 길

평행한 수평획을 앞쪽으로 펼치고 끝에 문턱을 둔다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P08 ㅏ / P09 ㄱ / 형상에서 남긴 원리

진행 방향이 같은 두 가이드의 평행 관계를 남긴다. 적용 대상 · 경로를 나누는 안내 턱

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

상부 카메라·근접 센서 → 소형 위치 구동축·게이트

상태 추정 말·통로 인식과 다음 상태 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

말이나 물체의 현재 위치를 읽고 정해진 이동 순서에 맞춰 통로를 바꾼다.

운용 환경 공놀이 연습장

시제품 검증 항목

순서가 뒤바뀌거나 물체가 걸릴 때의 정지와 재개를 확인한다.

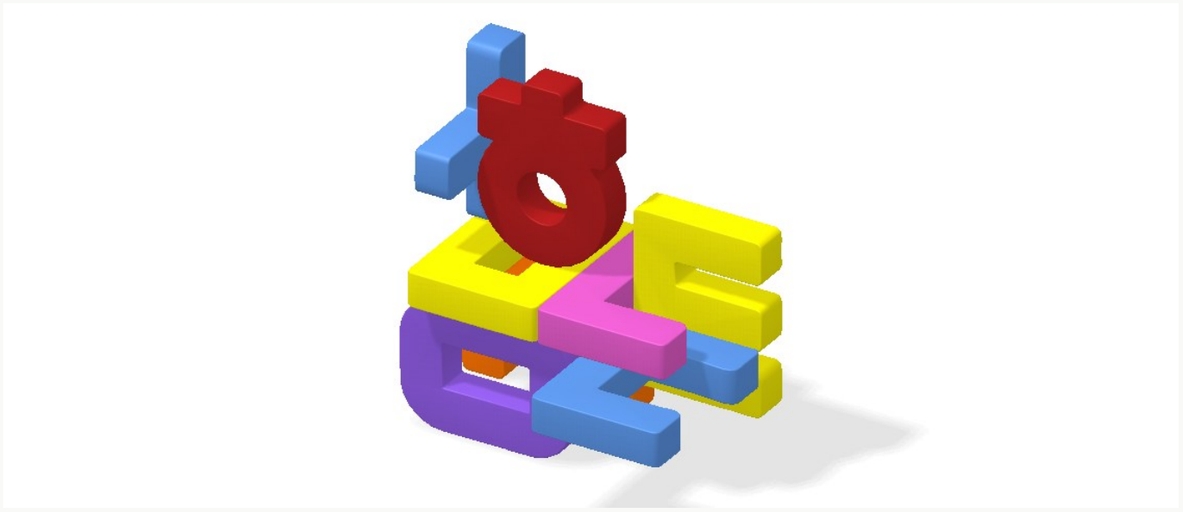
현장 조건

사람이 목표 구역에 들어오면 공 공급과 이동을 정지하도록 시험한다.

0707 구슬 층단 → 구슬 높이 실험차

01 원형

원본 3D

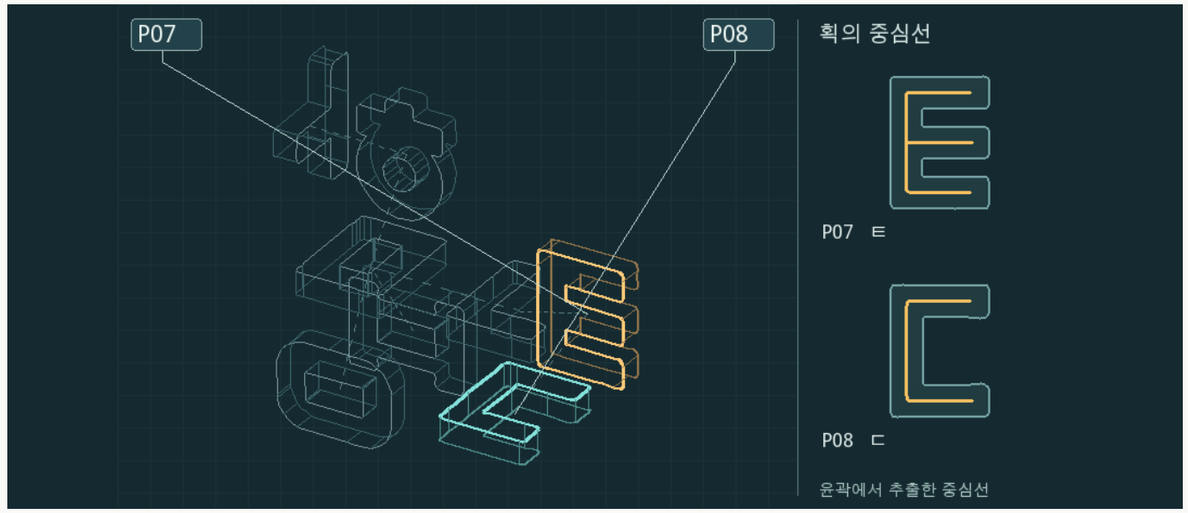


원형 부품 8개 / 계단 가장자리

돌출된 ㄹ의 턱과 낮은 발판을 이어 높이 차이를 보인다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

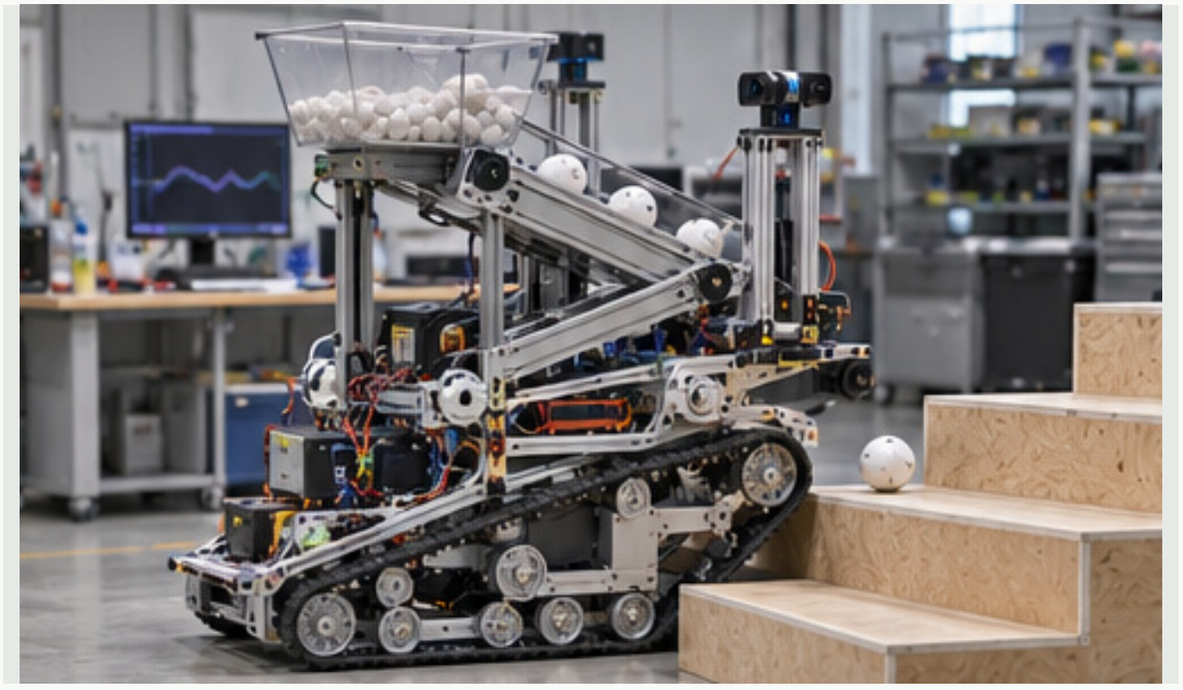


P07 ㅌ / P08 ㄷ / 형상에서 남긴 원리

낮은 단에서 높은 단으로 넘어가는 지지점의 순서를 남긴다. 적용 대상 · 경로를 나누는 안내 턱

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

상부 카메라·근접 센서 → 소형 위치 구동축·게이트

상태 추정 말·통로 인식과 다음 상태 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

말이나 물체의 현재 위치를 읽고 정해진 이동 순서에 맞춰 통로를 바꾼다.

운용 환경 공놀이 연습장

시제품 검증 항목

순서가 뒤바뀌거나 물체가 걸릴 때의 정지와 재개를 확인한다.

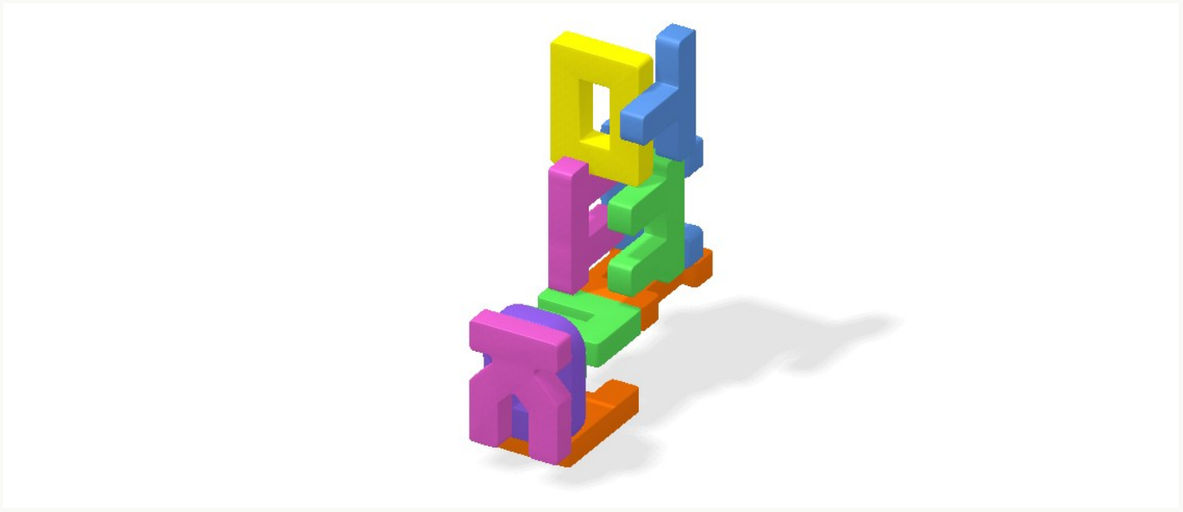
현장 조건

사람이 목표 구역에 들어오면 공 공급과 이동을 정지하도록 시험한다.

0708 양면 골문 → 양면 골문 이동차

01 원형

원본 3D

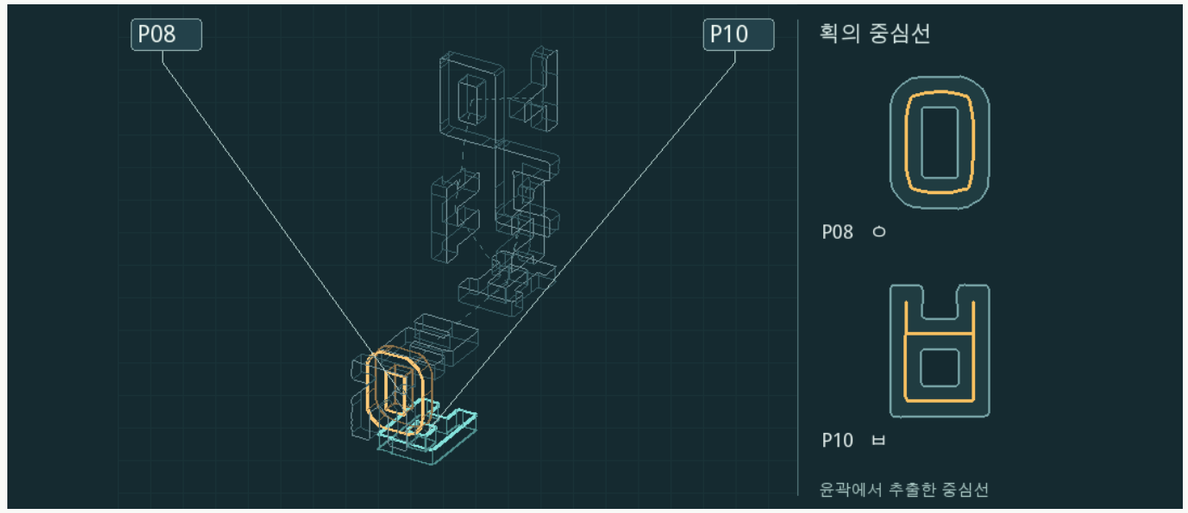


원형 부품 10개 / 겹문

세운 창 앞에 갈라진 문짝을 두어 두 깊이의 문지방을 표시한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

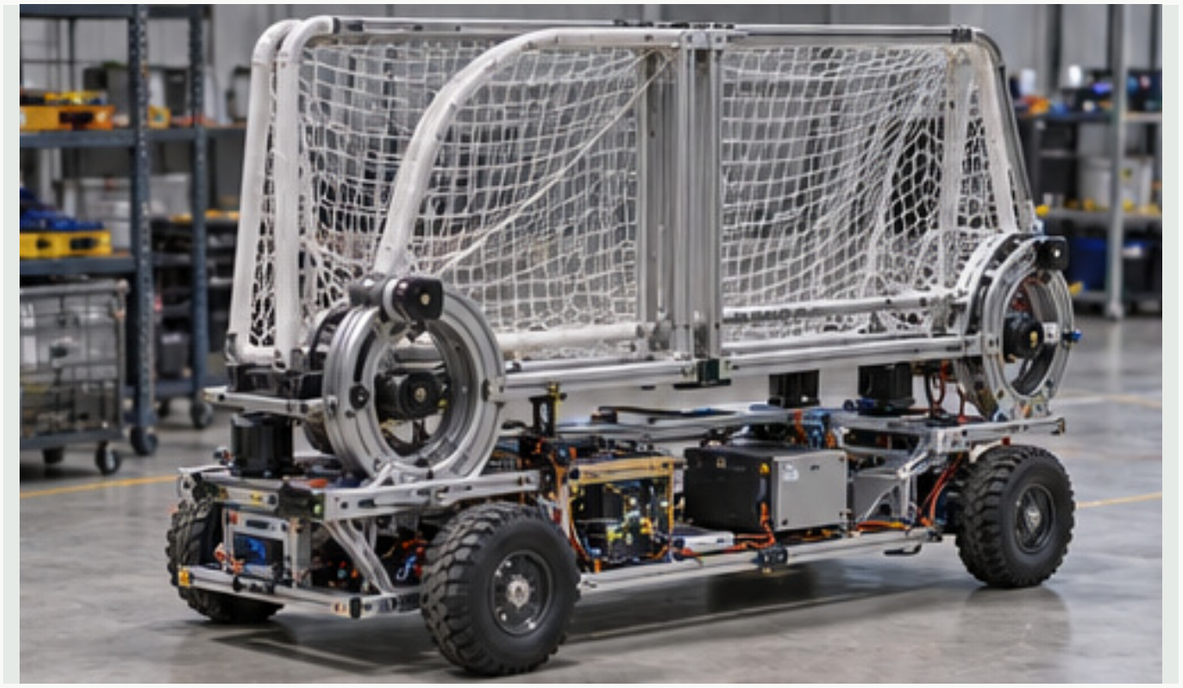


P08 ㅇ / P10 ㅂ / 형상에서 남긴 원리

앞뒤 두 문틀의 간격과 공통 통과축을 남긴다. 적용 대상 · 접이 링크의 회전축

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

근접 거리계·힌지 인코더 → 접이 링크·잠금 액추에이터

상태 추정 전개 가능 공간·간섭 후보 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

주변 공간을 측정한 후 링크를 순서대로 펴고 끝단 잠금을 확인한다.

운용 환경 공놀이 연습장

시제품 검증 항목

좁은 전개 공간에서 부재 간 간섭과 잠금 감지를 점검한다.

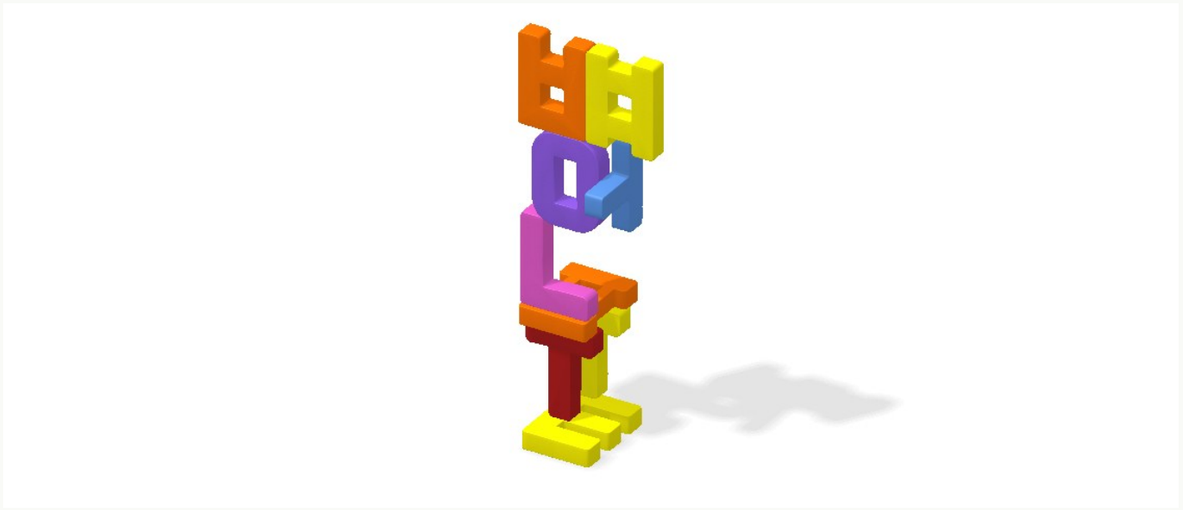
현장 조건

사람이 목표 구역에 들어오면 공 공급과 이동을 정지하도록 시험한다.

0709 보관공 거치 → 훈련구 보충 로봇

01 원형

원본 3D

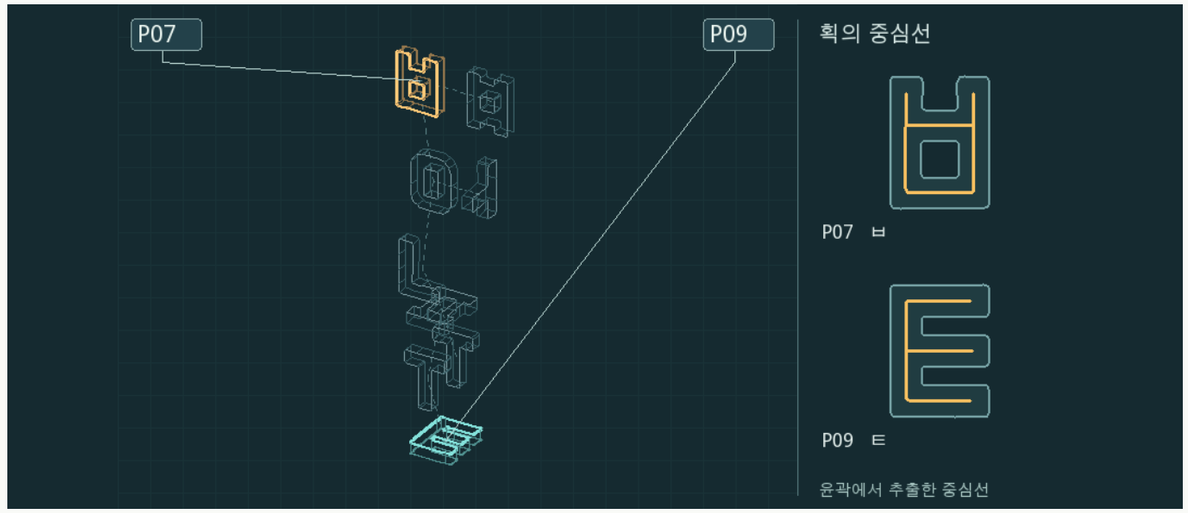


원형 부품 9개 / 갈래 꽂이

위로 열린 갈래 옆에 간격이 다른 두 번째 갈래를 놓는다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

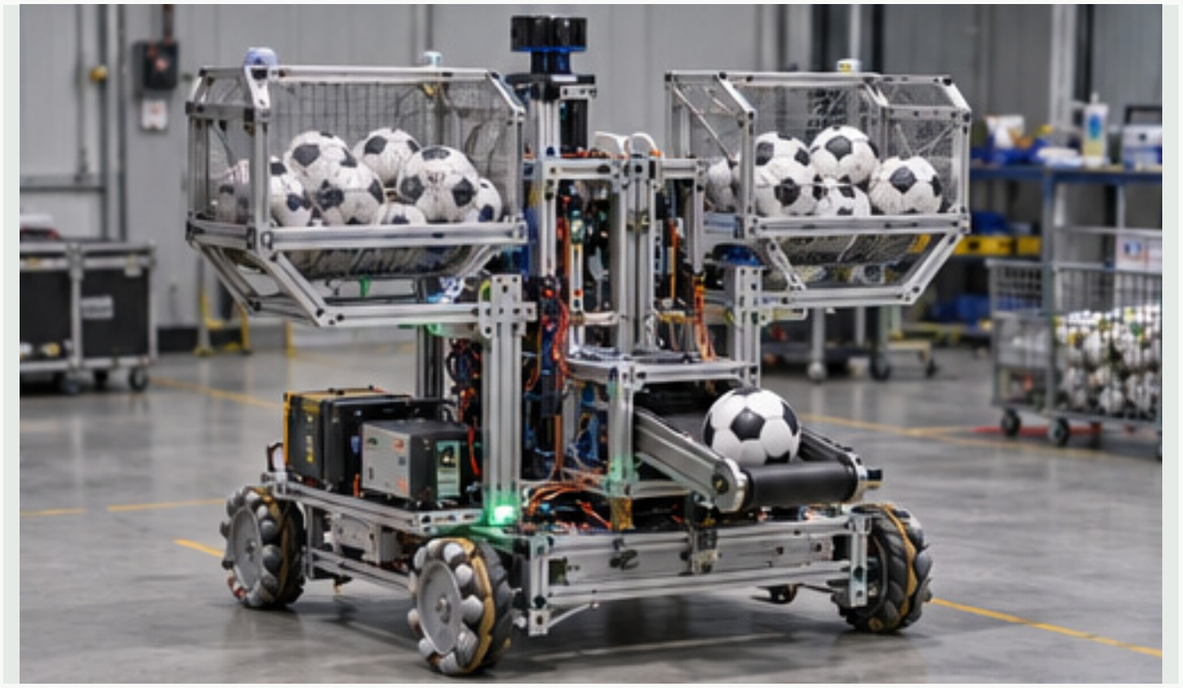


P07 ㅂ / P09 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

반복된 돌기의 간격과 물체를 끼우는 방향을 남긴다. 적용 대상 · 인출 카세트의 정렬 레일

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

태그 판독기·칸 위치 센서 → 카트리지 슬라이드·래치

상태 추정 품목·위치 일치 판단

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

요청된 항목과 칸 식별자가 맞을 때만 인출하고 반납 위치를 기록한다.

운용 환경 공놀이 연습장

시제품 검증 항목

서로 닮은 품목과 뒤바뀐 태그로 오인출 차단을 확인한다.

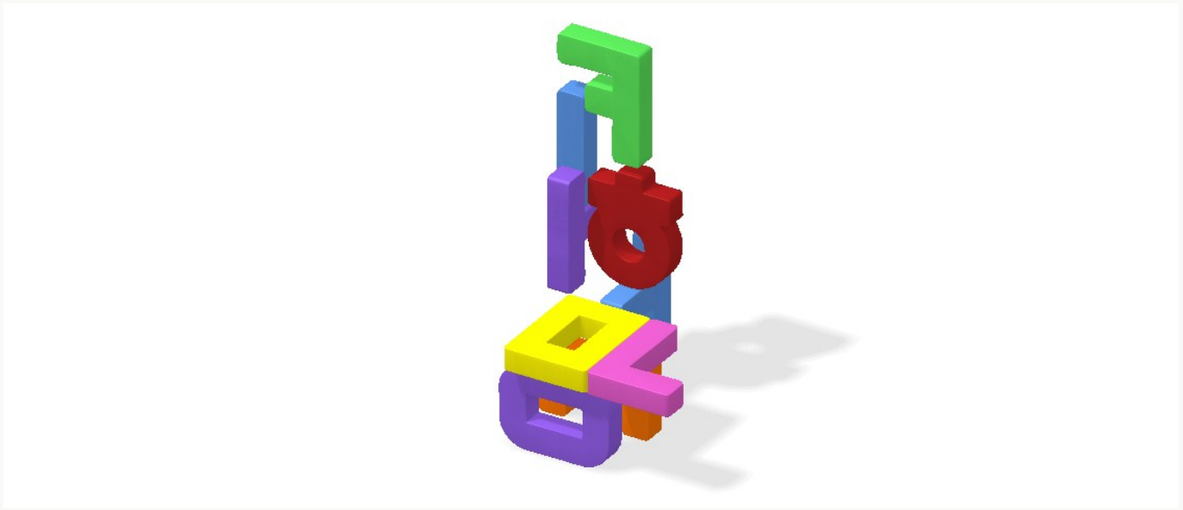
현장 조건

사람이 목표 구역에 들어오면 공 공급과 이동을 정지하도록 시험한다.

0710 응원 깃대 → 응원 깃발 운반차

01 원형

원본 3D

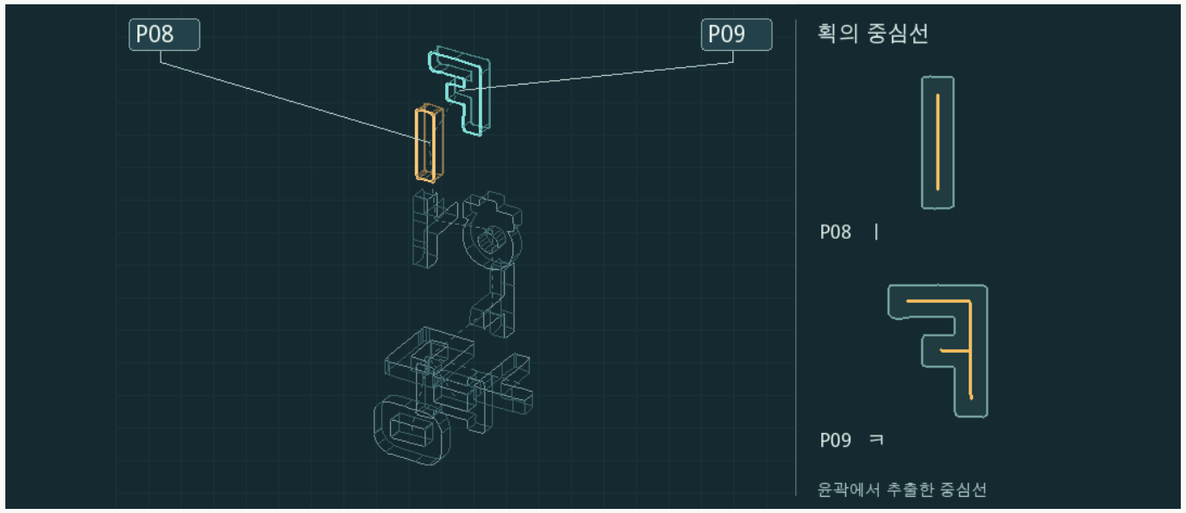


원형 부품 9개 / 옆으로 난 표지

세로 기둥을 따라 오른쪽으로 넓은 표지 면이 나온다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P08 ㅣ / P09 ㅋ / 형상에서 남긴 원리

기둥 한쪽에 펼쳐지는 면의 회전 방향을 남긴다. 적용 대상 · 표시 헤드의 회전 지지부

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

근접 센서·상태 입력기 → 방향 표시등·표시판 회전축

상태 추정 접근 방향·통행 상태 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

접근 방향과 입력 신호를 조합해 보이는 쪽으로 표시를 전환한다.

운용 환경 공놀이 연습장

시제품 검증 항목

양쪽에서 접근하는 모형으로 표시 방향과 전환 지연을 확인한다.

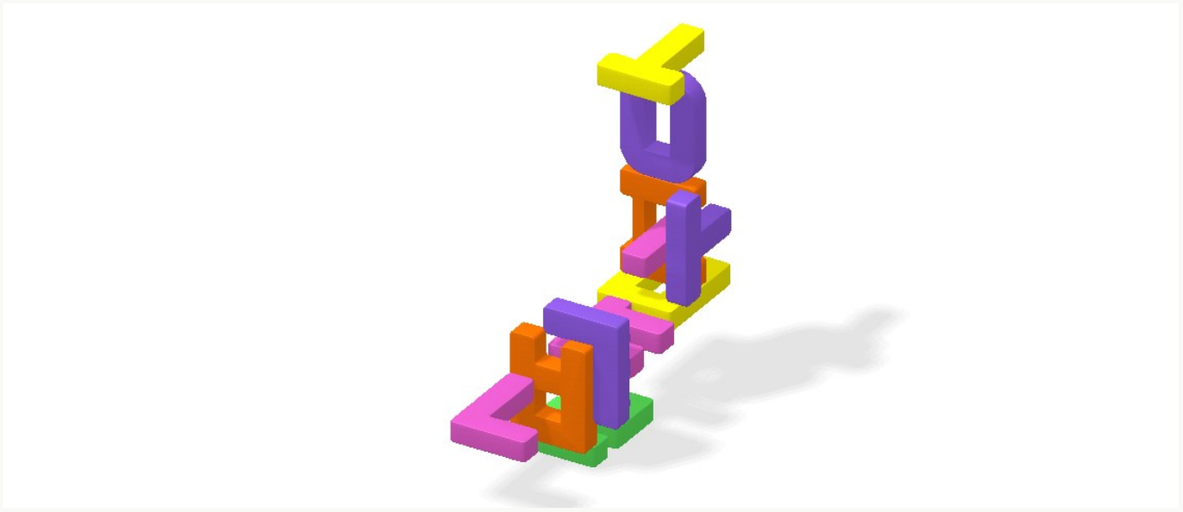
현장 조건

사람이 목표 구역에 들어오면 공 공급과 이동을 정지하도록 시험한다.

0711 구슬 출발턱 → 구슬 출발 간격 조절기

01 원형

원본 3D

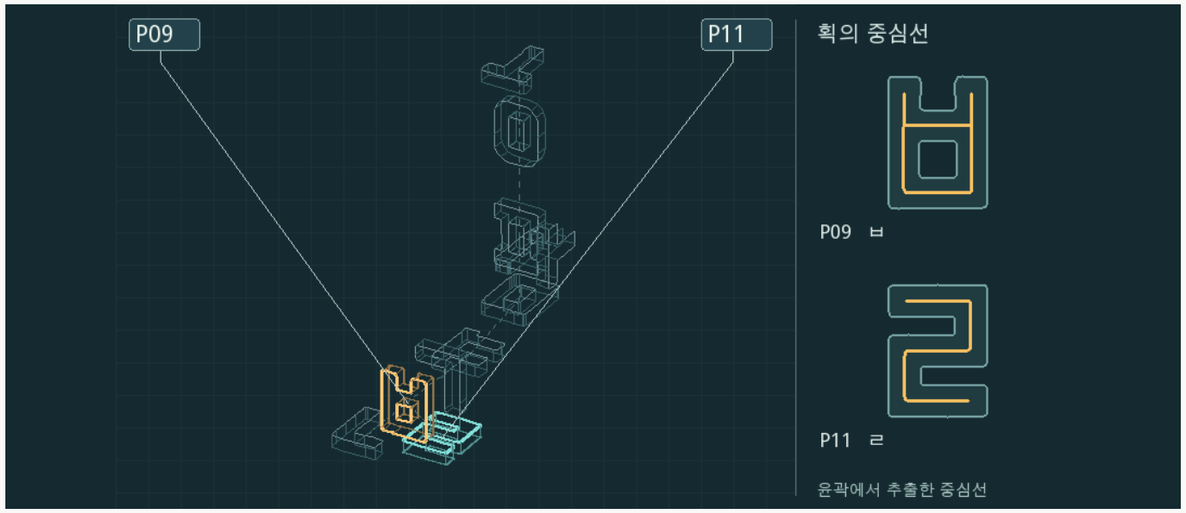


원형 부품 11개 / 멈춤벽

수직 차단면 앞에 낮은 발판을 두어 끝점을 보인다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

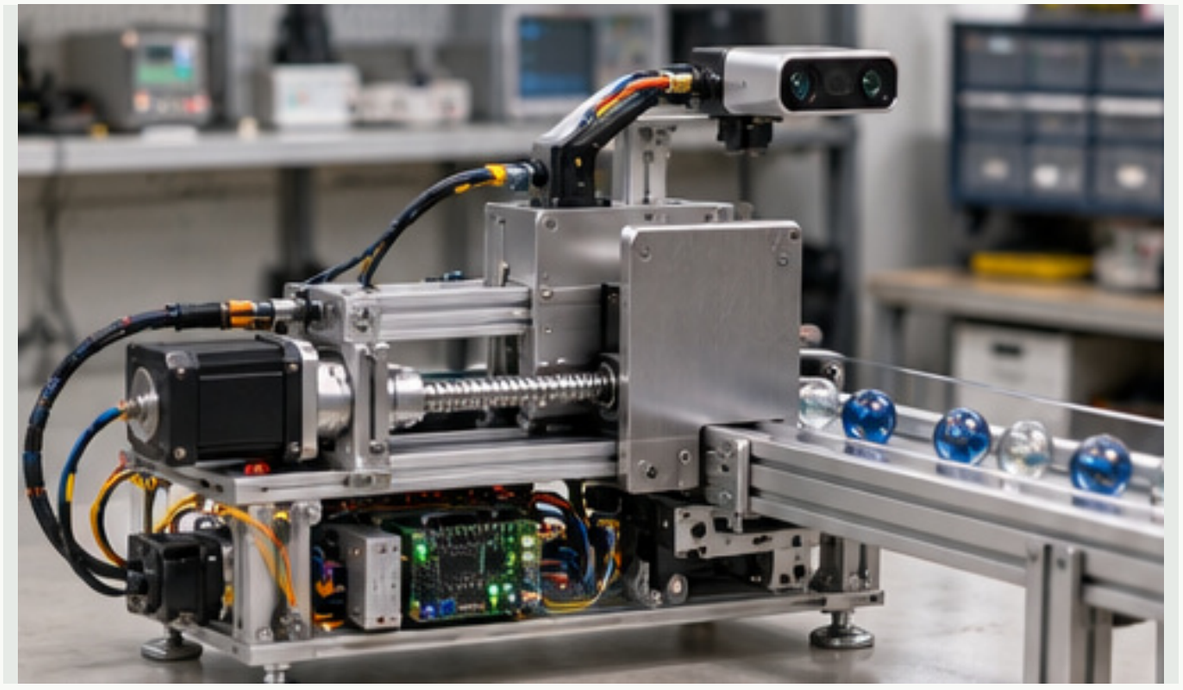


P09 ㅂ / P11 ㄹ / 형상에서 남긴 원리

진행축을 가로막는 끝면과 그 뒤의 지지를 남긴다. 적용 대상 · 경로를 나누는 안내 턱

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

상부 카메라·근접 센서 → 소형 위치 구동축·게이트

상태 추정 말·통로 인식과 다음 상태 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

말이나 물체의 현재 위치를 읽고 정해진 이동 순서에 맞춰 통로를 바꾼다.

운용 환경 실내 구슬 실험 코스

시제품 검증 항목

순서가 뒤바뀌거나 물체가 걸릴 때의 정지와 재개를 확인한다.

현장 조건

작은 구슬이 통로 밖으로 나왔을 때 다음 투입을 막는지 점검한다.

0712 두 갈래 구슬길 → 분기 레일 변환 로봇

01 원형

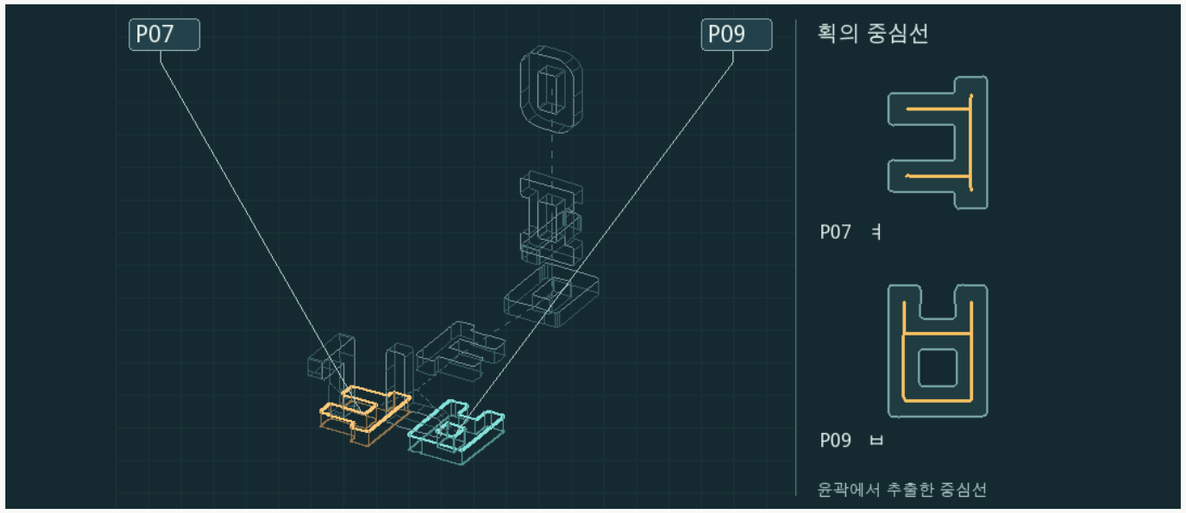
원본 3D

원형 부품 9개 / 갈래 끝

서로 떨어져 뻗는 획을 앞쪽에 두고 그 뒤의 꺾쇠가 갈래의 뿌리를 받친다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

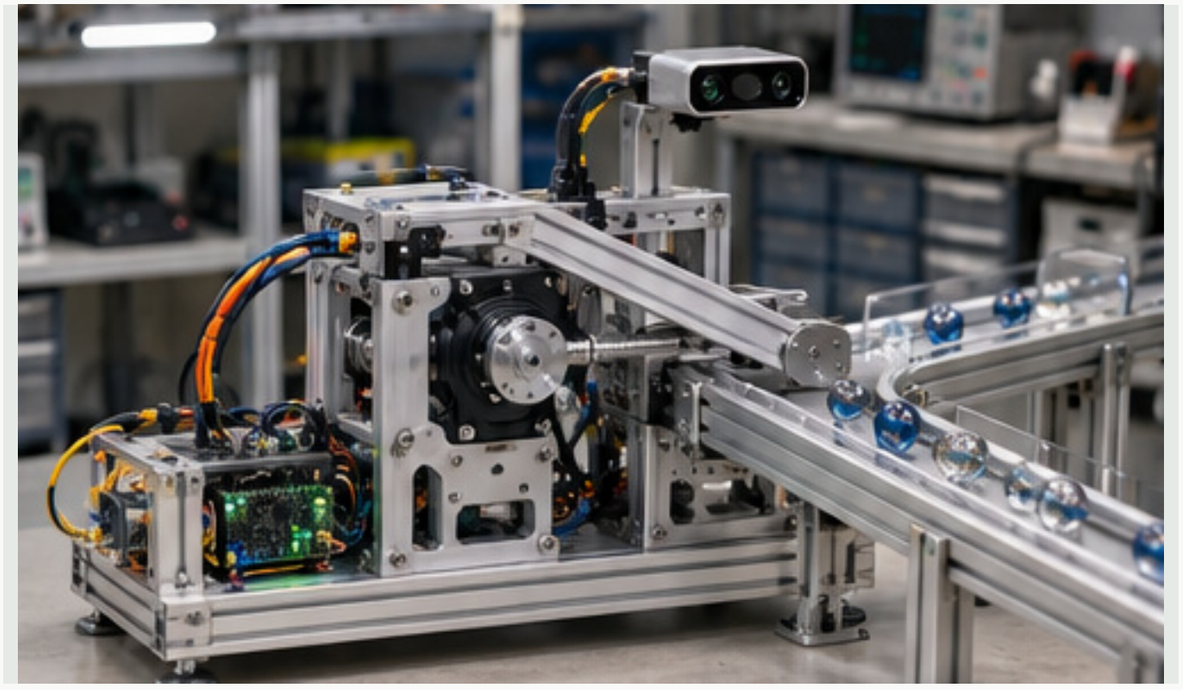


P07 ㅕ / P09 ㅂ / 형상에서 남긴 원리

갈라진 두 끝의 간격과 합류점을 남긴다. 적용 대상 · 경로를 나누는 안내 턱

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

상부 카메라·근접 센서 → 소형 위치 구동축·게이트

상태 추정 말·통로 인식과 다음 상태 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

말이나 물체의 현재 위치를 읽고 정해진 이동 순서에 맞춰 통로를 바꾼다.

운용 환경 실내 구슬 실험 코스

시제품 검증 항목

순서가 뒤바뀌거나 물체가 걸릴 때의 정지와 재개를 확인한다.

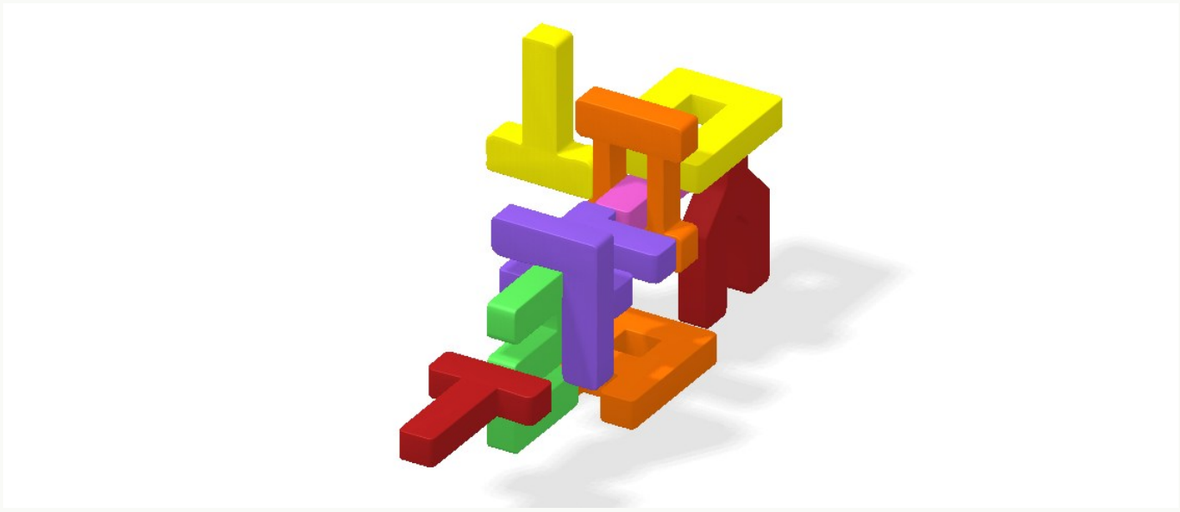
현장 조건

작은 구슬이 통로 밖으로 나왔을 때 다음 투입을 막는지 점검한다.

0713 구슬 낙하통 → 낙하 구슬 회수차

01 원형

원본 3D

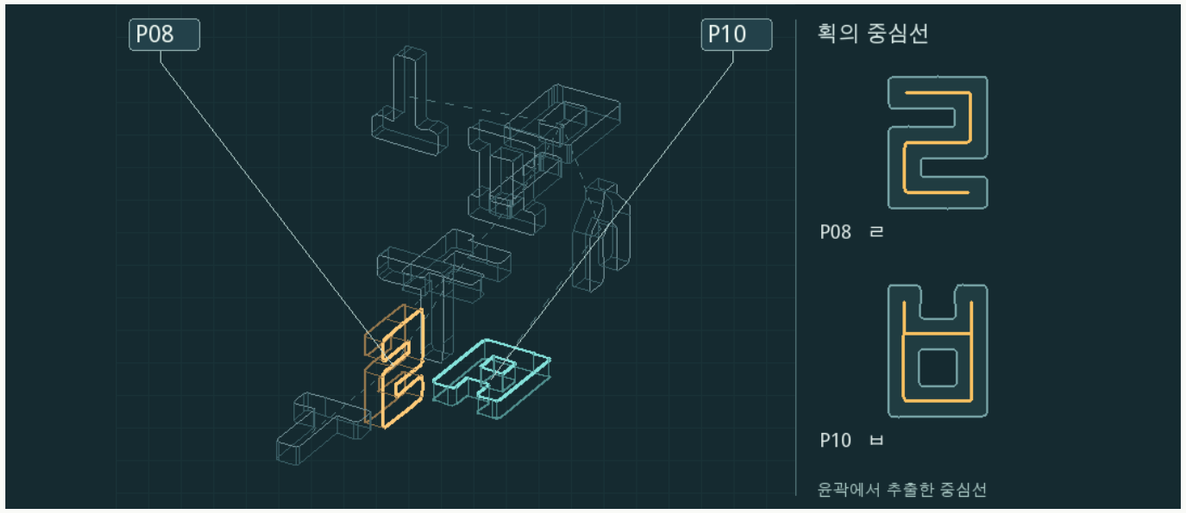


원형 부품 10개 / 배출 슈트

열린 통로의 끝에 낮은 받침을 붙여 나오는 방향을 드러낸다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

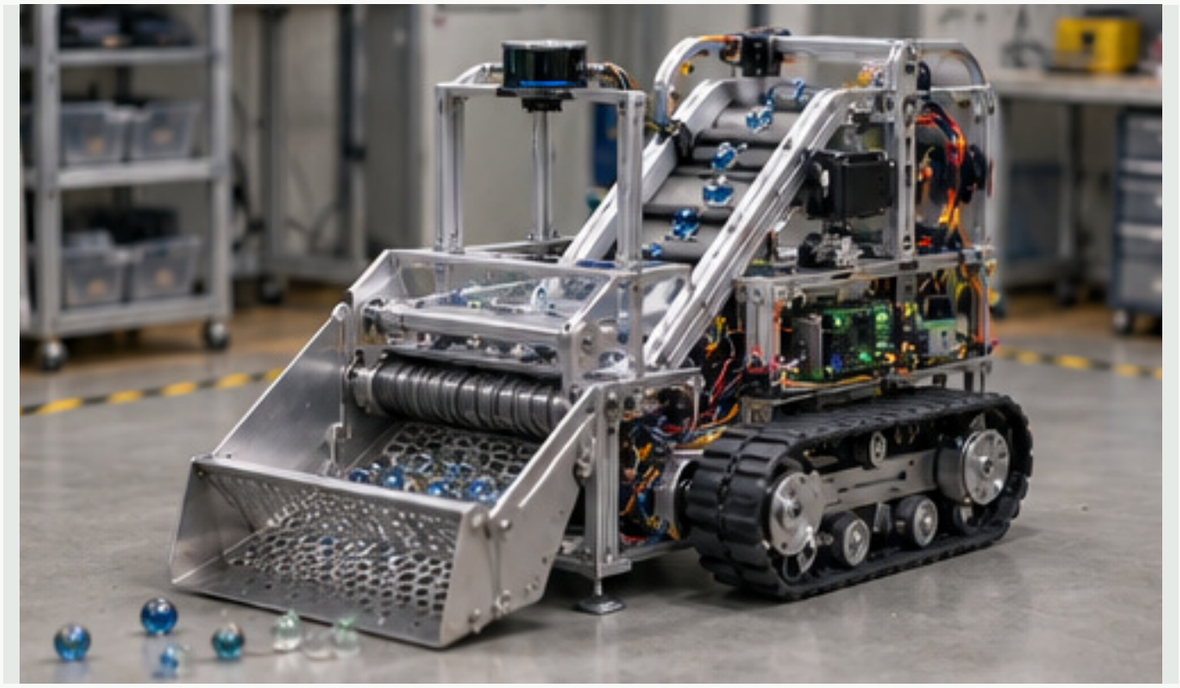


P08 ㄹ / P10 ㅂ / 형상에서 남긴 원리

경사면을 따라 물체가 빠져나오는 방향을 남긴다. 적용 대상 · 공급 통로의 가이드 턱

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

중량 센서·통과 광센서 → 공급 롤러·배출 게이트

상태 추정 통과물 검출·이중 공급 판별

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

통과량과 중량을 비교해 공급 속도를 맞추고 막힘 신호에서 정지한다.

운용 환경 실내 구슬 실험 코스

시제품 검증 항목

낟알 또는 부품 모형의 크기를 바꿔 이중 공급과 막힘을 점검한다.

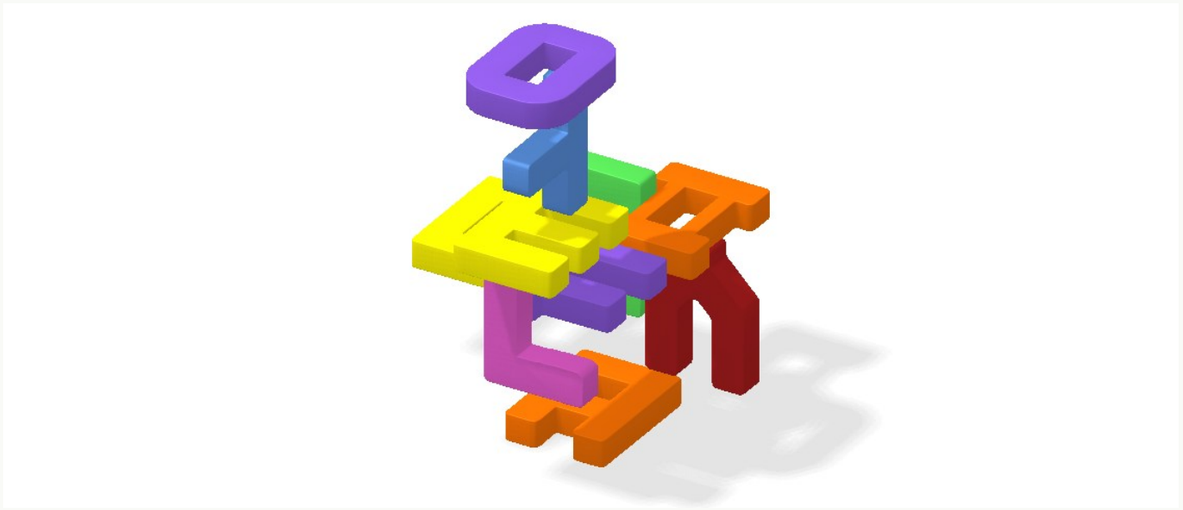
현장 조건

작은 구슬이 통로 밖으로 나왔을 때 다음 투입을 막는지 점검한다.

0714 다층 램프길 → 다층 경사 조절 카트

01 원형

원본 3D

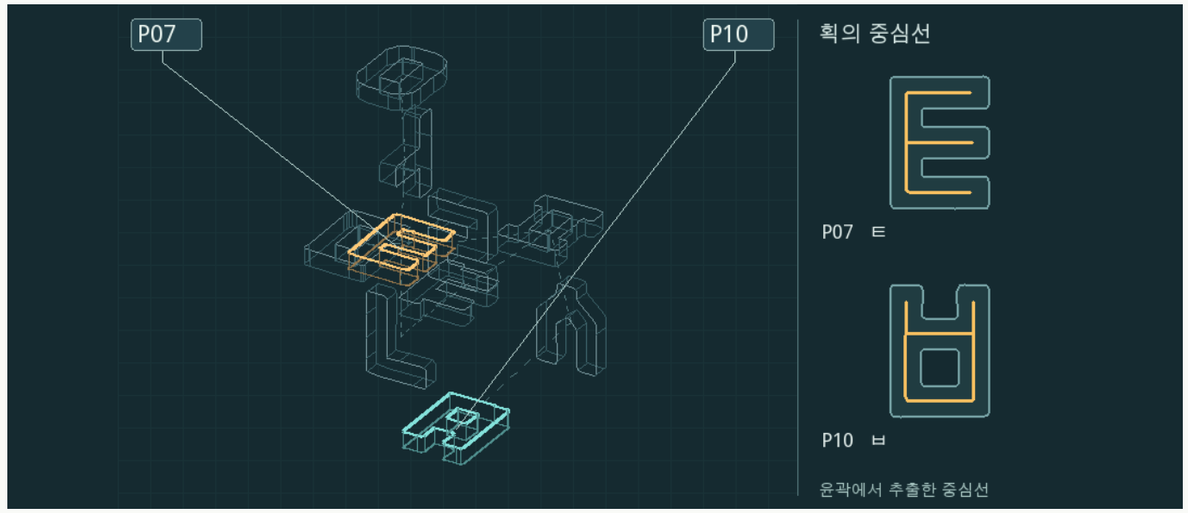


원형 부품 10개 / 두 층

평평한 중간 단과 위쪽 판 사이에 짧은 수직면을 둔다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

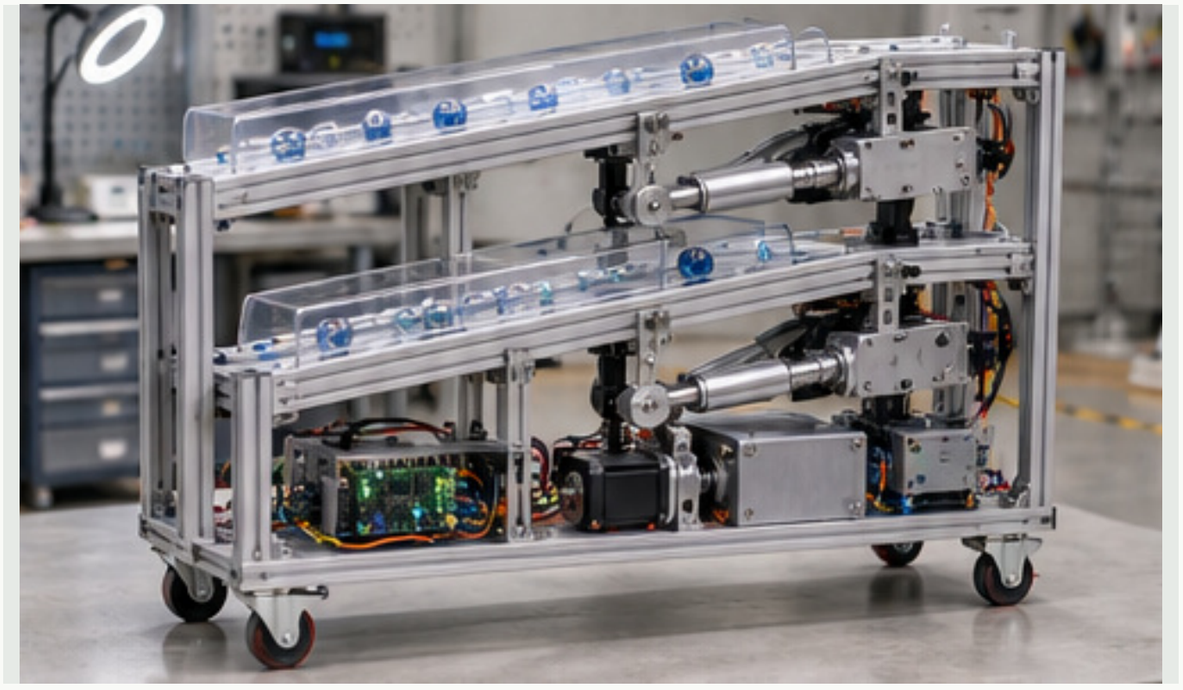


P07 ㅌ / P10 ㅂ / 형상에서 남긴 원리

두 평면의 높이 차와 그 사이의 수직 지지를 남긴다. 적용 대상 · 접이 링크의 회전축

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

근접 거리계·힌지 인코더 → 접이 링크·잠금 액추에이터

상태 추정 전개 가능 공간·간섭 후보 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

주변 공간을 측정한 후 링크를 순서대로 펴고 끝단 잠금을 확인한다.

운용 환경 실내 구슬 실험 코스

시제품 검증 항목

좁은 전개 공간에서 부재 간 간섭과 잠금 감지를 점검한다.

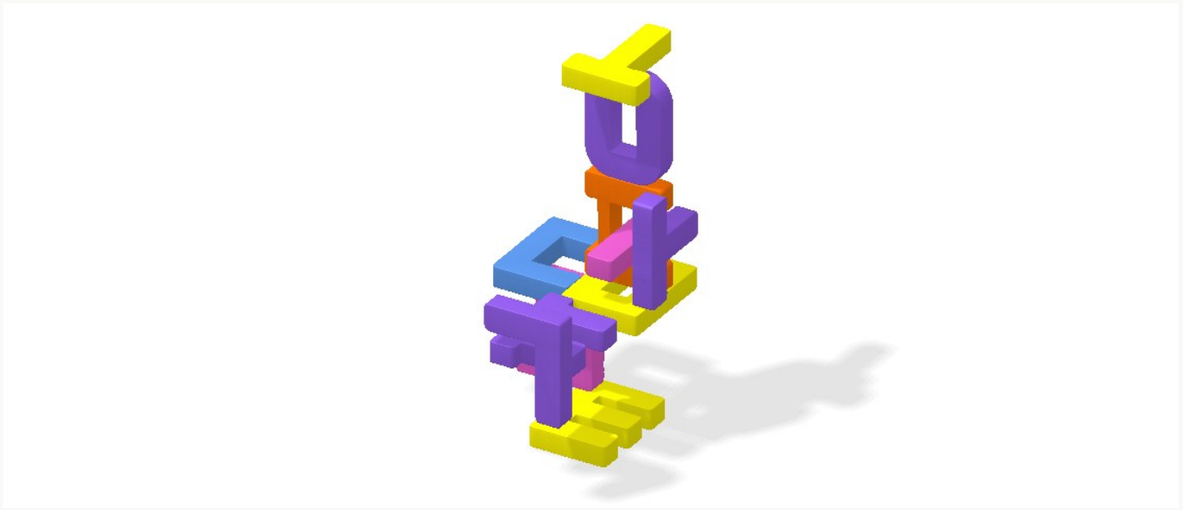
현장 조건

작은 구슬이 통로 밖으로 나왔을 때 다음 투입을 막는지 점검한다.

0715 구슬 건넘교 → 구슬길 연결 셔틀

01 원형

원본 3D

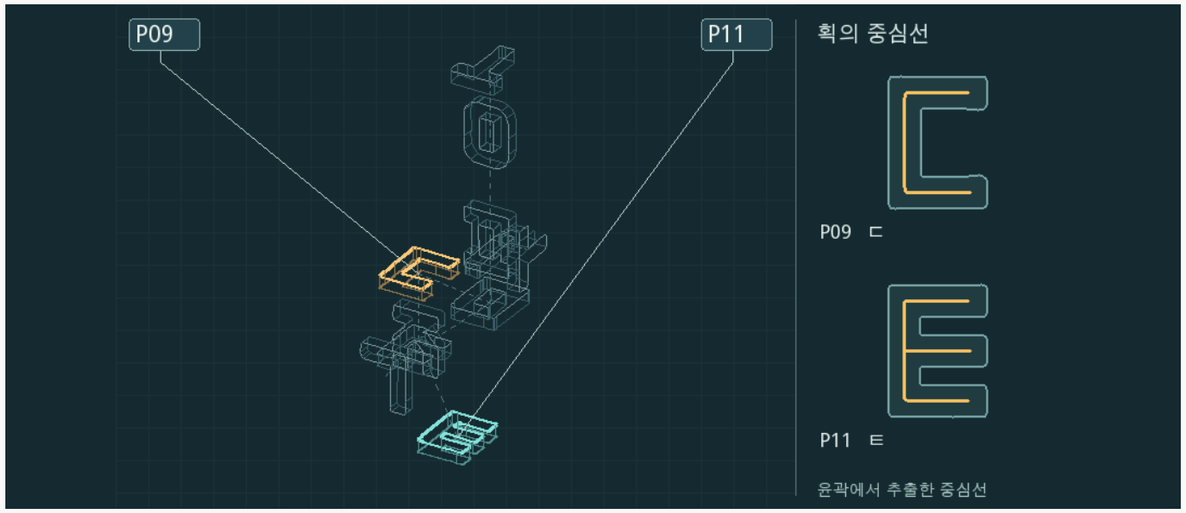


원형 부품 11개 / 가로 연결

좌우를 잇는 가로판과 그 끝의 세로 지지점을 함께 보인다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

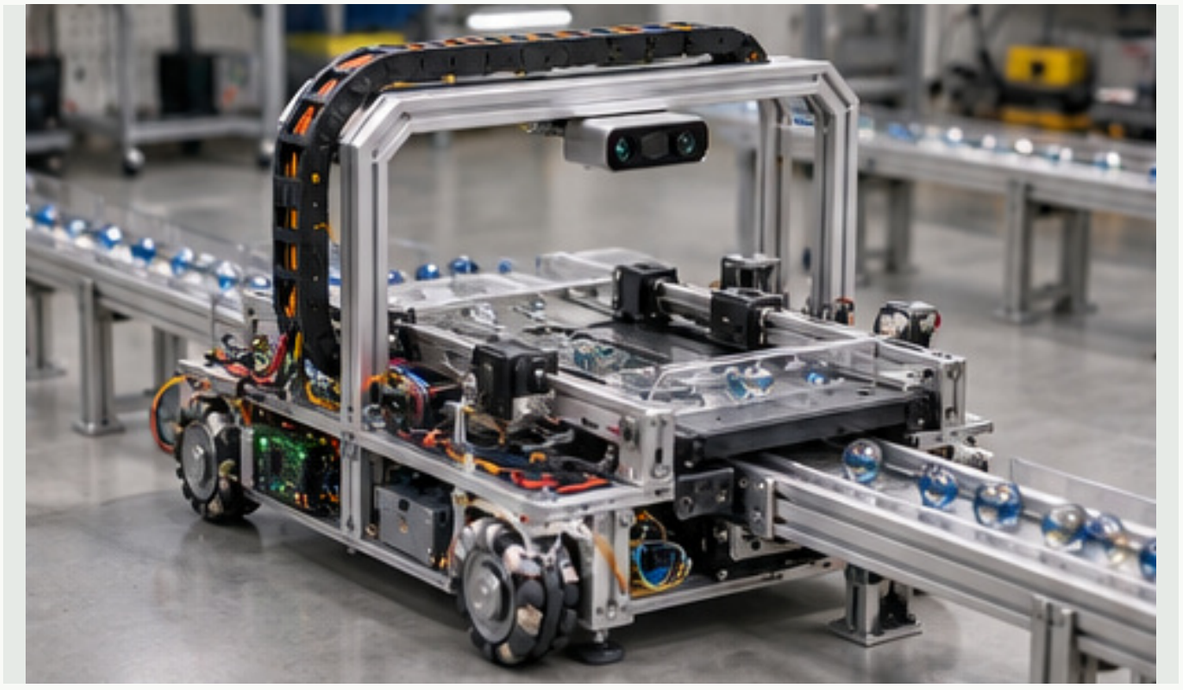


P09 ㄷ / P11 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

떨어진 두 받침을 연결하는 보의 경간을 남긴다. 적용 대상 · 전개판 아래의 가이드

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

깊이 카메라·끝단 접촉 스위치 → 신축 램프·잠금 구동기

상태 추정 착지면 검출·단차 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

건너편의 높이와 간격을 읽고 지지점에 닿을 때까지 판을 내민다.

운용 환경 실내 구슬 실험 코스

시제품 검증 항목

단차와 경사 조건을 바꾸며 양단 접촉을 확인한다.

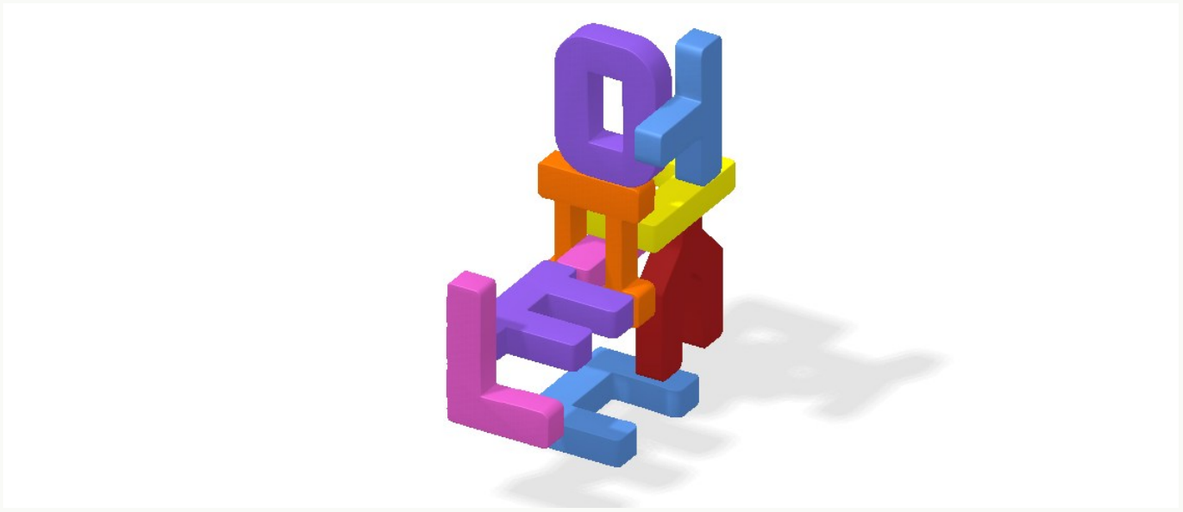
현장 조건

작은 구슬이 통로 밖으로 나왔을 때 다음 투입을 막는지 점검한다.

0716 목표 고리문 → 목표 링 이동 로버

01 원형

원본 3D

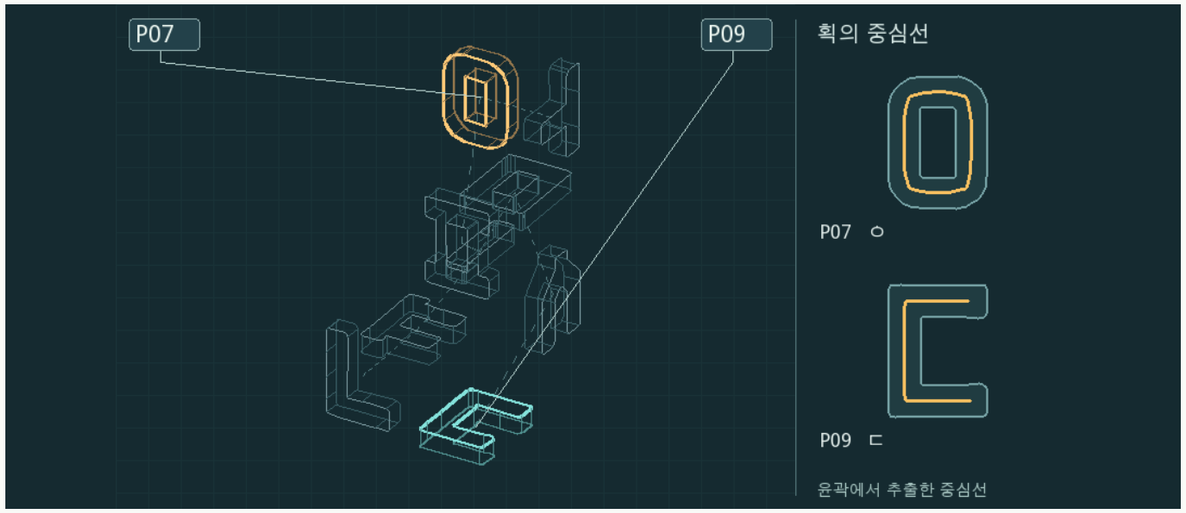


원형 부품 9개 / 고리 표적

세운 고리를 전면에 두고 옆으로 짧은 표시대를 붙인다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅇ / P09 ㄷ / 형상에서 남긴 원리

중심을 통과하는 경로와 테두리의 이격 거리를 남긴다. 적용 대상 · 표적과 센서 사이의 통과 창

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

고속 카메라·통과 광센서 → 위치 조절축·표시부

상태 추정 물체 궤적·통과 시점 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

움직이는 물체의 통과 시점과 위치를 읽어 판정 구간을 맞춘다.

운용 환경 실내 구슬 실험 코스

시제품 검증 항목

서로 겹치는 궤적과 경계선 통과 장면을 기준 영상과 대조한다.

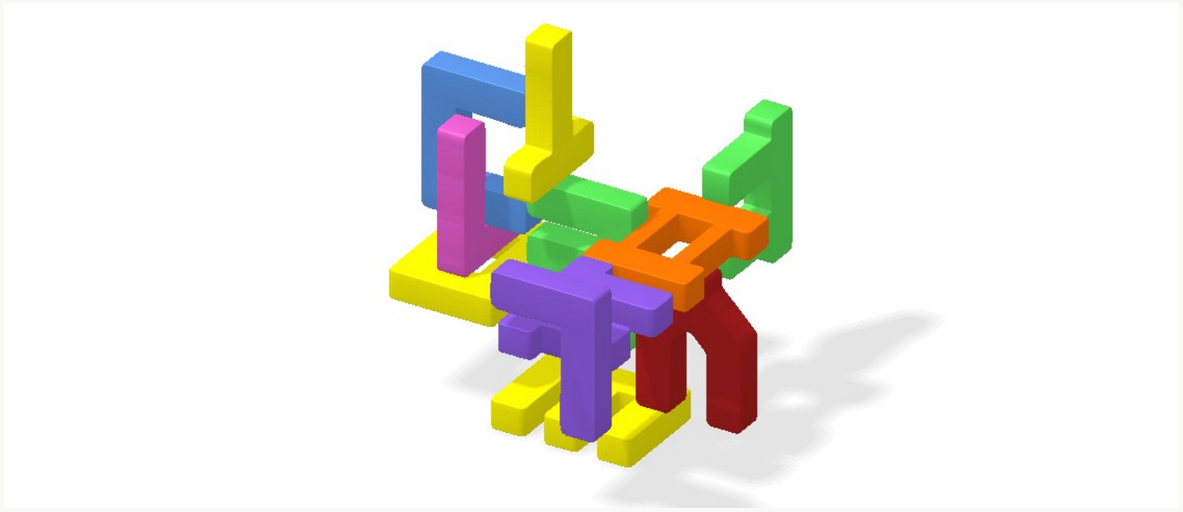
현장 조건

작은 구슬이 통로 밖으로 나왔을 때 다음 투입을 막는지 점검한다.

0717 도착 수거함 → 도착 구슬 집계차

01 원형

원본 3D

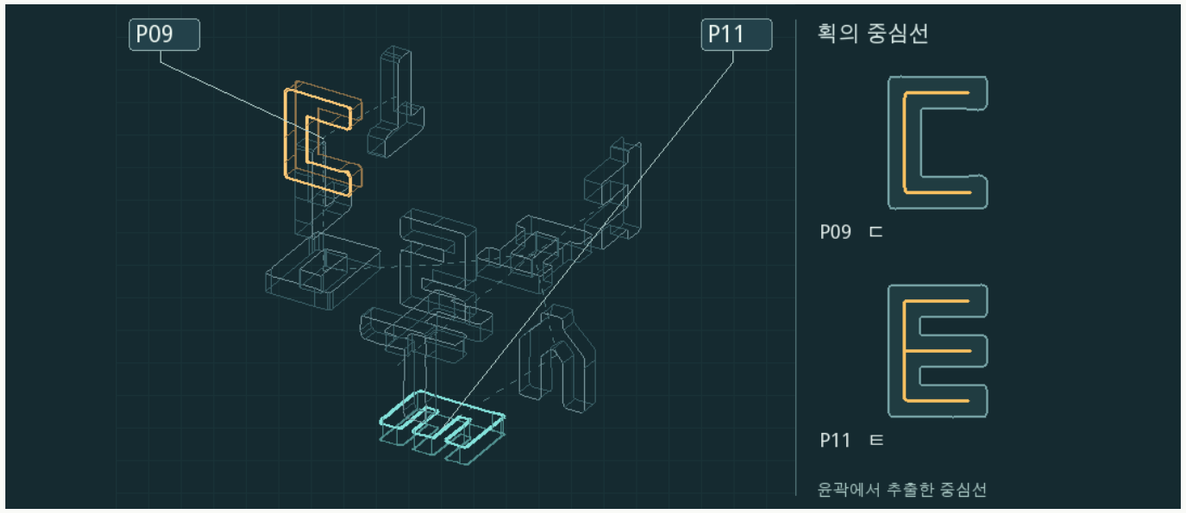


원형 부품 11개 / 열린 그릇

기단 위의 트인 획과 그 옆면이 작은 오목 공간을 둘러싼다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

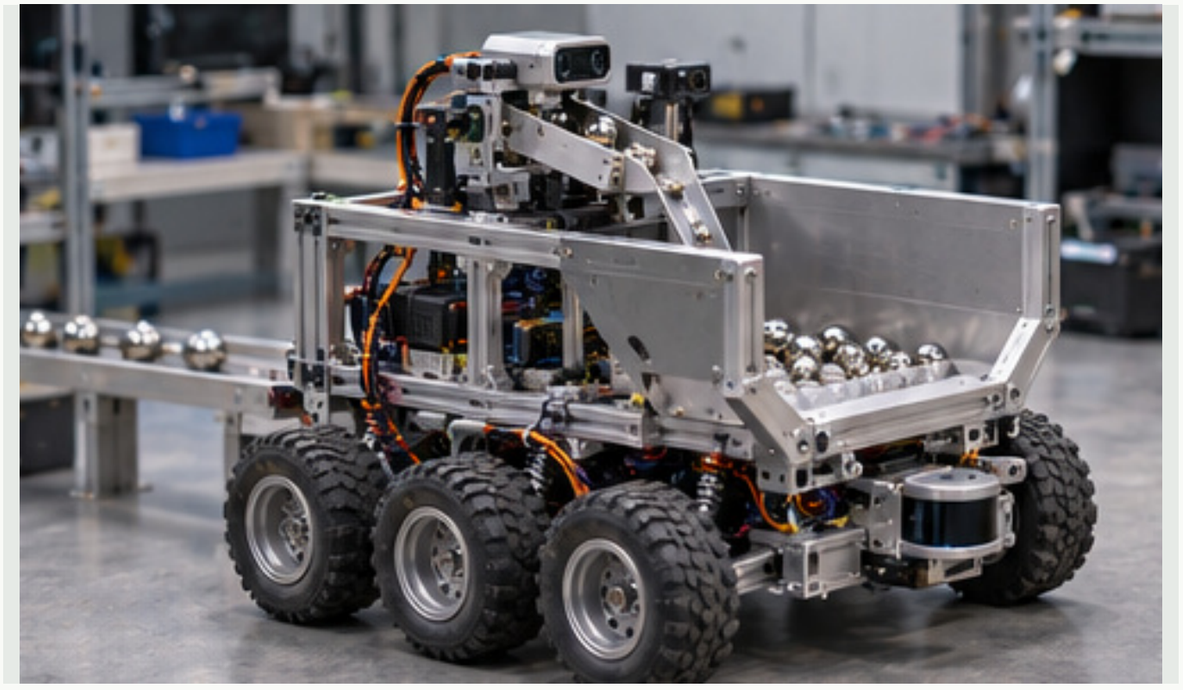


P09 ㄷ / P11 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

주변을 받치고 위로 열리는 수납 단면을 남긴다. 적용 대상 · 분기부의 유도면

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

영상 센서·통과 광센서 → 분기 플랩·이송대

상태 추정 외관·크기 분류와 겹침 검출

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

크기 또는 외관을 분류해 해당 유로를 열고 통과 여부를 확인한다.

운용 환경 실내 구슬 실험 코스

시제품 검증 항목

크기 경계에 있는 표본과 겹친 표본의 분리 결과를 대조한다.

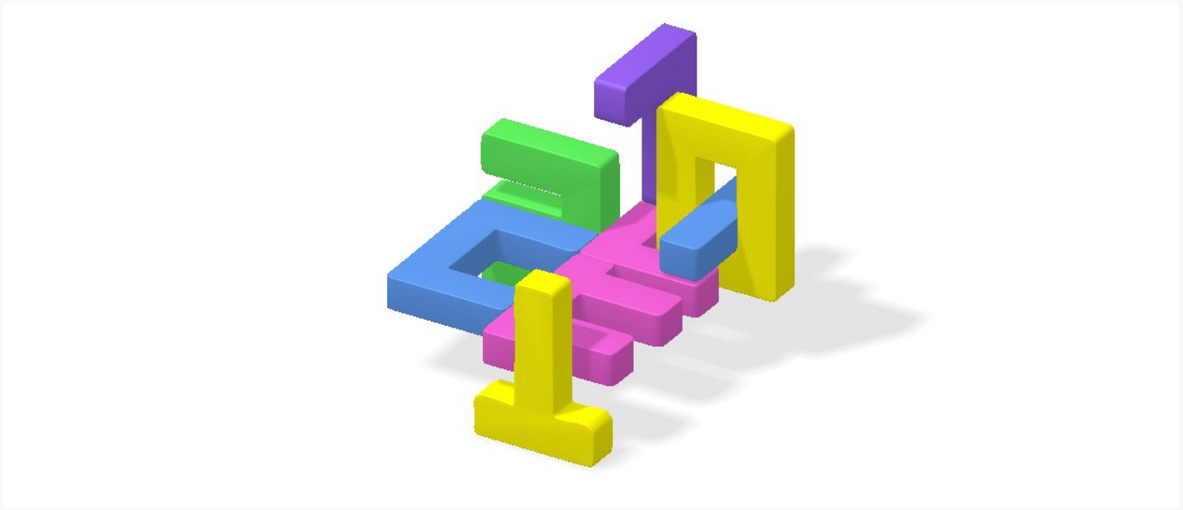
현장 조건

작은 구슬이 통로 밖으로 나왔을 때 다음 투입을 막는지 점검한다.

0718 낮은 꺾임턱 → 충격 흡수 턱 시험기

01 원형

원본 3D

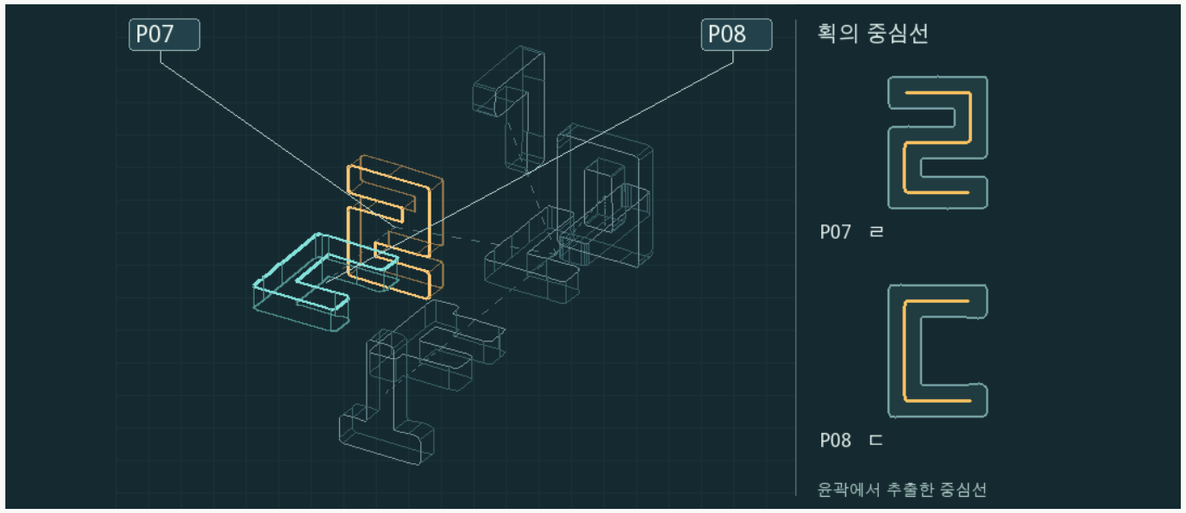


원형 부품 8개 / 계단 가장자리

돌출된 ㄹ의 턱과 낮은 발판을 이어 높이 차이를 보인다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

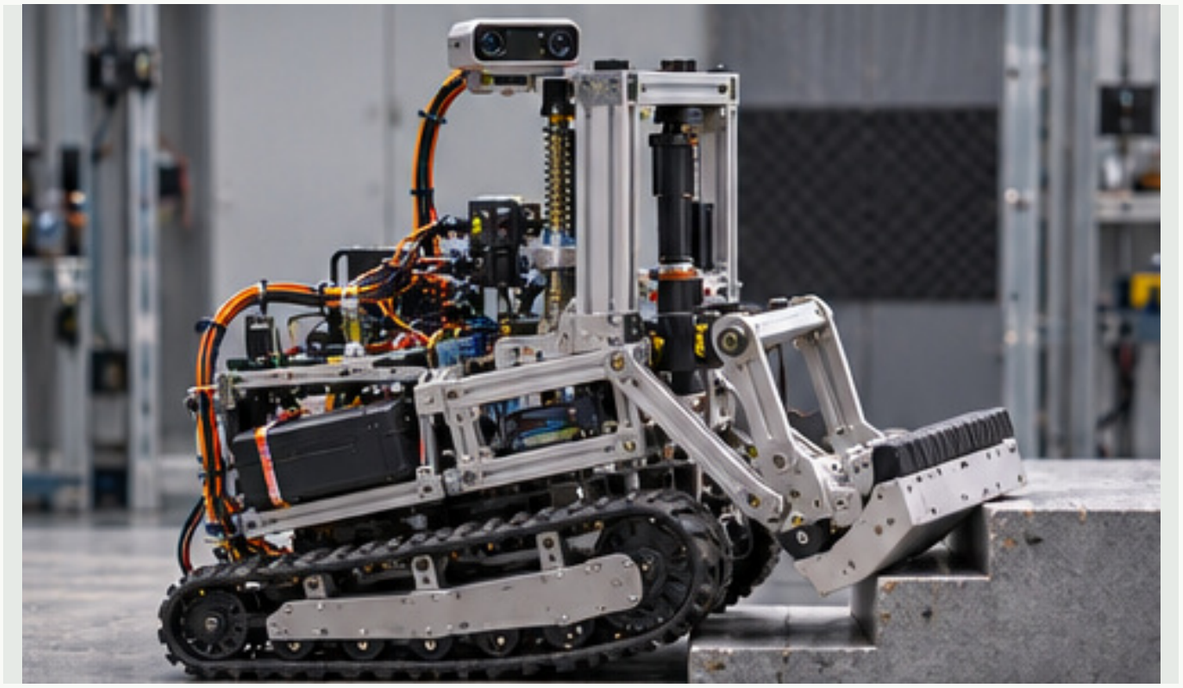


P07 ㄹ / P08 ㄷ / 형상에서 남긴 원리

낮은 단에서 높은 단으로 넘어가는 지지점의 순서를 남긴다. 적용 대상 · 접촉 말단 주변의 완충 간격

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

접촉력 센서·각도 인코더 → 순응형 말단 구동기

상태 추정 접촉 모드·미끄럼 징후 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

표면에 닿는 힘을 읽어 자세와 이동량을 보정하고 걸리면 물러선다.

운용 환경 실내 구슬 실험 코스

시제품 검증 항목

재질과 기울기가 다른 면에서 접촉 유지와 해제를 점검한다.

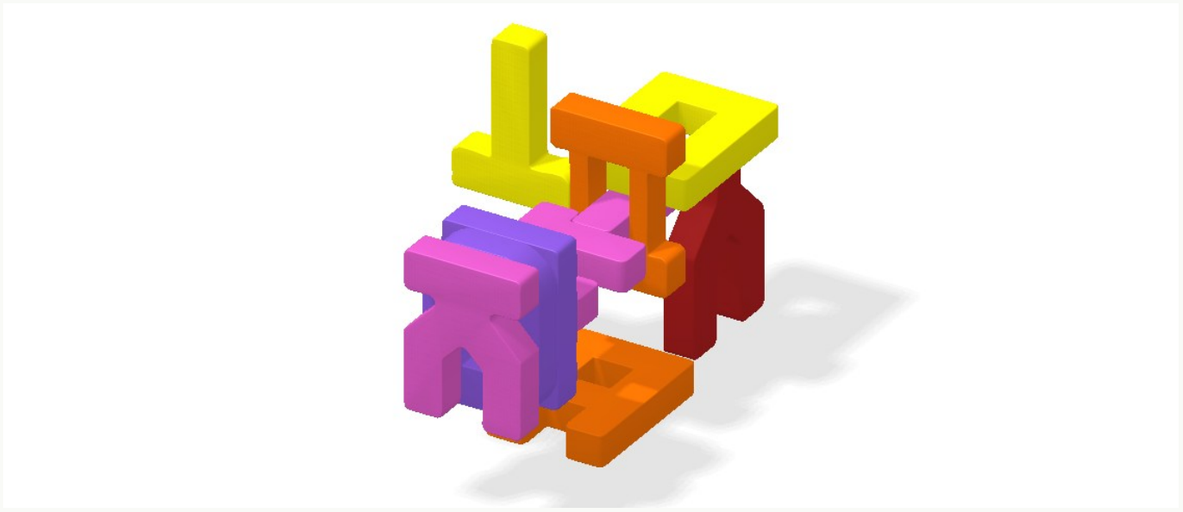
현장 조건

작은 구슬이 통로 밖으로 나왔을 때 다음 투입을 막는지 점검한다.

0719 옆문 우회로 → 우회로 게이트 로봇

01 원형

원본 3D

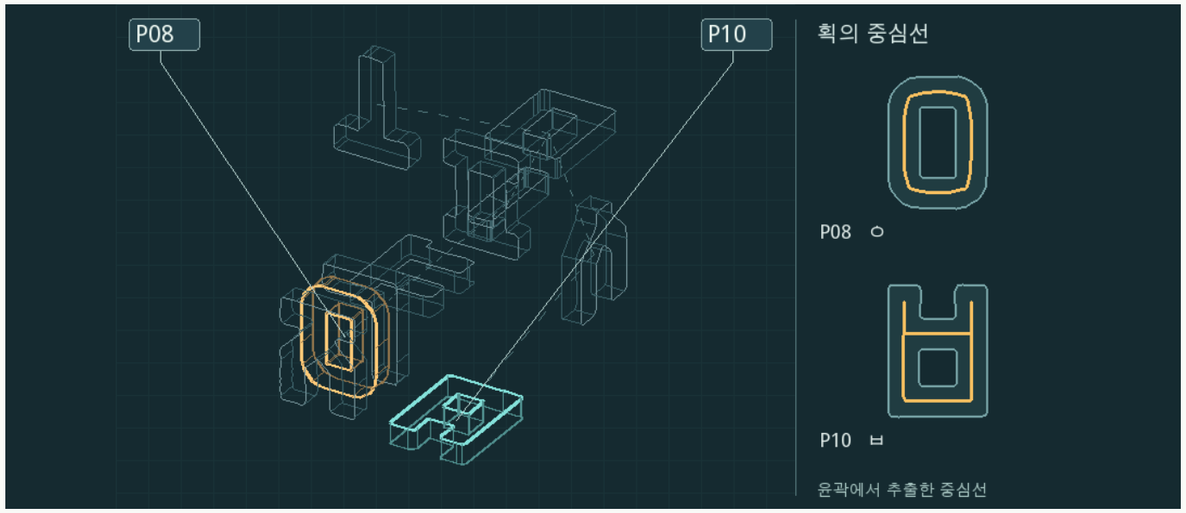


원형 부품 10개 / 겹문

세운 창 앞에 갈라진 문짝을 두어 두 깊이의 문지방을 표시한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

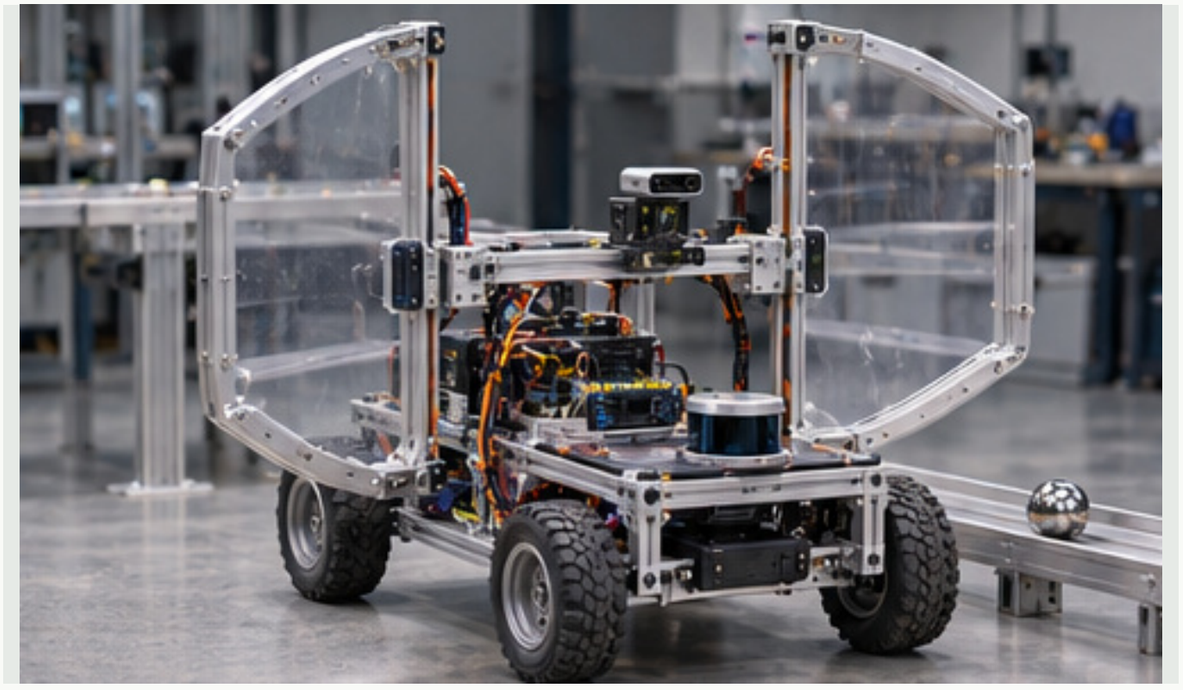


P08 ㅇ / P10 ㅂ / 형상에서 남긴 원리

앞뒤 두 문틀의 간격과 공통 통과축을 남긴다. 적용 대상 · 경로를 나누는 안내 턱

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

상부 카메라·근접 센서 → 소형 위치 구동축·게이트

상태 추정 말·통로 인식과 다음 상태 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

말이나 물체의 현재 위치를 읽고 정해진 이동 순서에 맞춰 통로를 바꾼다.

운용 환경 실내 구슬 실험 코스

시제품 검증 항목

순서가 뒤바뀌거나 물체가 걸릴 때의 정지와 재개를 확인한다.

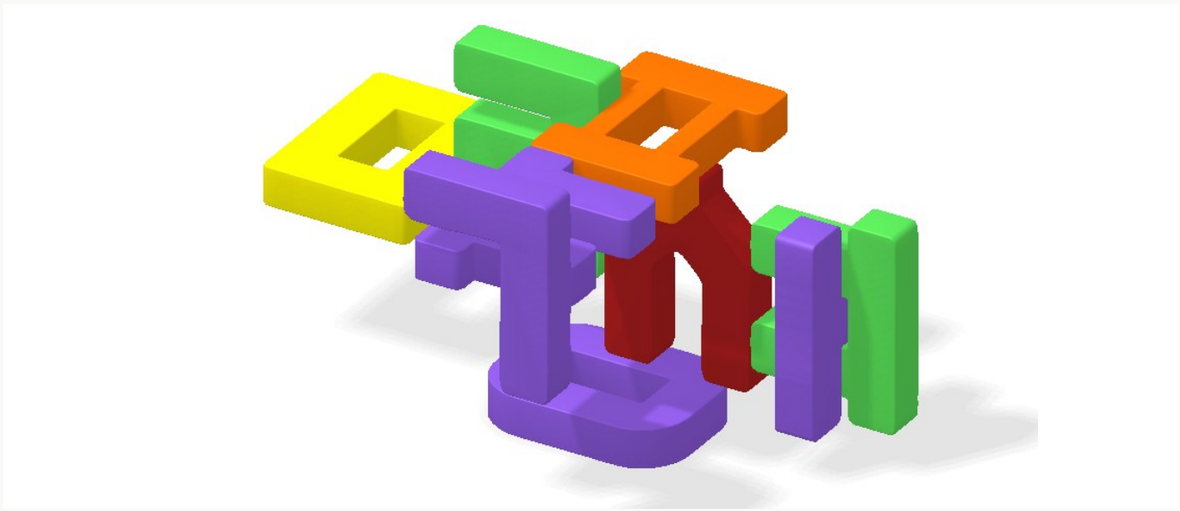
현장 조건

작은 구슬이 통로 밖으로 나왔을 때 다음 투입을 막는지 점검한다.

0720 높이 측정길 → 구슬 속도 계측차

01 원형

원본 3D

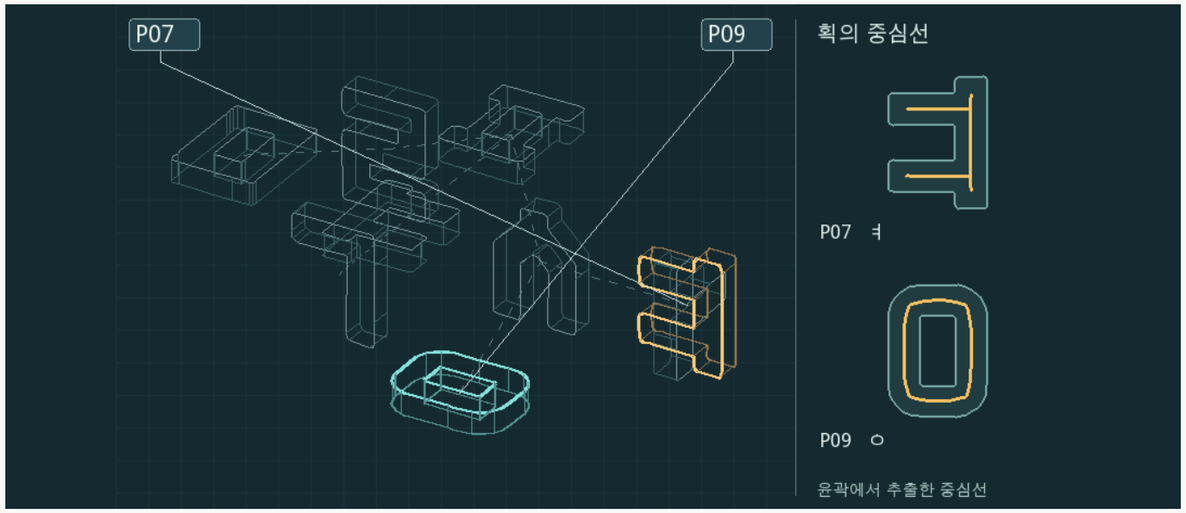


원형 부품 9개 / 눈금 면

세운 다단 획과 옆으로 난 표시획이 서로 다른 높이를 읽게 한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅕ / P09 ㅇ / 형상에서 남긴 원리

깊이 또는 높이를 비교할 수 있는 평행 기준선을 남긴다. 적용 대상 · 표적과 센서 사이의 통과 창

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

고속 카메라·통과 광센서 → 위치 조절축·표시부

상태 추정 물체 궤적·통과 시점 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

움직이는 물체의 통과 시점과 위치를 읽어 판정 구간을 맞춘다.

운용 환경 실내 구슬 실험 코스

시제품 검증 항목

서로 겹치는 궤적과 경계선 통과 장면을 기준 영상과 대조한다.

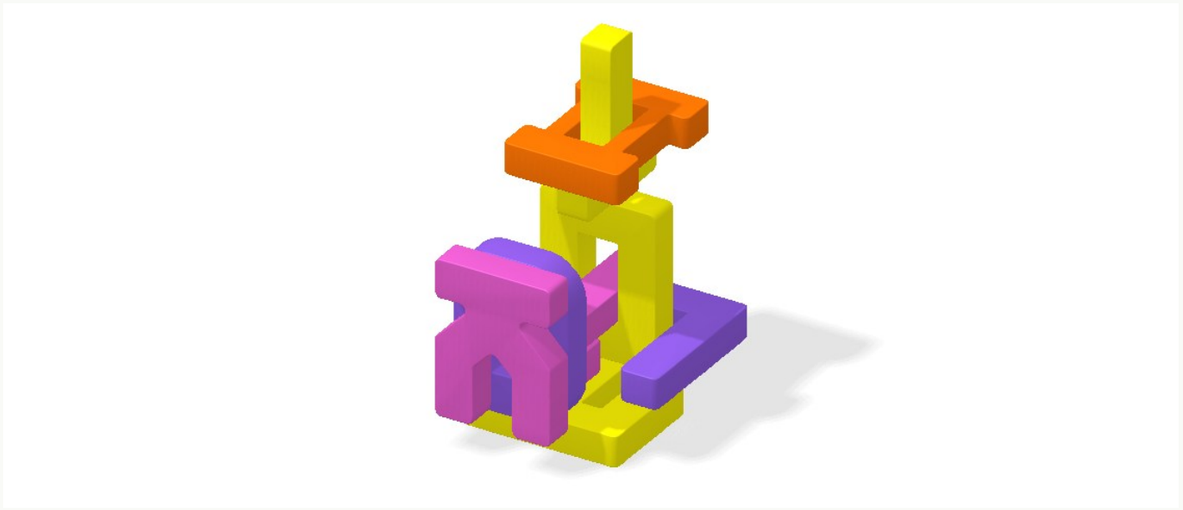
현장 조건

작은 구슬이 통로 밖으로 나왔을 때 다음 투입을 막는지 점검한다.

0721 겹문 미로 → 이중 게이트 미로 로봇

01 원형

원본 3D

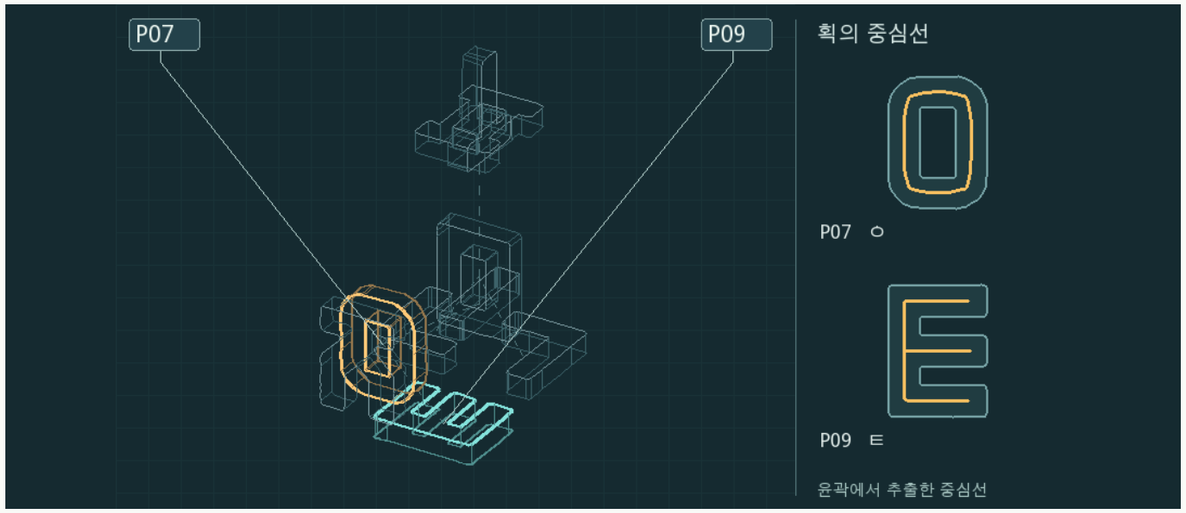


원형 부품 9개 / 겹문

세운 창 앞에 갈라진 문짝을 두어 두 깊이의 문지방을 표시한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

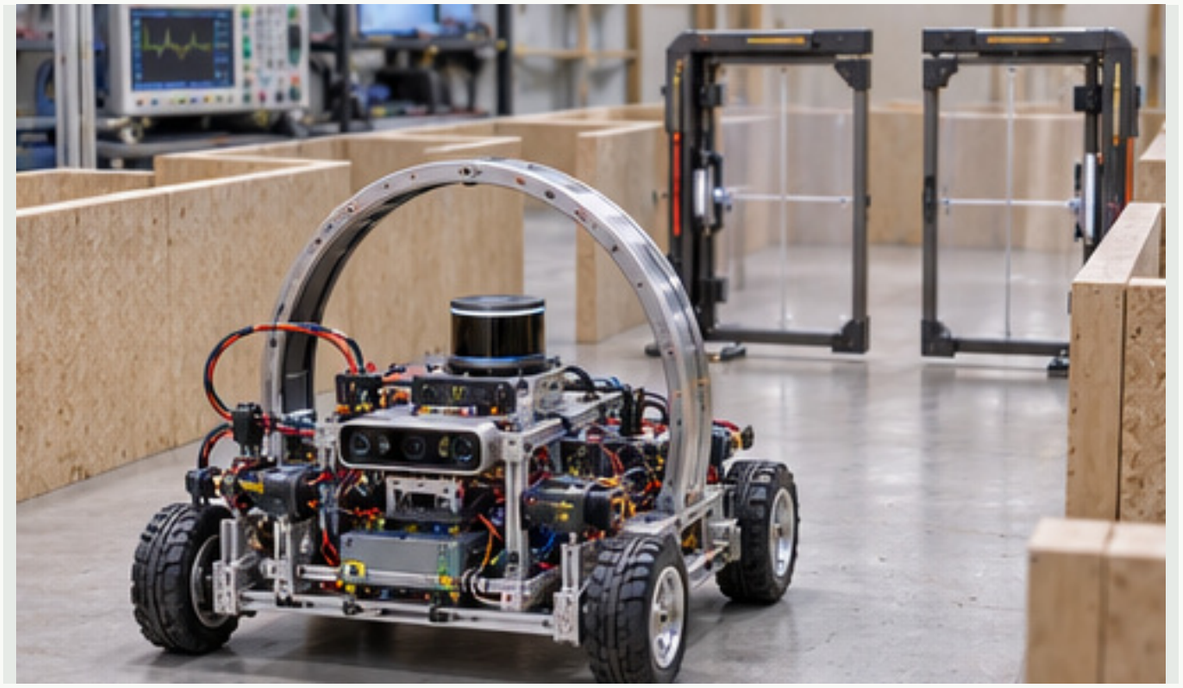


P07 ㅇ / P09 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

앞뒤 두 문틀의 간격과 공통 통과축을 남긴다. 적용 대상 · 결합 헤드의 접근 공간

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

상대 위치 카메라·근접 스위치 → 저속 위치 보정축·잠금핀

상태 추정 도킹 표식 검출·상대 자세 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

표식의 위치 오차를 계산해 결합면을 맞추고 접촉이 확인된 뒤 잠근다.

운용 환경 가변형 미로 교육 공간

시제품 검증 항목

접근 각도를 바꿔 재정렬과 불완전 체결 감지를 시험한다.

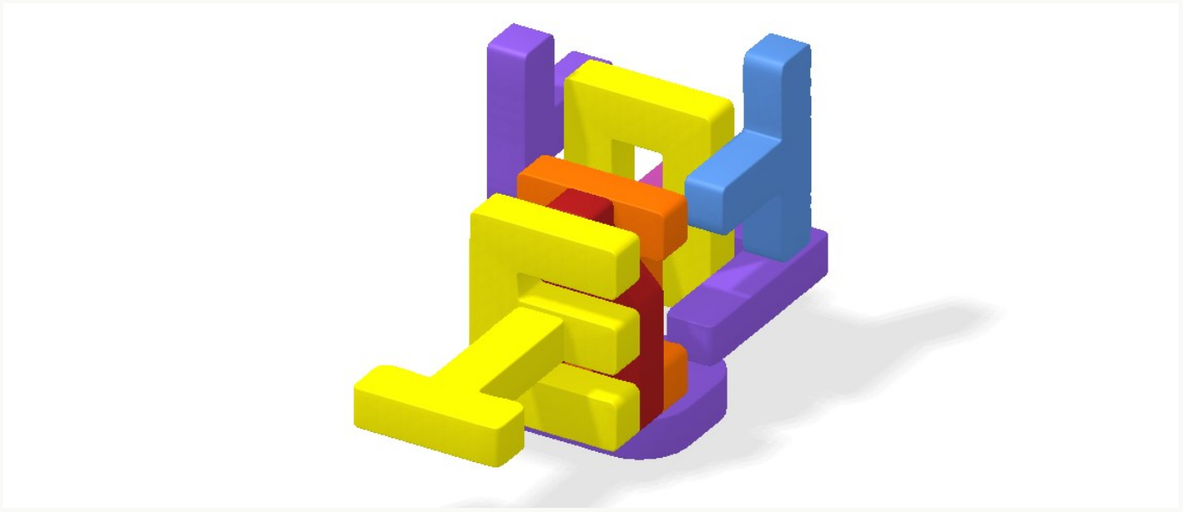
현장 조건

갇힌 구간에서 후진 또는 원위치 복귀할 여유를 남긴다.

0722 막힌 길찾기 → 막다른길 탐색 로버

01 원형

원본 3D

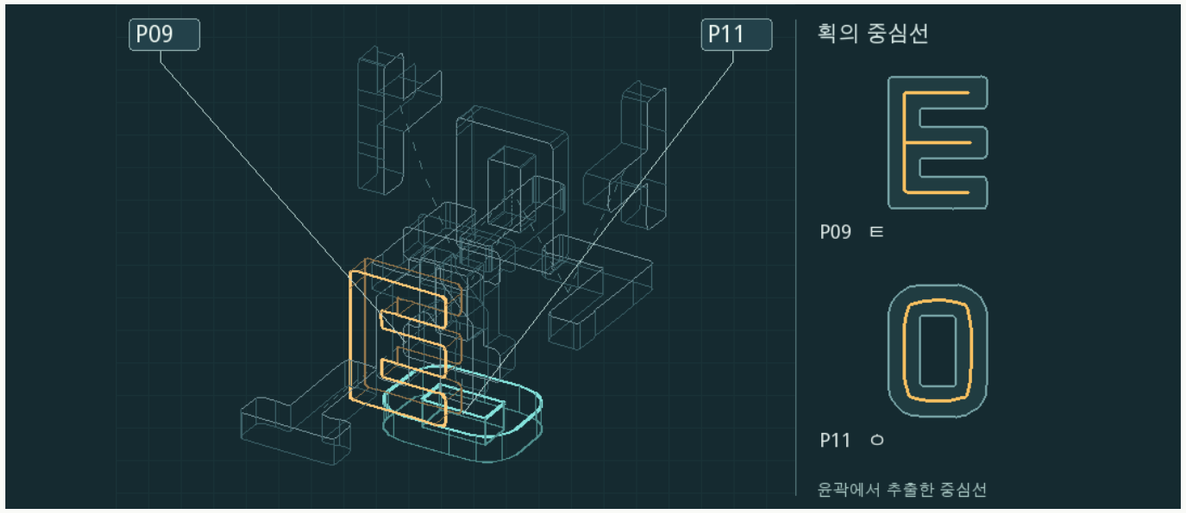


원형 부품 11개 / 멈춤벽

수직 차단면 앞에 낮은 발판을 두어 끝점을 보인다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

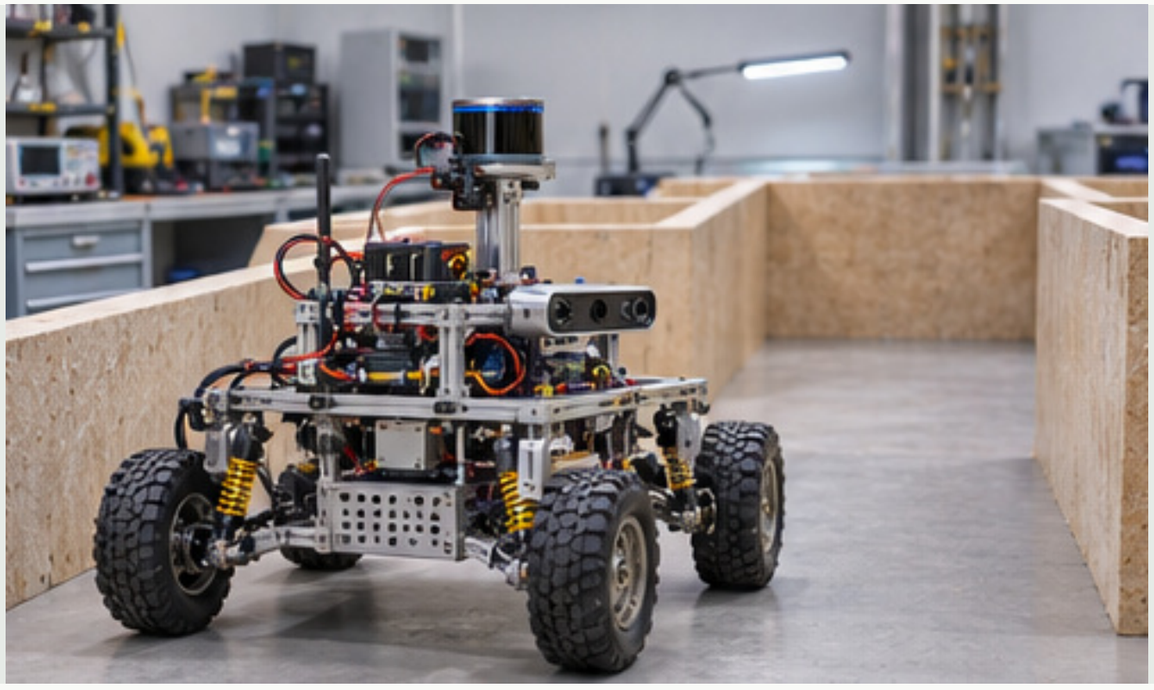


P09 ㅌ / P11 ㅇ / 형상에서 남긴 원리

진행축을 가로막는 끝면과 그 뒤의 지지를 남긴다. 적용 대상 · 바퀴축과 섀시의 결합부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

주행 거리계·근접 센서 → 전동 주행축·제동부

상태 추정 주행 자유 공간·미끄럼 상태 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

통과 폭과 미끄럼을 읽어 속도를 조절하고 필요한 지점에서 정차한다.

운용 환경 가변형 미로 교육 공간

시제품 검증 항목

좁은 곡선과 저마찰 구간에서 정지거리 변화를 비교한다.

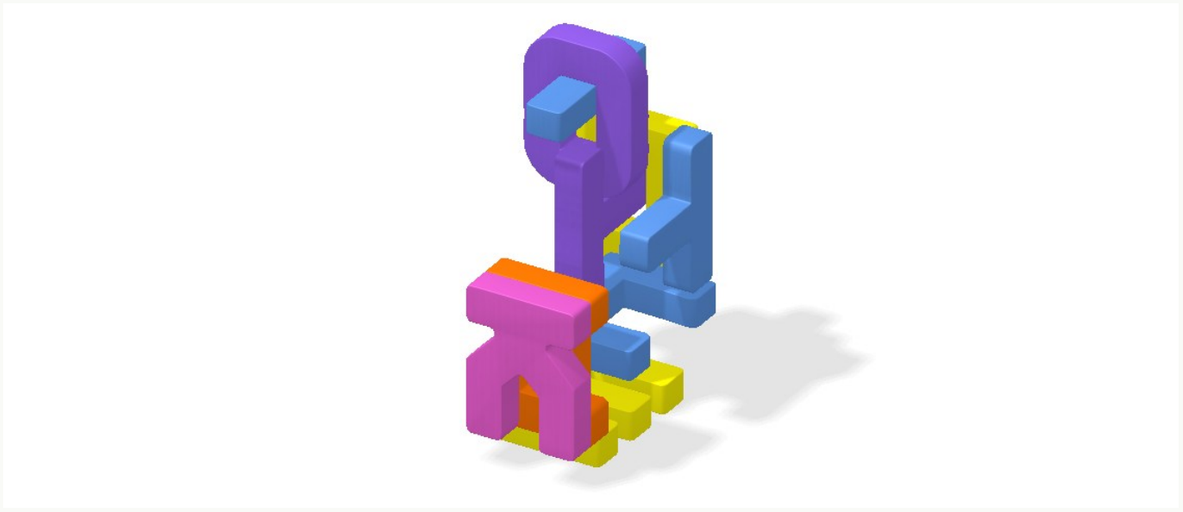
현장 조건

갇힌 구간에서 후진 또는 원위치 복귀할 여유를 남긴다.

0723 빈 창 통로 → 협소 통로 통과 로봇

01 원형

원본 3D

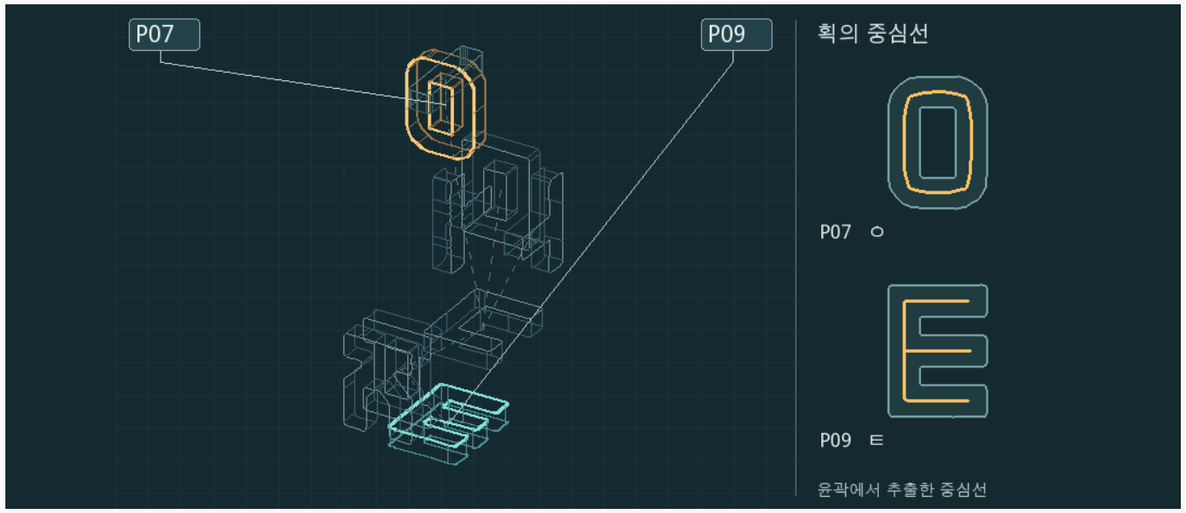


원형 부품 9개 / 열린 관통창

창과 가로축을 직각으로 만나게 해 앞뒤로 트인 통로를 낸다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

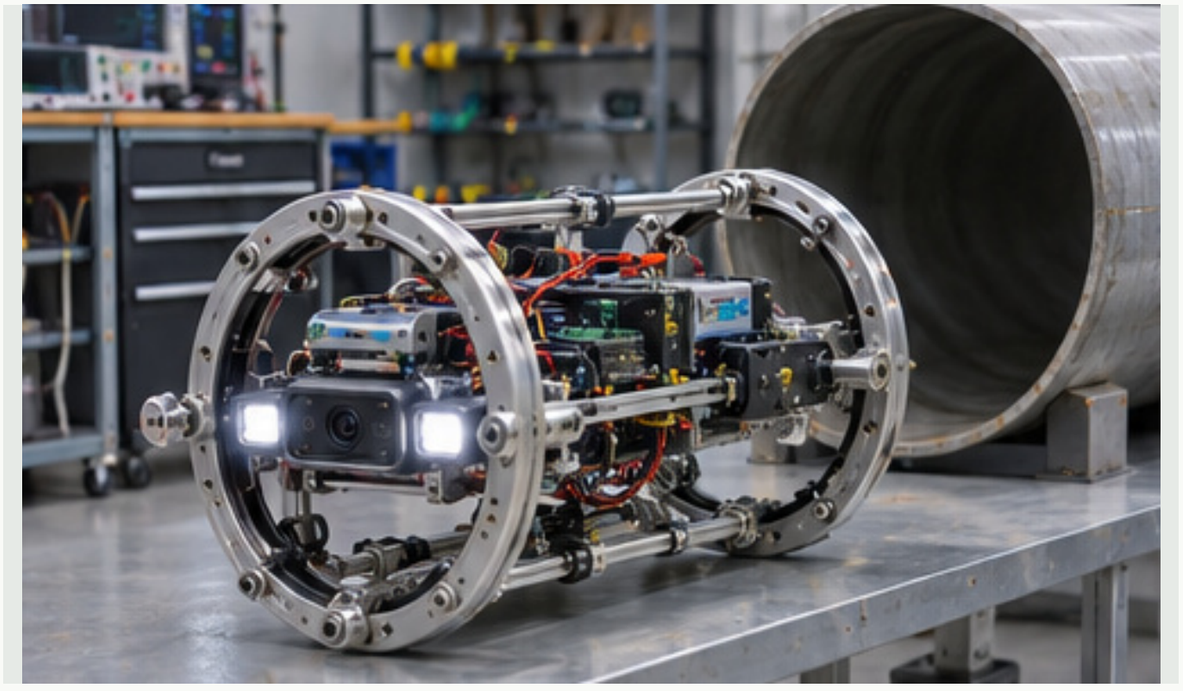


P07 ㅇ / P09 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

창과 관통축의 공통 중심선을 남긴다. 적용 대상 · 바퀴축과 섀시의 결합부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

주행 거리계·근접 센서 → 전동 주행축·제동부

상태 추정 주행 자유 공간·미끄럼 상태 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

통과 폭과 미끄럼을 읽어 속도를 조절하고 필요한 지점에서 정차한다.

운용 환경 가변형 미로 교육 공간

시제품 검증 항목

좁은 곡선과 저마찰 구간에서 정지거리 변화를 비교한다.

현장 조건

갇힌 구간에서 후진 또는 원위치 복귀할 여유를 남긴다.

0724 두 줄 미로 → 평행 통로 추종기

01 원형

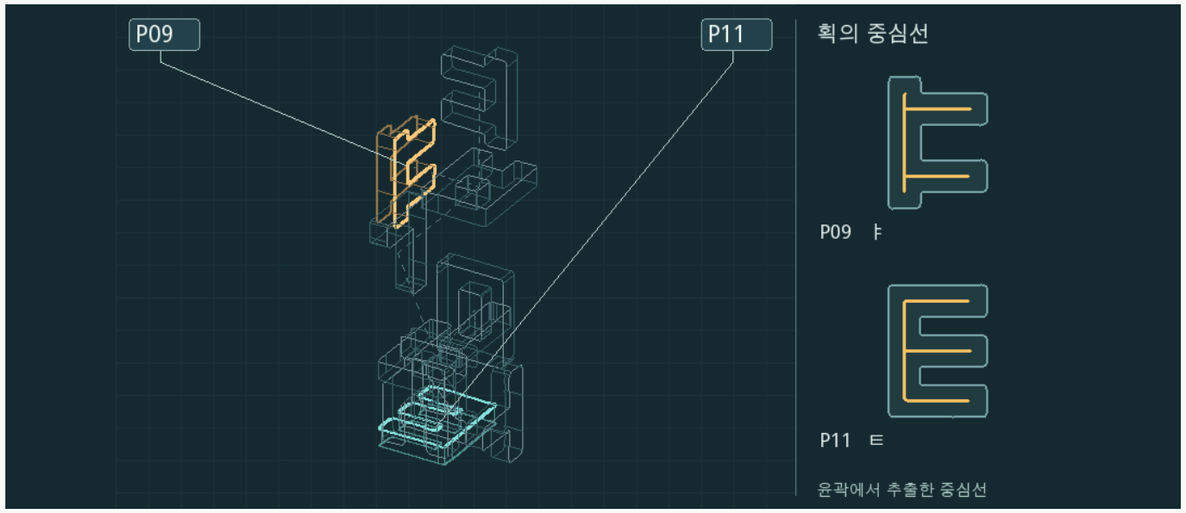
원본 3D

원형 부품 11개 / 양쪽 난간

가운데를 비우고 양쪽 가장자리에 서로 마주 보는 세로면을 둔다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

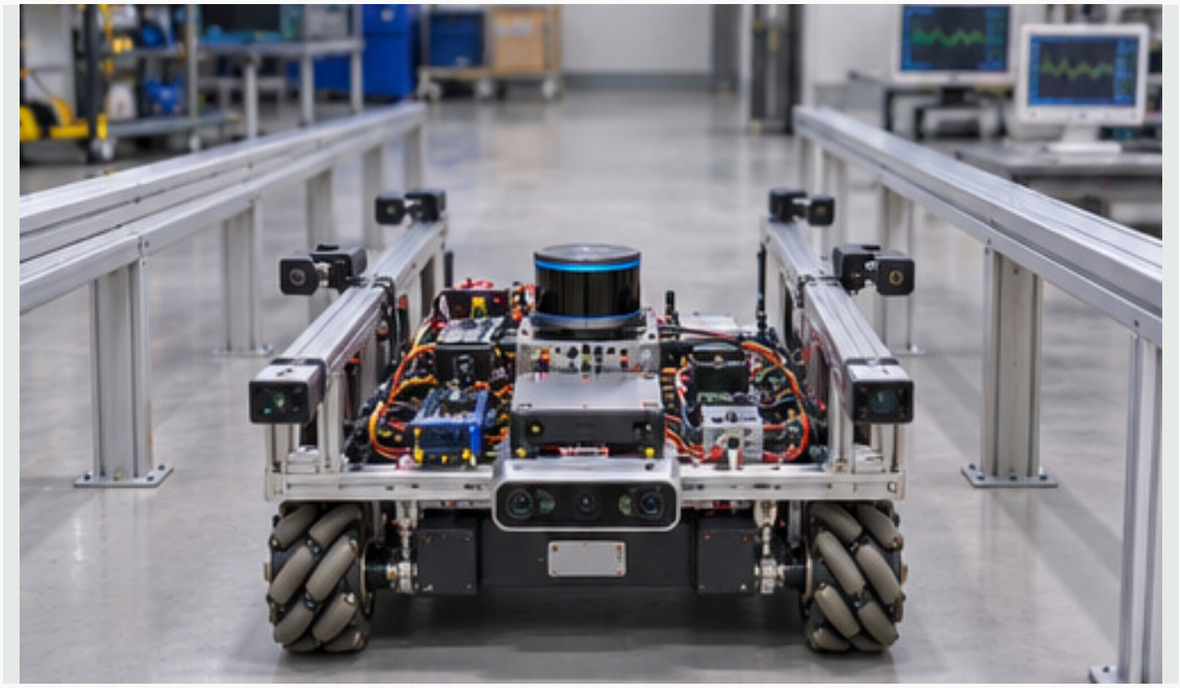


P09 ㅏ / P11 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

서로 마주 보는 두 안내면의 평행 관계를 남긴다. 적용 대상 · 추적 센서의 회전축

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

위치 카메라·엔코더 → 팬틸트 짐벌·추종 구동부

상태 추정 시각 표적 검출·재식별

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

표적의 이동을 추정해 시야 중심을 맞추고 가림이 끝나면 다시 포착한다.

운용 환경 가변형 미로 교육 공간

시제품 검증 항목

속도 변화와 부분 가림 조건에서 재포착 동작을 점검한다.

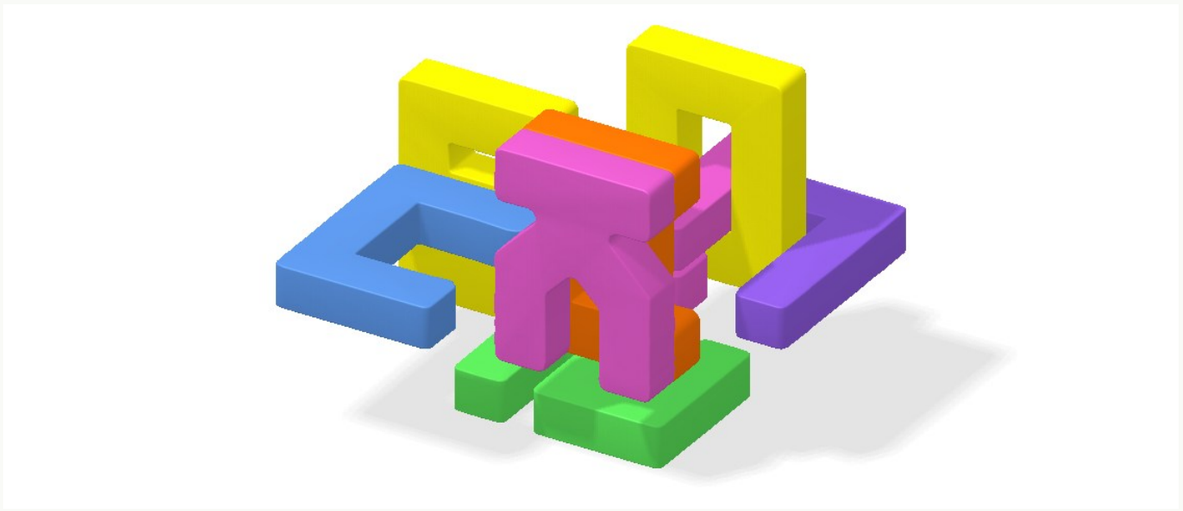
현장 조건

갇힌 구간에서 후진 또는 원위치 복귀할 여유를 남긴다.

0725 오른쪽 계단 → 우회전 단차 등반차

01 원형

원본 3D

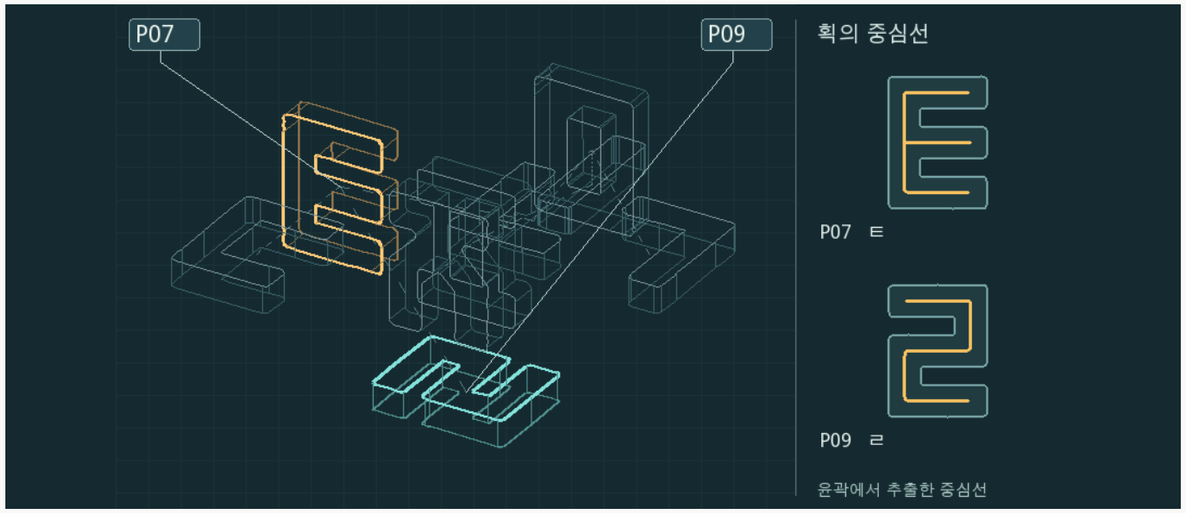


원형 부품 9개 / 계단 가장자리

돌출된 ㄹ의 턱과 낮은 발판을 이어 높이 차이를 보인다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

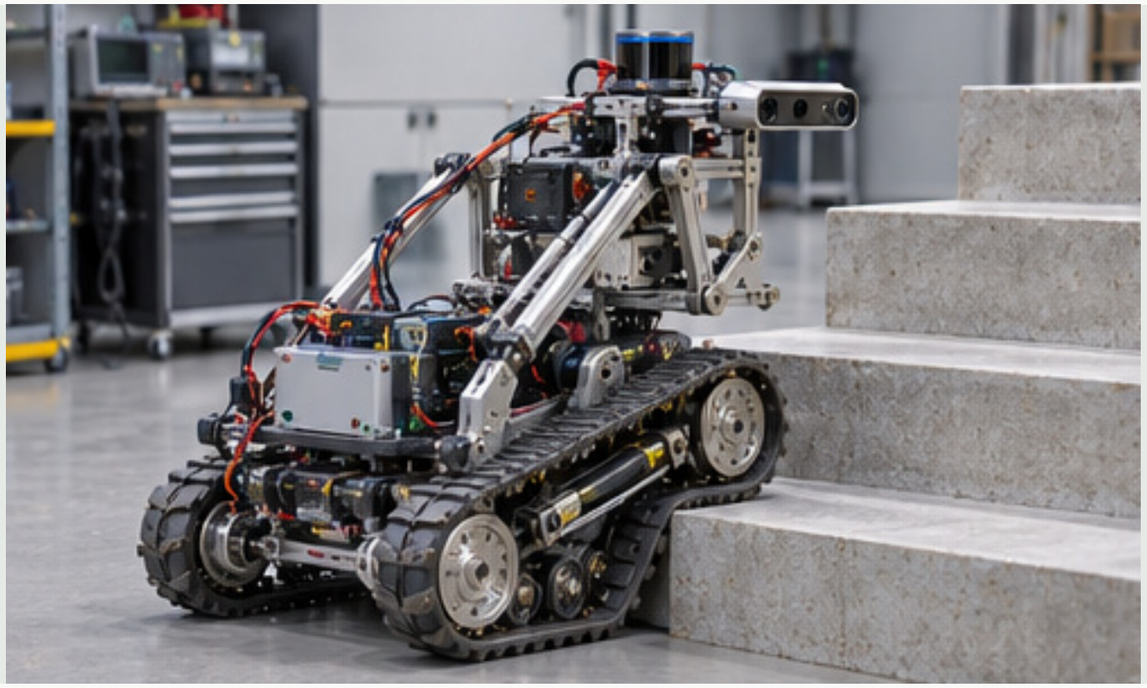


P07 ㅌ / P09 ㄹ / 형상에서 남긴 원리

낮은 단에서 높은 단으로 넘어가는 지지점의 순서를 남긴다. 적용 대상 · 트랙의 선회축과 보강부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

관성 센서·접지 하중계 → 가변 트랙·속도 제어부

상태 추정 단차 형상·지지점 전환 상태 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

앞쪽 단차와 하중 이동을 읽어 트랙각을 바꾸고 미끄럼 때 감속한다.

운용 환경 가변형 미로 교육 공간

시제품 검증 항목

모형 계단과 경사판에서 지지점 전환과 후진 복귀를 본다.

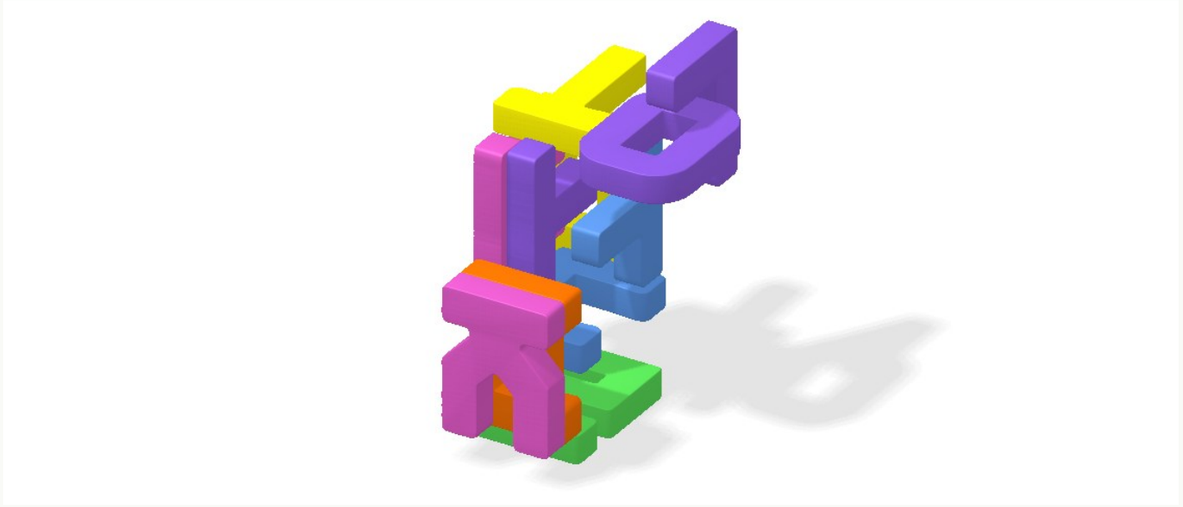
현장 조건

갇힌 구간에서 후진 또는 원위치 복귀할 여유를 남긴다.

0726 천창 미로 → 상부 시야 탐색기

01 원형

원본 3D

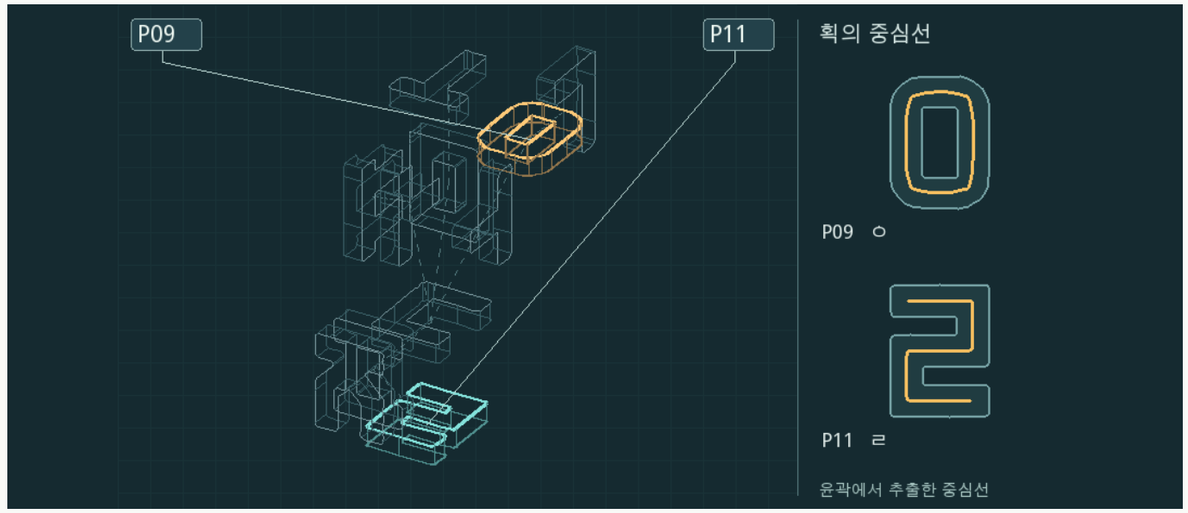


원형 부품 11개 / 상부 고리

상부에 빈 면을 수평으로 눕혀 그 아래를 들여다보게 한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P09 ㅇ / P11 ㄹ / 형상에서 남긴 원리

상부 고리의 중심과 아래 지지부의 연결점을 남긴다. 적용 대상 · 카메라 거치부의 빈 시야

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

근접 카메라·거리 센서 → 촬영 헤드 짐벌

상태 추정 이상 후보 분할·같은 부위 재식별

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

초점 거리와 시야를 유지하며 이상 후보를 다른 각도에서 재촬영한다.

운용 환경 가변형 미로 교육 공간

시제품 검증 항목

조명과 가림 조건을 바꿔 같은 부위를 다시 찾는지 확인한다.

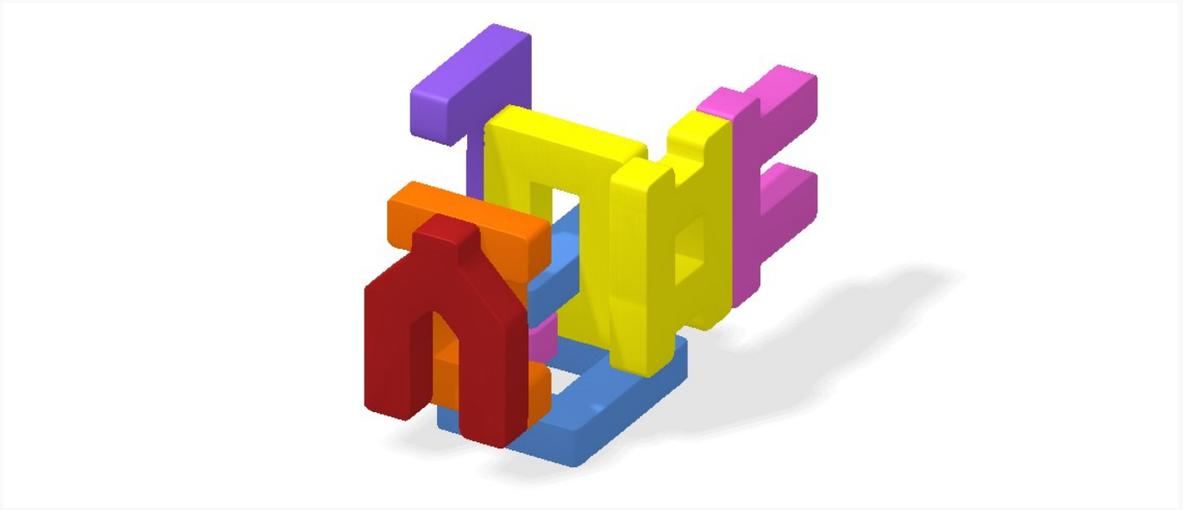
현장 조건

갇힌 구간에서 후진 또는 원위치 복귀할 여유를 남긴다.

0727 가림벽 미로 → 가림벽 이동 로봇

01 원형

원본 3D

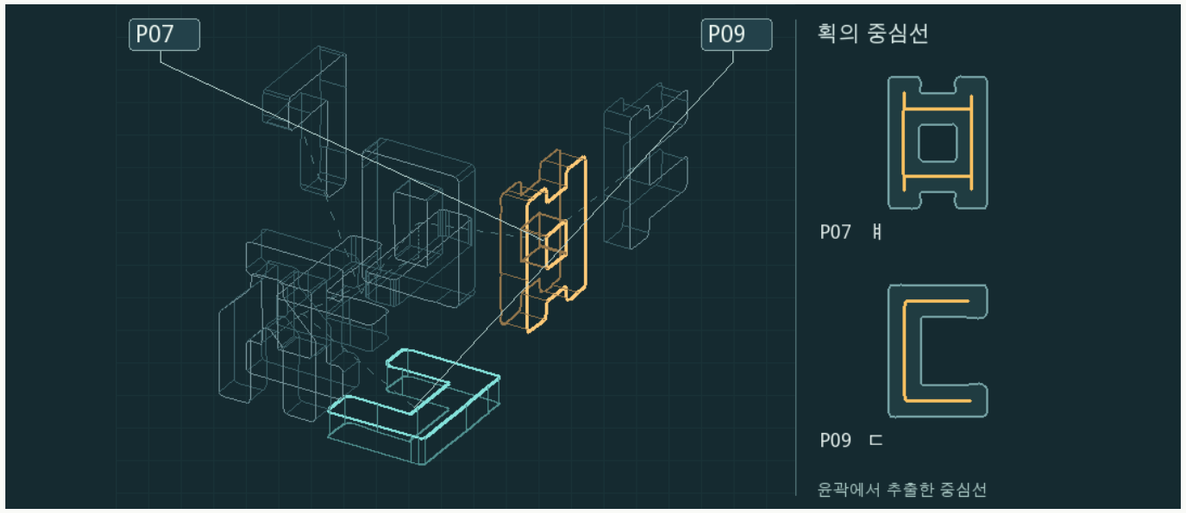


원형 부품 9개 / 세로 가림판

한쪽 가장자리에 연속된 세로면을 세워 앞뒤를 구획한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅐ / P09 ㄷ / 형상에서 남긴 원리

서로 다른 공간을 나누는 얇은 면과 하부 고정을 남긴다. 적용 대상 · 접이 링크의 회전축

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

근접 거리계·힌지 인코더 → 접이 링크·잠금 액추에이터

상태 추정 전개 가능 공간·간섭 후보 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

주변 공간을 측정한 후 링크를 순서대로 펴고 끝단 잠금을 확인한다.

운용 환경 가변형 미로 교육 공간

시제품 검증 항목

좁은 전개 공간에서 부재 간 간섭과 잠금 감지를 점검한다.

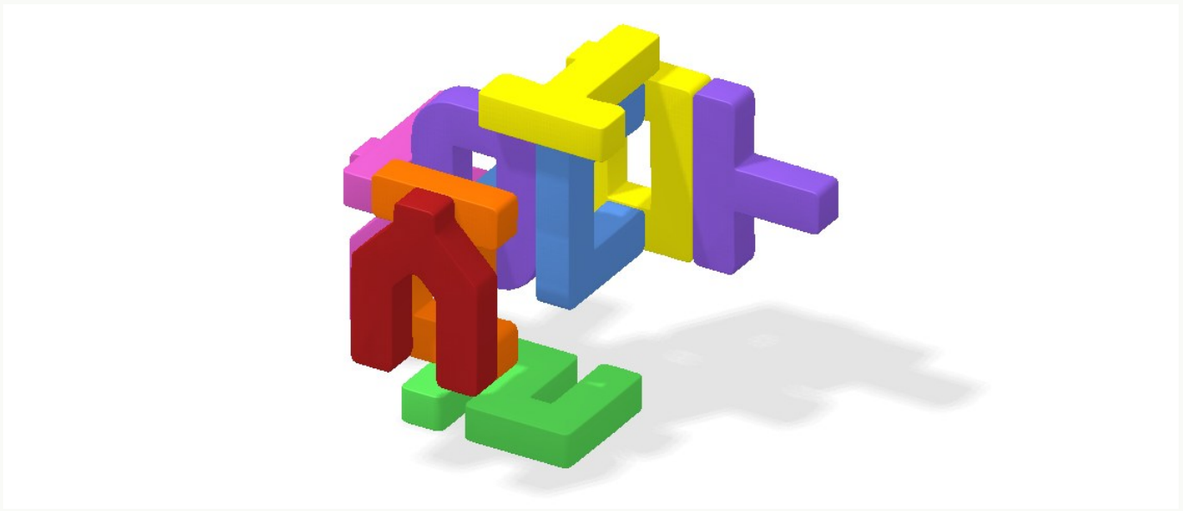
현장 조건

갇힌 구간에서 후진 또는 원위치 복귀할 여유를 남긴다.

0728 교차 구름길 → 입체 교차로 운반기

01 원형

원본 3D

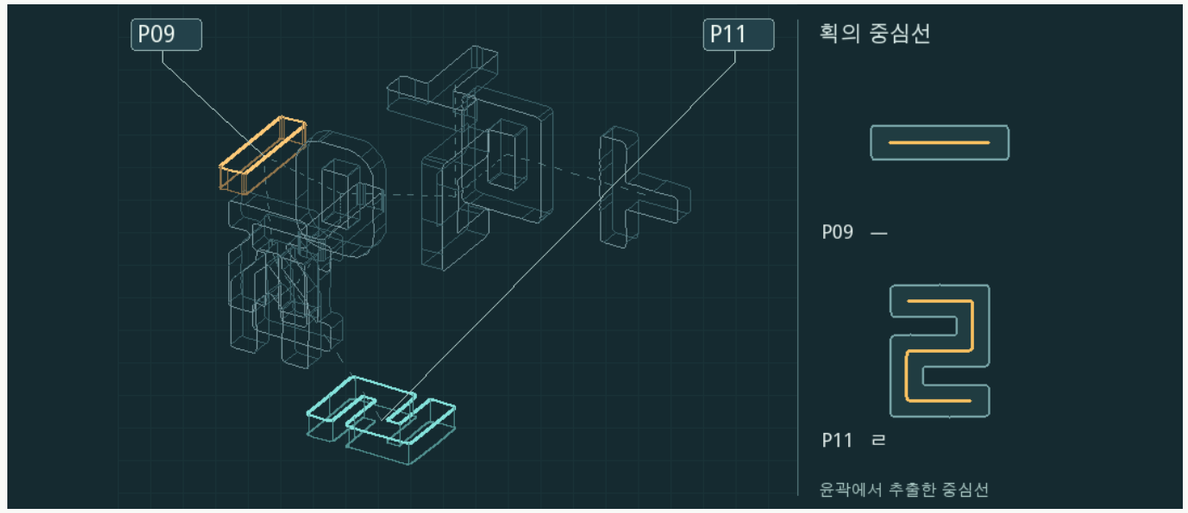


원형 부품 11개 / 가로 연결

좌우를 잇는 가로판과 그 끝의 세로 지지점을 함께 보인다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

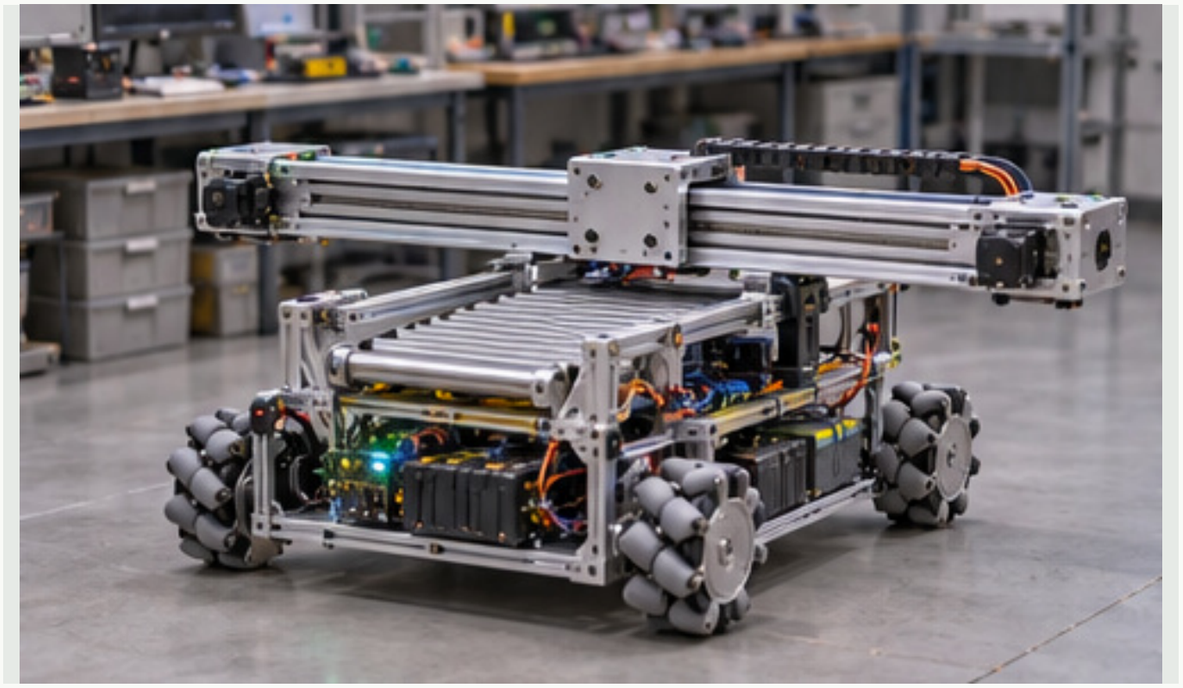


P09 — / P11 ㄹ / 형상에서 남긴 원리

떨어진 두 받침을 연결하는 보의 경간을 남긴다. 적용 대상 · 전개판 아래의 가이드

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

깊이 카메라·끝단 접촉 스위치 → 신축 램프·잠금 구동기

상태 추정 착지면 검출·단차 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

건너편의 높이와 간격을 읽고 지지점에 닿을 때까지 판을 내민다.

운용 환경 가변형 미로 교육 공간

시제품 검증 항목

단차와 경사 조건을 바꾸며 양단 접촉을 확인한다.

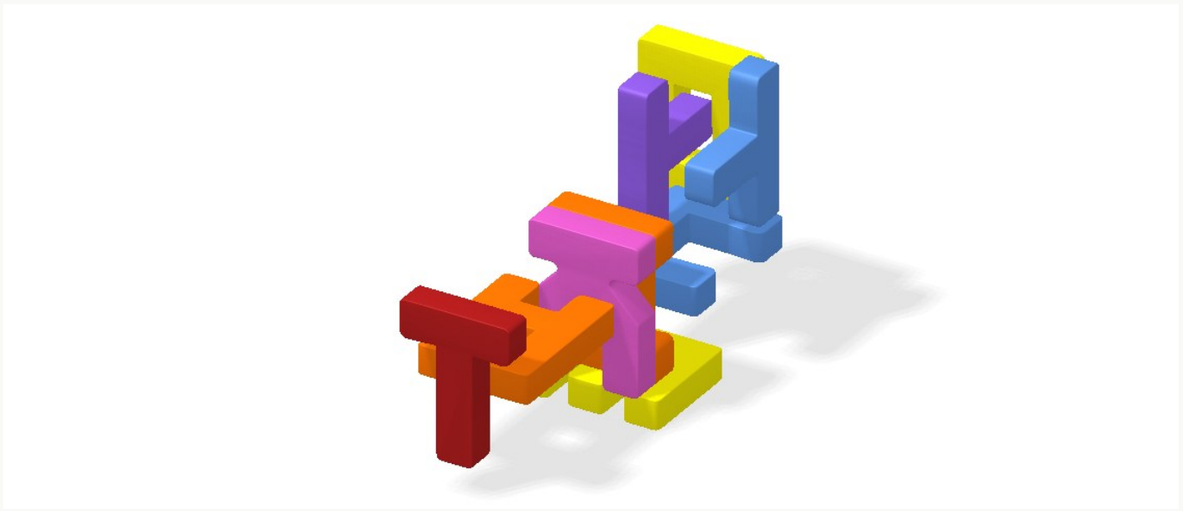
현장 조건

갇힌 구간에서 후진 또는 원위치 복귀할 여유를 남긴다.

0729 숨은 보물함 → 보물 상자 회수 로봇

01 원형

원본 3D

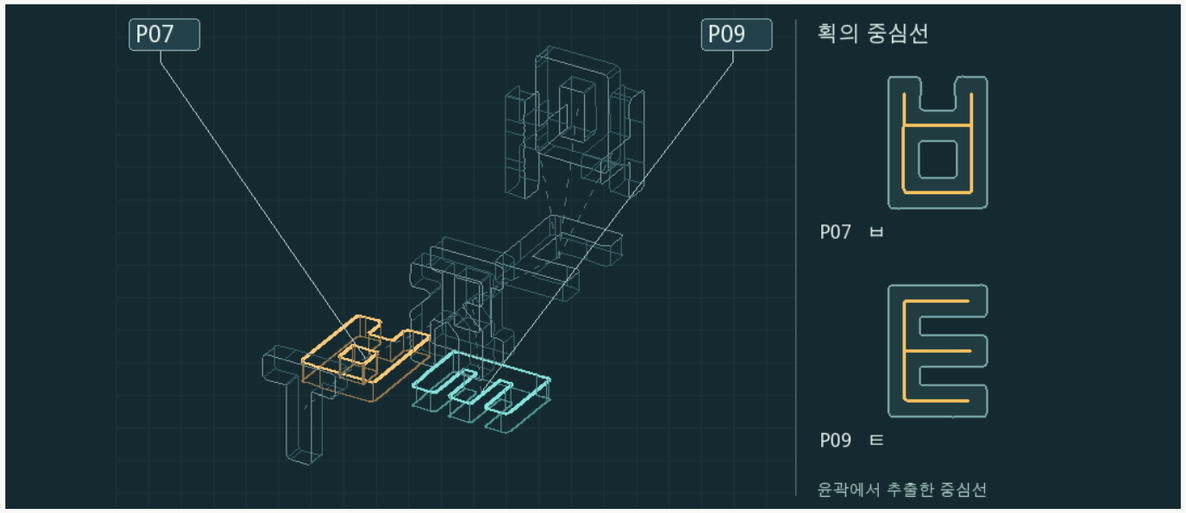


원형 부품 9개 / 인출 칸

열린 수납면을 앞쪽으로 내밀고 손잡이 자리를 덧댄다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

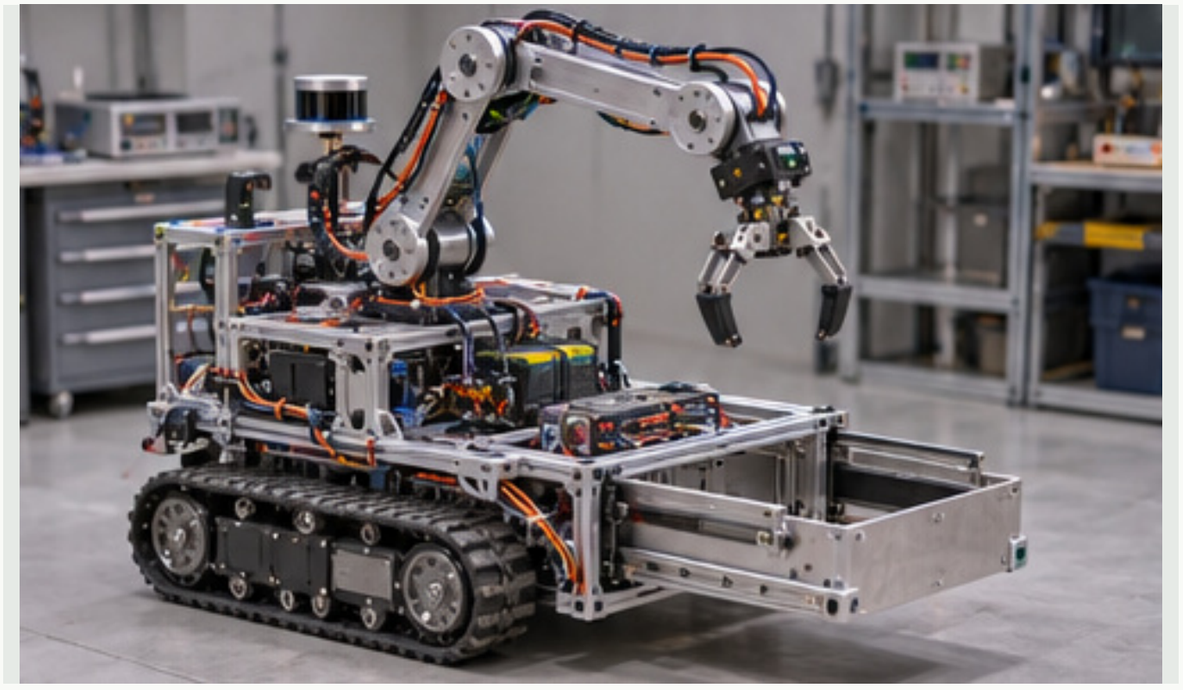


P07 ㅂ / P09 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

수납칸을 앞뒤로 인출할 수 있는 축을 남긴다. 적용 대상 · 인출 카세트의 정렬 레일

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

태그 판독기·칸 위치 센서 → 카트리지 슬라이드·래치

상태 추정 품목·위치 일치 판단

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

요청된 항목과 칸 식별자가 맞을 때만 인출하고 반납 위치를 기록한다.

운용 환경 가변형 미로 교육 공간

시제품 검증 항목

서로 닮은 품목과 뒤바뀐 태그로 오인출 차단을 확인한다.

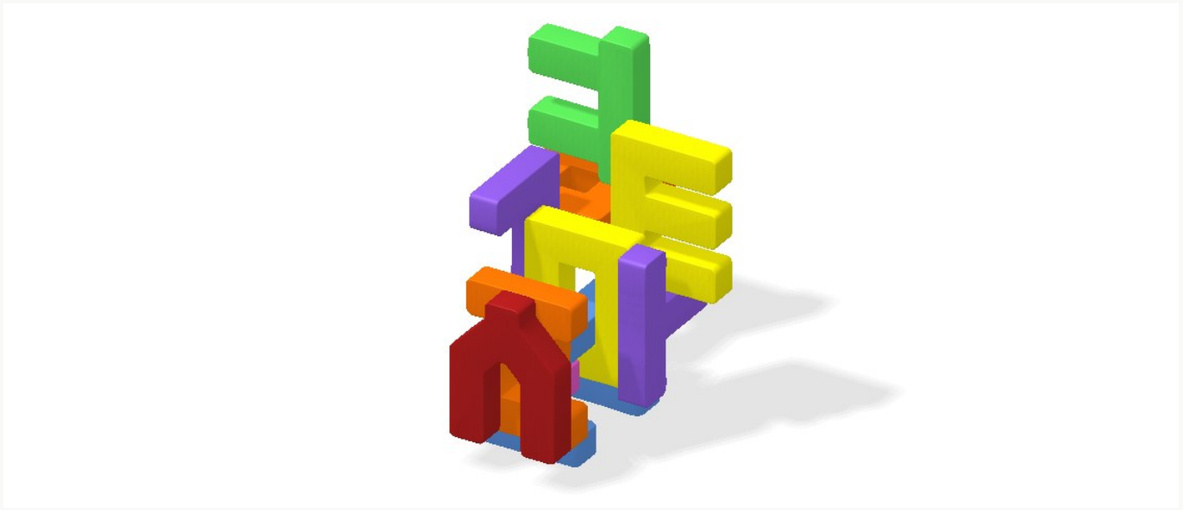
현장 조건

갇힌 구간에서 후진 또는 원위치 복귀할 여유를 남긴다.

0730 출구 표지석 → 출구 안내 동행차

01 원형

원본 3D

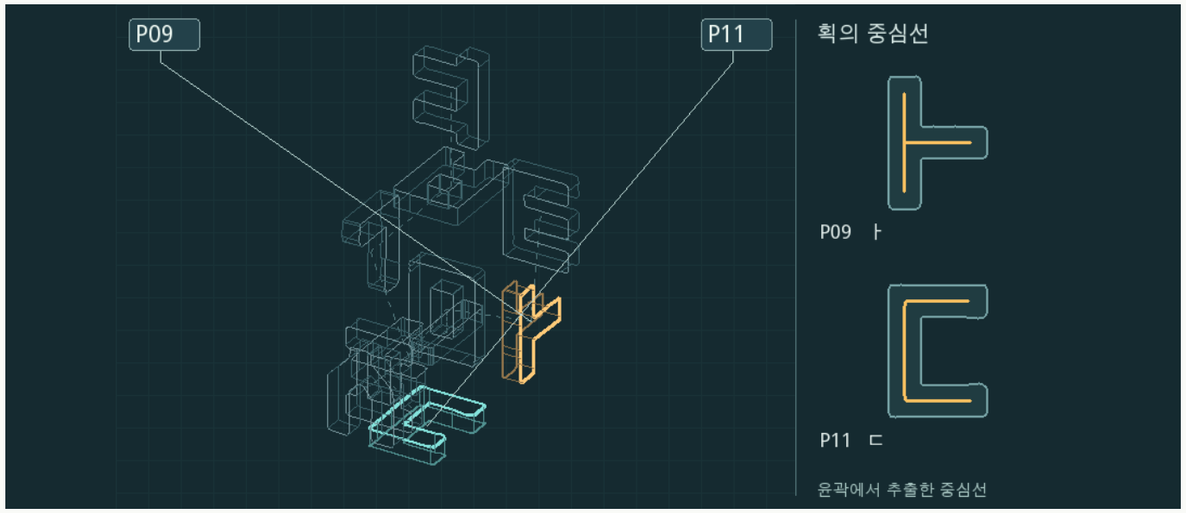


원형 부품 11개 / 안내 면

공간 한쪽에 기둥을 세우고 바깥을 향한 표지 면을 붙인다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P09 ㅏ / P11 ㄷ / 형상에서 남긴 원리

접근 방향에서 보이는 표면과 하부 지지축을 남긴다. 적용 대상 · 안내면의 시야와 보호틀

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

깊이 카메라·위치 추정 센서 → 이동 구동부·방향 표시기

상태 추정 보행 가능 영역·접근 방향 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

비어 있는 통행 폭을 추정해 안내 위치를 옮기고 진행 방향을 표시한다.

운용 환경 가변형 미로 교육 공간

시제품 검증 항목

가림과 역방향 통행을 섞은 모의 동선에서 정지와 재출발을 본다.

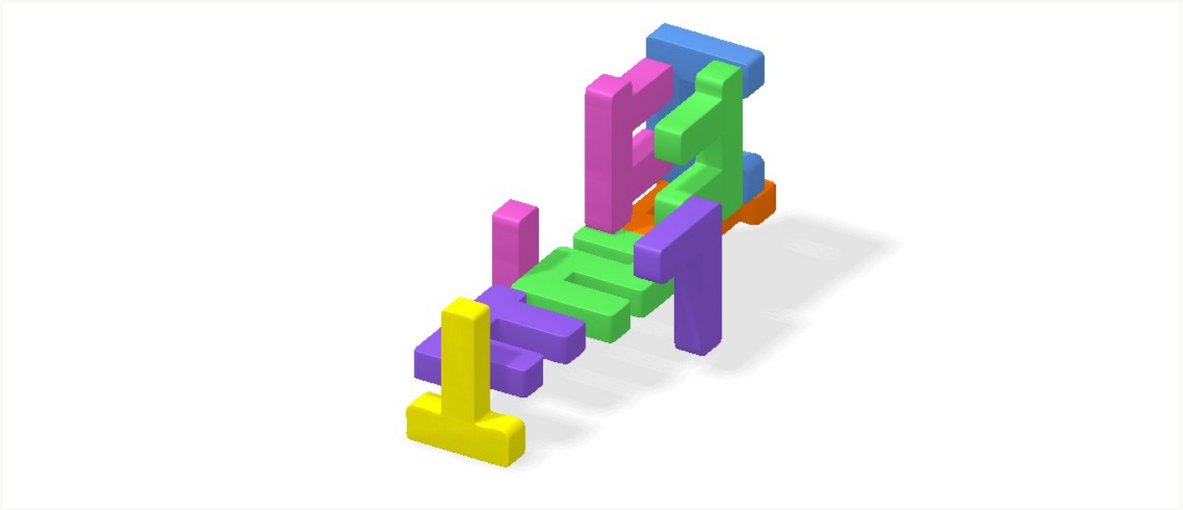
현장 조건

갇힌 구간에서 후진 또는 원위치 복귀할 여유를 남긴다.

0731 육상 출발선 → 육상 출발 판정 카트

01 원형

원본 3D

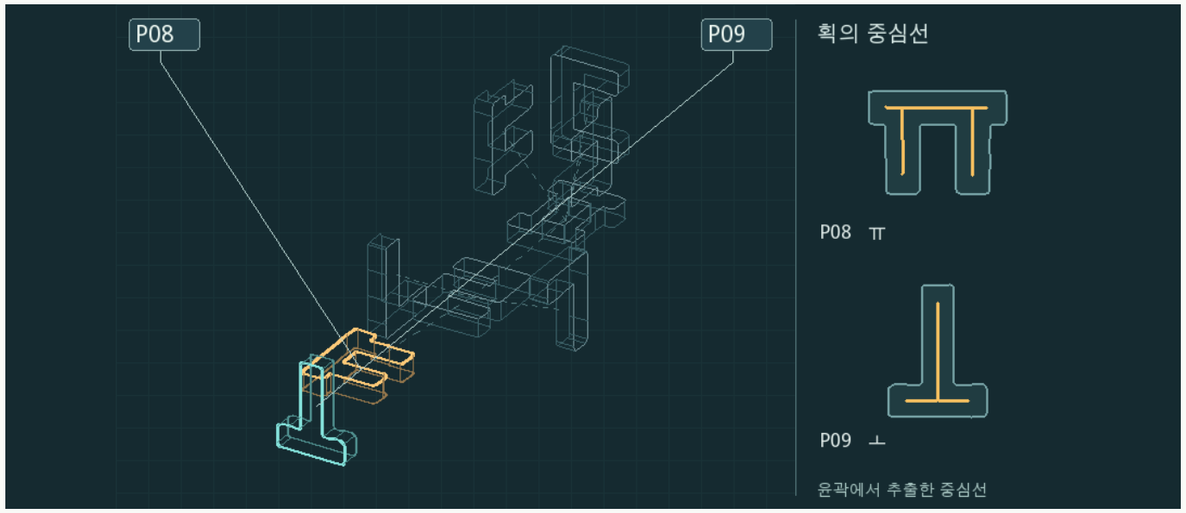


원형 부품 9개 / 두 줄 길

평행한 수평획을 앞쪽으로 펼치고 끝에 문턱을 둔다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

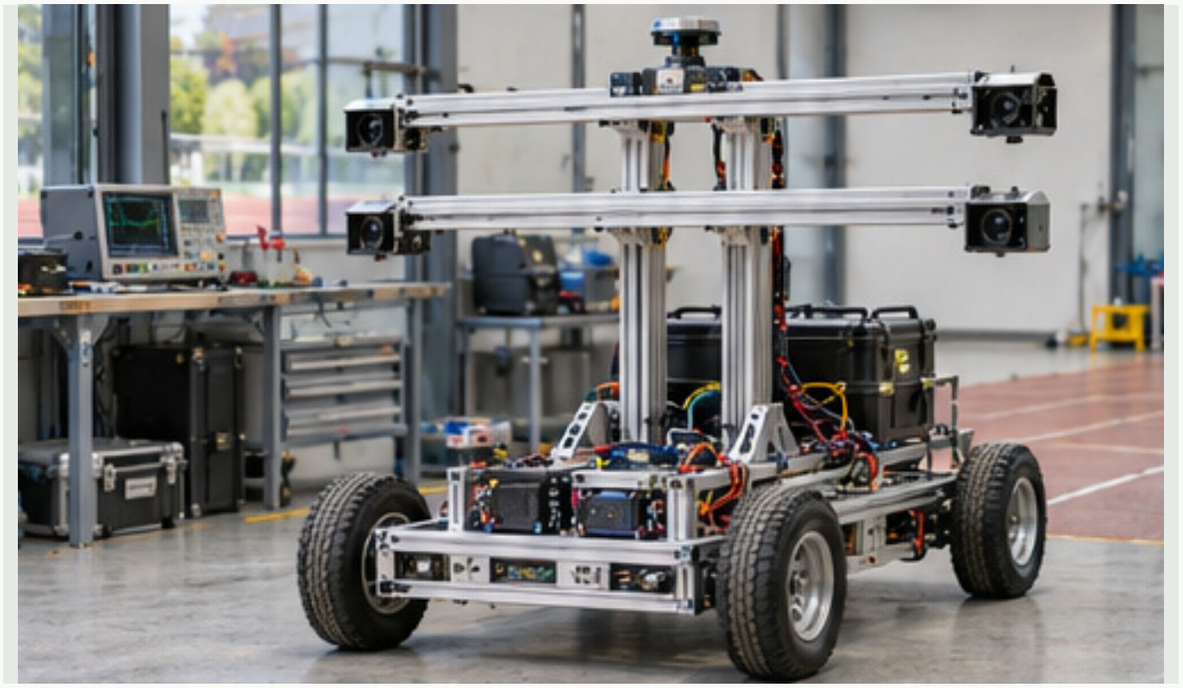


P08 ㅠ / P09 ㅗ / 형상에서 남긴 원리

진행 방향이 같은 두 가이드의 평행 관계를 남긴다. 적용 대상 · 표적과 센서 사이의 통과 창

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

고속 카메라·통과 광센서 → 위치 조절축·표시부

상태 추정 물체 궤적·통과 시점 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

움직이는 물체의 통과 시점과 위치를 읽어 판정 구간을 맞춘다.

운용 환경 육상 트랙과 운동장

시제품 검증 항목

서로 겹치는 궤적과 경계선 통과 장면을 기준 영상과 대조한다.

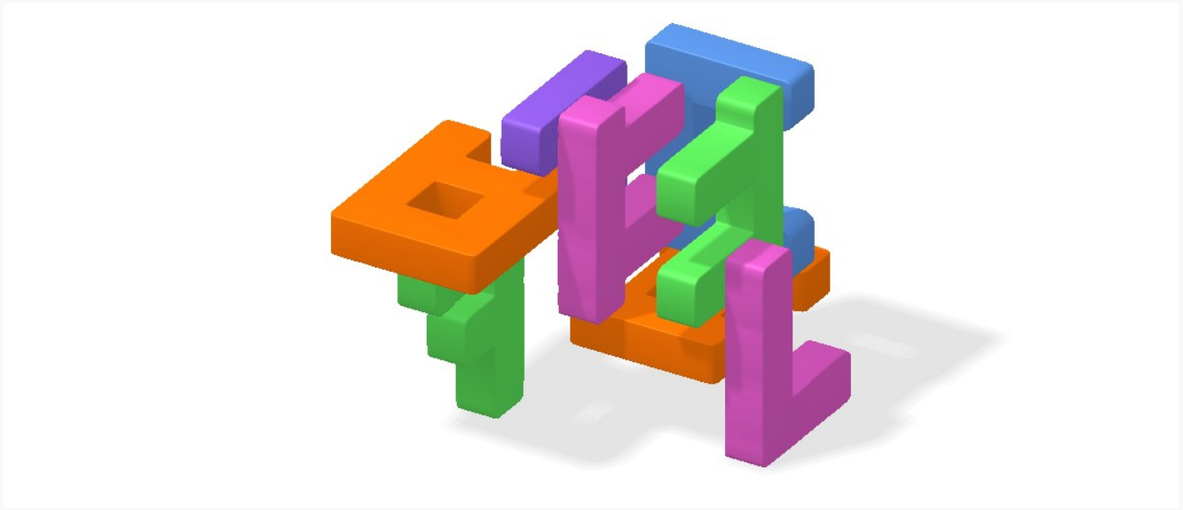
현장 조건

선수 진행선과 점검 로봇의 주행선을 분리해 실험한다.

0732 허들 발판 → 허들 높이 조절 로봇

01 원형

원본 3D

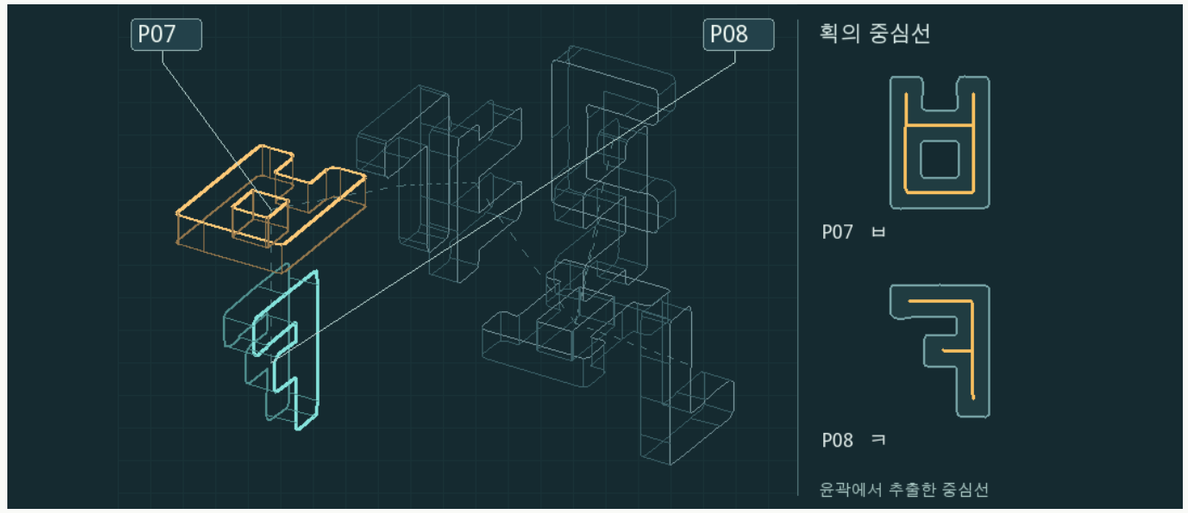


원형 부품 8개 / 돌출 발판

앞쪽으로 내민 면 아래에 꺾인 받침을 붙인다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

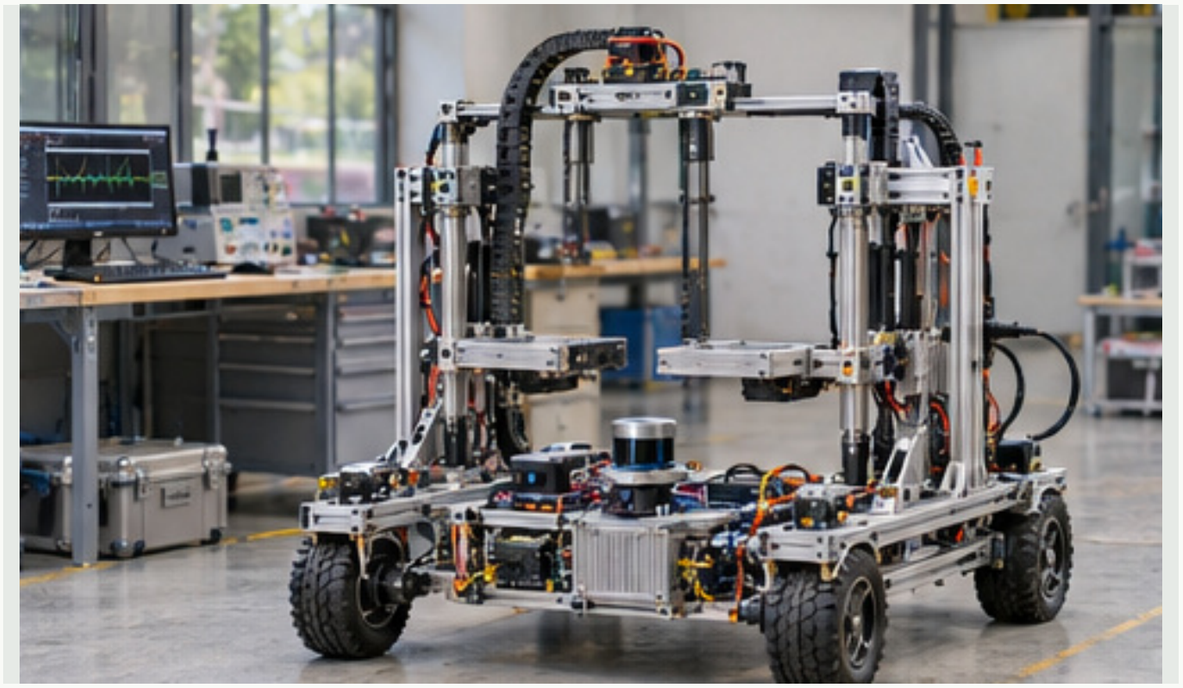


P07 ㅂ / P08 ㅋ / 형상에서 남긴 원리

판의 돌출 길이와 하부 받침 위치를 남긴다. 적용 대상 · 승강 캐리지의 안내 부재

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

하중셀·높이 인코더 → 승강 스크루·유지 브레이크

상태 추정 편하중 상태·정지점 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

하중과 높이를 읽어 상승 속도를 조절하고 정지 위치를 유지한다.

운용 환경 육상 트랙과 운동장

시제품 검증 항목

편하중 모형으로 정지 후 처짐과 하중 편차를 측정한다.

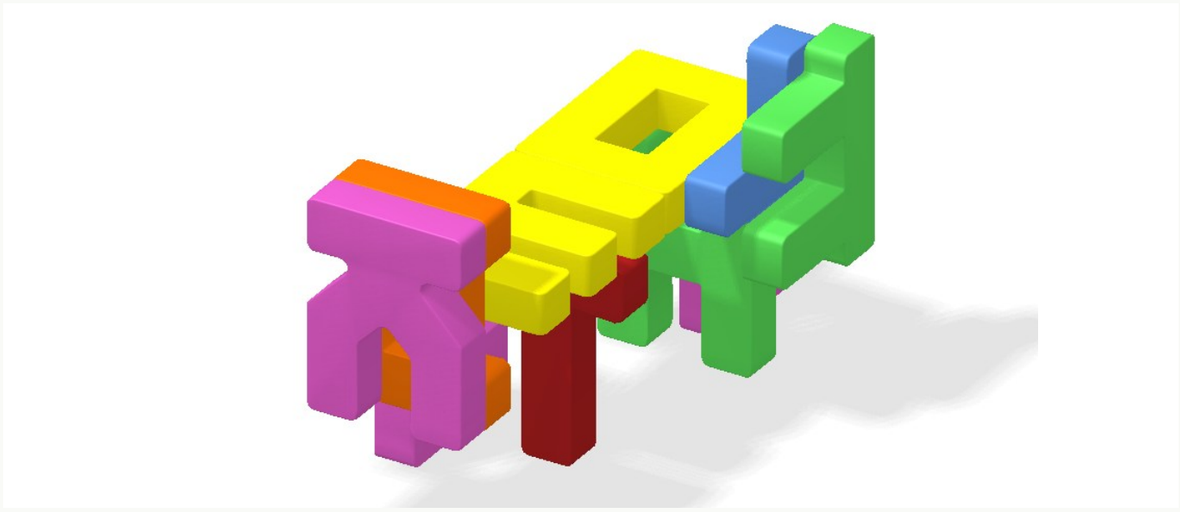
현장 조건

선수 진행선과 점검 로봇의 주행선을 분리해 실험한다.

0733 골망 지지틀 → 골망 장력 정비차

01 원형

원본 3D

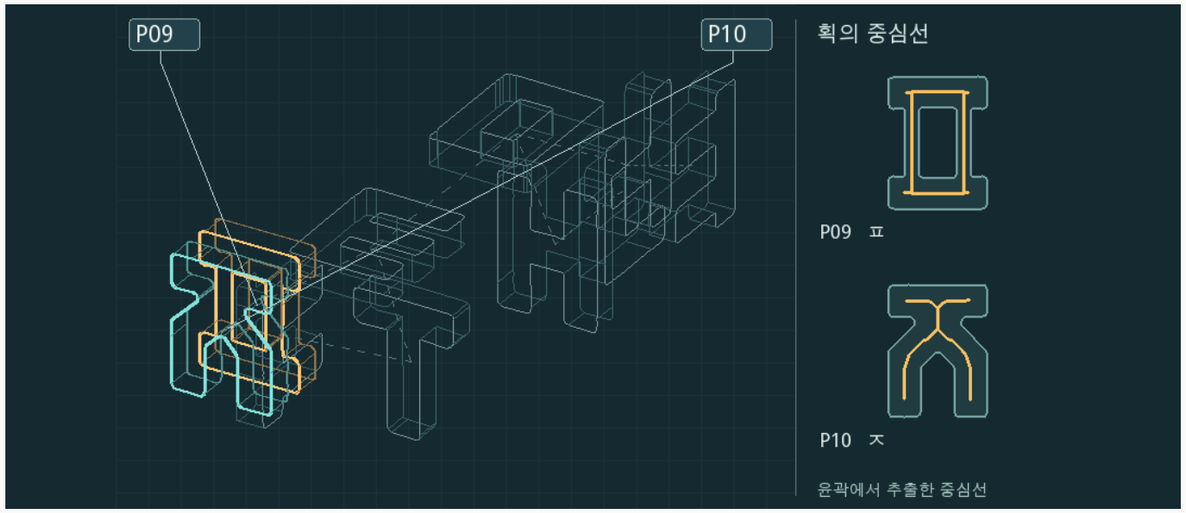


원형 부품 10개 / 겹문

세운 창 앞에 갈라진 문짝을 두어 두 깊이의 문지방을 표시한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

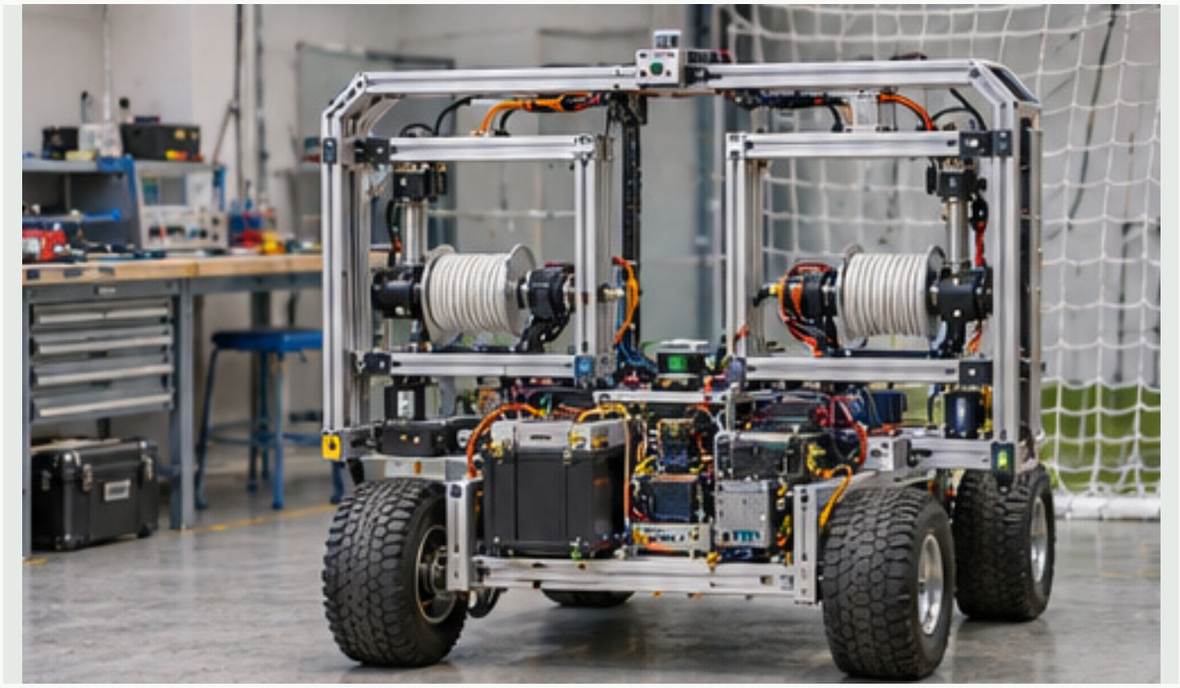


P09 ㅍ / P10 ㅈ / 형상에서 남긴 원리

앞뒤 두 문틀의 간격과 공통 통과축을 남긴다. 적용 대상 · 선재와 권취 가이드의 지지점

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

장력 센서·위치 인코더 → 장력 조절 모터·가이드 롤러

상태 추정 장력 이력 기반 느슨함·걸림 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

늘어짐과 순간 장력 상승을 읽어 공급 또는 조임량을 보정한다.

운용 환경 육상 트랙과 운동장

시제품 검증 항목

탄성이 다른 선재로 걸림과 느슨함 복구를 반복 비교한다.

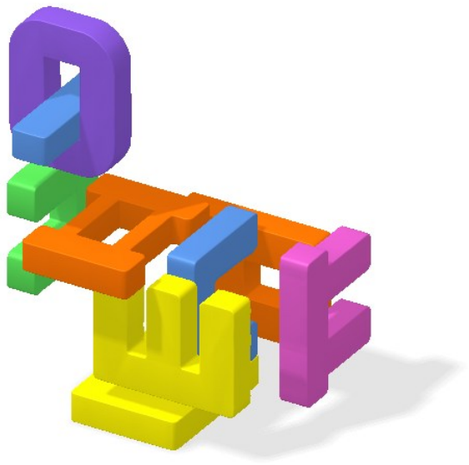
현장 조건

선수 진행선과 점검 로봇의 주행선을 분리해 실험한다.

0734 경기 심판대 → 측선 판독 로버

01 원형

원본 3D

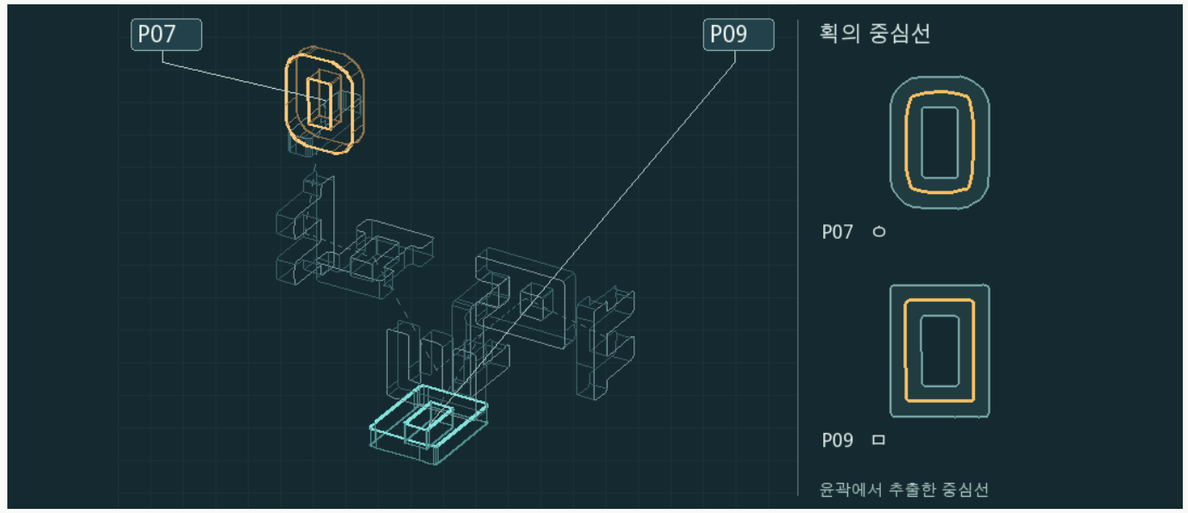


원형 부품 9개 / 조준관

세운 창의 방향에 맞춰 긴 축을 통과시켜 시선을 유도한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

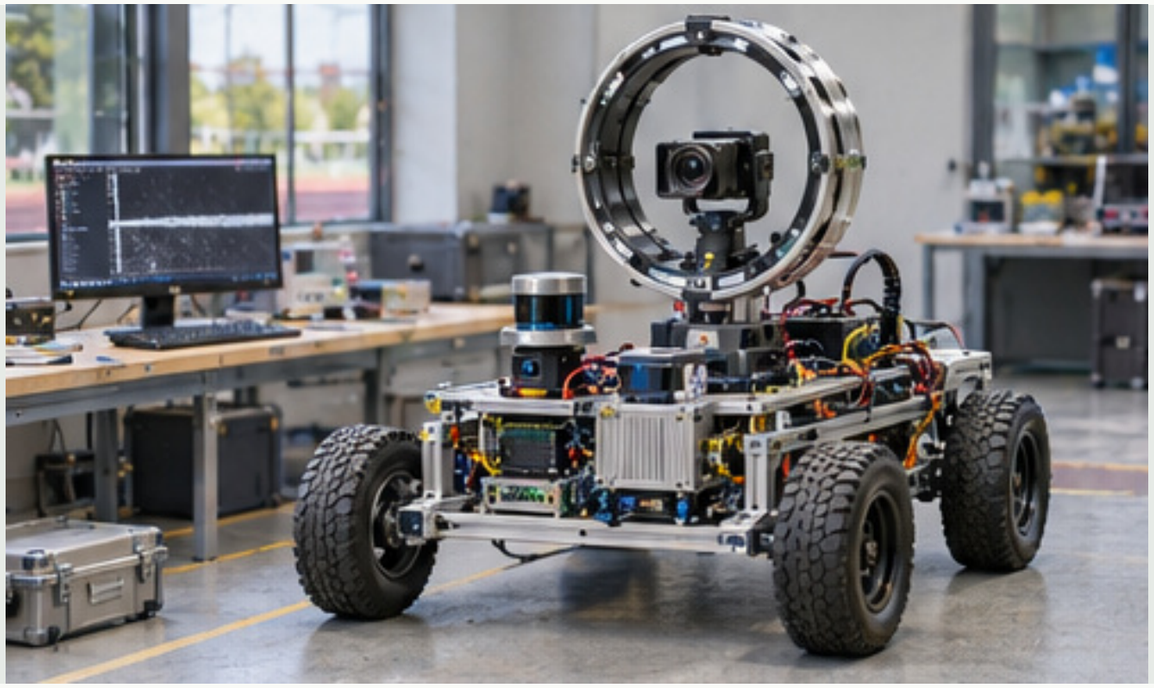


P07 ○ / P09 □ / 형상에서 남긴 원리

긴 시선축과 앞뒤 기준점의 정렬 관계를 남긴다. 적용 대상 · 카메라 거치부의 빈 시야

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

근접 카메라·거리 센서 → 촬영 헤드 짐벌

상태 추정 이상 후보 분할·같은 부위 재식별

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

초점 거리와 시야를 유지하며 이상 후보를 다른 각도에서 재촬영한다.

운용 환경 육상 트랙과 운동장

시제품 검증 항목

조명과 가림 조건을 바꿔 같은 부위를 다시 찾는지 확인한다.

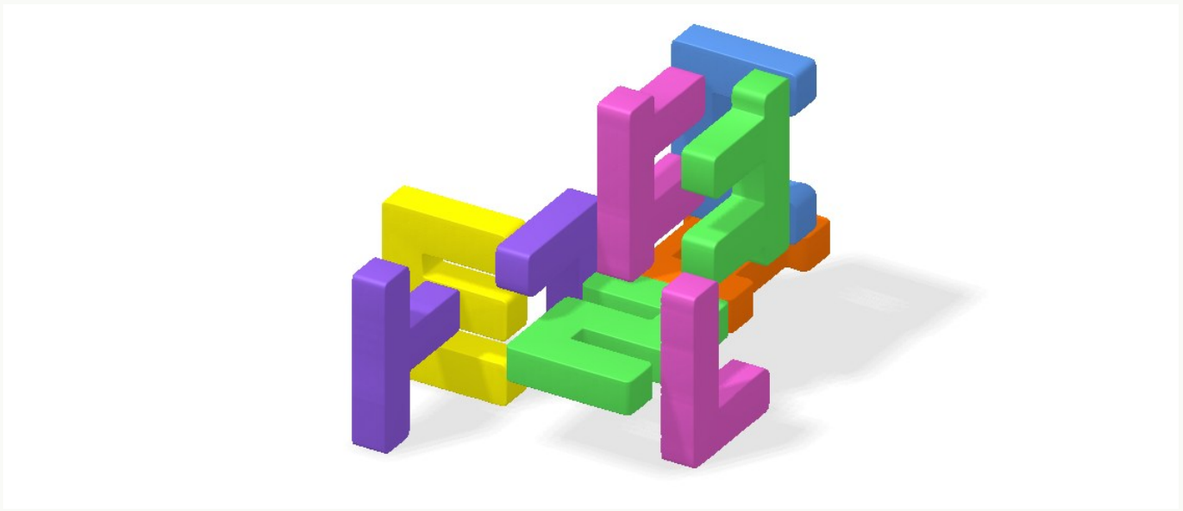
현장 조건

선수 진행선과 점검 로봇의 주행선을 분리해 실험한다.

0735 기록 계측판 → 결승선 계측 카트

01 원형

원본 3D

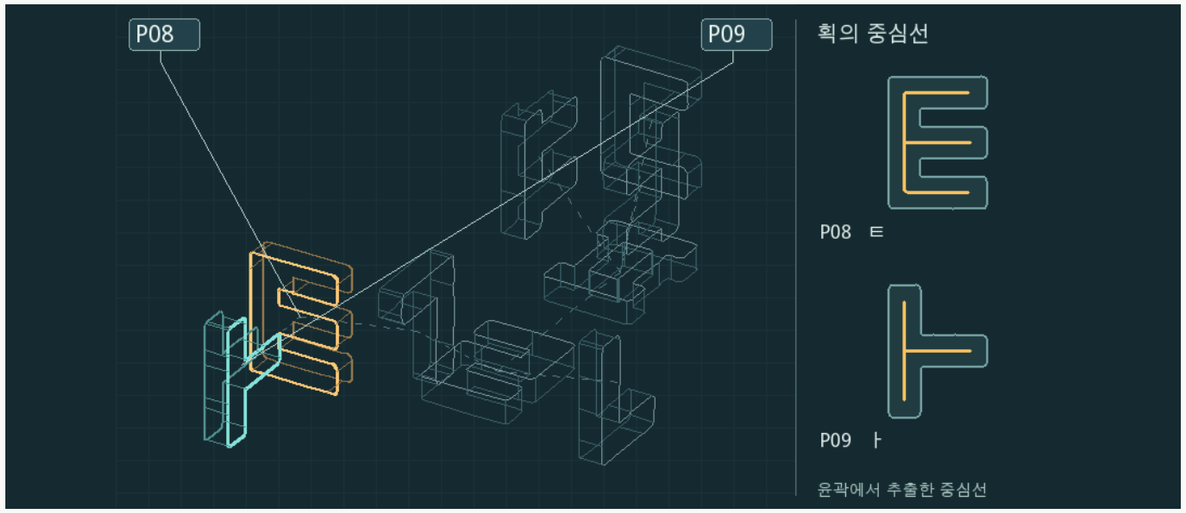


원형 부품 9개 / 눈금 면

세운 다단 획과 옆으로 난 표시획이 서로 다른 높이를 읽게 한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

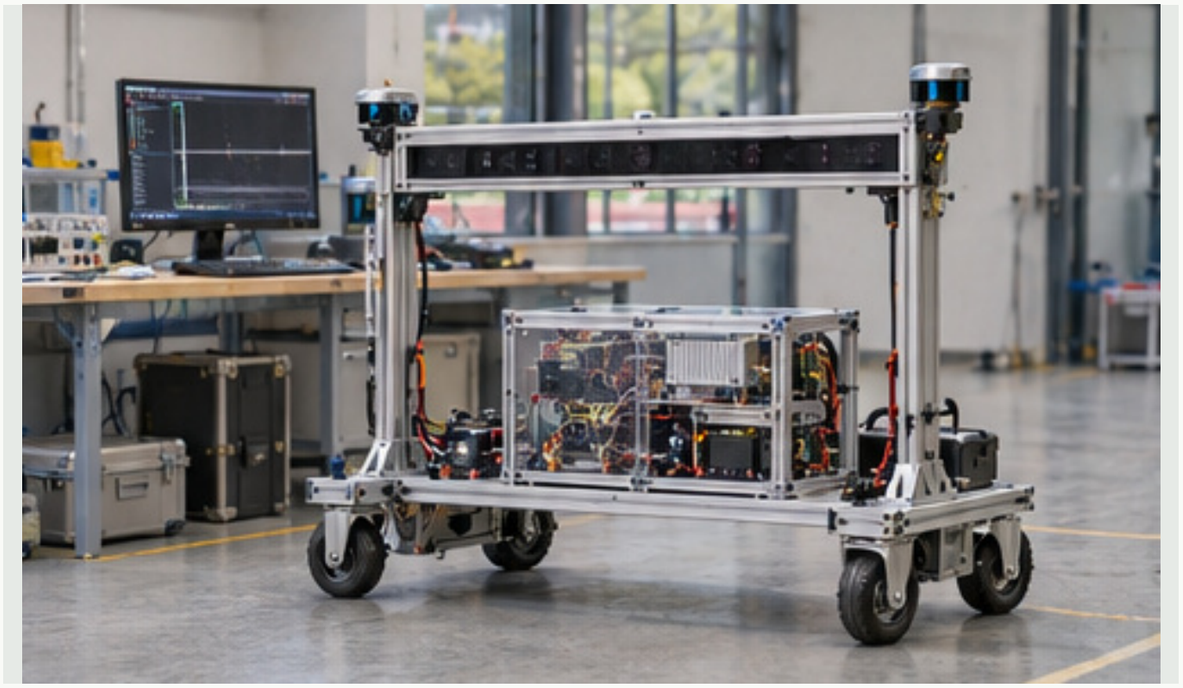


P08 ㅌ / P09 ㅏ / 형상에서 남긴 원리

깊이 또는 높이를 비교할 수 있는 평행 기준선을 남긴다. 적용 대상 · 표적과 센서 사이의 통과 창

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

고속 카메라·통과 광센서 → 위치 조절축·표시부

상태 추정 물체 궤적·통과 시점 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

움직이는 물체의 통과 시점과 위치를 읽어 판정 구간을 맞춘다.

운용 환경 육상 트랙과 운동장

시제품 검증 항목

서로 겹치는 궤적과 경계선 통과 장면을 기준 영상과 대조한다.

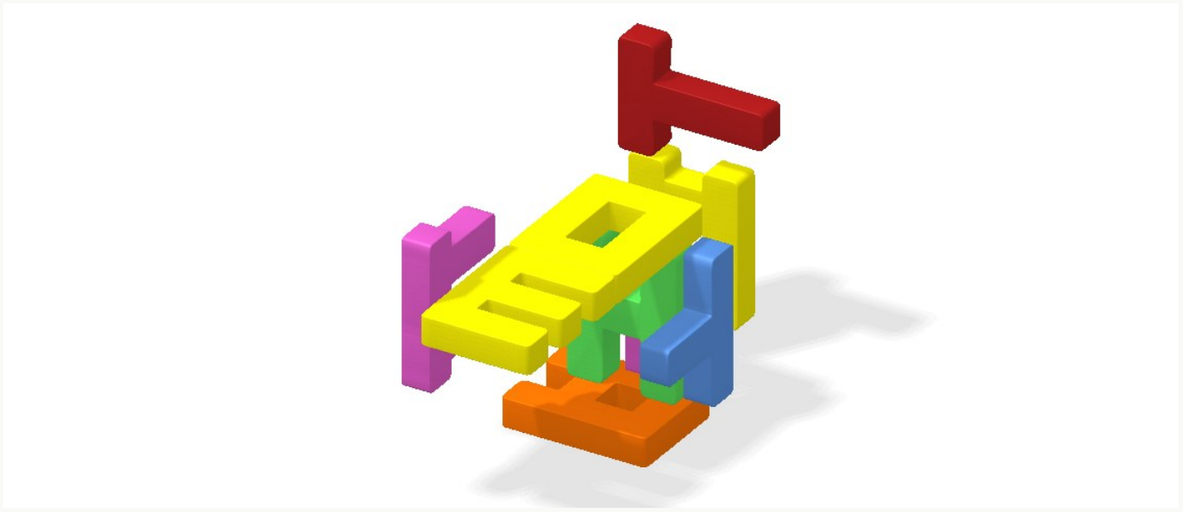
현장 조건

선수 진행선과 점검 로봇의 주행선을 분리해 실험한다.

0736 등판 체조대 → 훈련 등판 운반기

01 원형

원본 3D

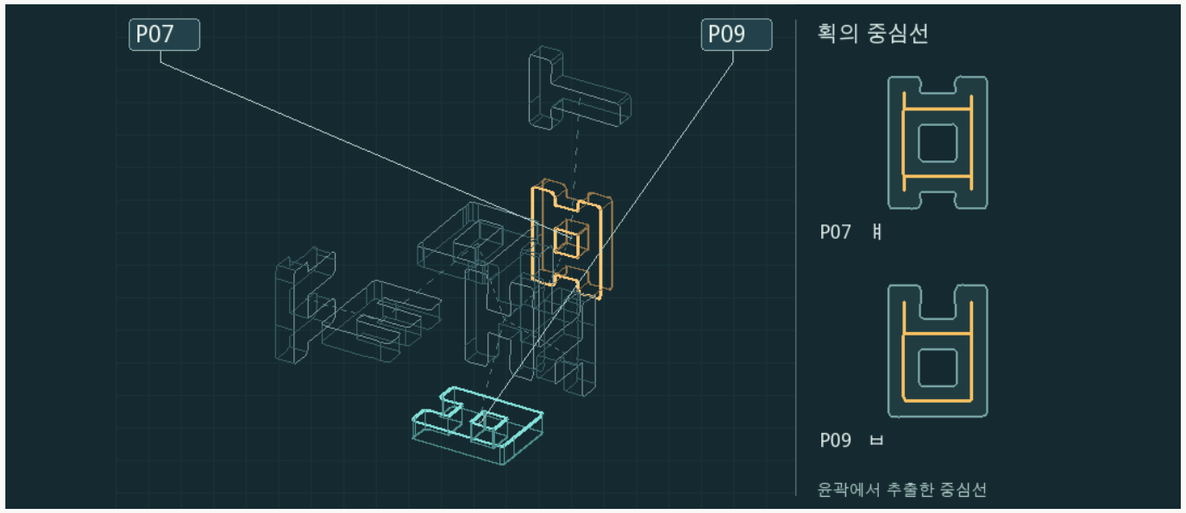


원형 부품 9개 / 높은 등판

뒤판의 세로선을 올린 뒤 윗부분을 가로획으로 마감한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅐ / P09 ㅂ / 형상에서 남긴 원리

수평 받침 뒤에 세운 지지면과 하중 경로를 남긴다. 적용 대상 · 적재면과 섀시의 결합부

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

하중셀·도킹 거리계 → 이동 구동부·적재면 잠금장치

상태 추정 도킹면 검출·적재 상태 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

적재 상태를 확인하고 정차 지점에 맞춰 저속으로 접근해 짐을 인계한다.

운용 환경 육상 트랙과 운동장

시제품 검증 항목

편적재와 회전 구간에서 적재물 이동 및 인계 정렬을 본다.

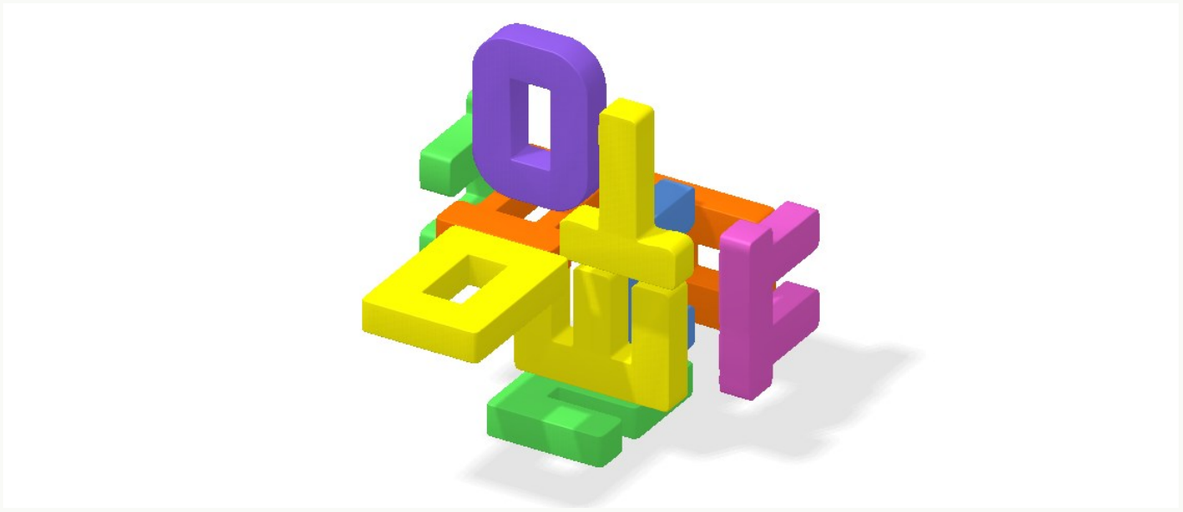
현장 조건

선수 진행선과 점검 로봇의 주행선을 분리해 실험한다.

0737 긴 관중석 → 이동 관람석 셔틀

01 원형

원본 3D

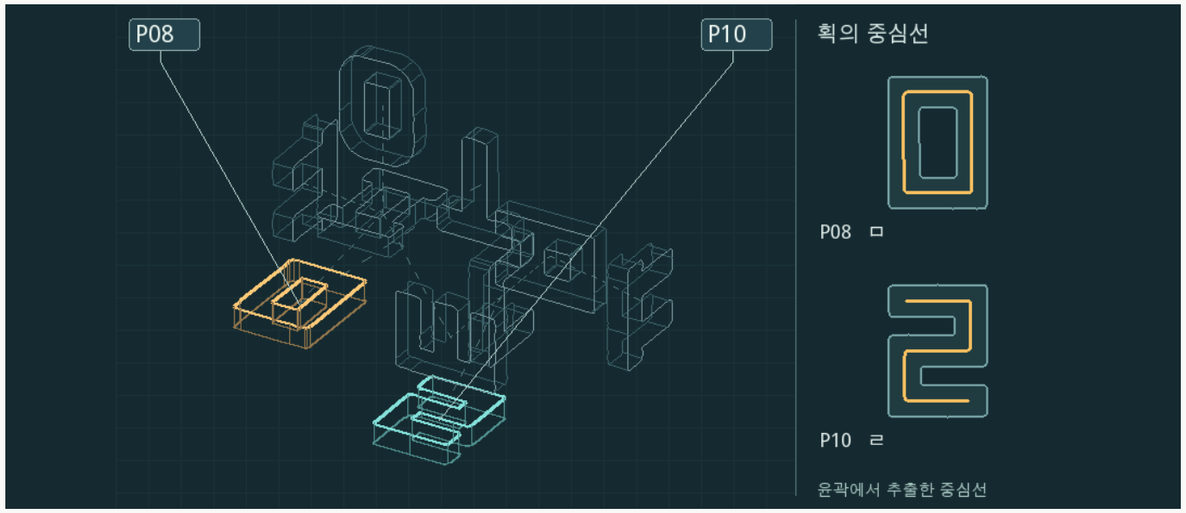


원형 부품 10개 / 쉼 자리

수평 좌면과 뒤에 선 짧은 등받이가 한 쌍을 이룬다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P08 ㅁ / P10 ㄹ / 형상에서 남긴 원리

몸을 받치는 수평면과 등쪽 반력 지점을 남긴다. 적용 대상 · 좌면 하부의 하중 전달부

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

좌압 매트·근접 센서 → 전동 시트·저속 구동륜

상태 추정 좌압 분포 기반 착석 상태 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

착석과 주변 여유 공간을 확인한 뒤 좌면 위치와 이동 속도를 조절한다.

운용 환경 육상 트랙과 운동장

시제품 검증 항목

인체 모형의 하중을 옮겨 자세 전환과 정차 응답을 확인한다.

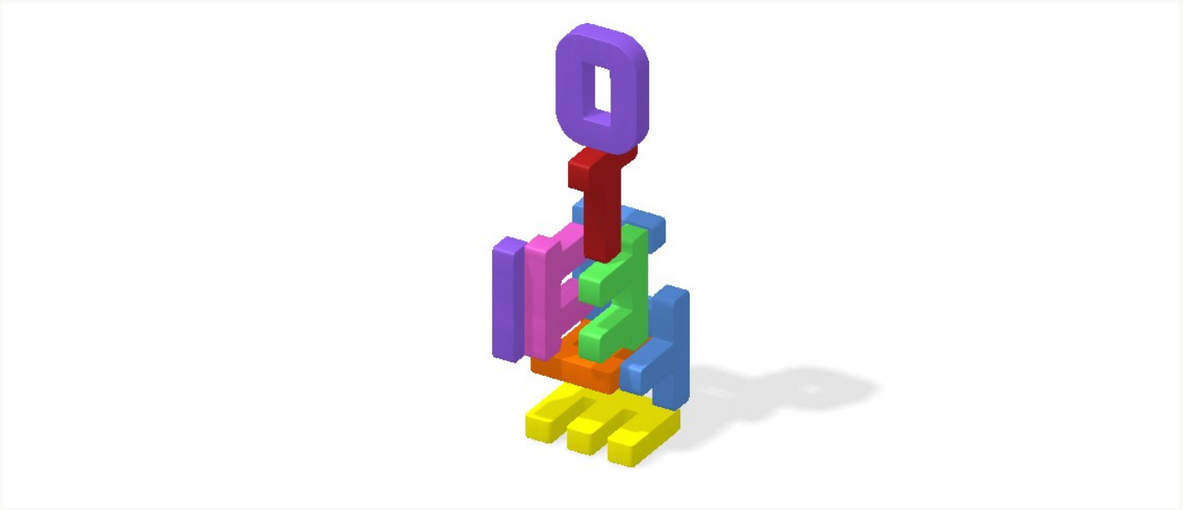
현장 조건

선수 진행선과 점검 로봇의 주행선을 분리해 실험한다.

0738 야간 경기등 → 경기장 조명 점검차

01 원형

원본 3D

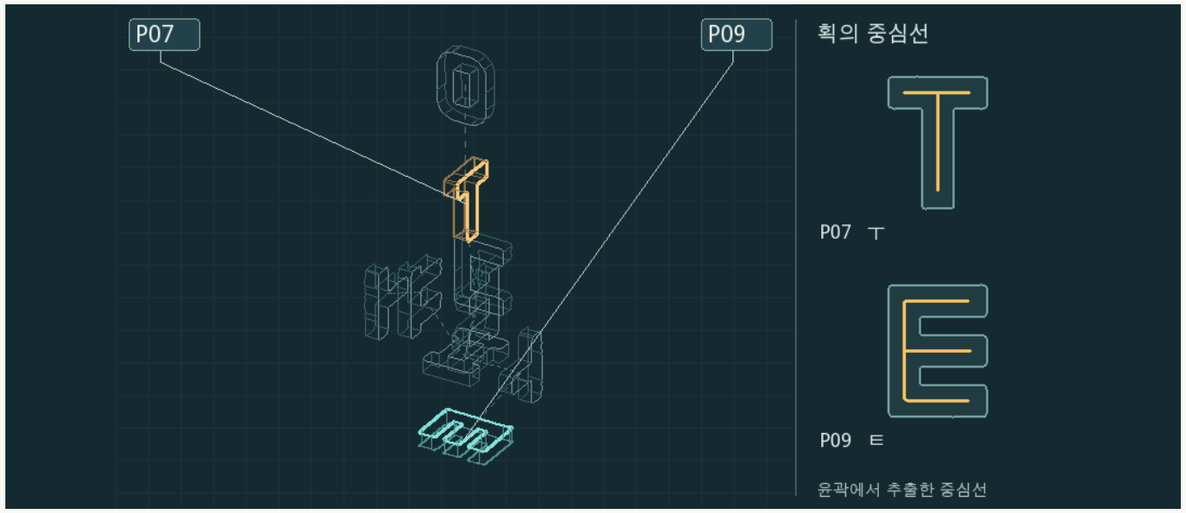


원형 부품 9개 / 빛의 창

세로 받침 위의 작은 창이 빛이 나가는 방향을 나타낸다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅜ / P09 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

빛이 나가는 개구와 뒤쪽 지지면을 남긴다. 적용 대상 · 광원과 차광판 사이의 이격부

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

조도 센서·거리 카메라 → LED 드라이버·방향 조절축

상태 추정 가림·반사 영역 분할

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

작업면의 밝기와 그림자를 읽고 광량과 조사 각도를 보정한다.

운용 환경 육상 트랙과 운동장

시제품 검증 항목

반사면과 무광면에서 눈부심과 조도 편차를 비교한다.

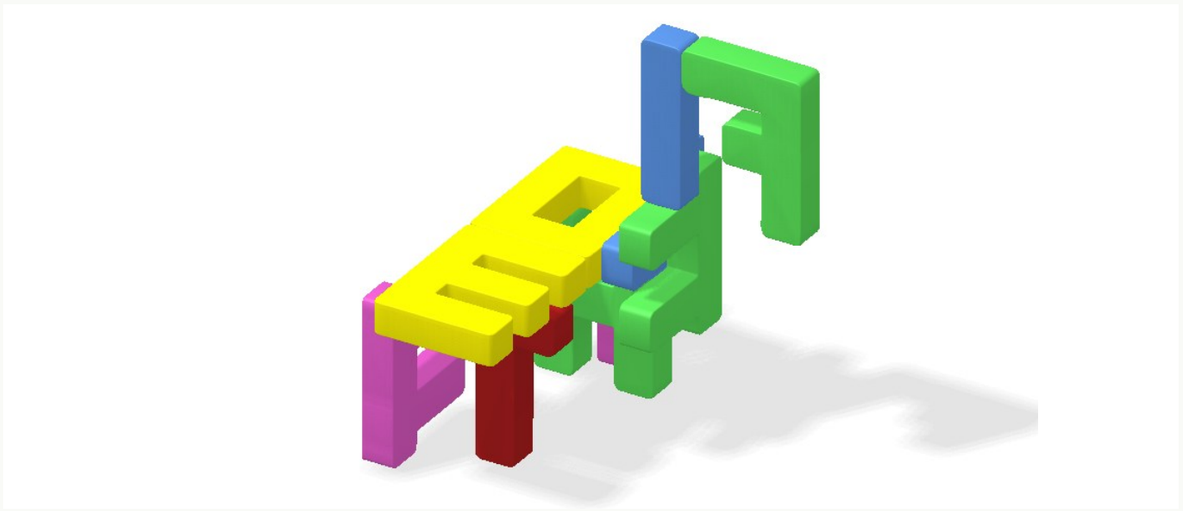
현장 조건

선수 진행선과 점검 로봇의 주행선을 분리해 실험한다.

0739 깃발 코너대 → 코너 표식 배치기

01 원형

원본 3D

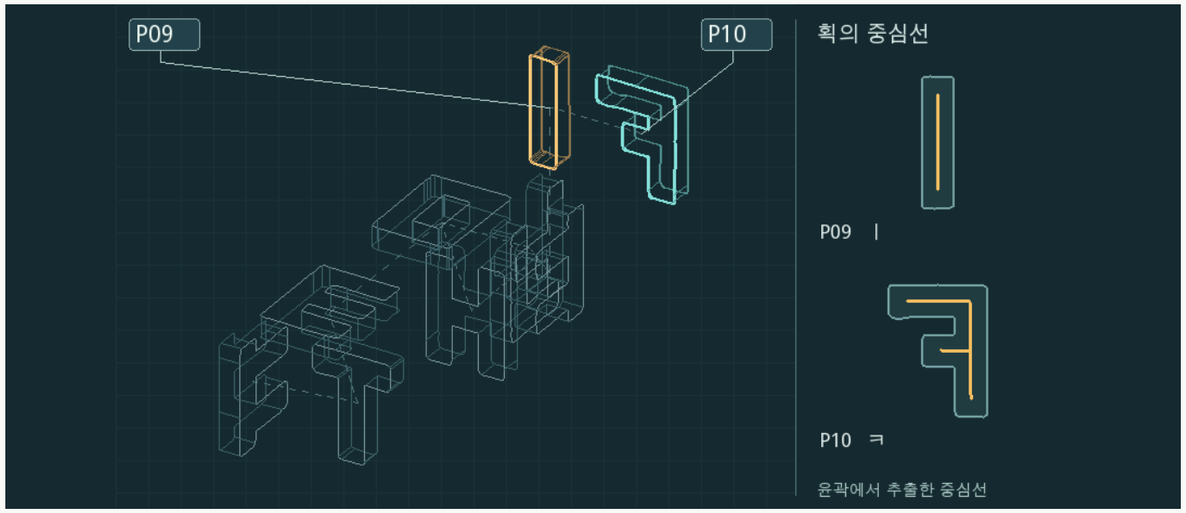


원형 부품 10개 / 옆으로 난 표지

세로 기둥을 따라 오른쪽으로 넓은 표지 면이 나온다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P09 | / P10 ㅋ / 형상에서 남긴 원리

기둥 한쪽에 펼쳐지는 면의 회전 방향을 남긴다. 적용 대상 · 표시 헤드의 회전 지지부

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

근접 센서·상태 입력기 → 방향 표시등·표시판 회전축

상태 추정 접근 방향·통행 상태 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

접근 방향과 입력 신호를 조합해 보이는 쪽으로 표시를 전환한다.

운용 환경 육상 트랙과 운동장

시제품 검증 항목

양쪽에서 접근하는 모형으로 표시 방향과 전환 지연을 확인한다.

현장 조건

선수 진행선과 점검 로봇의 주행선을 분리해 실험한다.

0740 장비 분류장 → 체육 장비 분류 로봇

01 원형

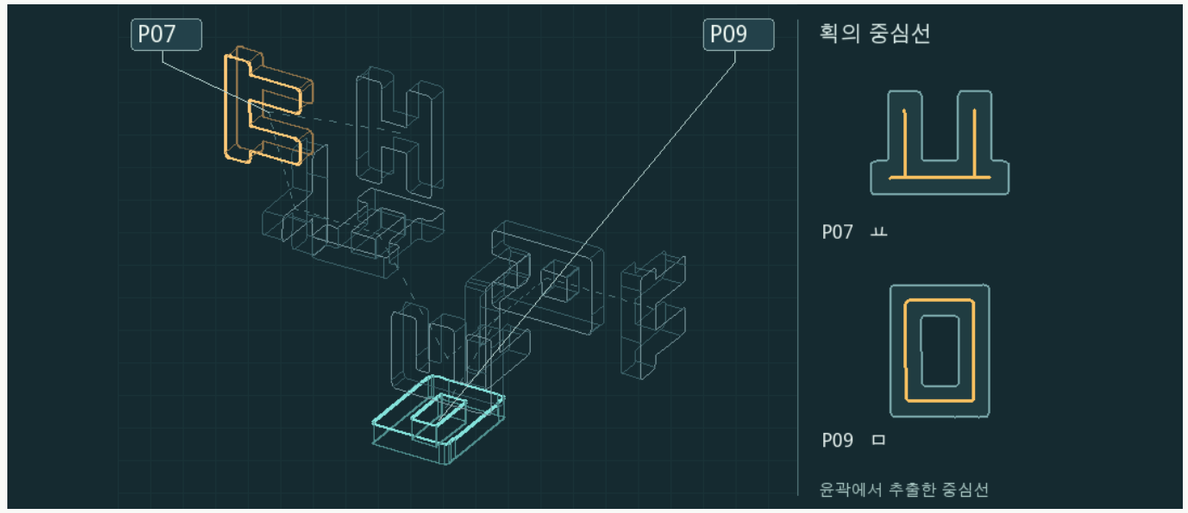
원본 3D

원형 부품 9개 / 갈래 꽂이

위로 열린 갈래 옆에 간격이 다른 두 번째 갈래를 놓는다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅛ / P09 ㅁ / 형상에서 남긴 원리

반복된 돌기의 간격과 물체를 끼우는 방향을 남긴다. 적용 대상 · 분기부의 유도면

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

영상 센서·통과 광센서 → 분기 플랩·이송대

상태 추정 외관·크기 분류와 겹침 검출

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

크기 또는 외관을 분류해 해당 유로를 열고 통과 여부를 확인한다.

운용 환경 육상 트랙과 운동장

시제품 검증 항목

크기 경계에 있는 표본과 겹친 표본의 분리 결과를 대조한다.

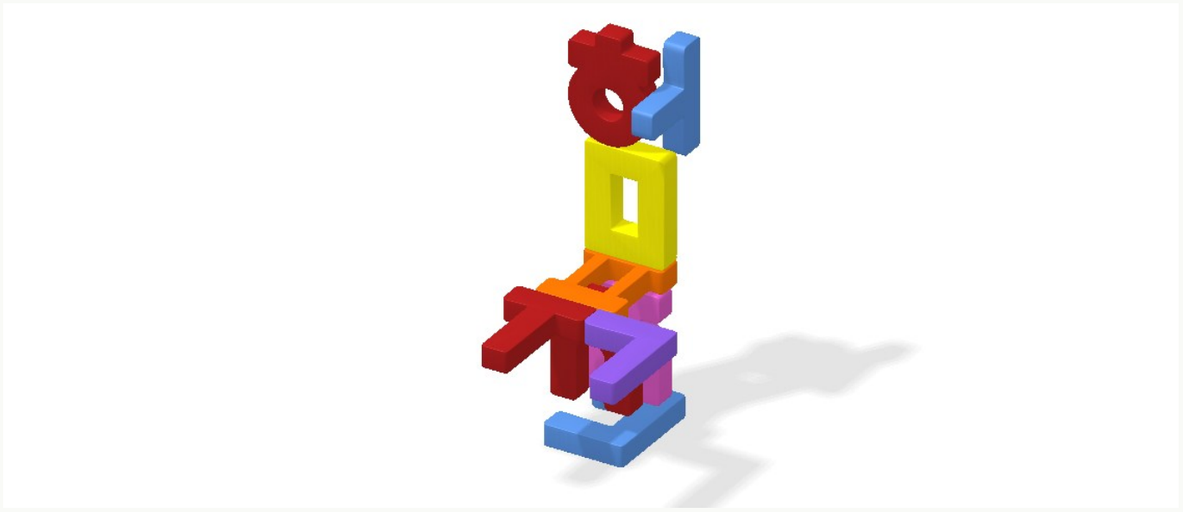
현장 조건

선수 진행선과 점검 로봇의 주행선을 분리해 실험한다.

0741 매달림 링 → 링 높이 정렬 보조차

01 원형

원본 3D

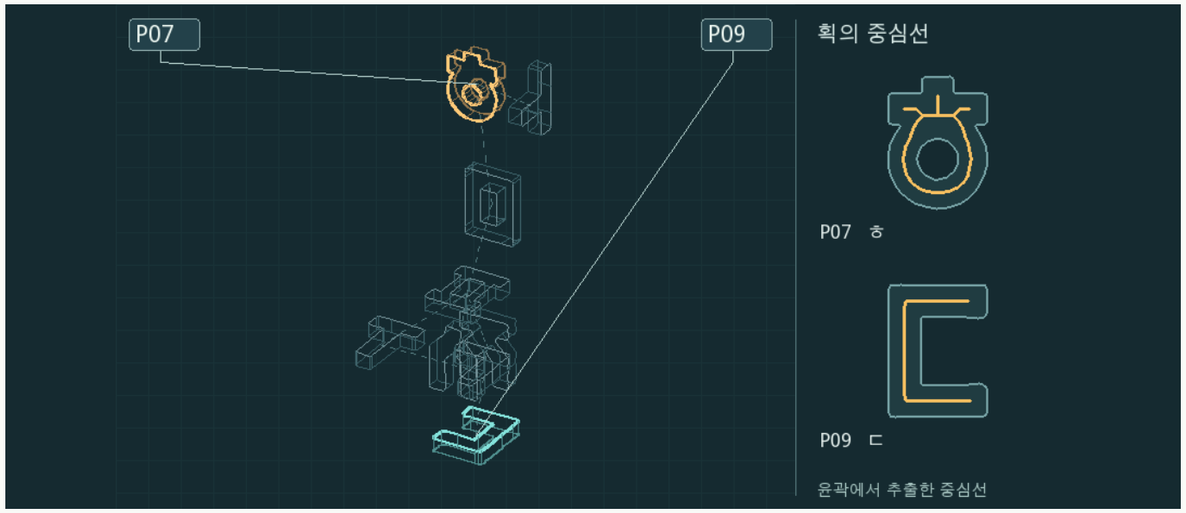


원형 부품 9개 / 고리 표적

세운 고리를 전면에 두고 옆으로 짧은 표시대를 붙인다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅎ / P09 ㄷ / 형상에서 남긴 원리

중심을 통과하는 경로와 테두리의 이격 거리를 남긴다. 적용 대상 · 승강 캐리지의 안내 부재

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

하중셀·높이 인코더 → 승강 스크루·유지 브레이크

상태 추정 편하중 상태·정지점 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

하중과 높이를 읽어 상승 속도를 조절하고 정지 위치를 유지한다.

운용 환경 체육 교육과 운동 보조 구역

시제품 검증 항목

편하중 모형으로 정지 후 처짐과 하중 편차를 측정한다.

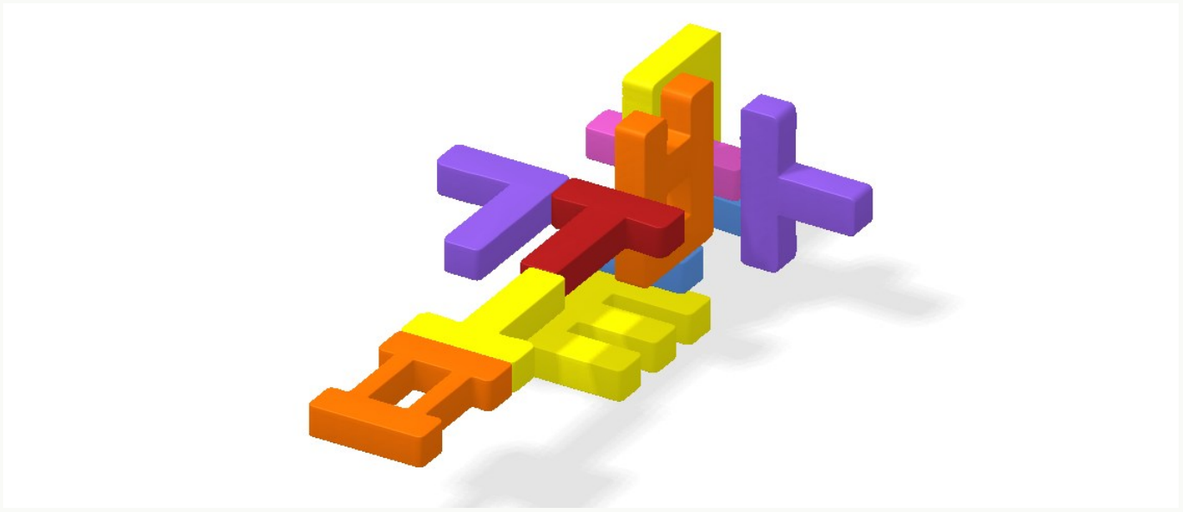
현장 조건

가동 범위와 접촉력을 인체 모형에서 먼저 확인한다.

0742 스트레칭 발판 → 스트레칭 각도 안내기

01 원형

원본 3D

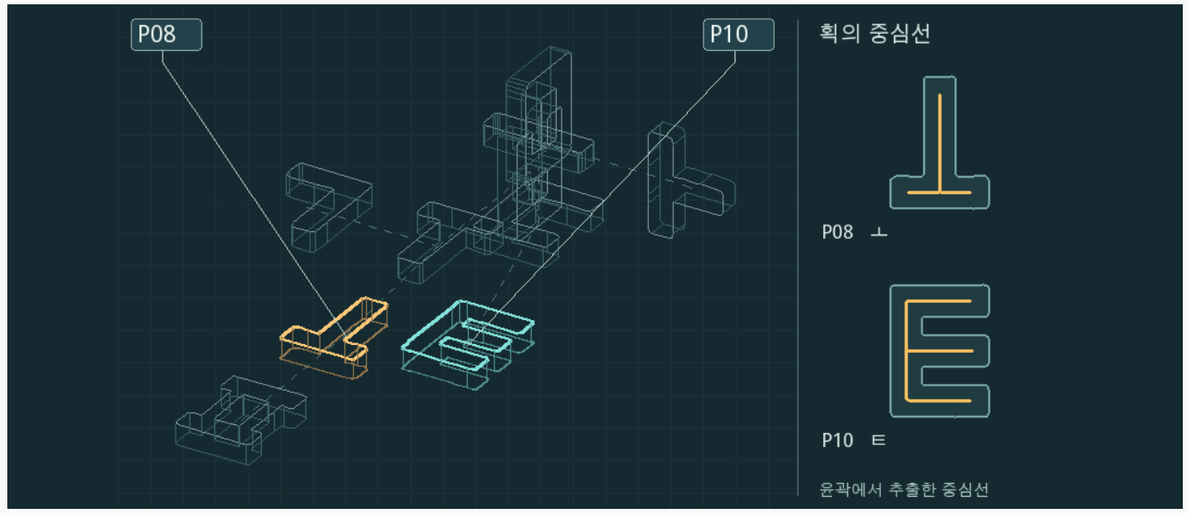


원형 부품 10개 / 발누름판

앞쪽의 낮은 판을 가는 연결획으로 몸체에 잇는다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P08 ㅗ / P10 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

누르는 면과 회전 받침 사이의 거리를 남긴다. 적용 대상 · 계측 헤드의 기준 프레임

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

변위 센서·기준 인코더 → 측정 헤드·미세 이송축

상태 추정 기준점 검출·변위 이상치 배제

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

기준 시편을 먼저 읽고 대상면에 접근해 변위를 반복 계측한다.

운용 환경 체육 교육과 운동 보조 구역

시제품 검증 항목

규격이 알려진 시편의 방향을 바꿔 반복 오차를 확인한다.

현장 조건

가동 범위와 접촉력을 인체 모형에서 먼저 확인한다.

0743 균형 디딤턱 → 균형 연습 플랫폼

01 원형

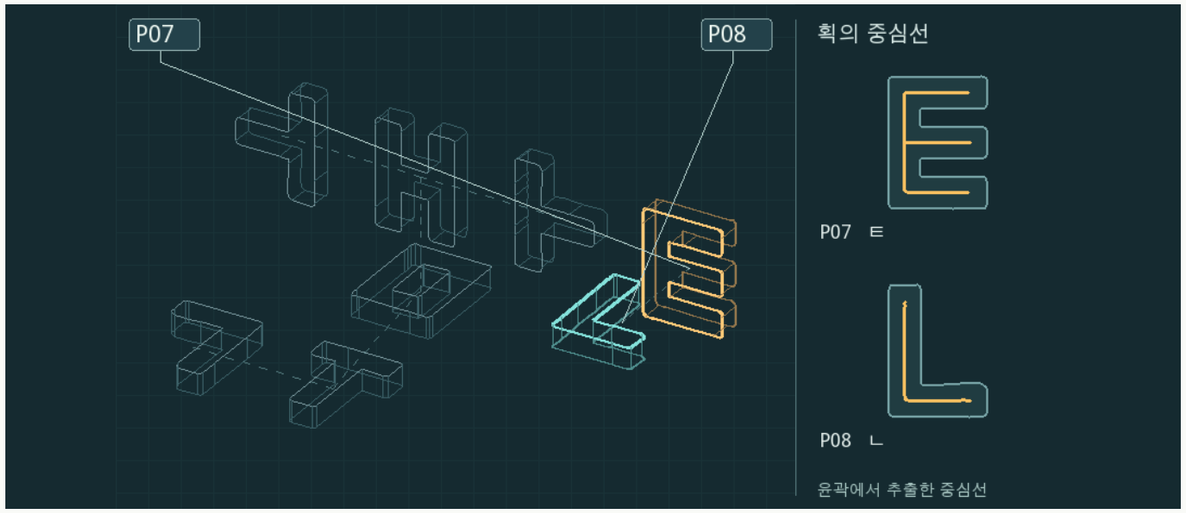
원본 3D

원형 부품 8개 / 계단 가장자리

돌출된 ㄹ의 턱과 낮은 발판을 이어 높이 차이를 보인다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

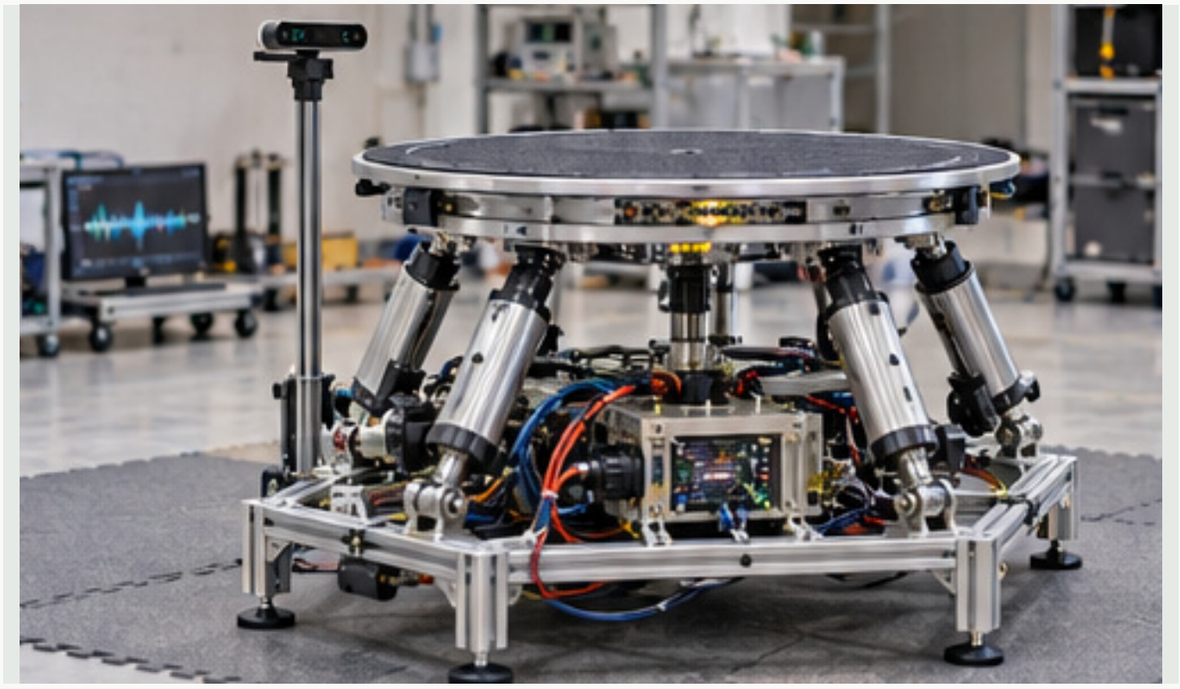


P07 ㅌ / P08 ㄴ / 형상에서 남긴 원리

낮은 단에서 높은 단으로 넘어가는 지지점의 순서를 남긴다. 적용 대상 · 수평 플랫폼의 회전 받침

03 프로토타입

실험실 구성안



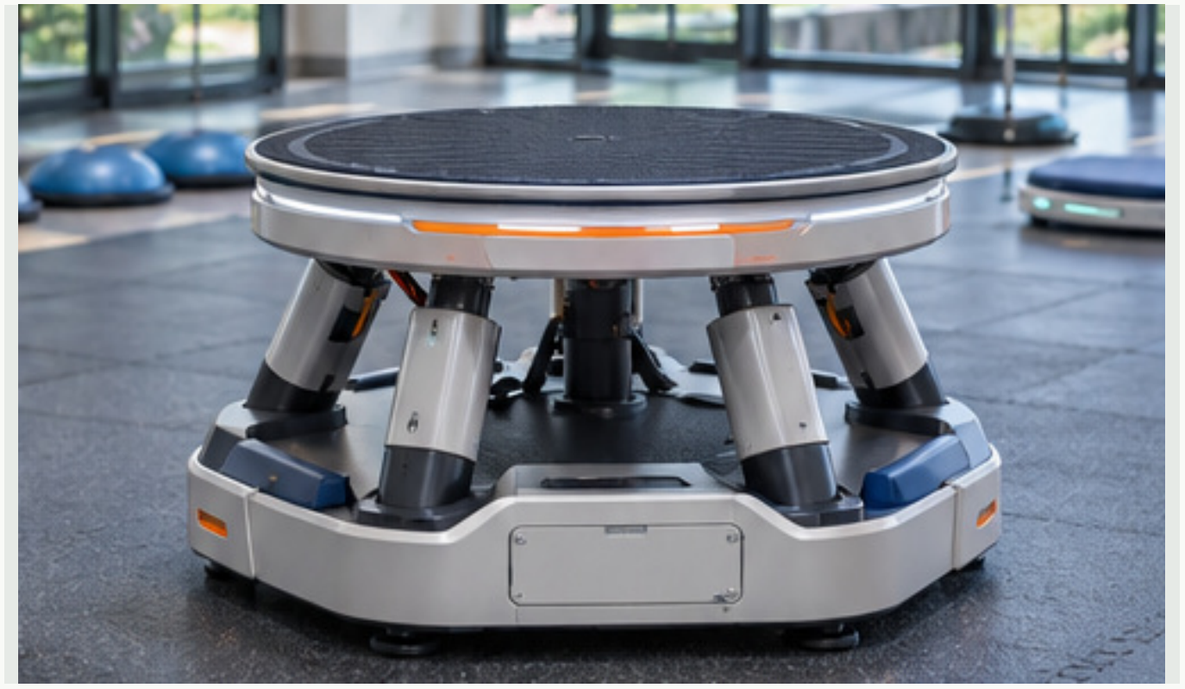
감지 · 구동

관성 센서·적재 하중계 → 능동 수평 플랫폼

상태 추정 차체 자세·적재면 기울기 융합 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

주행 중 기울기를 읽어 적재면을 반대 방향으로 조절한다.

운용 환경 체육 교육과 운동 보조 구역

시제품 검증 항목

경사로와 굴곡 코스에서 트레이 기울기와 잔류 진동을 측정한다.

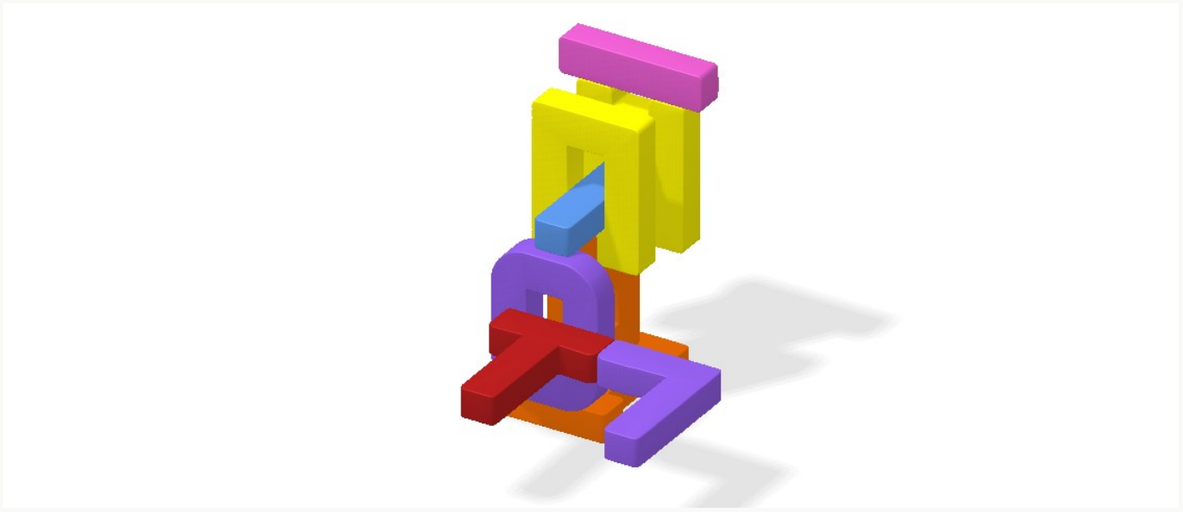
현장 조건

가동 범위와 접촉력을 인체 모형에서 먼저 확인한다.

0744 등 기대는 벤치 → 등받이 자세 측정차

01 원형

원본 3D

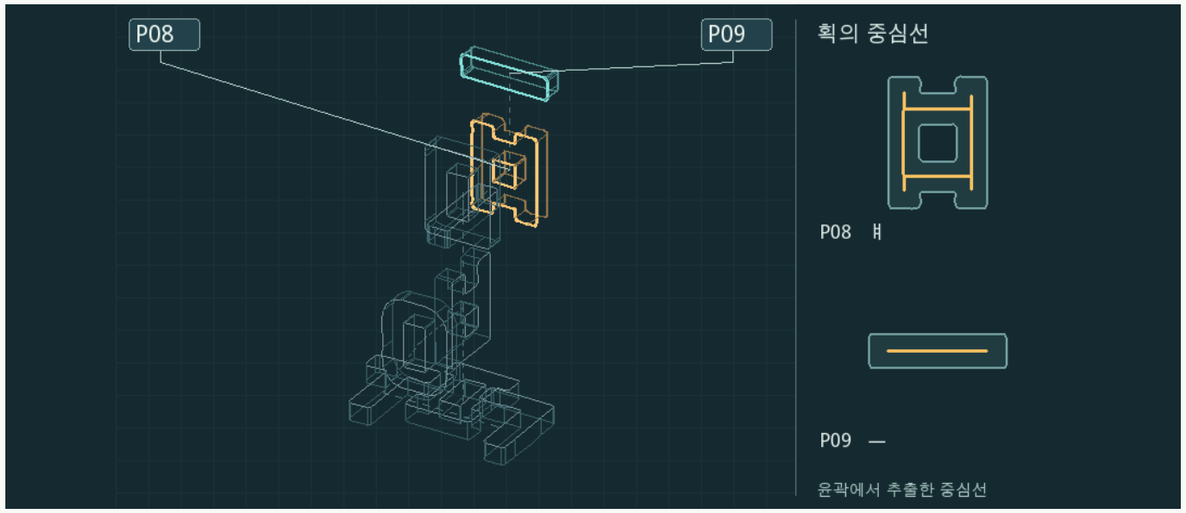


원형 부품 9개 / 높은 등판

뒤판의 세로선을 올린 뒤 윗부분을 가로획으로 마감한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P08 ㅐ / P09 — / 형상에서 남긴 원리

수평 받침 뒤에 세운 지지면과 하중 경로를 남긴다. 적용 대상 · 좌면 하부의 하중 전달부

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

좌압 매트·근접 센서 → 전동 시트·저속 구동륜

상태 추정 좌압 분포 기반 착석 상태 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

착석과 주변 여유 공간을 확인한 뒤 좌면 위치와 이동 속도를 조절한다.

운용 환경 체육 교육과 운동 보조 구역

시제품 검증 항목

인체 모형의 하중을 옮겨 자세 전환과 정차 응답을 확인한다.

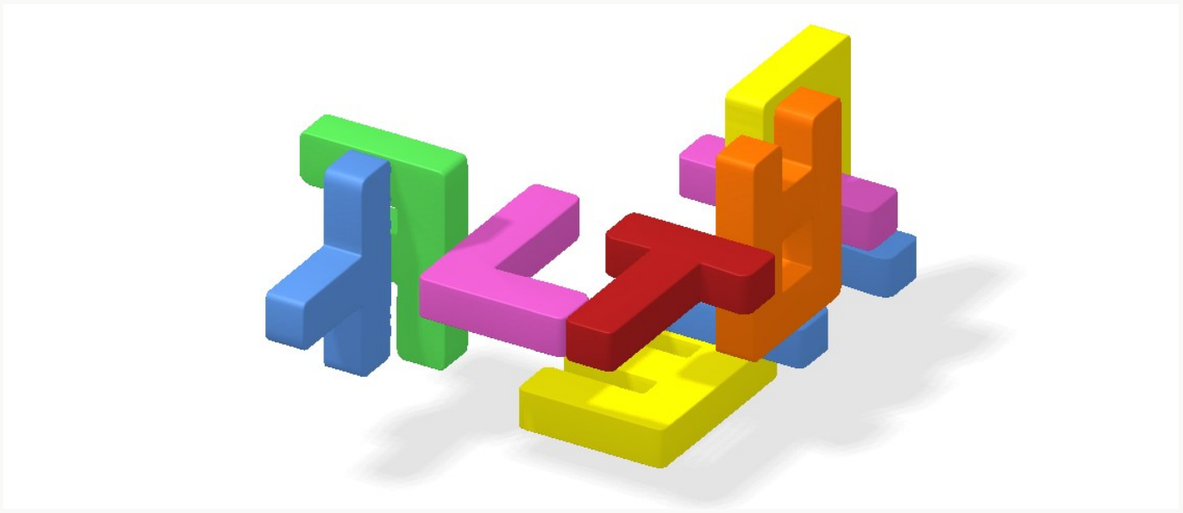
현장 조건

가동 범위와 접촉력을 인체 모형에서 먼저 확인한다.

0745 팔 뻗기 틀 → 도달거리 훈련 로봇

01 원형

원본 3D

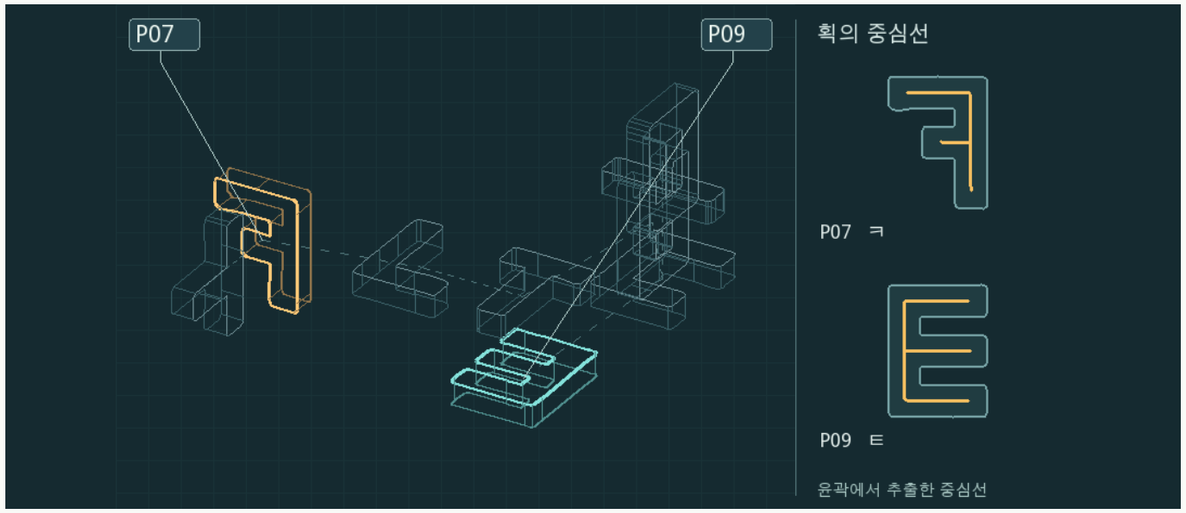


원형 부품 9개 / 꺾인 긴팔

옆으로 뻗는 팔 끝에서 한 번 더 꺾어 작업 위치를 표시한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

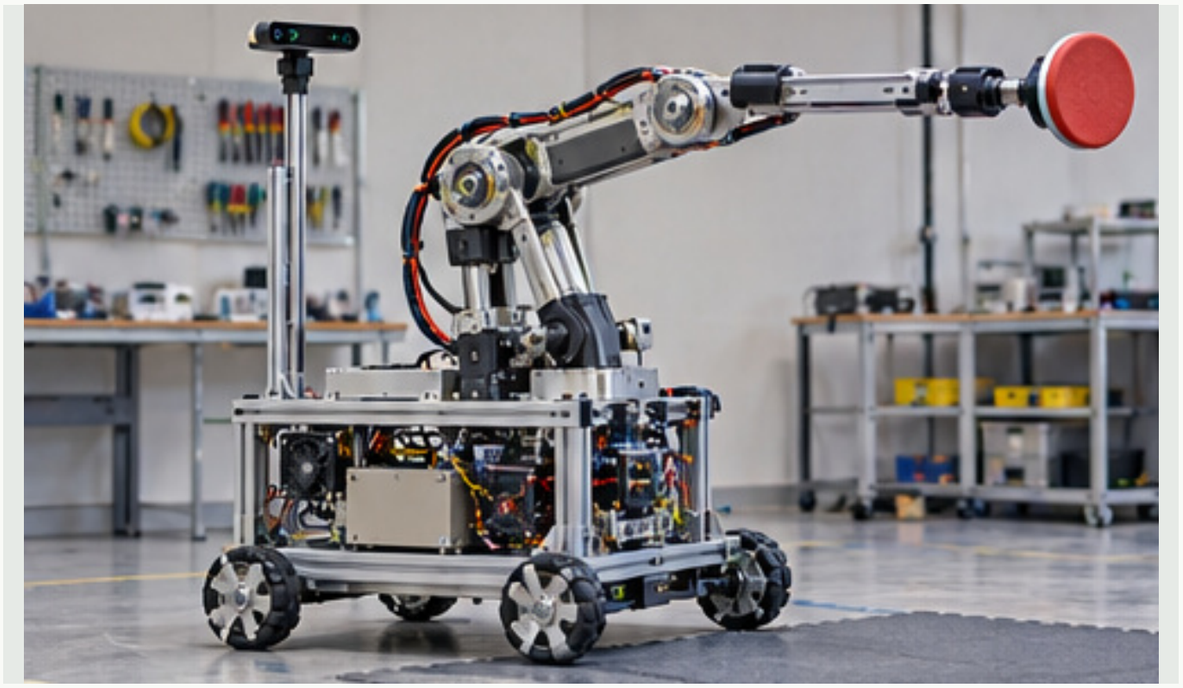


P07 ㅋ / P09 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

한 번 꺾이는 팔의 회전점과 끝단 접근 방향을 남긴다. 적용 대상 · 추적 센서의 회전축

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

위치 카메라·엔코더 → 팬틸트 짐벌·추종 구동부

상태 추정 시각 표적 검출·재식별

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

표적의 이동을 추정해 시야 중심을 맞추고 가림이 끝나면 다시 포착한다.

운용 환경 체육 교육과 운동 보조 구역

시제품 검증 항목

속도 변화와 부분 가림 조건에서 재포착 동작을 점검한다.

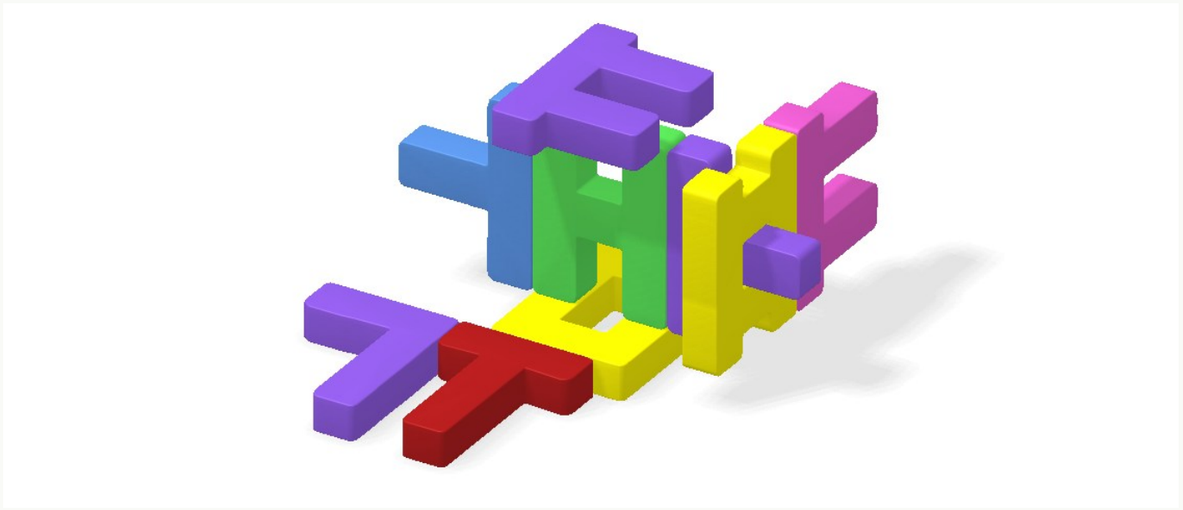
현장 조건

가동 범위와 접촉력을 인체 모형에서 먼저 확인한다.

0746 짝운동 가림판 → 짝운동 가림막 전개차

01 원형

원본 3D

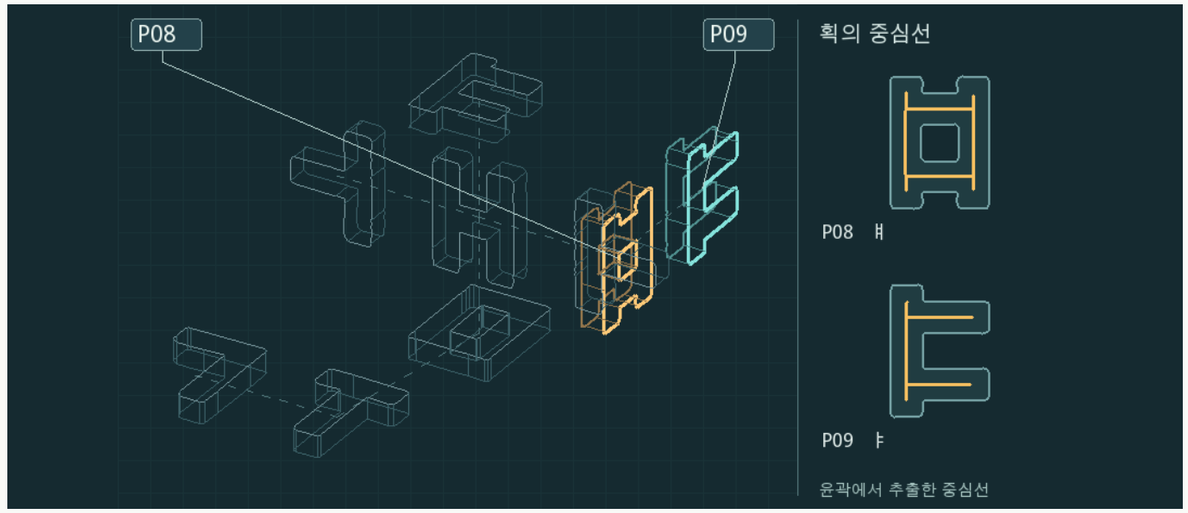


원형 부품 9개 / 세로 가림판

한쪽 가장자리에 연속된 세로면을 세워 앞뒤를 구획한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

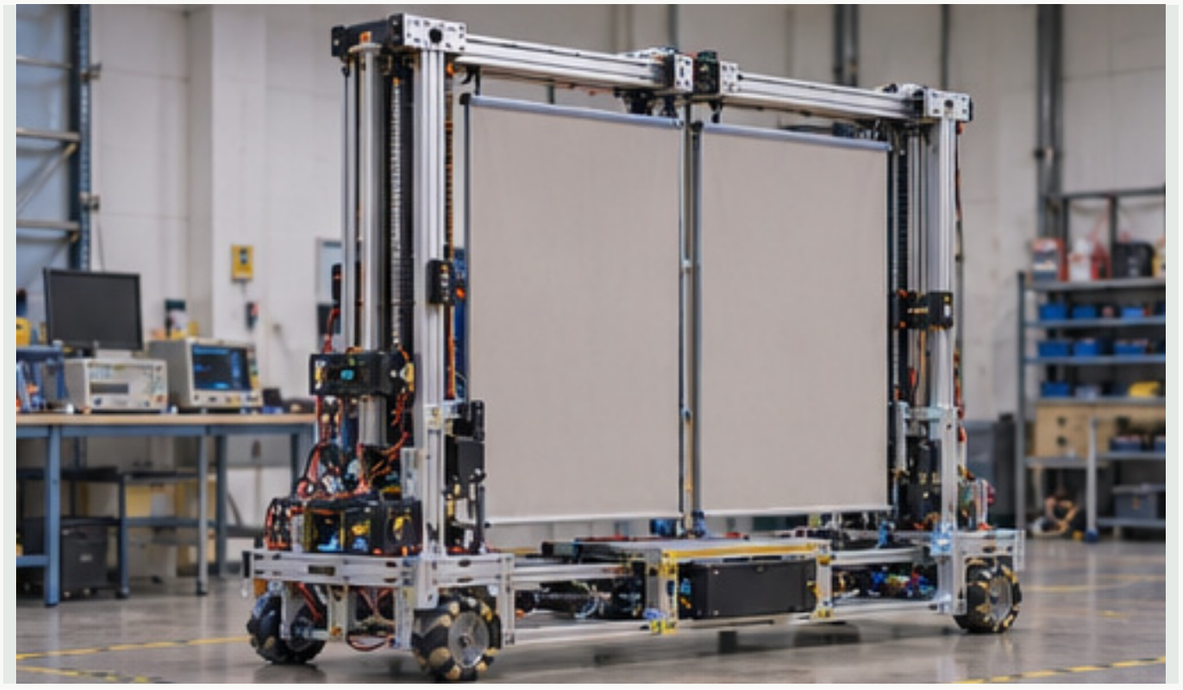


P08 ㅐ / P09 ㅏ / 형상에서 남긴 원리

서로 다른 공간을 나누는 얇은 면과 하부 고정을 남긴다. 적용 대상 · 접이 링크의 회전축

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

근접 거리계·힌지 인코더 → 접이 링크·잠금 액추에이터

상태 추정 전개 가능 공간·간섭 후보 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

주변 공간을 측정한 후 링크를 순서대로 펴고 끝단 잠금을 확인한다.

운용 환경 체육 교육과 운동 보조 구역

시제품 검증 항목

좁은 전개 공간에서 부재 간 간섭과 잠금 감지를 점검한다.

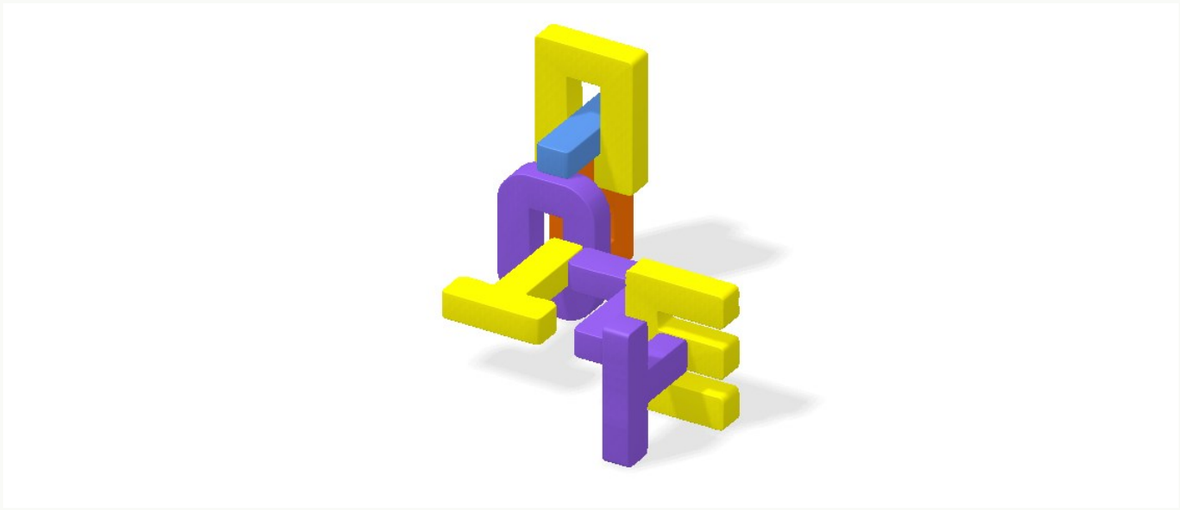
현장 조건

가동 범위와 접촉력을 인체 모형에서 먼저 확인한다.

0747 높이뛰기 눈금 → 점프 높이 추적 카트

01 원형

원본 3D

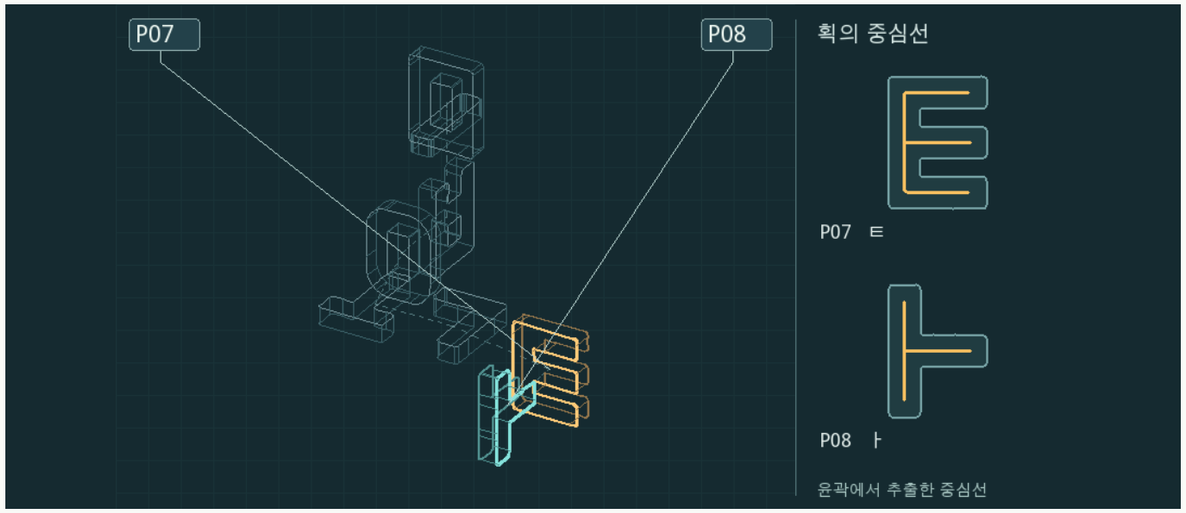


원형 부품 8개 / 눈금 면

세운 다단 획과 옆으로 난 표시획이 서로 다른 높이를 읽게 한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

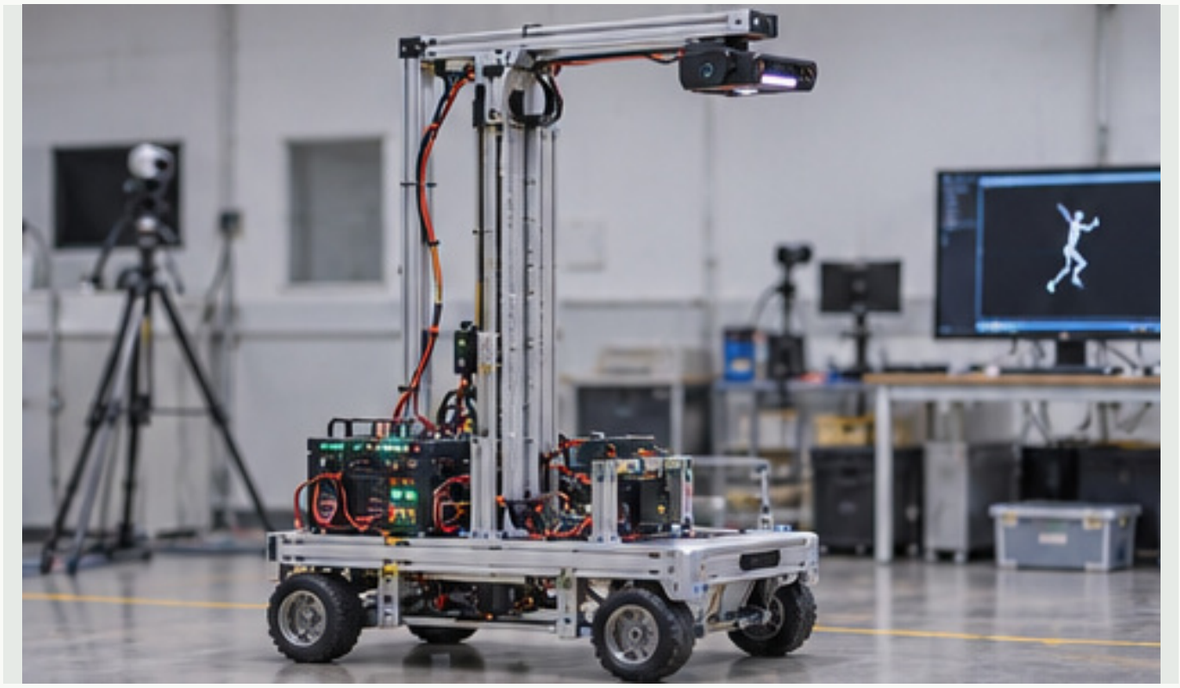


P07 ㅌ / P08 ㅏ / 형상에서 남긴 원리

깊이 또는 높이를 비교할 수 있는 평행 기준선을 남긴다. 적용 대상 · 표적과 센서 사이의 통과 창

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

고속 카메라·통과 광센서 → 위치 조절축·표시부

상태 추정 물체 궤적·통과 시점 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

움직이는 물체의 통과 시점과 위치를 읽어 판정 구간을 맞춘다.

운용 환경 체육 교육과 운동 보조 구역

시제품 검증 항목

서로 겹치는 궤적과 경계선 통과 장면을 기준 영상과 대조한다.

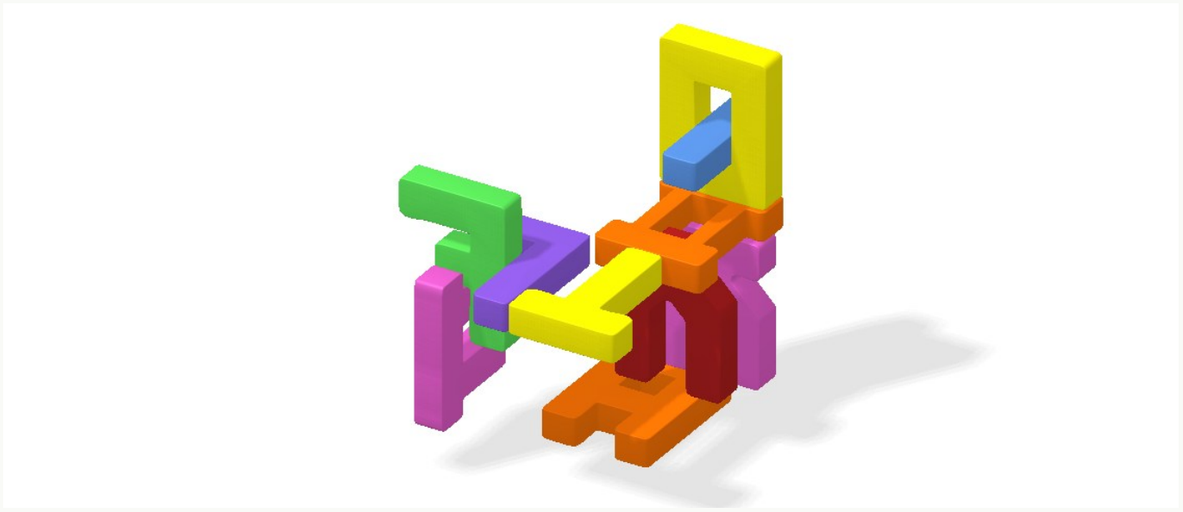
현장 조건

가동 범위와 접촉력을 인체 모형에서 먼저 확인한다.

0748 기구 걸이대 → 운동기구 걸이 운반차

01 원형

원본 3D

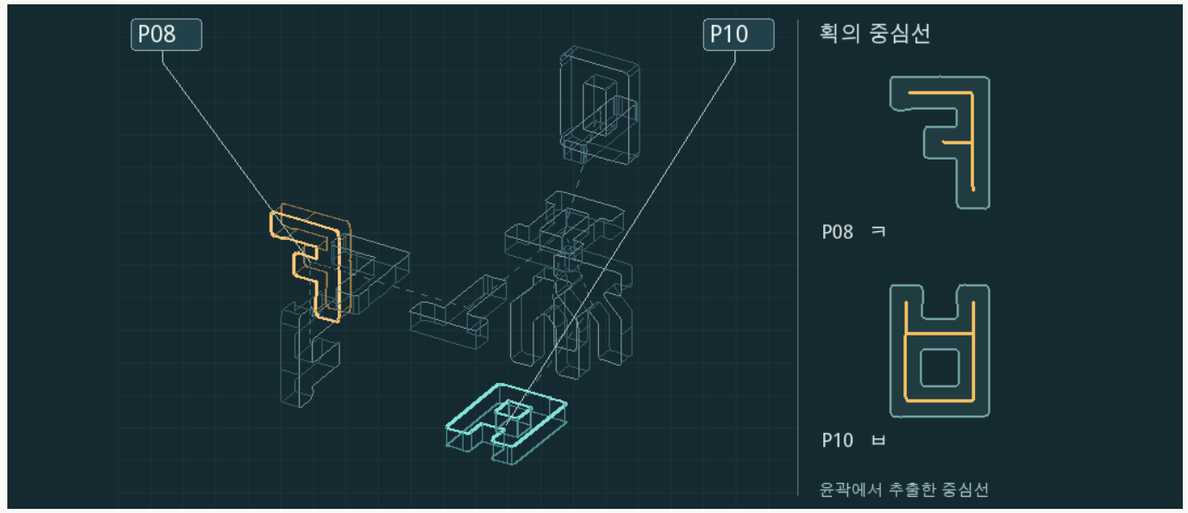


원형 부품 10개 / 걸림턱

오른쪽에서 꺾인 획 끝에 짧은 갈래를 배치한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

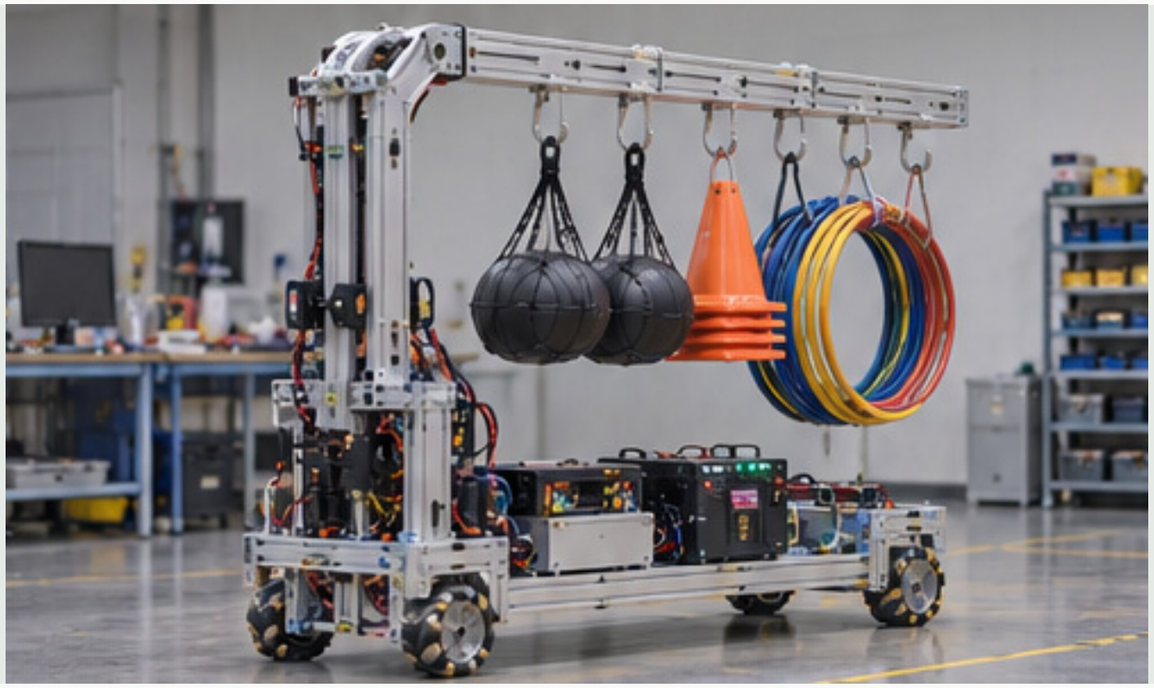


P08 ㅋ / P10 ㅂ / 형상에서 남긴 원리

걸림턱 안쪽의 접촉점과 빠져나오는 방향을 남긴다. 적용 대상 · 적재면과 섀시의 결합부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

하중셀·도킹 거리계 → 이동 구동부·적재면 잠금장치

상태 추정 도킹면 검출·적재 상태 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

적재 상태를 확인하고 정차 지점에 맞춰 저속으로 접근해 짐을 인계한다.

운용 환경 체육 교육과 운동 보조 구역

시제품 검증 항목

편적재와 회전 구간에서 적재물 이동 및 인계 정렬을 본다.

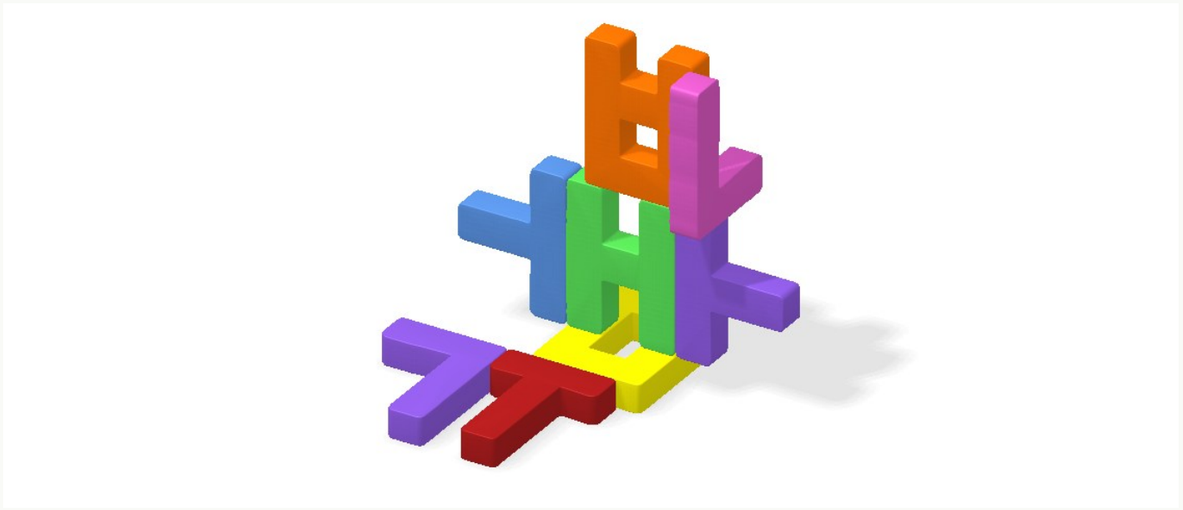
현장 조건

가동 범위와 접촉력을 인체 모형에서 먼저 확인한다.

0749 운동 공바구니 → 실내 공 회수 로버

01 원형

원본 3D

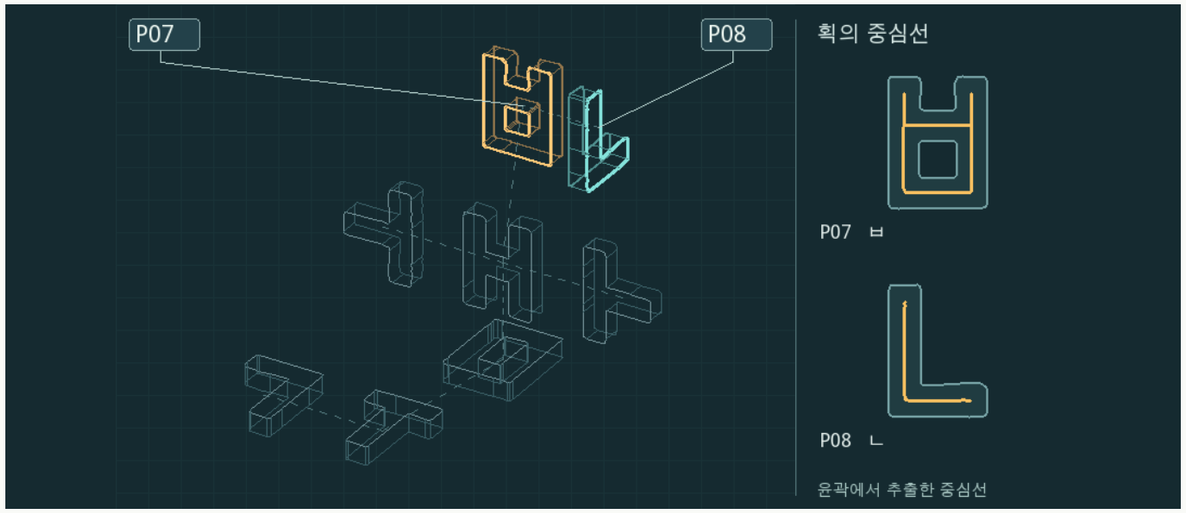


원형 부품 8개 / 열린 그릇

기단 위의 트인 획과 그 옆면이 작은 오목 공간을 둘러싼다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

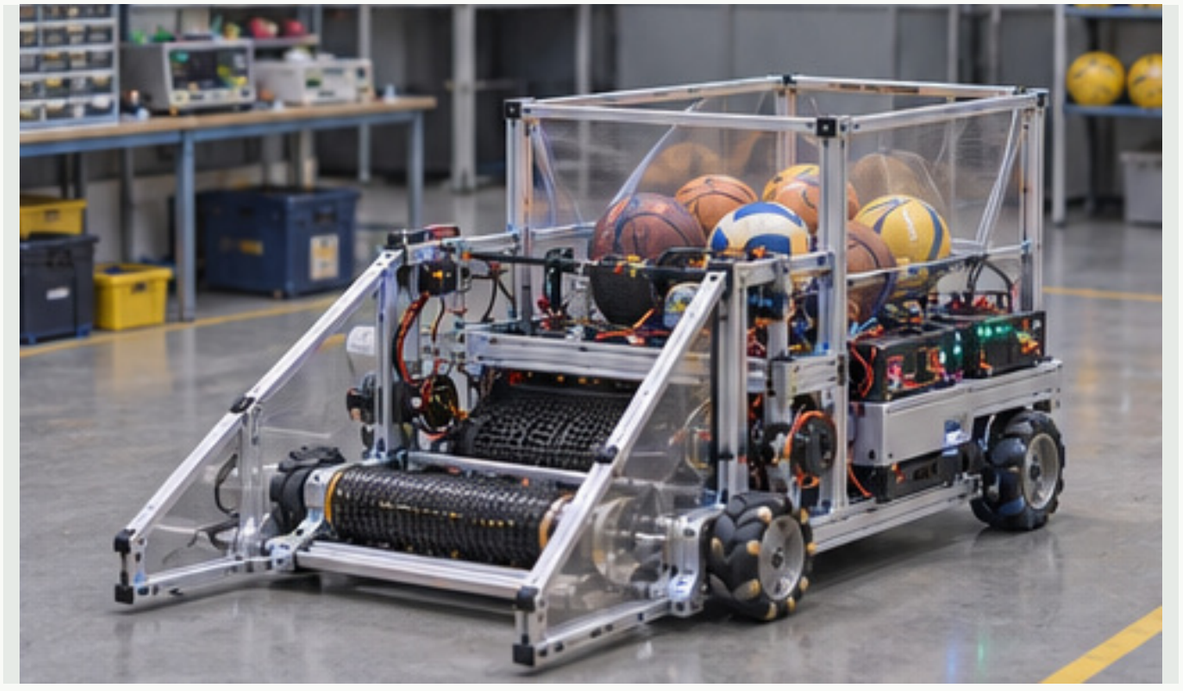


P07 ㅂ / P08 ㄴ / 형상에서 남긴 원리

주변을 받치고 위로 열리는 수납 단면을 남긴다. 적용 대상 · 청소 헤드의 진입 여유

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

근접 카메라·모터 전류계 → 흡입 헤드·브러시

상태 추정 오염 영역 분할·걸림 상태 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

오염 구간을 찾아 헤드를 접근시키고 부하가 높아지면 후퇴해 다시 청소한다.

운용 환경 체육 교육과 운동 보조 구역

시제품 검증 항목

서로 다른 입자와 젖은 표면에서 회수량과 걸림을 확인한다.

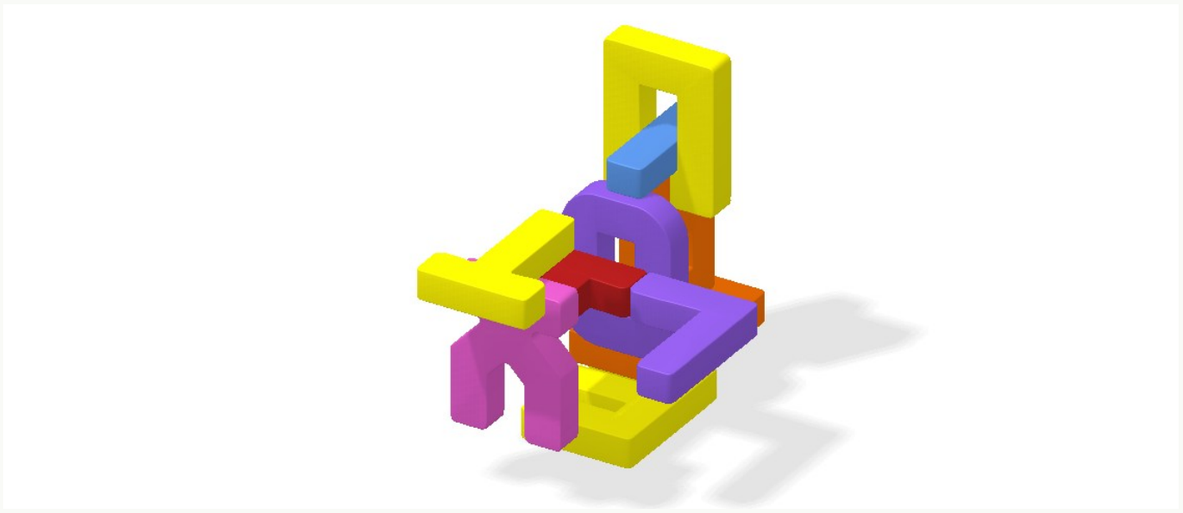
현장 조건

가동 범위와 접촉력을 인체 모형에서 먼저 확인한다.

0750 방향 바꾸기 문 → 방향전환 훈련 게이트

01 원형

원본 3D

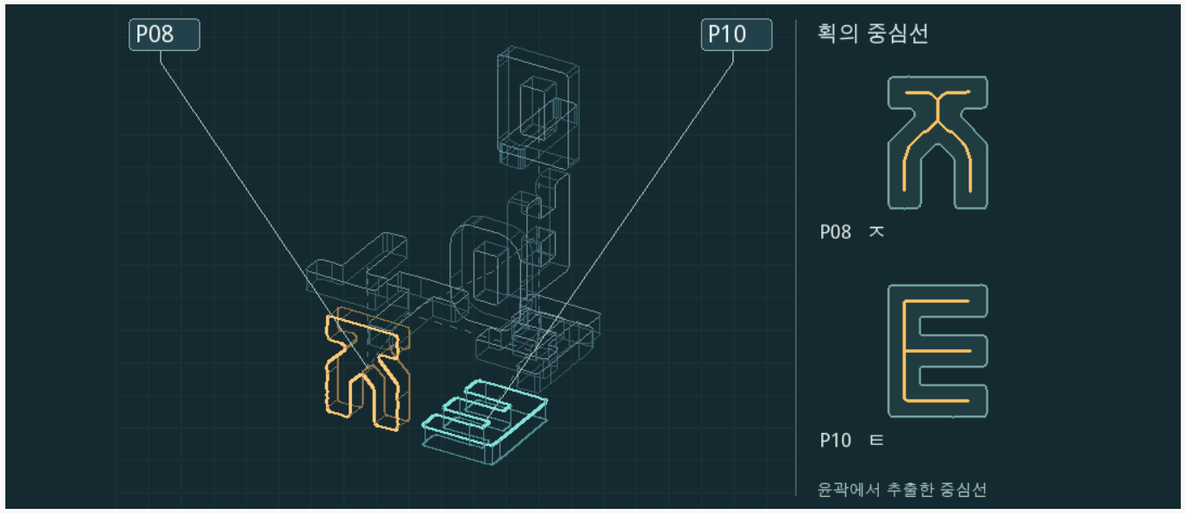


원형 부품 10개 / 갈래 아치

앞뒤로 두 발을 벌린 부품을 놓고 위에 수평획을 잇는다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

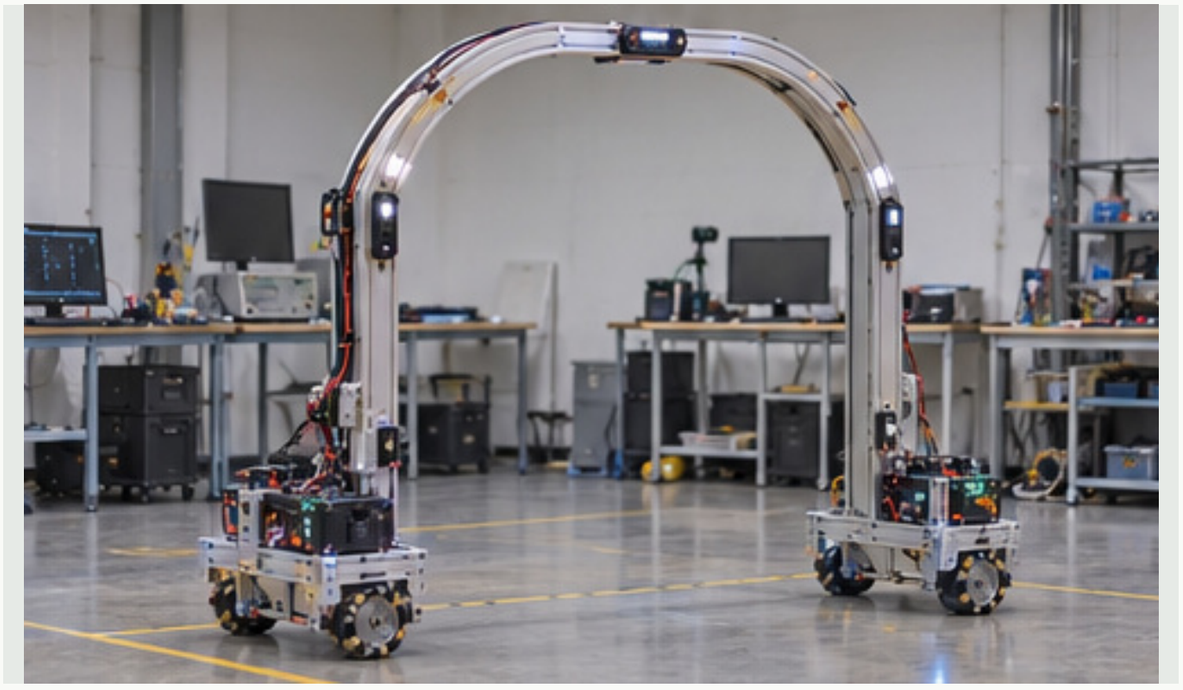


P08 ㅈ / P10 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

양발의 지지점과 그 사이에 확보되는 통과 공간을 남긴다. 적용 대상 · 경로를 나누는 안내턱

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

상부 카메라·근접 센서 → 소형 위치 구동축·게이트

상태 추정 말·통로 인식과 다음 상태 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

말이나 물체의 현재 위치를 읽고 정해진 이동 순서에 맞춰 통로를 바꾼다.

운용 환경 체육 교육과 운동 보조 구역

시제품 검증 항목

순서가 뒤바뀌거나 물체가 걸릴 때의 정지와 재개를 확인한다.

현장 조건

가동 범위와 접촉력을 인체 모형에서 먼저 확인한다.

0751 물결 보트 → 수면 파형 측정 보트

01 원형

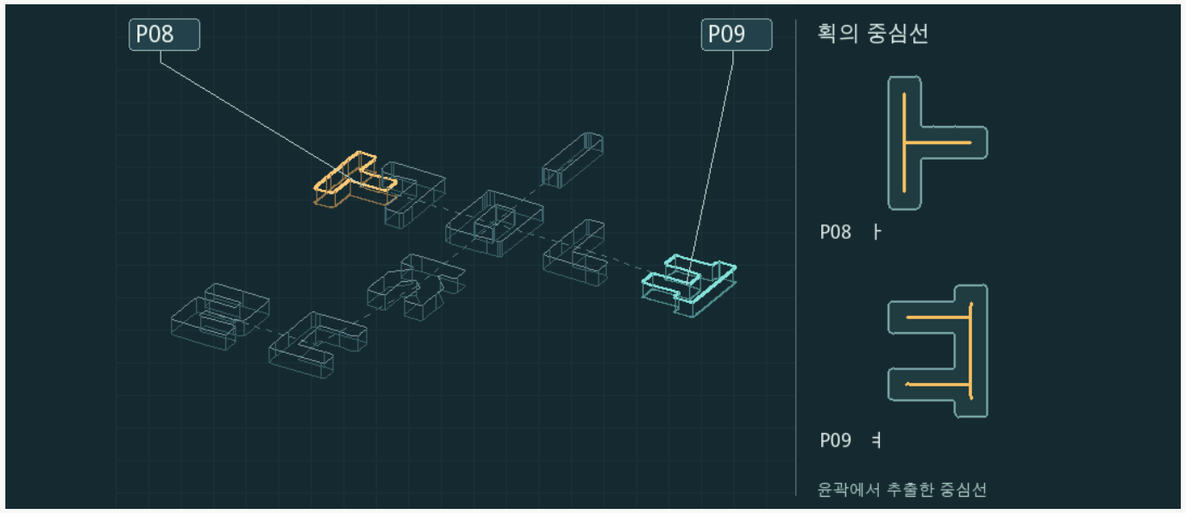
원본 3D

원형 부품 9개 / 측면 지느러미

세로 몸통의 양옆에 길이가 다른 두 지느러미를 단다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

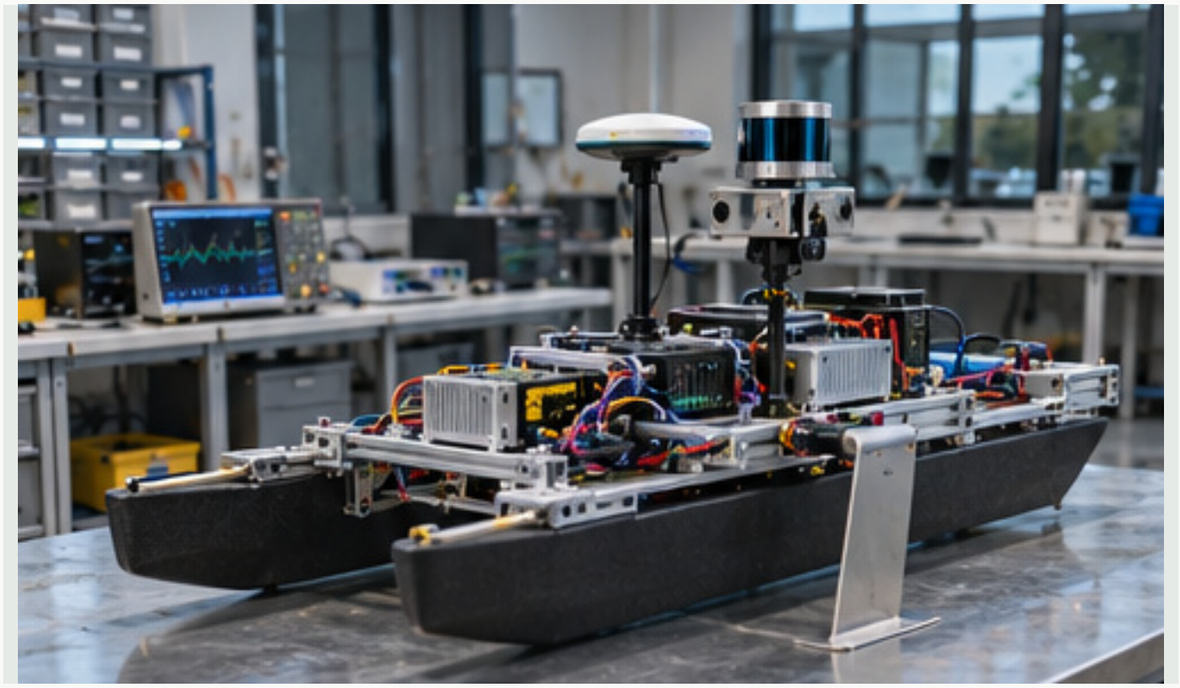


P08 ㅏ / P09 ㅕ / 형상에서 남긴 원리

중앙체와 옆면 사이의 연결축을 남긴다. 적용 대상 · 추진기와 선체 연결부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

전방 카메라·관성 센서 → 좌우 독립 수상 추진기

상태 추정 수면 장애물 분할·표류 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

수면 장애물과 표류를 추정해 좌우 추력 차로 접근 방향을 바로잡는다.

운용 환경 수변 체험장과 제한 수역

시제품 검증 항목

측풍을 준 수조에서 접안 경로와 정지 위치를 비교한다.

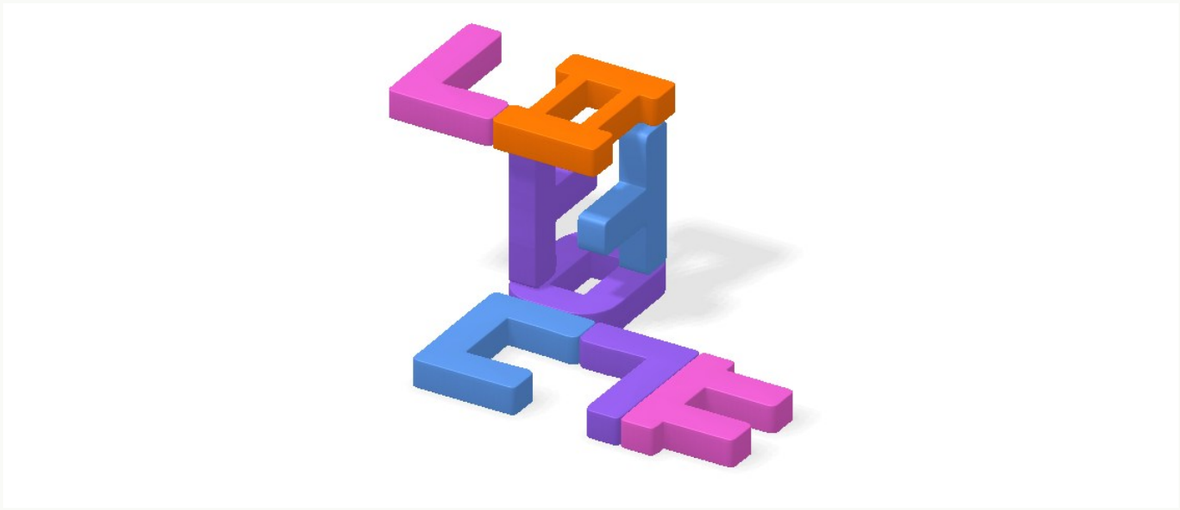
현장 조건

시험 수조에서 먼저 운용하고 물속 회전체 주변에 보호 간격을 둔다.

0752 쌍노 젓기틀 → 좌우 노 저항 계측기

01 원형

원본 3D

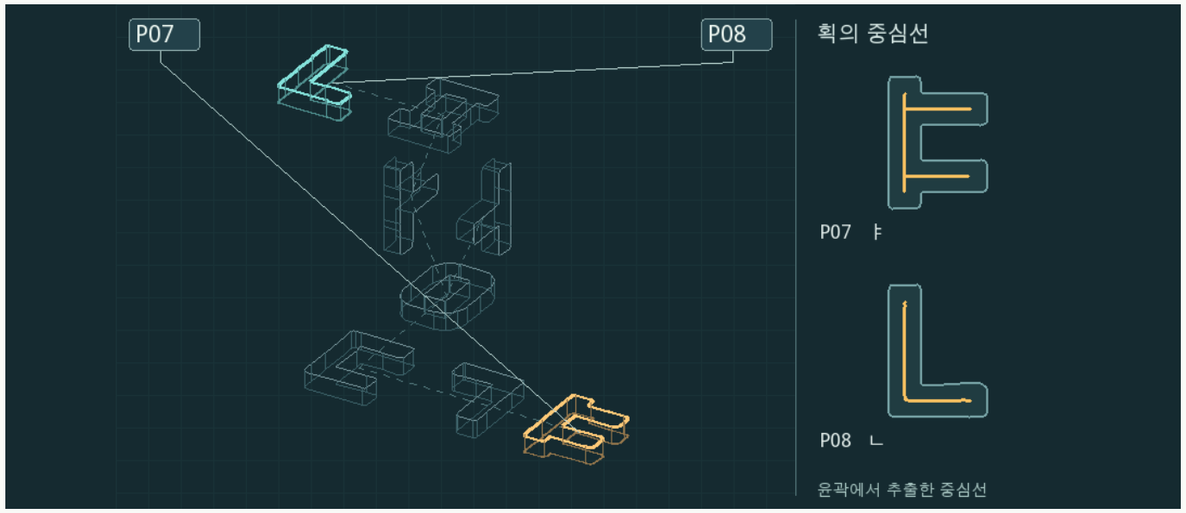


원형 부품 8개 / 펼친 날개

몸체 양옆에 서로 다른 두 판을 수평으로 펼친다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

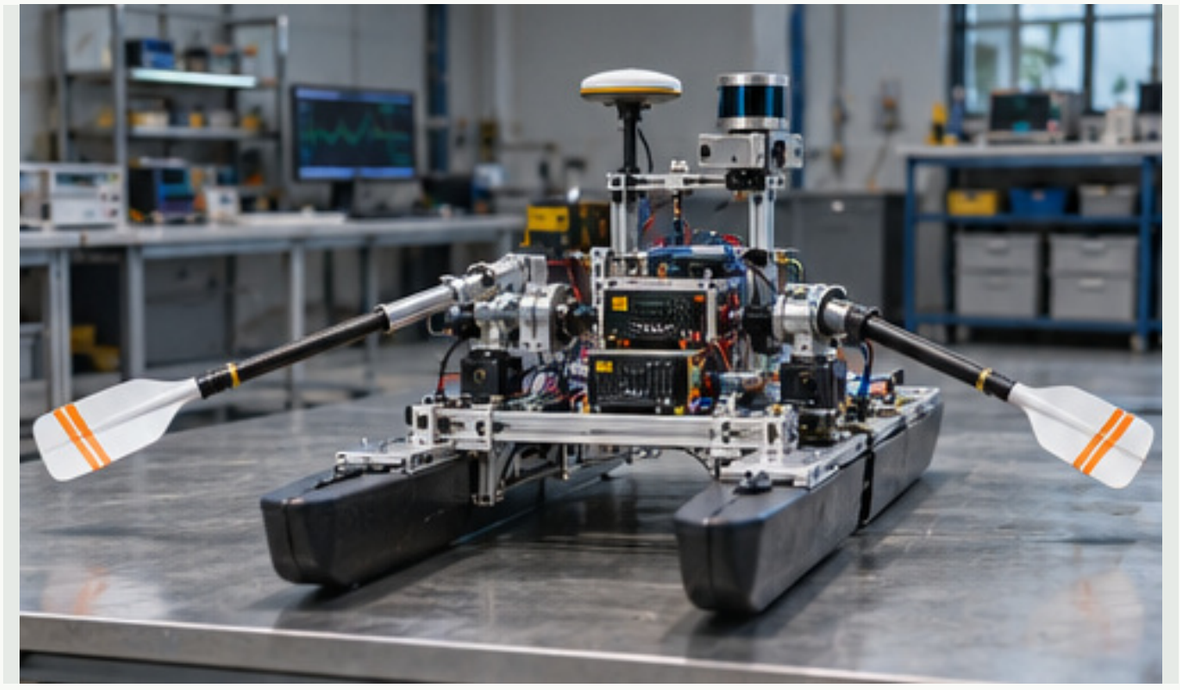


P07 ㅏ / P08 ㄴ / 형상에서 남긴 원리

중심체에서 좌우로 뻗는 지지선과 날개 뿌리를 남긴다. 적용 대상 · 계측 헤드의 기준 프레임

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

변위 센서·기준 인코더 → 측정 헤드·미세 이송축

상태 추정 기준점 검출·변위 이상치 배제

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

기준 시편을 먼저 읽고 대상면에 접근해 변위를 반복 계측한다.

운용 환경 수변 체험장과 제한 수역

시제품 검증 항목

규격이 알려진 시편의 방향을 바꿔 반복 오차를 확인한다.

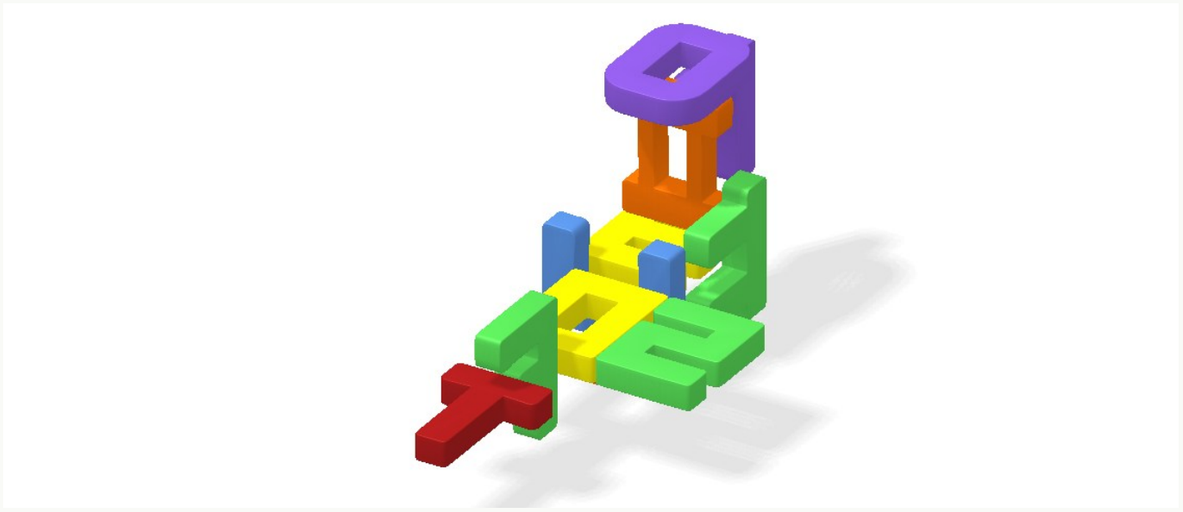
현장 조건

시험 수조에서 먼저 운용하고 물속 회전체 주변에 보호 간격을 둔다.

0753 미끄럼 물길 → 미끄럼 수로 점검기

01 원형

원본 3D

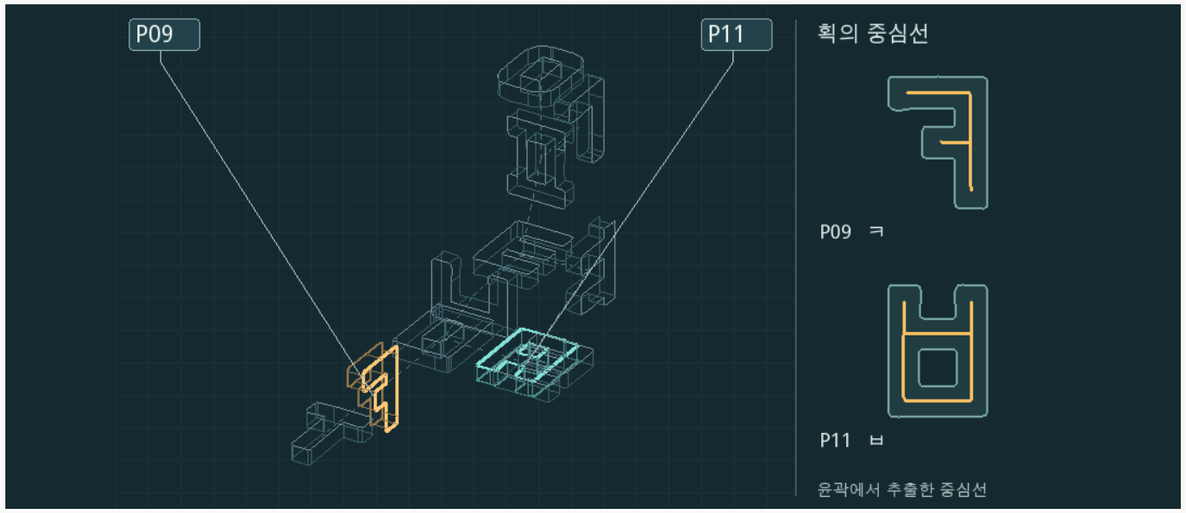


원형 부품 11개 / 배출 슈트

열린 통로의 끝에 낮은 받침을 붙여 나오는 방향을 드러낸다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

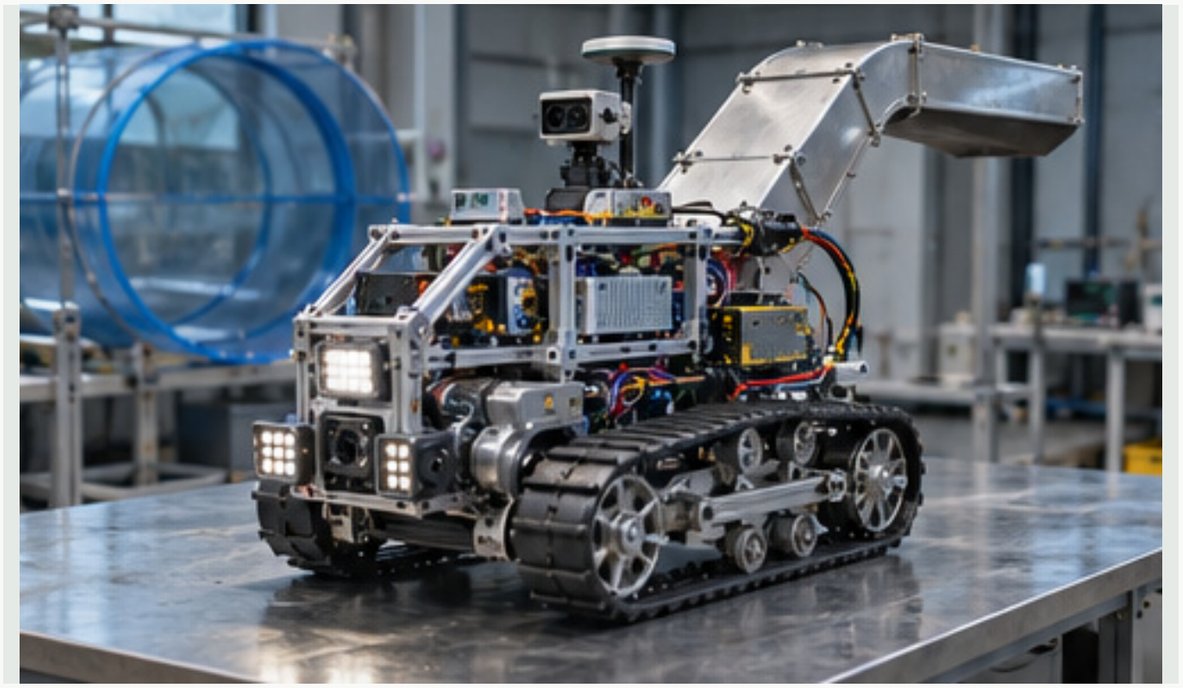


P09 ㅋ / P11 ㅂ / 형상에서 남긴 원리

경사면을 따라 물체가 빠져나오는 방향을 남긴다. 적용 대상 · 측정 헤드의 시야와 기준면

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

레이저 거리 프로파일러·주행 인코더 → 주행축·센서 틸트축

상태 추정 단면 정합·이상 형상 후보 검출

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

거리 단면을 이동량과 합쳐 형상을 복원하고 누락 구간을 다시 훑는다.

운용 환경 수변 체험장과 제한 수역

시제품 검증 항목

기준 형상의 가림과 단차를 바꿔 재주사 위치를 대조한다.

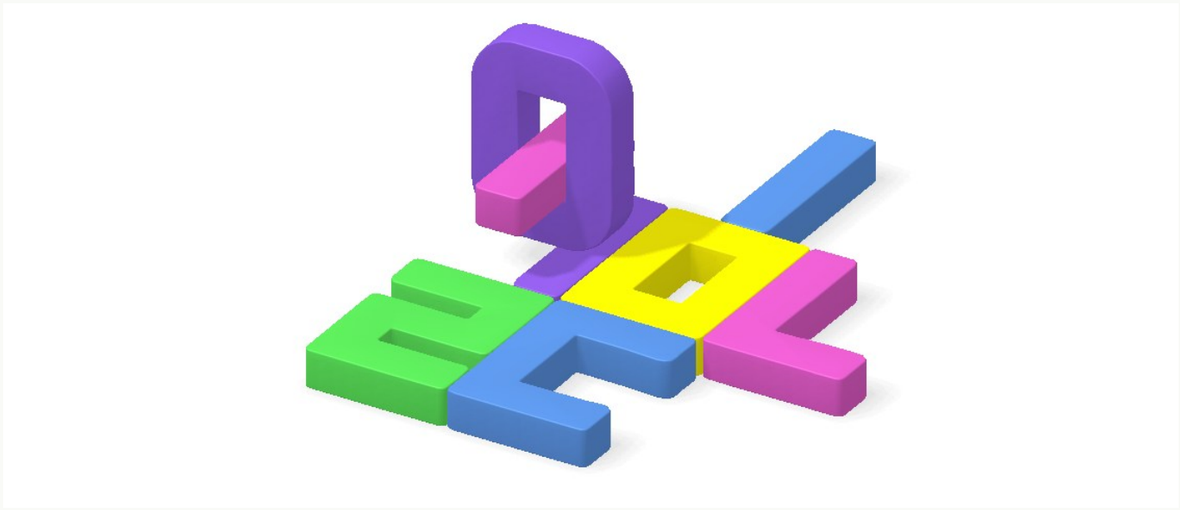
현장 조건

시험 수조에서 먼저 운용하고 물속 회전체 주변에 보호 간격을 둔다.

0754 물총 조준대 → 분사 표적 위치 조정정

01 원형

원본 3D

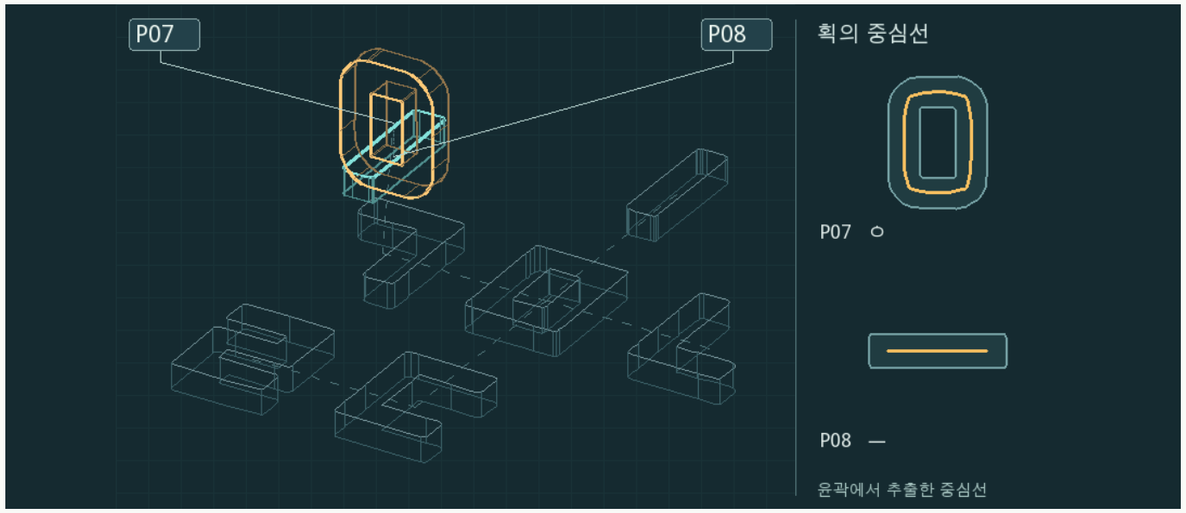


원형 부품 8개 / 조준관

세운 창의 방향에 맞춰 긴 축을 통과시켜 시선을 유도한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

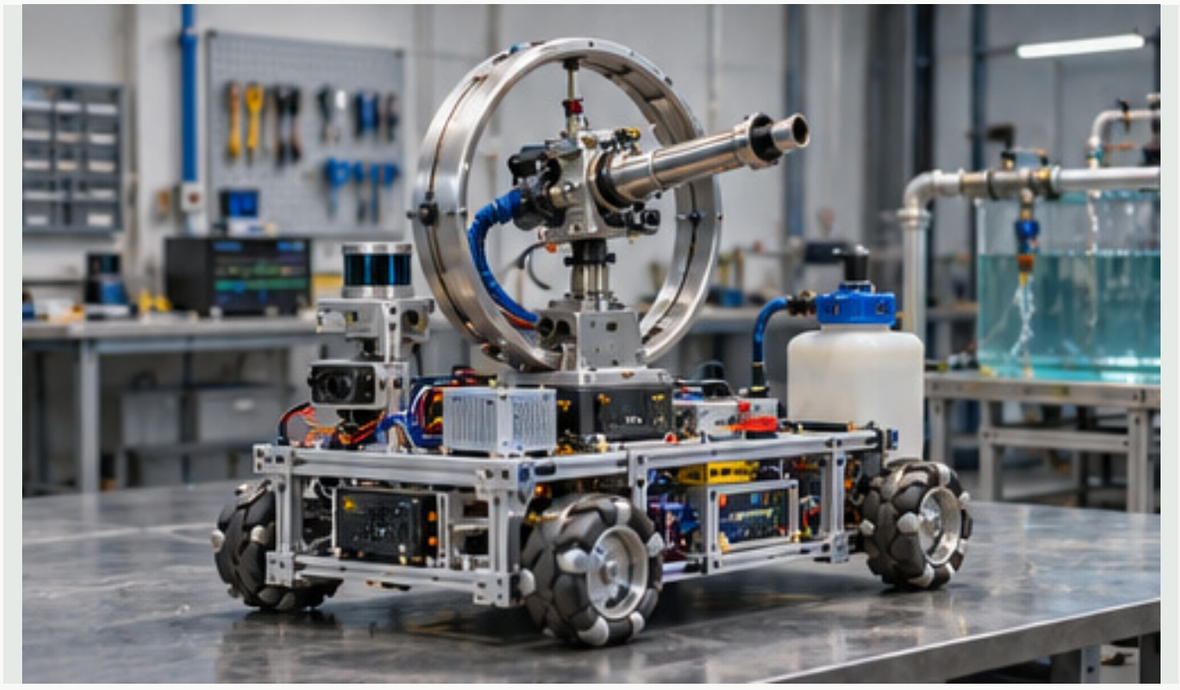


P07 ○ / P08 — / 형상에서 남긴 원리

긴 시선축과 앞뒤 기준점의 정렬 관계를 남긴다. 적용 대상 · 표적과 센서 사이의 통과 창

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

고속 카메라·통과 광센서 → 위치 조절축·표시부

상태 추정 물체 궤적·통과 시점 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

움직이는 물체의 통과 시점과 위치를 읽어 판정 구간을 맞춘다.

운용 환경 수변 체험장과 제한 수역

시제품 검증 항목

서로 겹치는 궤적과 경계선 통과 장면을 기준 영상과 대조한다.

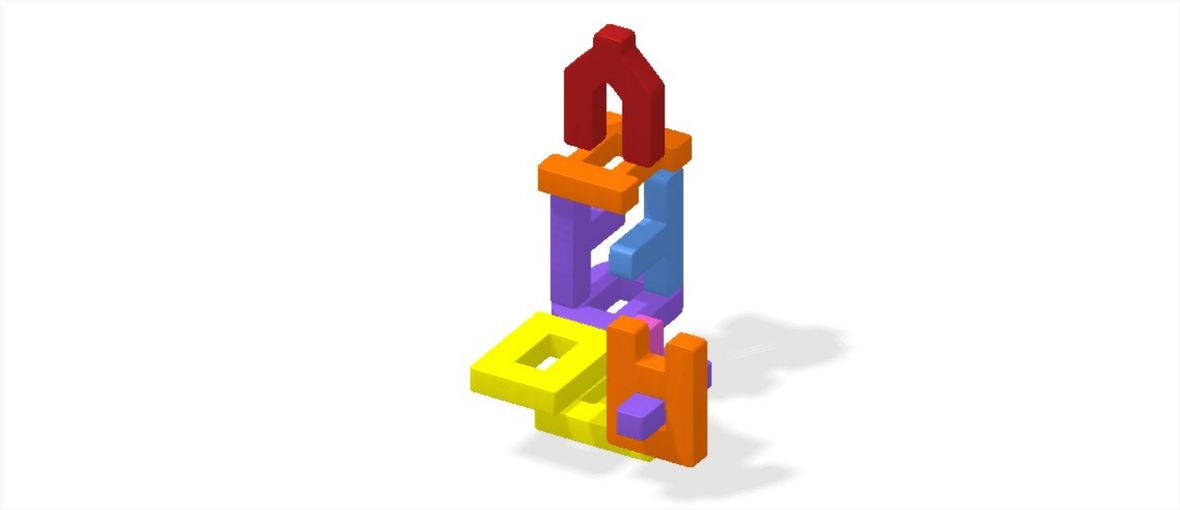
현장 조건

시험 수조에서 먼저 운용하고 물속 회전체 주변에 보호 간격을 둔다.

0755 뜰채 모형 → 수면 부유물 회수정

01 원형

원본 3D

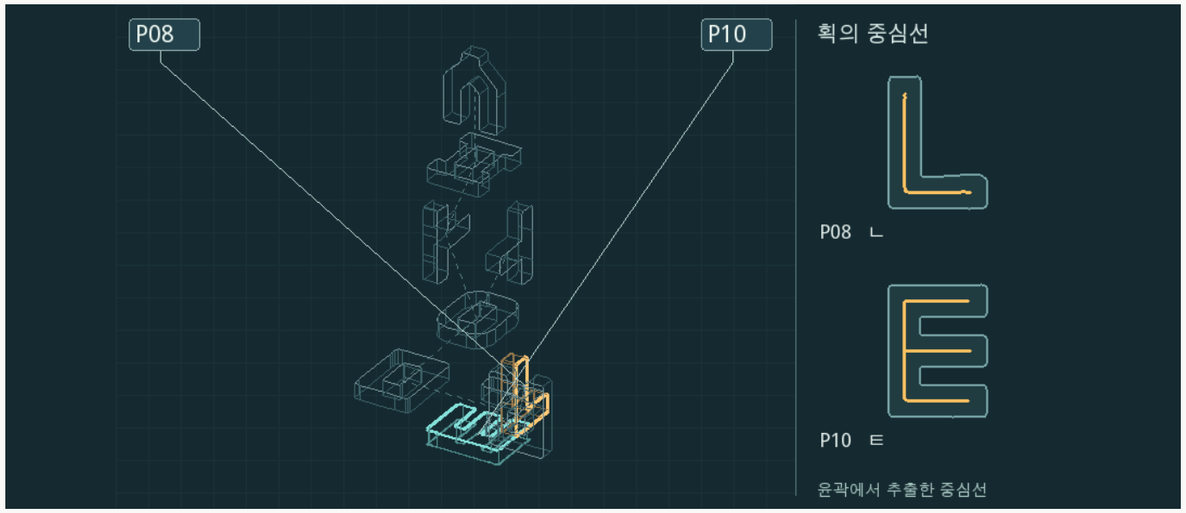


원형 부품 10개 / 퍼내는 삽

꺾인 팔 끝에 옆이 열린 그릇 모양을 놓는다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

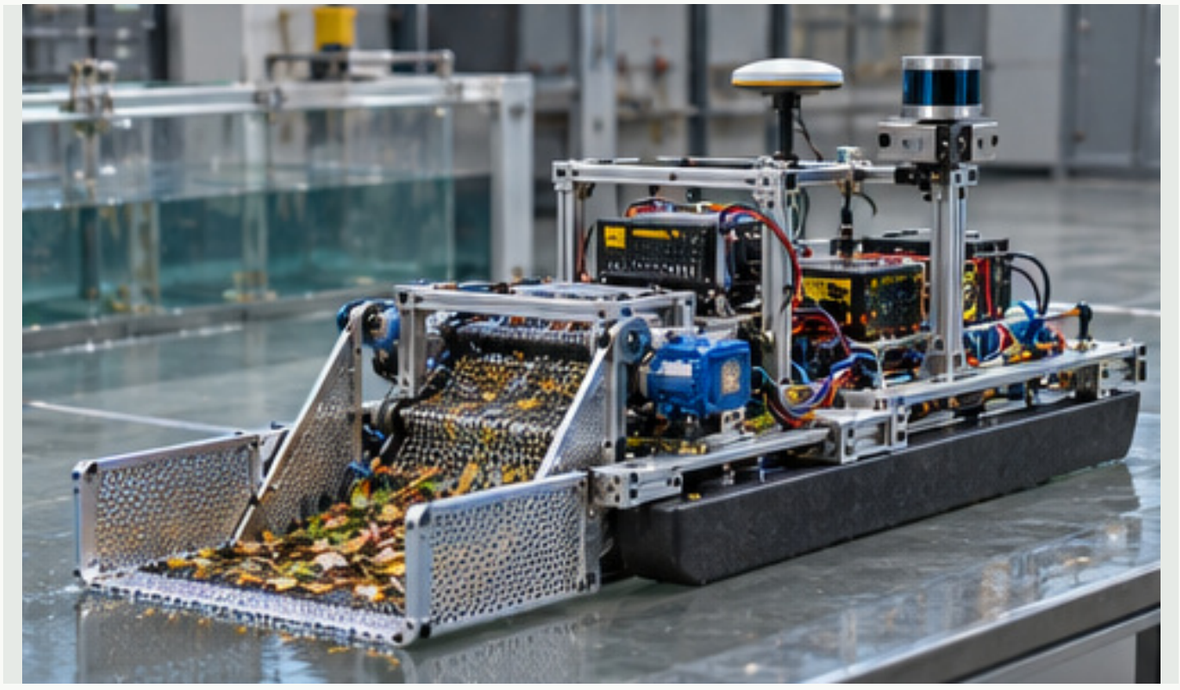


P08 ㄴ / P10 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

열린 입구와 뒤쪽으로 감기는 수납 단면을 남긴다. 적용 대상 · 청소 헤드의 진입 여유

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

근접 카메라·모터 전류계 → 흡입 헤드·브러시

상태 추정 오염 영역 분할·걸림 상태 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

오염 구간을 찾아 헤드를 접근시키고 부하가 높아지면 후퇴해 다시 청소한다.

운용 환경 수변 체험장과 제한 수역

시제품 검증 항목

서로 다른 입자와 젖은 표면에서 회수량과 걸림을 확인한다.

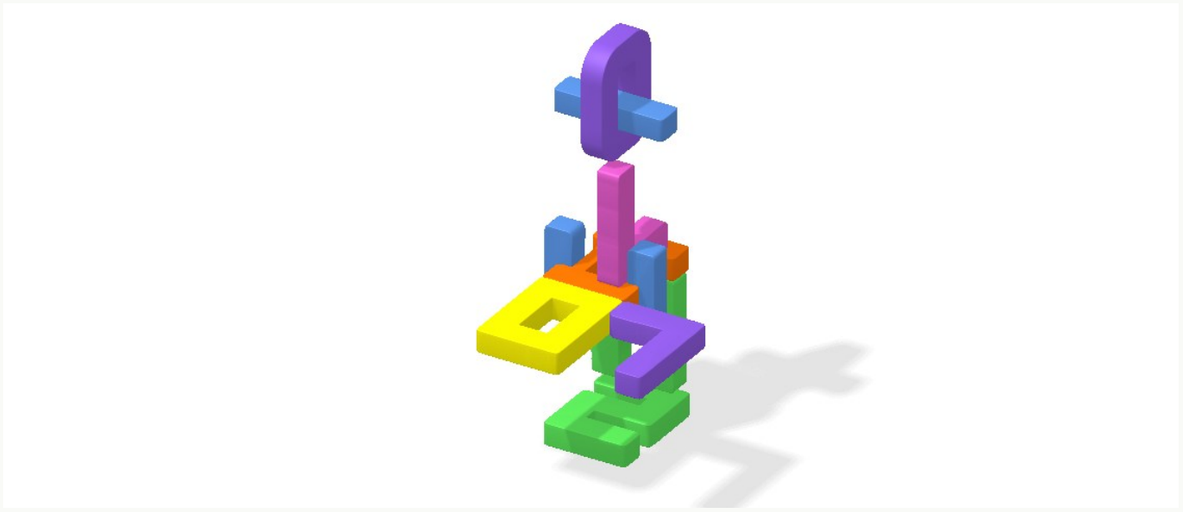
현장 조건

시험 수조에서 먼저 운용하고 물속 회전체 주변에 보호 간격을 둔다.

0756 물레 놀이축 → 물레 축 점검 수상기

01 원형

원본 3D

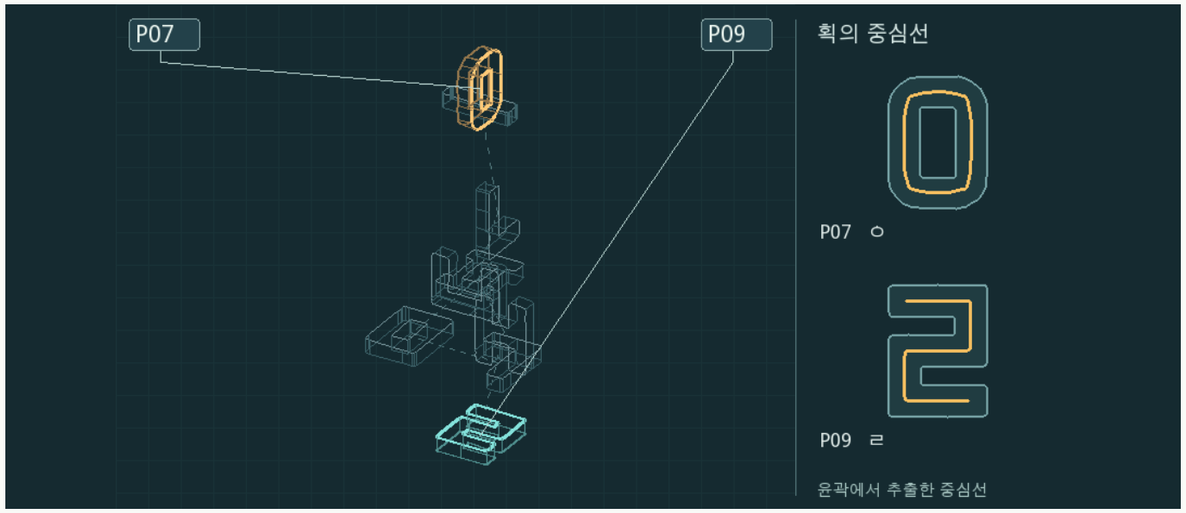


원형 부품 9개 / 축과 고리

세운 고리에 가로축을 넣고 축의 끝이 보이게 둔다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

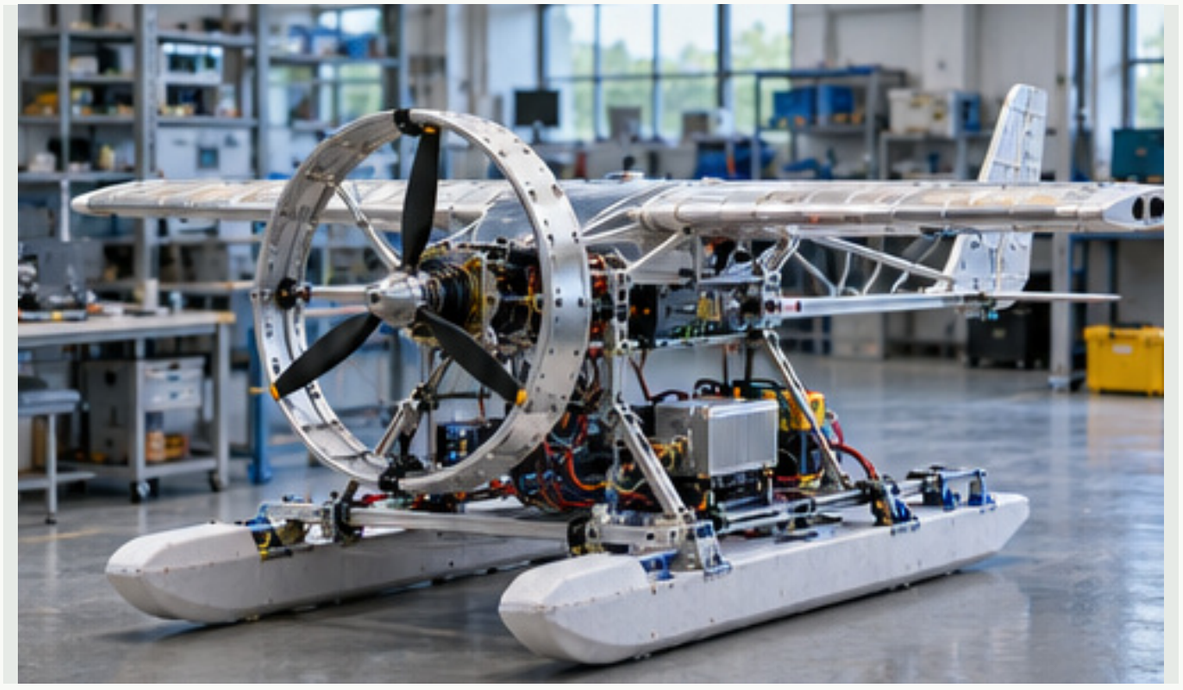


P07 ㅇ / P09 ㄹ / 형상에서 남긴 원리

고리 중심을 지나는 축과 양쪽 지지점을 남긴다. 적용 대상 · 회전부와 탐촉자의 기준 지지대

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

가속도계·회전수 인코더 → 접촉 탐촉자·위치 조절축

상태 추정 회전 주기 추정·비정상 진동 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

회전 주기와 진동을 대조해 이상 후보 구간에 탐촉자를 다시 댄다.

운용 환경 수변 체험장과 제한 수역

시제품 검증 항목

정상축과 불균형 시험축의 진동 응답을 교차 비교한다.

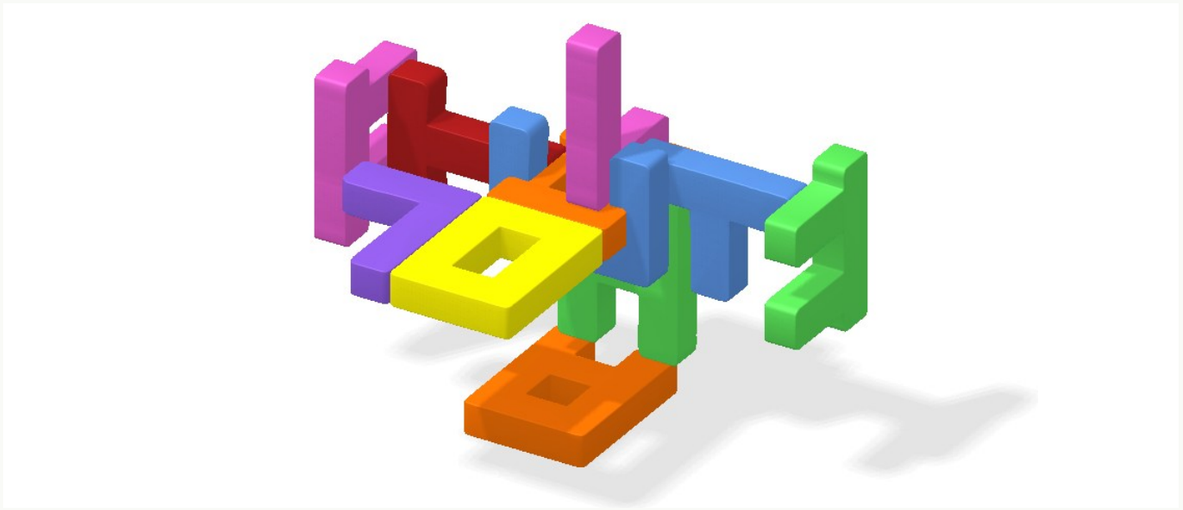
현장 조건

시험 수조에서 먼저 운용하고 물속 회전체 주변에 보호 간격을 둔다.

0757 두 줄 수로 → 평행 수로 순찰정

01 원형

원본 3D

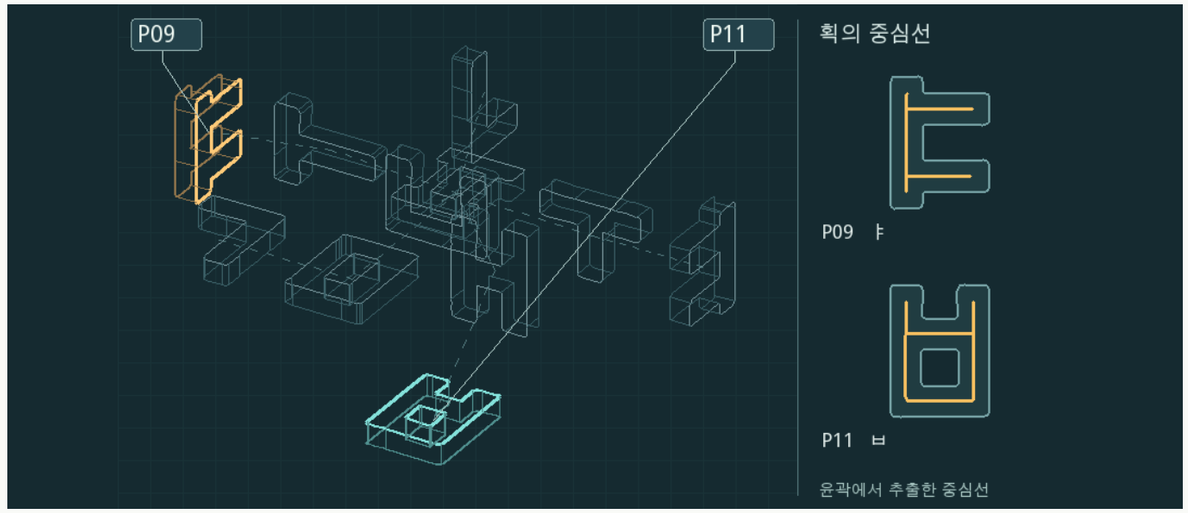


원형 부품 11개 / 양쪽 난간

가운데를 비우고 양쪽 가장자리에 서로 마주 보는 세로면을 둔다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

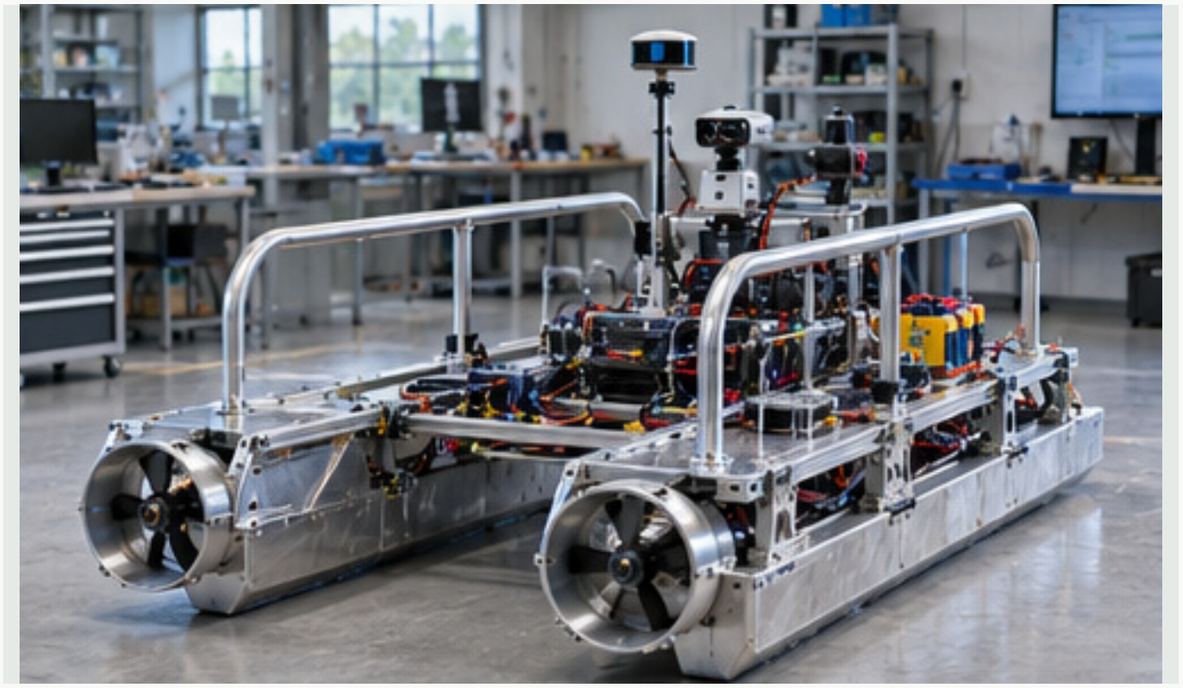


P09 ㅏ / P11 ㅂ / 형상에서 남긴 원리

서로 마주 보는 두 안내면의 평행 관계를 남긴다. 적용 대상 · 분기 유로의 연결부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

유속·압력 센서 → 유량 조절 밸브·위치 구동기

상태 추정 압력·유속 융합 및 막힘 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

두 지점의 압력이나 유속 차이를 읽어 유로 또는 측정 위치를 바꾼다.

운용 환경 수변 체험장과 제한 수역

시제품 검증 항목

가변 유량 수로에서 분기 상태와 센서 응답을 대조한다.

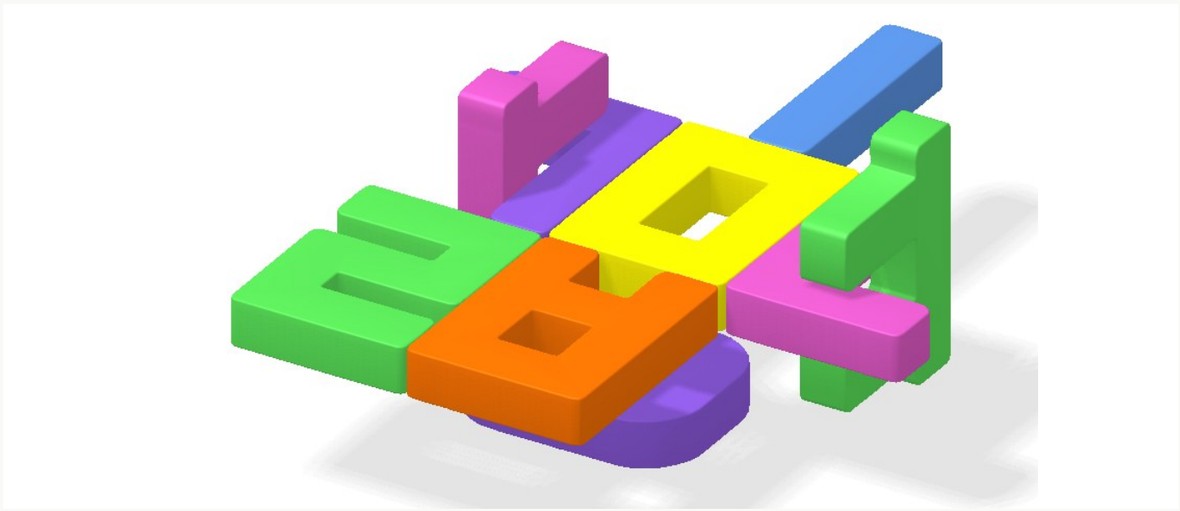
현장 조건

시험 수조에서 먼저 운용하고 물속 회전체 주변에 보호 간격을 둔다.

0758 물받이 나루 → 물놀이 접안 보조정

01 원형

원본 3D

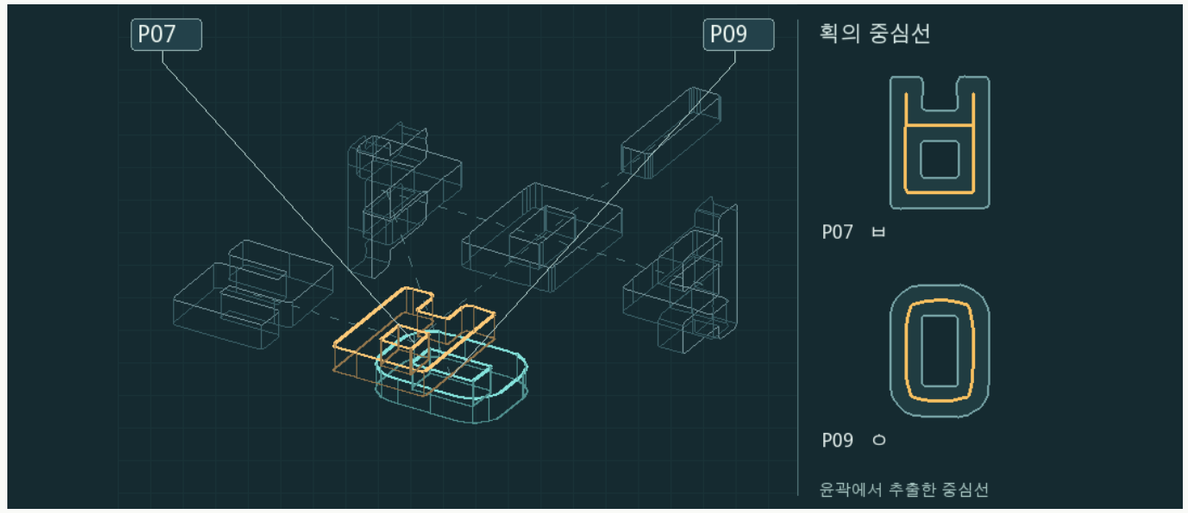


원형 부품 9개 / 물받이

낮은 판에 홈을 더하고 끝쪽으로 짧은 물길을 꺾는다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

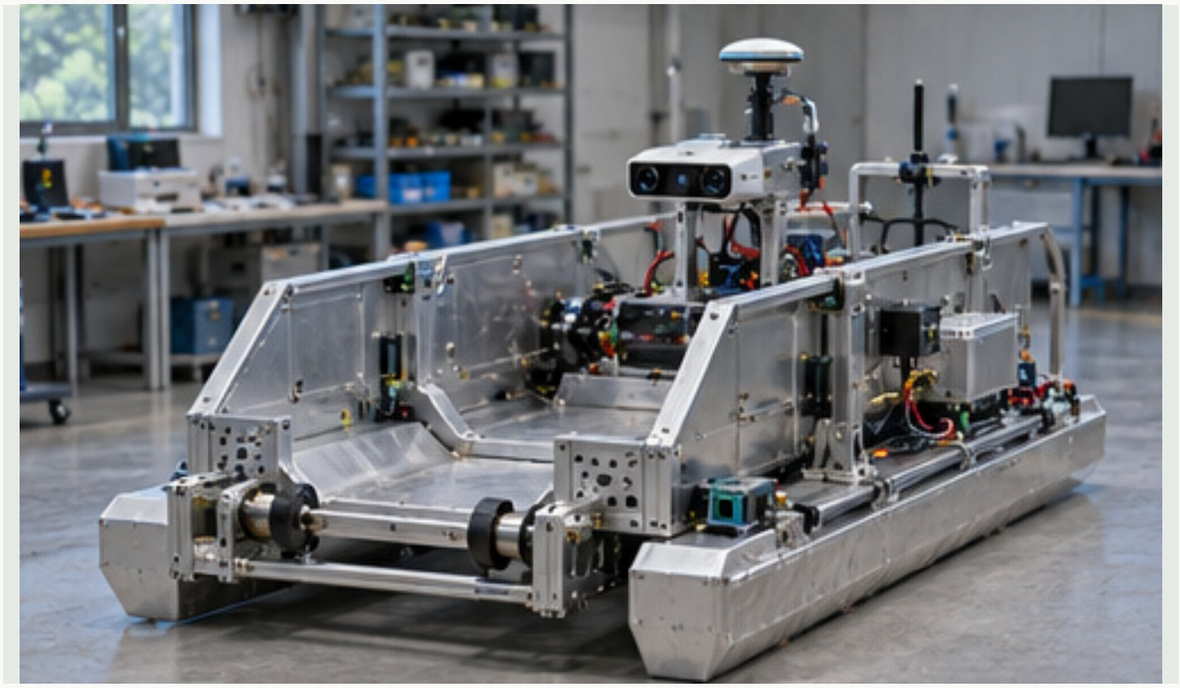


P07 ㅂ / P09 ㅇ / 형상에서 남긴 원리

유입면에서 낮은 출구로 이어지는 경로를 남긴다. 적용 대상 · 결합 헤드의 접근 공간

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

상대 위치 카메라·근접 스위치 → 저속 위치 보정축·잠금핀

상태 추정 도킹 표식 검출·상대 자세 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

표식의 위치 오차를 계산해 결합면을 맞추고 접촉이 확인된 뒤 잠근다.

운용 환경 수변 체험장과 제한 수역

시제품 검증 항목

접근 각도를 바꿔 재정렬과 불완전 체결 감지를 시험한다.

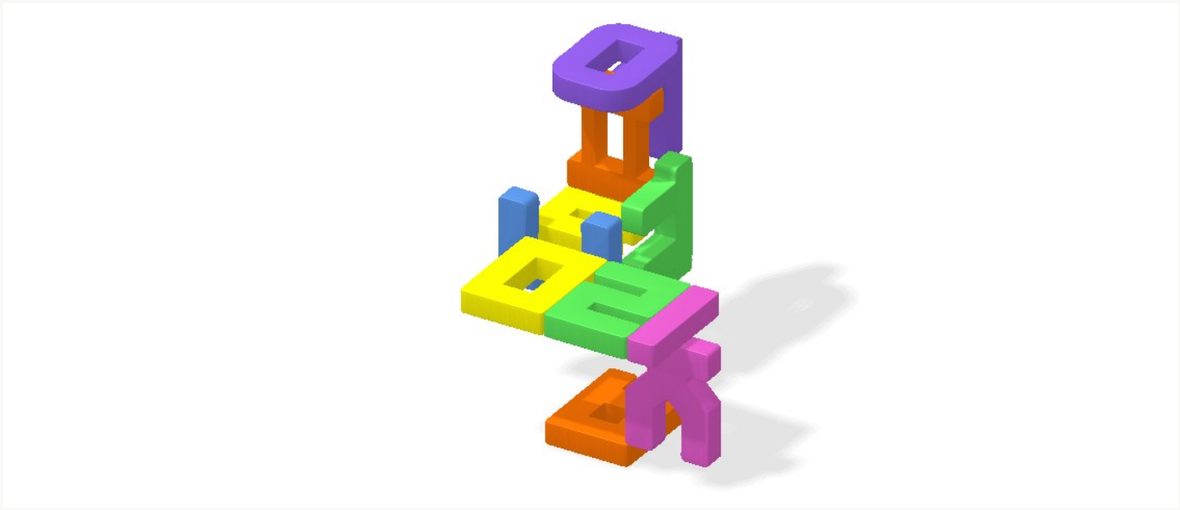
현장 조건

시험 수조에서 먼저 운용하고 물속 회전체 주변에 보호 간격을 둔다.

0759 수면 징검다리 → 수면 발판 고정 검사기

01 원형

원본 3D

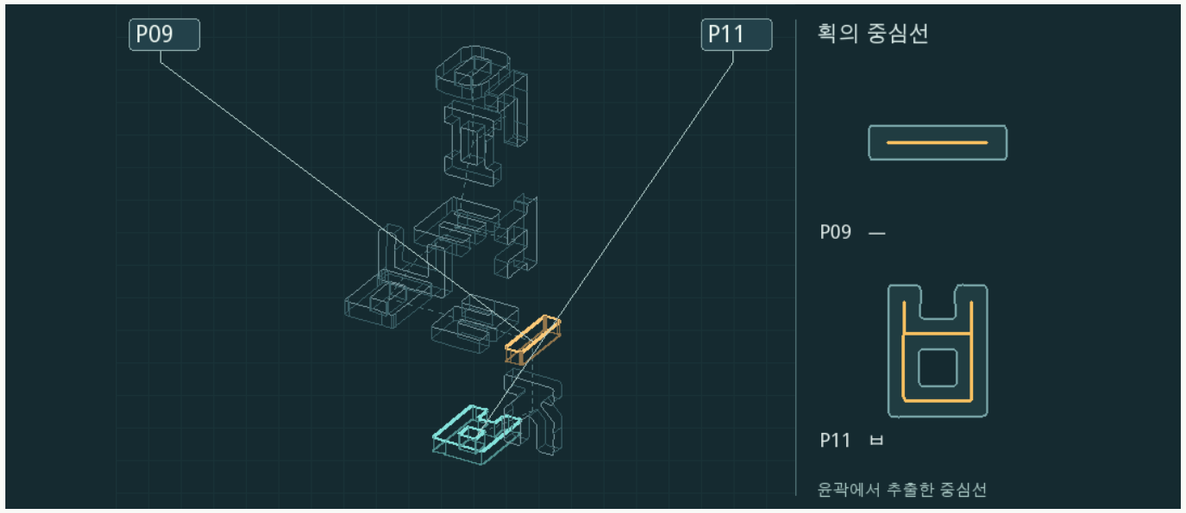


원형 부품 11개 / 가로 연결

좌우를 잇는 가로판과 그 끝의 세로 지지점을 함께 보인다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

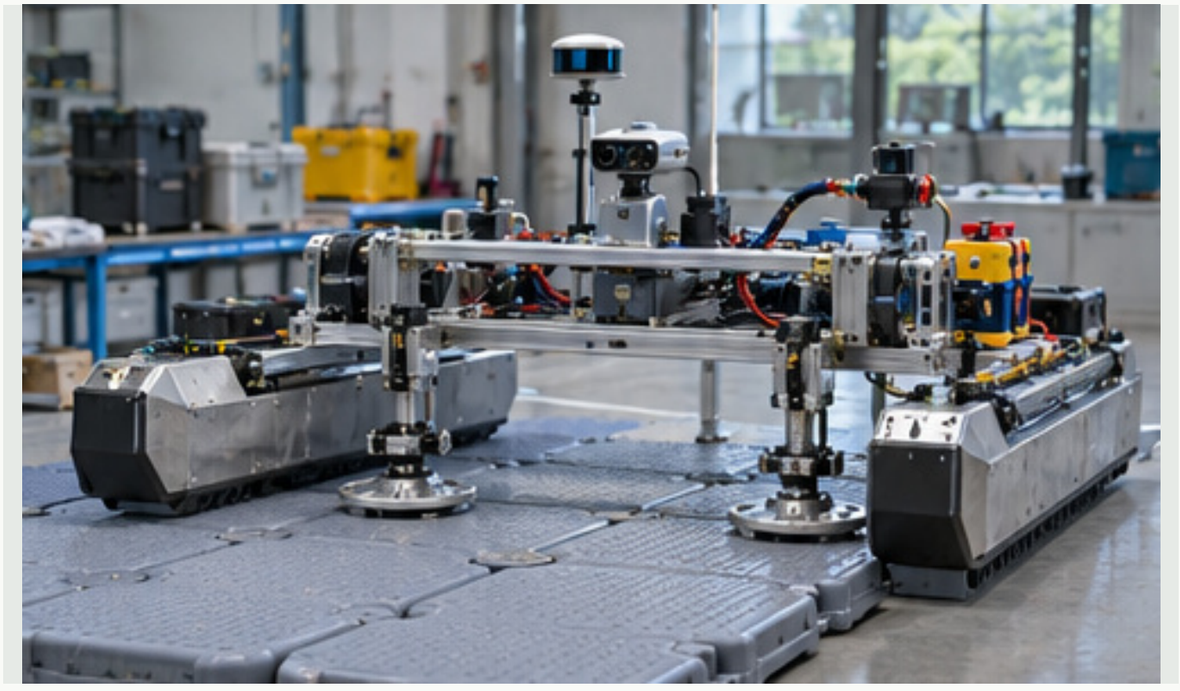


P09 — / P11 ㅂ / 형상에서 남긴 원리

떨어진 두 받침을 연결하는 보의 경간을 남긴다. 적용 대상 · 계측 헤드의 기준 프레임

03 프로토타입

실험실 구성안



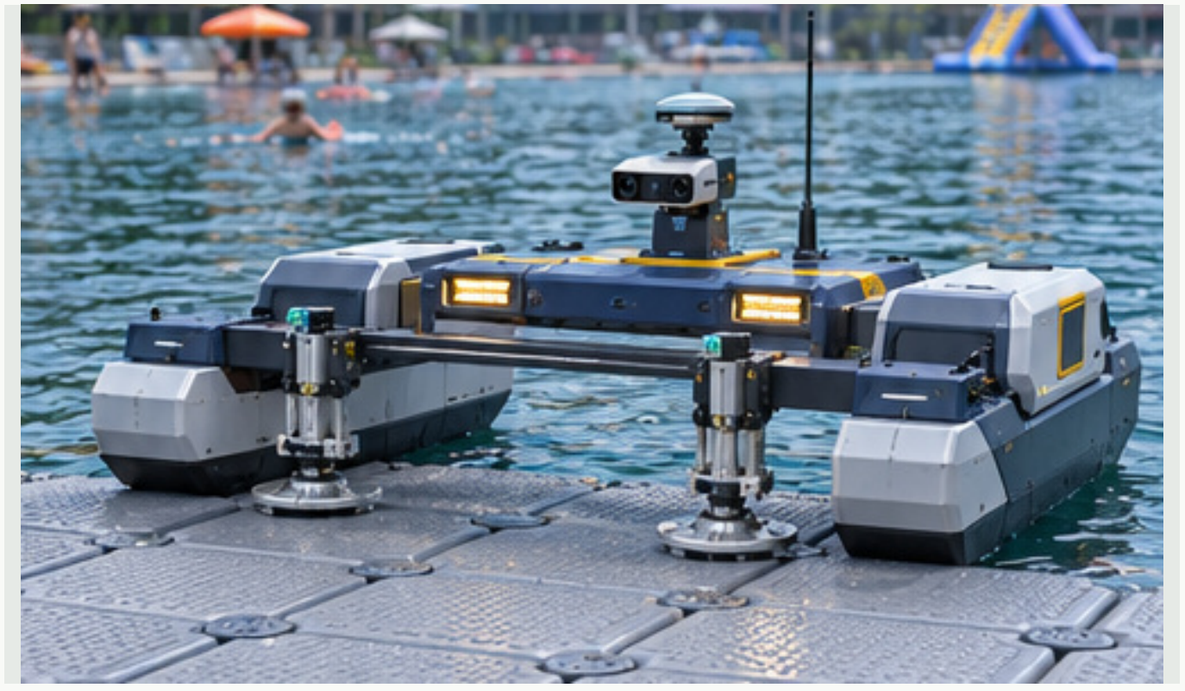
감지 · 구동

변위 센서·기준 인코더 → 측정 헤드·미세 이송축

상태 추정 기준점 검출·변위 이상치 배제

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

기준 시편을 먼저 읽고 대상면에 접근해 변위를 반복 계측한다.

운용 환경 수변 체험장과 제한 수역

시제품 검증 항목

규격이 알려진 시편의 방향을 바꿔 반복 오차를 확인한다.

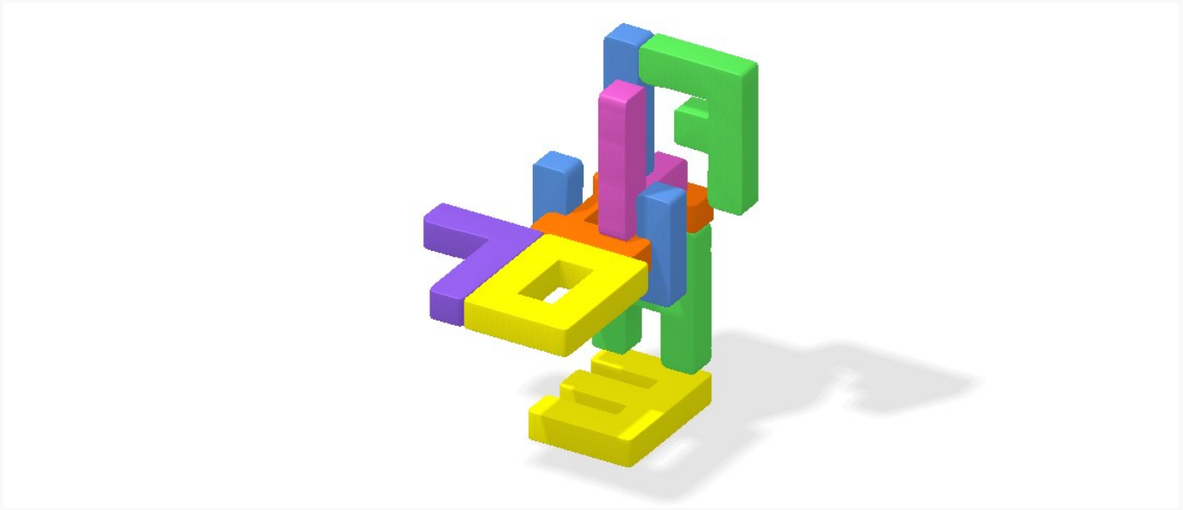
현장 조건

시험 수조에서 먼저 운용하고 물속 회전체 주변에 보호 간격을 둔다.

0760 구조 깃발대 → 수영 구역 표지 배치정

01 원형

원본 3D

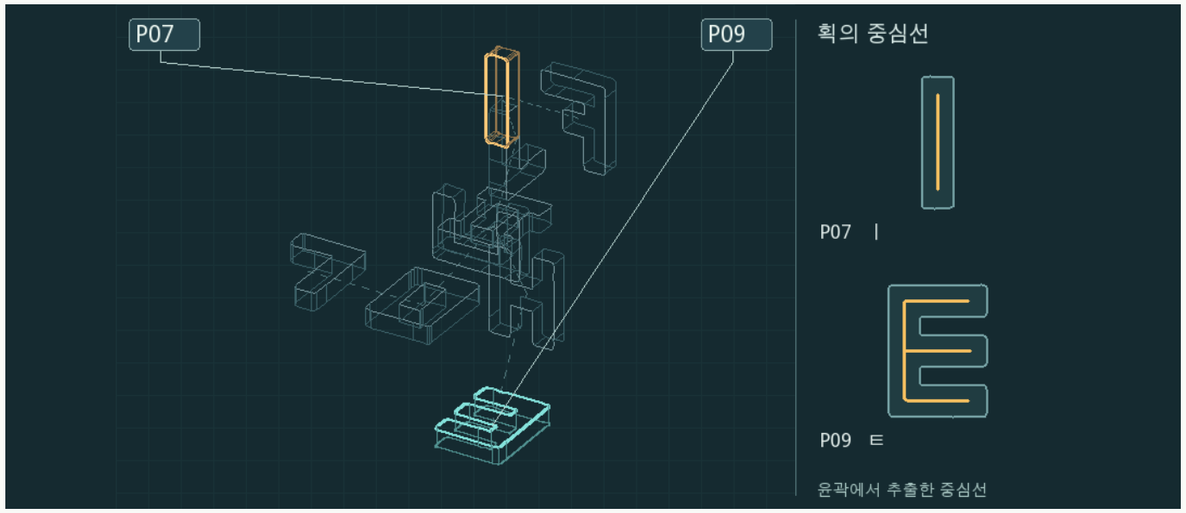


원형 부품 9개 / 옆으로 난 표지

세로 기둥을 따라 오른쪽으로 넓은 표지 면이 나온다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

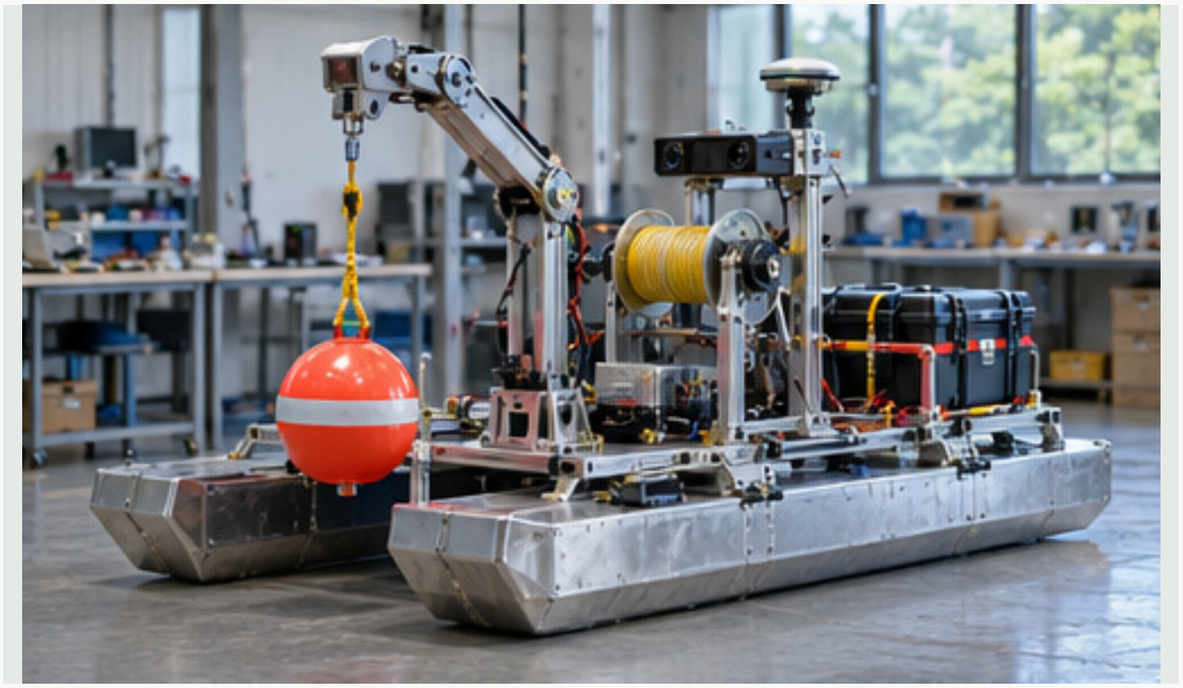


P07 ㅣ / P09 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

기둥 한쪽에 펼쳐지는 면의 회전 방향을 남긴다. 적용 대상 · 표시 헤드의 회전 지지부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

근접 센서·상태 입력기 → 방향 표시등·표시판 회전축

상태 추정 접근 방향·통행 상태 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

접근 방향과 입력 신호를 조합해 보이는 쪽으로 표시를 전환한다.

운용 환경 수변 체험장과 제한 수역

시제품 검증 항목

양쪽에서 접근하는 모형으로 표시 방향과 전환 지연을 확인한다.

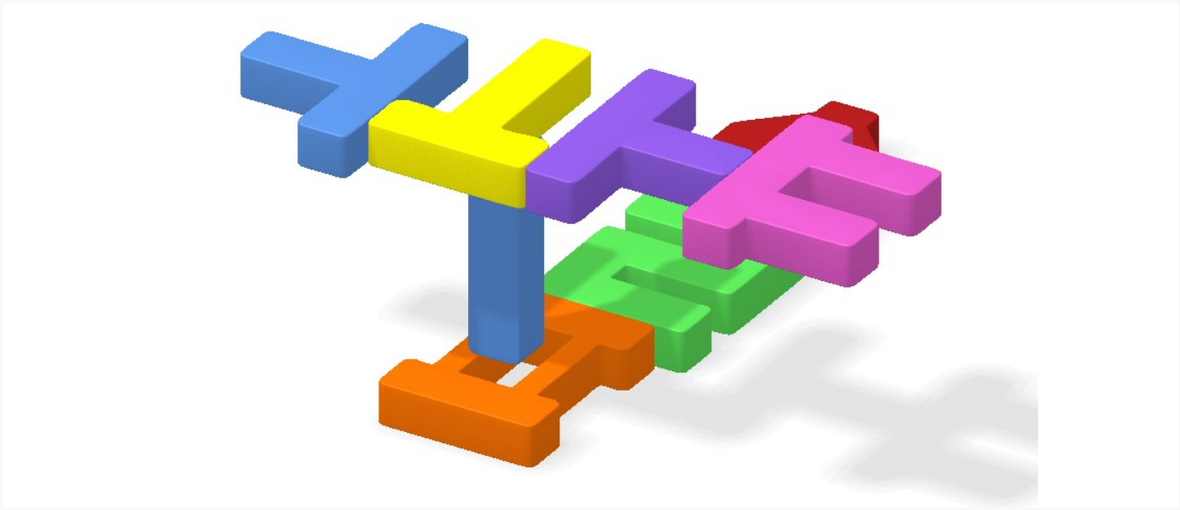
현장 조건

시험 수조에서 먼저 운용하고 물속 회전체 주변에 보호 간격을 둔다.

0761 연꼬리 모형 → 연꼬리 풍장 기록기

01 원형

원본 3D

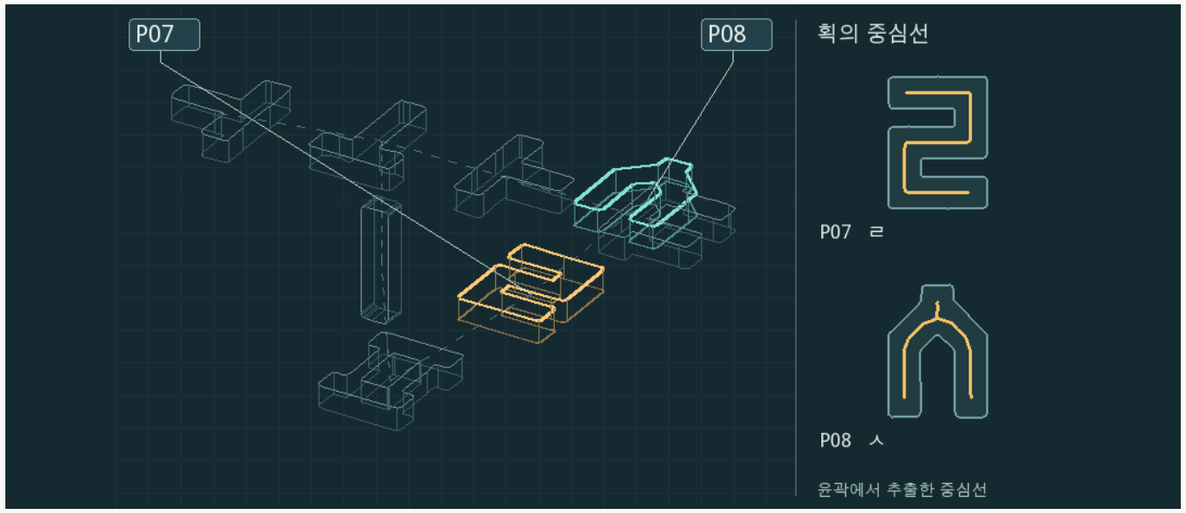


원형 부품 8개 / 갈라진 꼬리

뒤쪽 연결면의 끝에 갈래가 있는 꼬리를 둔다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

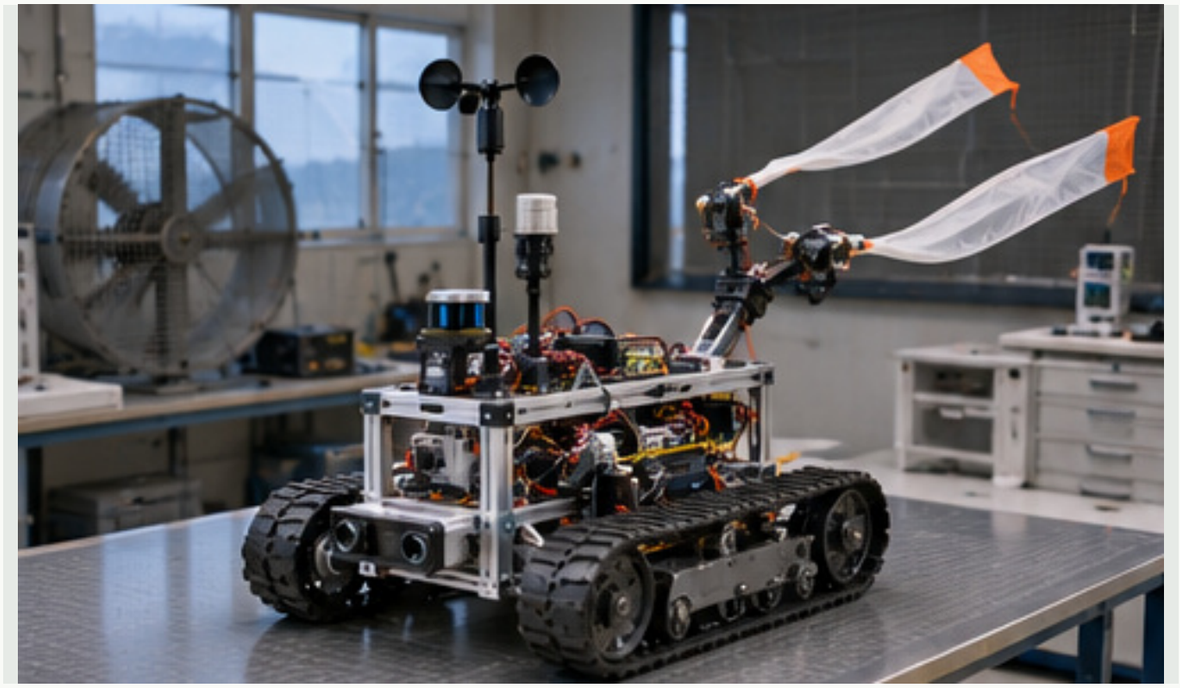


P07 ㄹ / P08 ㅅ / 형상에서 남긴 원리

중심축 뒤에서 갈라지는 두 끝의 대칭 관계를 남긴다. 적용 대상 · 계측 붐의 노출 방향

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

풍향·차압 센서 → 회전 마스트·자세 보정부

상태 추정 기류 방향과 마스트 자세 융합

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

바람을 받는 방향에 센서축을 맞추고 주행에 따른 자세 변화를 보정한다.

운용 환경 야외 바람 체험장

시제품 검증 항목

풍향을 바꾼 시험에서 정렬 지연과 센서 음영을 확인한다.

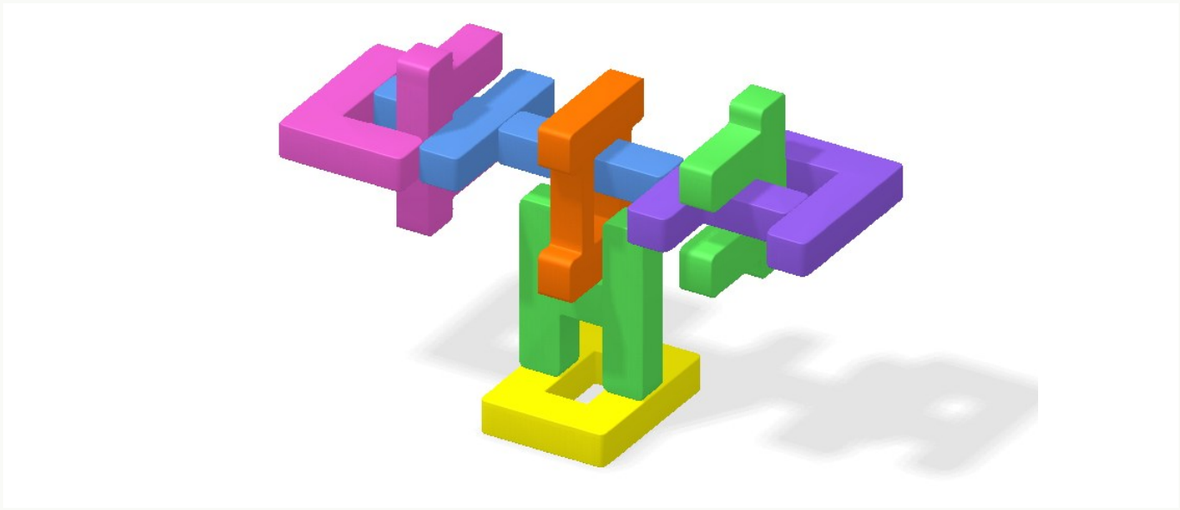
현장 조건

줄 감김과 돌풍을 모사해 회수·정지 순서를 확인한다.

0762 쌍날 풍차놀이 → 양날개 바람 실험기

01 원형

원본 3D

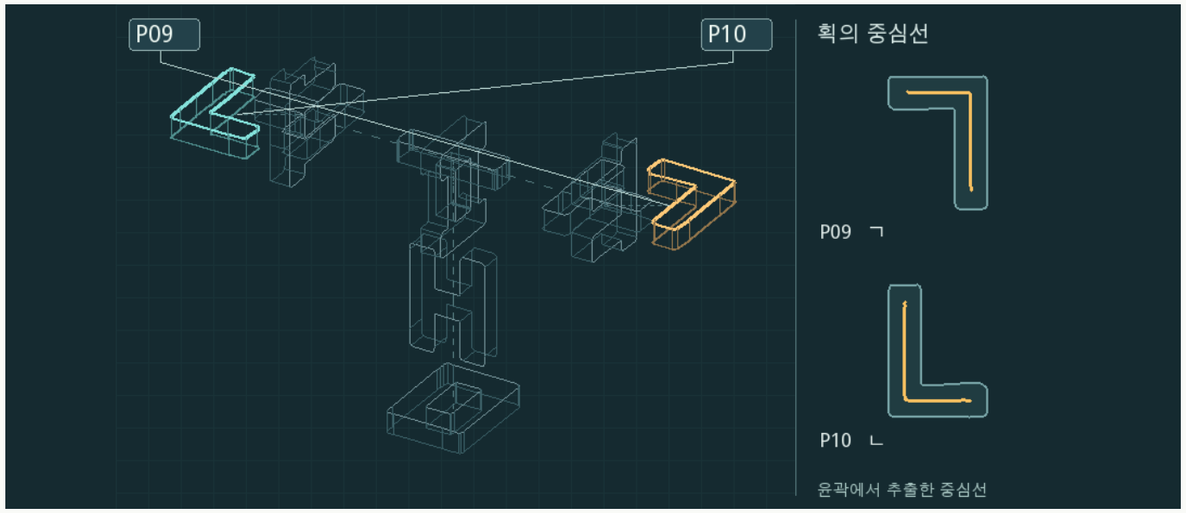


원형 부품 10개 / 펼친 날개

몸체 양옆에 서로 다른 두 판을 수평으로 펼친다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

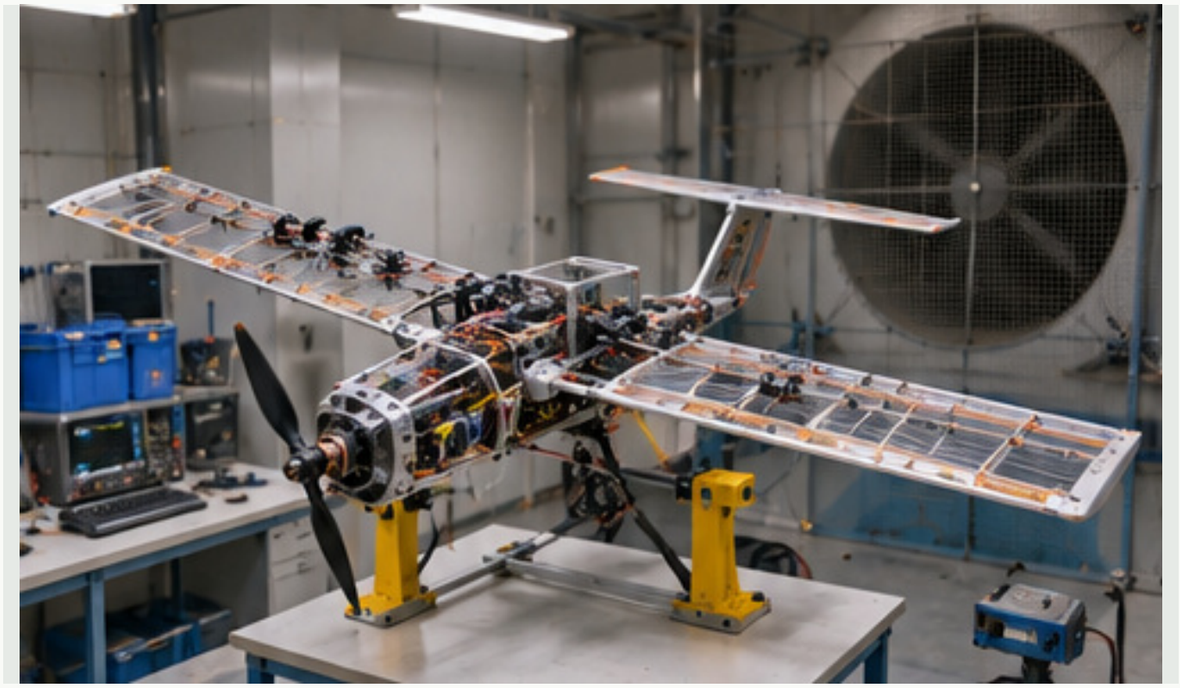


P09 ㄱ / P10 ㄴ / 형상에서 남긴 원리

중심체에서 좌우로 뻗는 지지선과 날개 뿌리를 남긴다. 적용 대상 · 계측 붐의 노출 방향

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

풍향·차압 센서 → 회전 마스트·자세 보정부

상태 추정 기류 방향과 마스트 자세 융합

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

바람을 받는 방향에 센서축을 맞추고 주행에 따른 자세 변화를 보정한다.

운용 환경 야외 바람 체험장

시제품 검증 항목

풍향을 바꾼 시험에서 정렬 지연과 센서 음영을 확인한다.

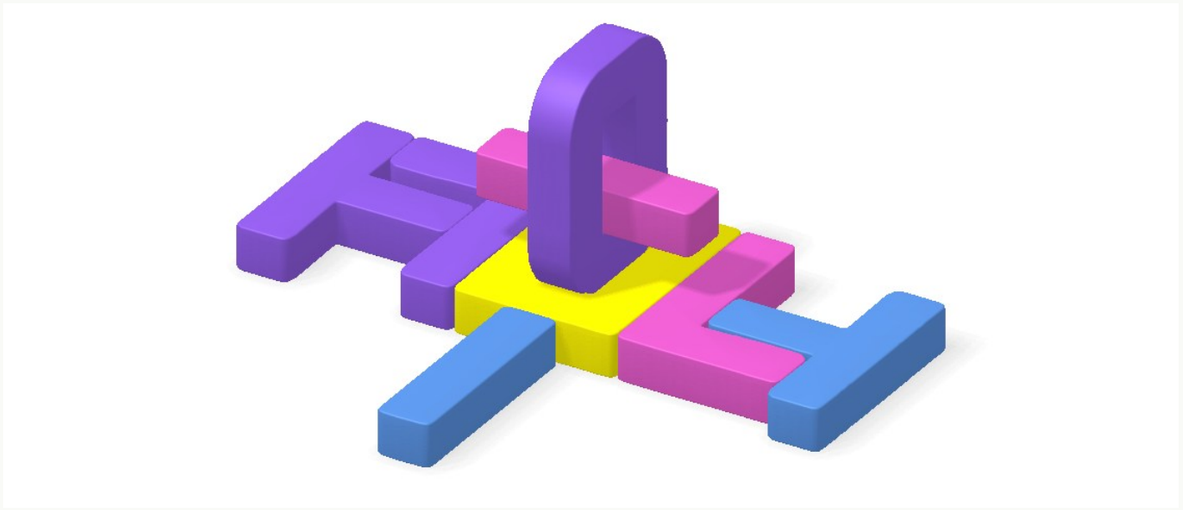
현장 조건

줄 감김과 돌풍을 모사해 회수·정지 순서를 확인한다.

0763 연줄 감개대 → 연줄 장력 회수차

01 원형

원본 3D

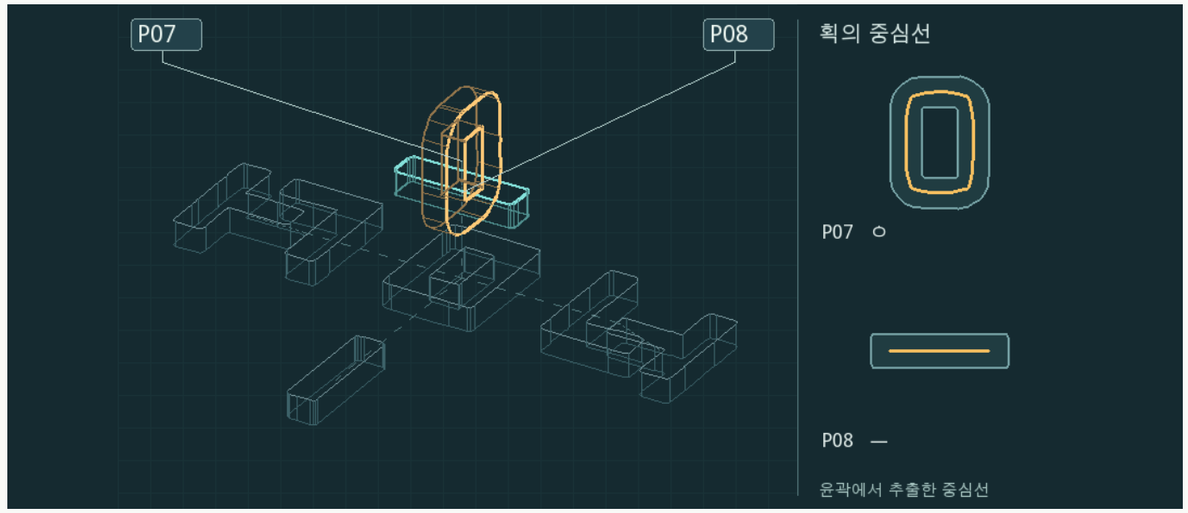


원형 부품 8개 / 감개 축

중공 부품의 축을 드러내 실이나 줄이 감길 자리를 표시한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

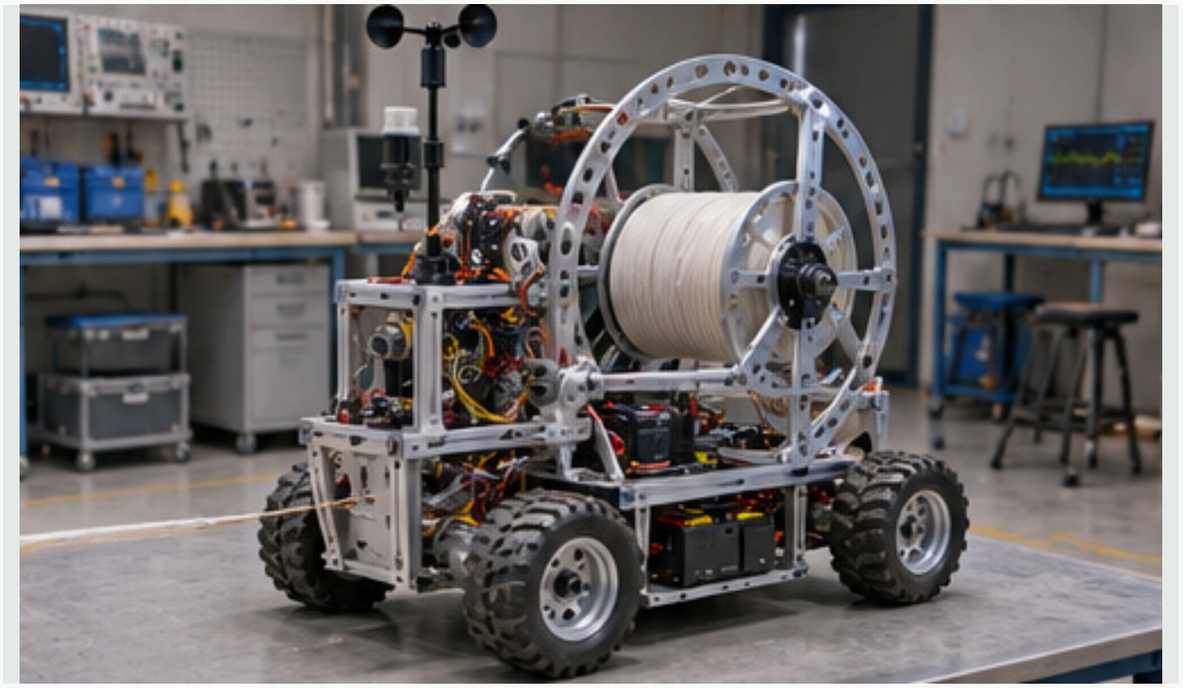


P07 ○ / P08 — / 형상에서 남긴 원리

권취 중심축과 선재가 들어오는 접선 방향을 남긴다. 적용 대상 · 권취축의 양단 지지부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

장력계·드럼 인코더 → 권취 모터·유지 브레이크

상태 추정 줄 감김 상태·걸림 징후 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

선의 장력과 감긴 길이를 비교하며 느슨해지거나 걸릴 때 감기를 멈춘다.

운용 환경 야외 바람 체험장

시제품 검증 항목

선이 비스듬히 감길 때의 장력 변화와 정지 동작을 확인한다.

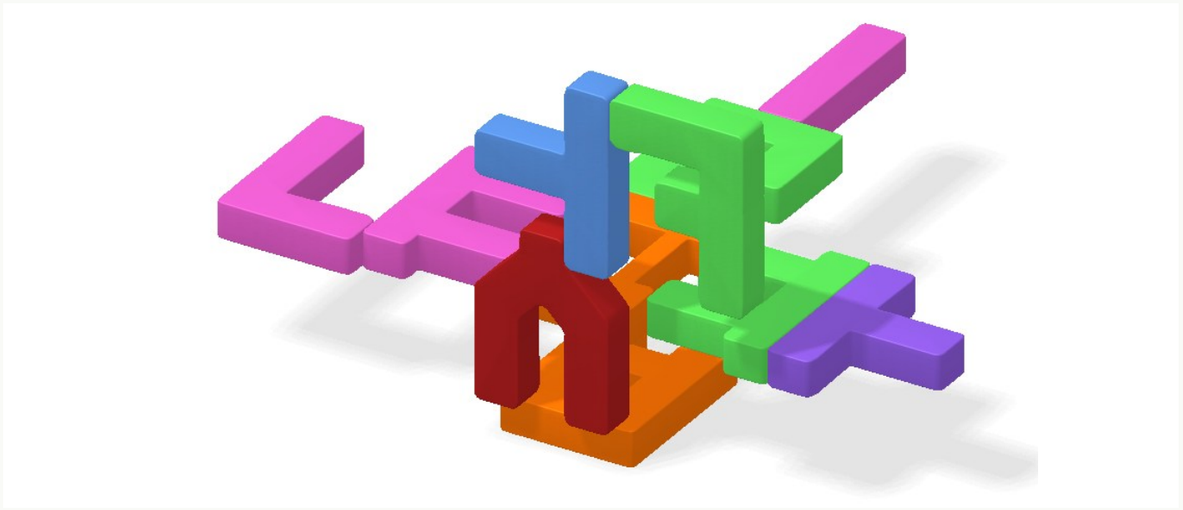
현장 조건

줄 감김과 돌풍을 모사해 회수·정지 순서를 확인한다.

0764 바람깃 쌍대 → 좌우 풍향 비교 로버

01 원형

원본 3D

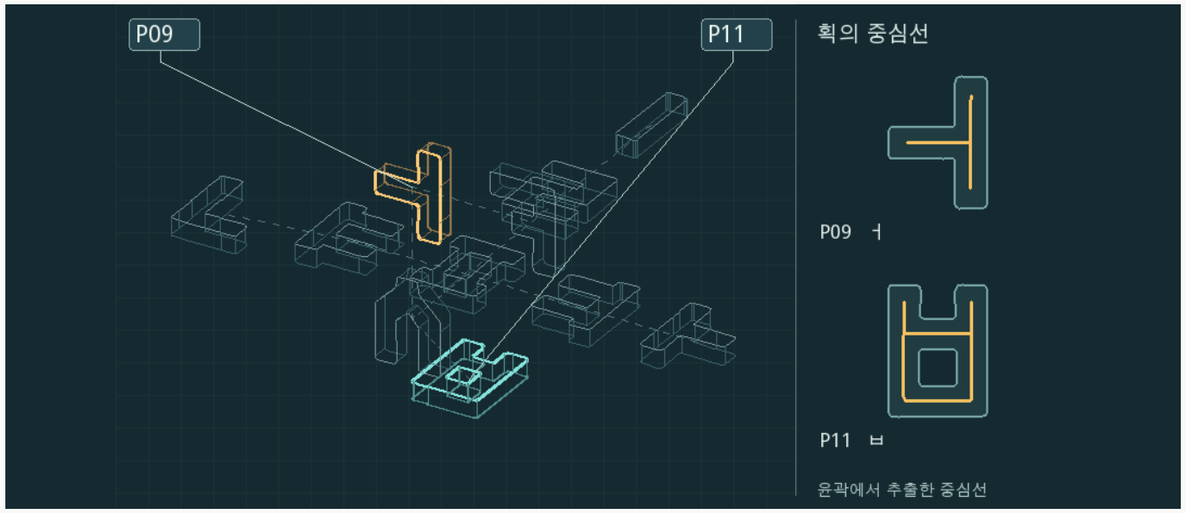


원형 부품 11개 / 옆으로 난 표지

세로 기둥을 따라 오른쪽으로 넓은 표지 면이 나온다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

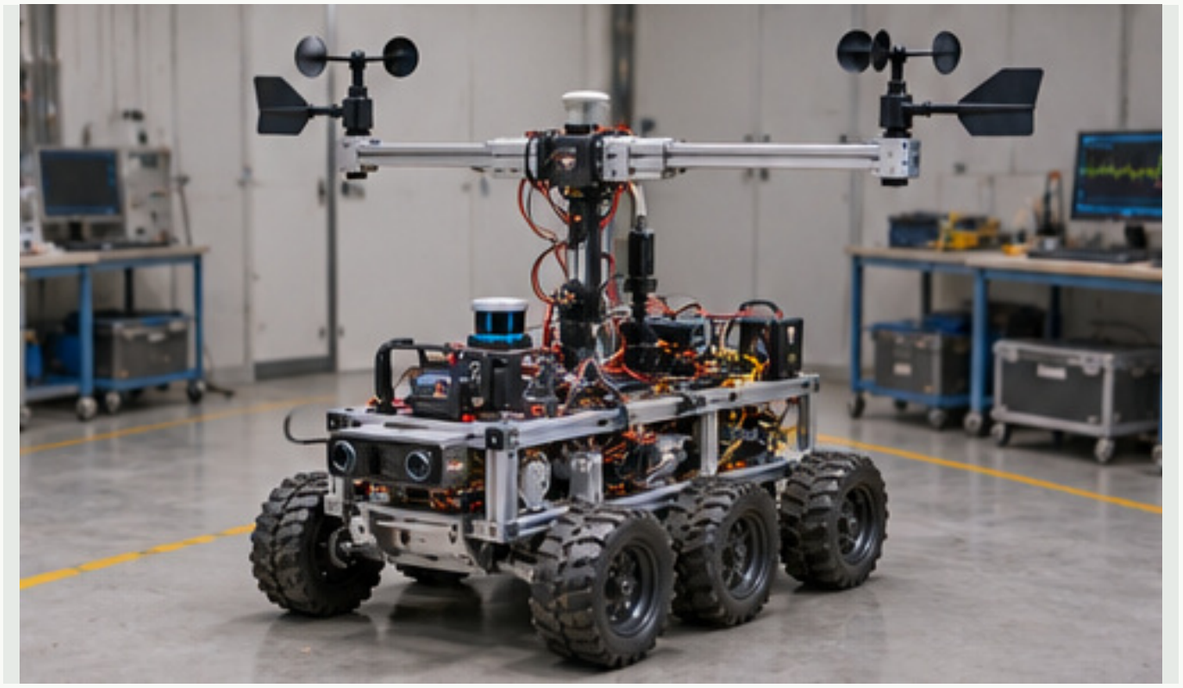


P09 ㅓ / P11 ㅂ / 형상에서 남긴 원리

기둥 한쪽에 펼쳐지는 면의 회전 방향을 남긴다. 적용 대상 · 계측 붐의 노출 방향

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

풍향·차압 센서 → 회전 마스트·자세 보정부

상태 추정 기류 방향과 마스트 자세 융합

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

바람을 받는 방향에 센서축을 맞추고 주행에 따른 자세 변화를 보정한다.

운용 환경 야외 바람 체험장

시제품 검증 항목

풍향을 바꾼 시험에서 정렬 지연과 센서 음영을 확인한다.

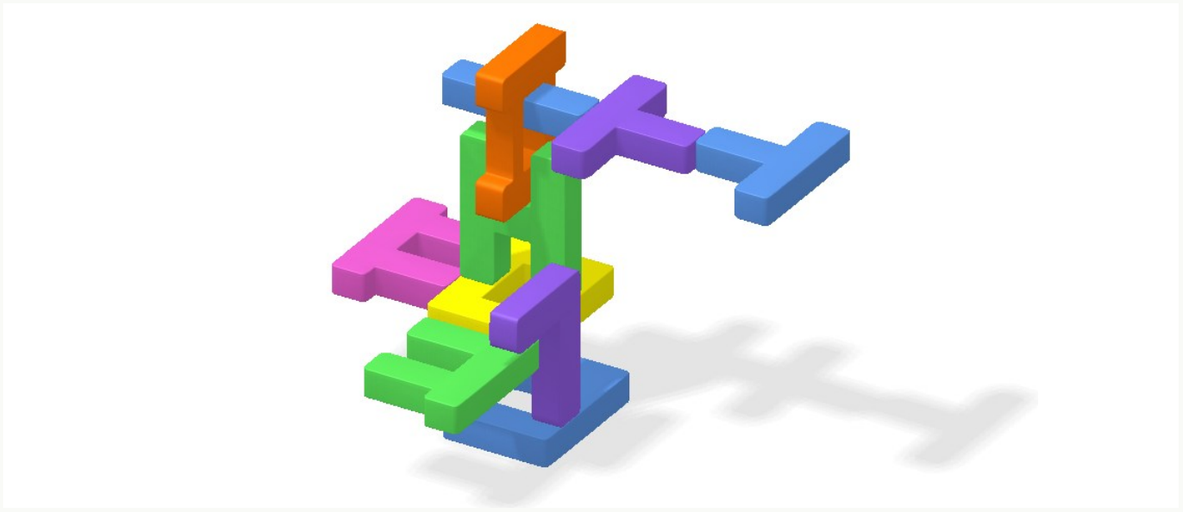
현장 조건

줄 감김과 돌풍을 모사해 회수·정지 순서를 확인한다.

0765 갈래 바람개비 → 소형 풍차 배치 로봇

01 원형

원본 3D

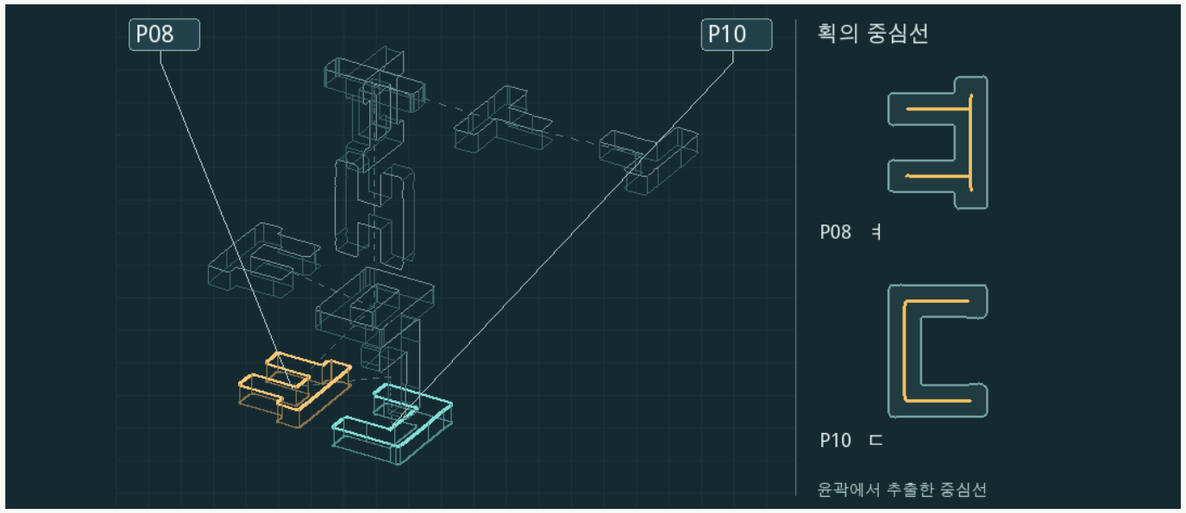


원형 부품 10개 / 갈래 끝

서로 떨어져 뻗는 획을 앞쪽에 두고 그 뒤의 꺾쇠가 갈래의 뿌리를 받친다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

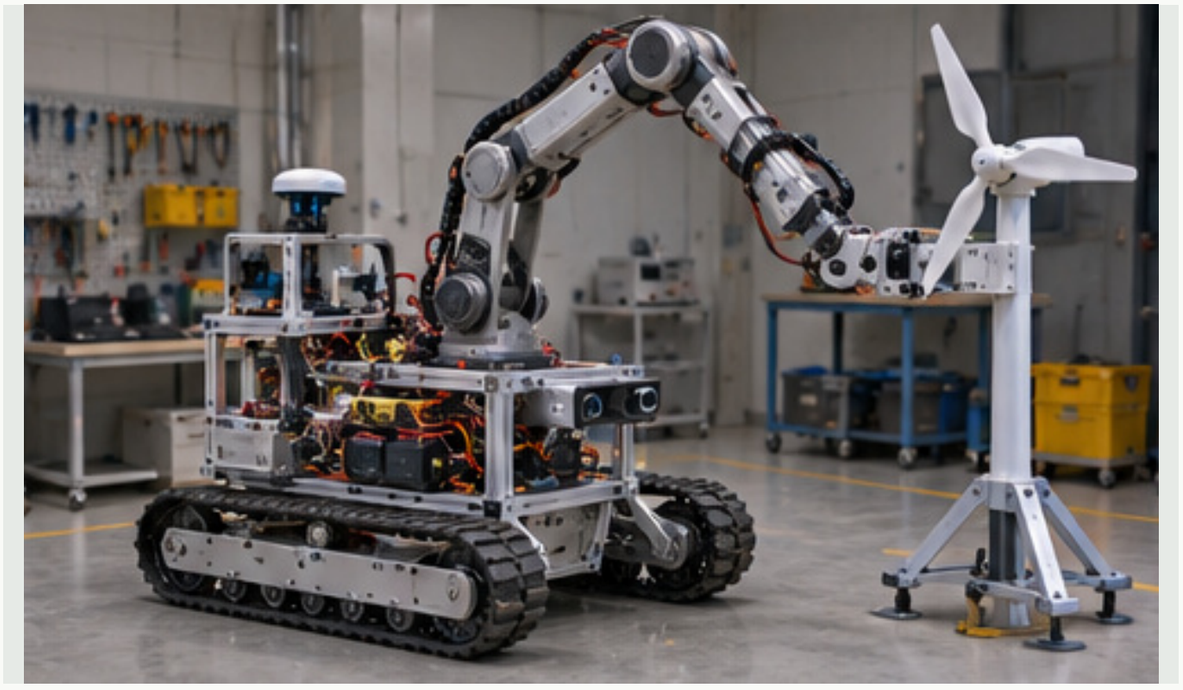


P08 ㅓ / P10 ㄷ / 형상에서 남긴 원리

갈라진 두 끝의 간격과 합류점을 남긴다. 적용 대상 · 접이 링크의 회전축

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

근접 거리계·힌지 인코더 → 접이 링크·잠금 액추에이터

상태 추정 전개 가능 공간·간섭 후보 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

주변 공간을 측정한 후 링크를 순서대로 펴고 끝단 잠금을 확인한다.

운용 환경 야외 바람 체험장

시제품 검증 항목

좁은 전개 공간에서 부재 간 간섭과 잠금 감지를 점검한다.

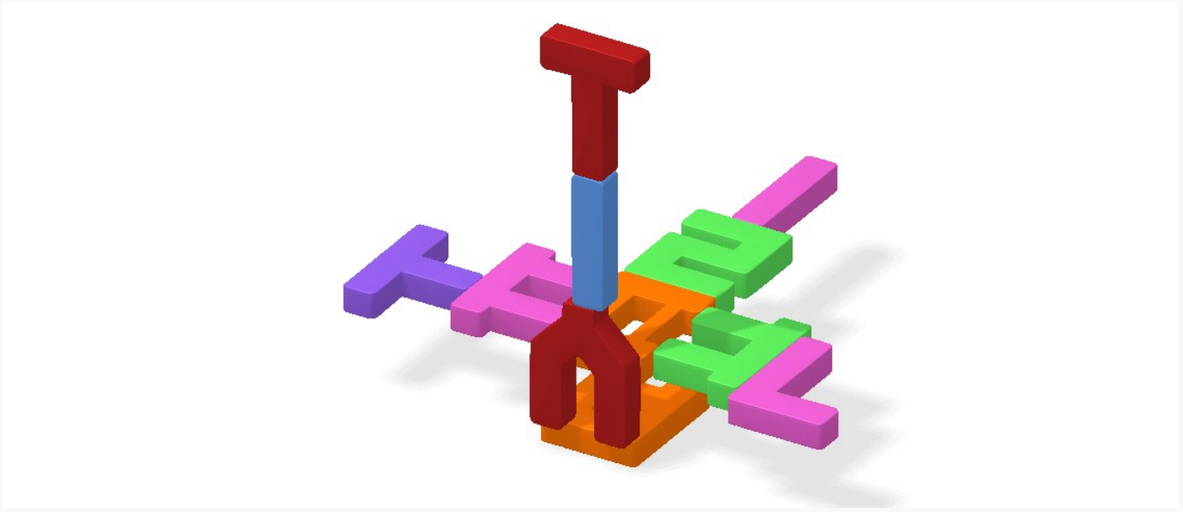
현장 조건

줄 감김과 돌풍을 모사해 회수·정지 순서를 확인한다.

0766 높이 나는 돛대 → 돛 각도 시험 카트

01 원형

원본 3D

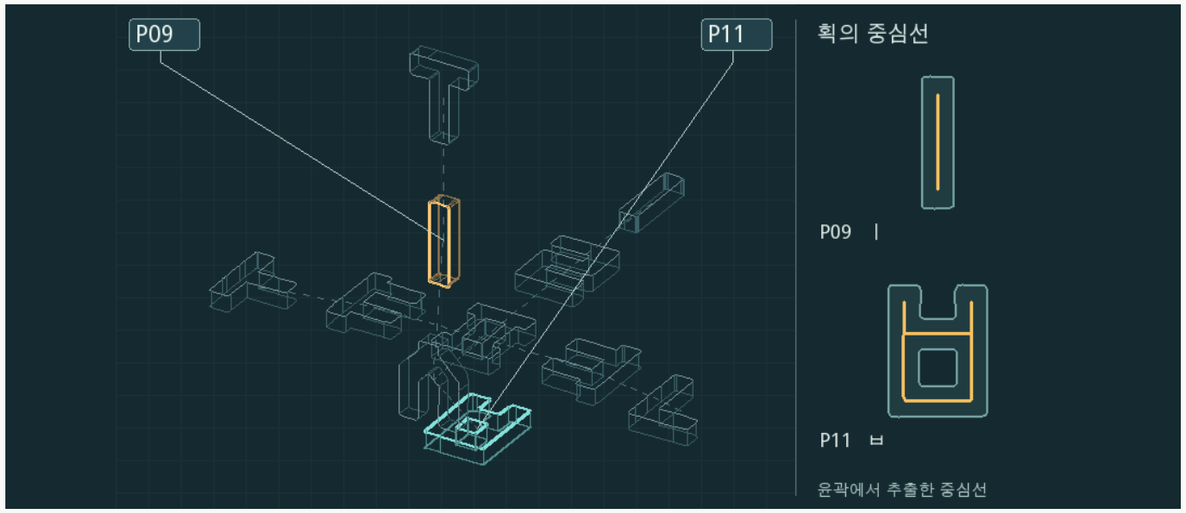


원형 부품 11개 / 솟은 기둥

중앙 기둥 위로 가로획이 올라가 세로축을 강조한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

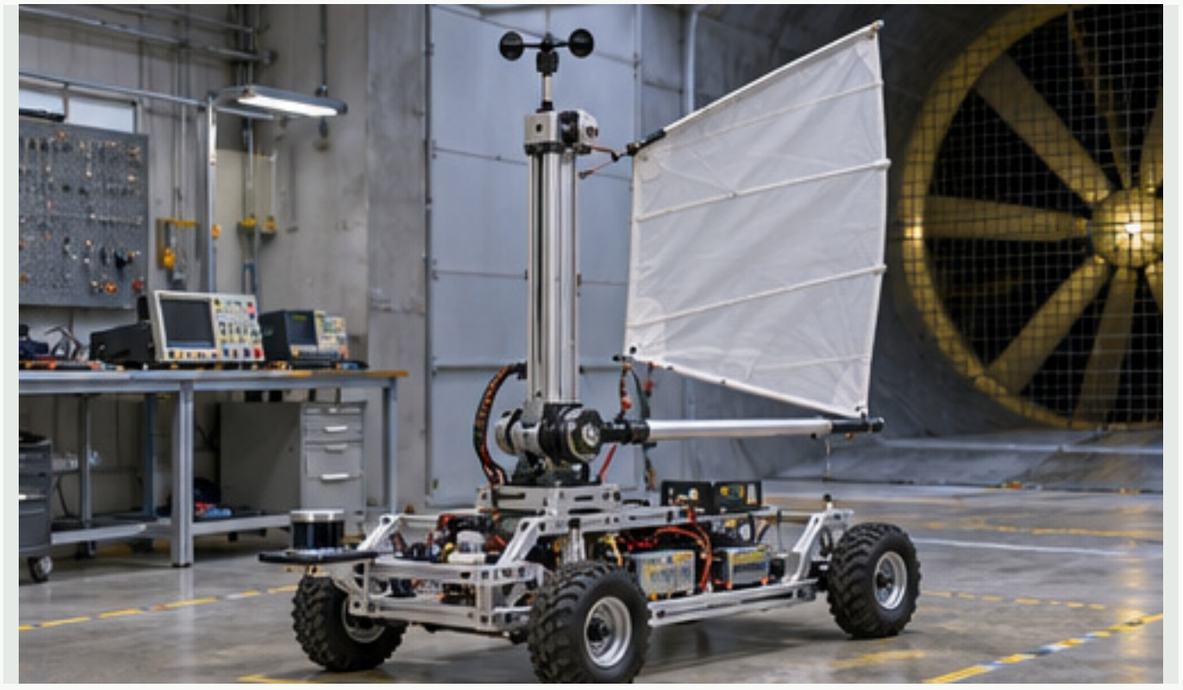


P09 ㅣ / P11 ㅂ / 형상에서 남긴 원리

기단에서 위로 이어지는 축과 상단 장착점을 남긴다. 적용 대상 · 마스트와 돛의 결합부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

풍향풍속계·자세 센서 → 돛 권취기·방향타

상태 추정 풍향 변화·선체 자세 융합

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

풍향과 선체 기울기를 읽고 돛각과 방향타의 조합을 바꾼다.

운용 환경 야외 바람 체험장

시제품 검증 항목

모형 수조에서 횡풍 조건을 바꿔 선회와 돛 수납을 본다.

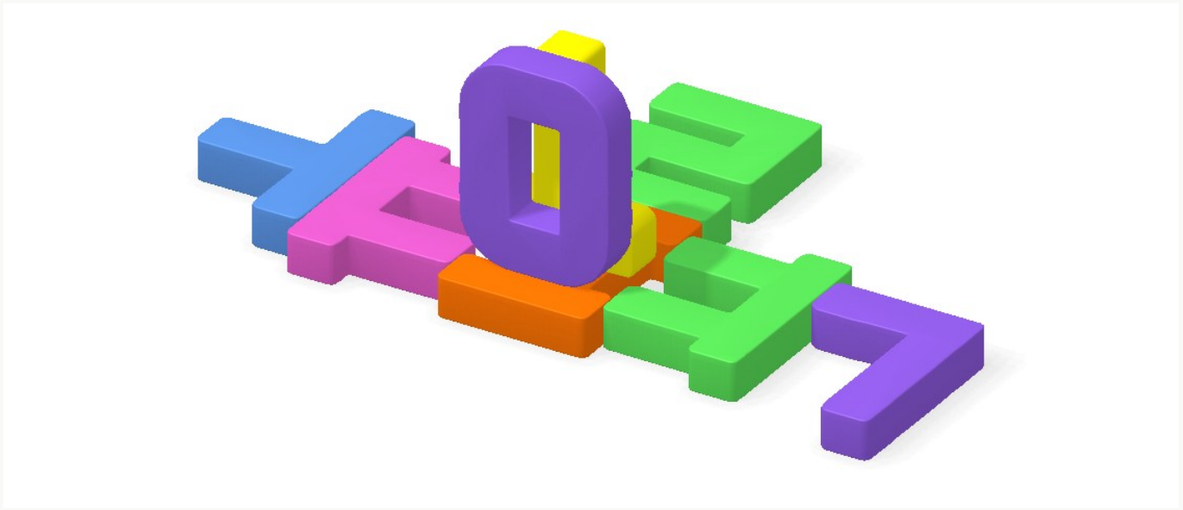
현장 조건

줄 감김과 돌풍을 모사해 회수·정지 순서를 확인한다.

0767 매단 종풍경 → 풍경 음향 관측기

01 원형

원본 3D

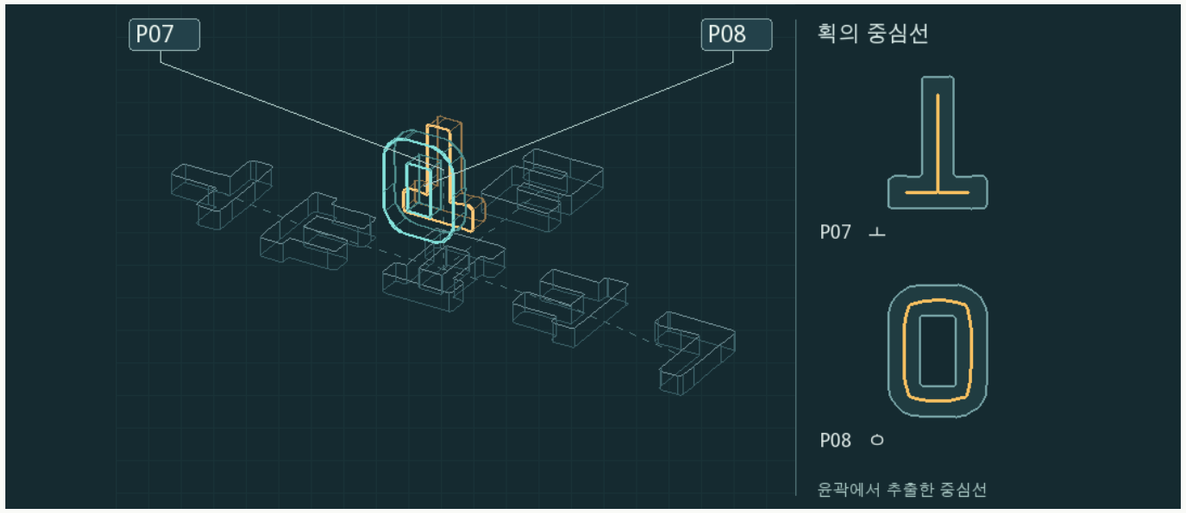


원형 부품 8개 / 매단 종

윗가로획 아래에 구멍 난 몸체를 두어 매단 형상을 만든다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅗ / P08 ㅇ / 형상에서 남긴 원리

상부 걸림점과 매달린 부품의 흔들림 여유를 남긴다. 적용 대상 · 수음부 사이의 기준 간격

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

마이크 배열·각도 센서 → 팬틸트 회전축

상태 추정 음원 분리·도래 방향 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

도달 시간차로 소리 방향을 추정하고 수음축을 그 방향으로 돌린다.

운용 환경 야외 바람 체험장

시제품 검증 항목

반사음과 이동 음원을 섞어 지향 오차와 재추적을 측정한다.

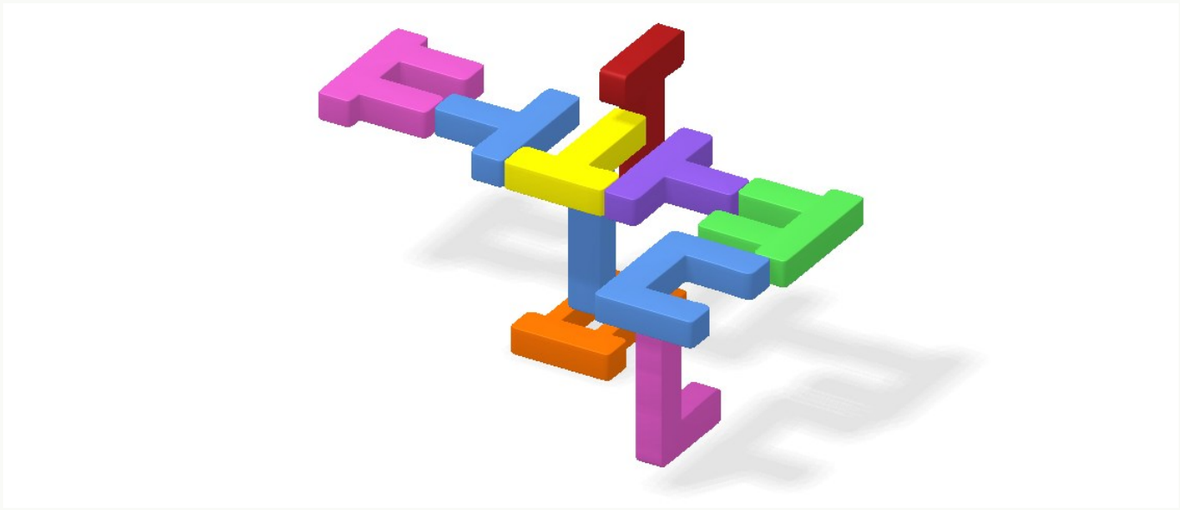
현장 조건

줄 감김과 돌풍을 모사해 회수·정지 순서를 확인한다.

0768 종이비행 출발판 → 글라이더 발사 레일차

01 원형

원본 3D

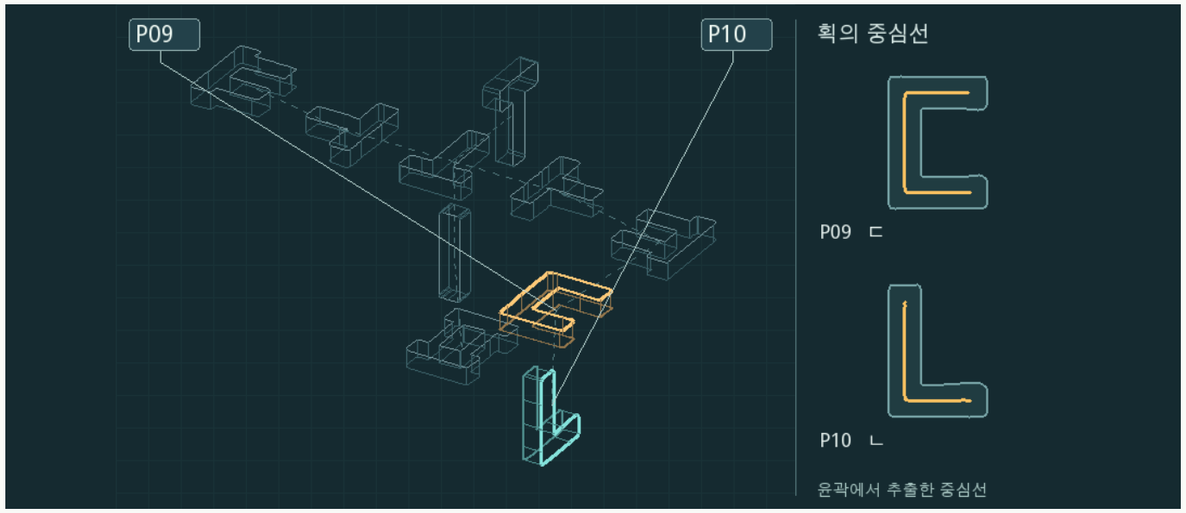


원형 부품 10개 / 돌출 발판

앞쪽으로 내민 면 아래에 꺾인 받침을 붙인다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P09 ㄷ / P10 ㄴ / 형상에서 남긴 원리

판의 돌출 길이와 하부 받침 위치를 남긴다. 적용 대상 · 익근과 꼬리면의 하중 연결부

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

차압계·관성 센서 → 조종면 서보·날개 링크

상태 추정 상대 기류와 자세 변화 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

상대 풍향과 기울기를 읽고 조종면을 움직여 활공 방향을 보정한다.

운용 환경 야외 바람 체험장

시제품 검증 항목

풍동 모형에서 기류 변화와 조종면 응답을 비교한다.

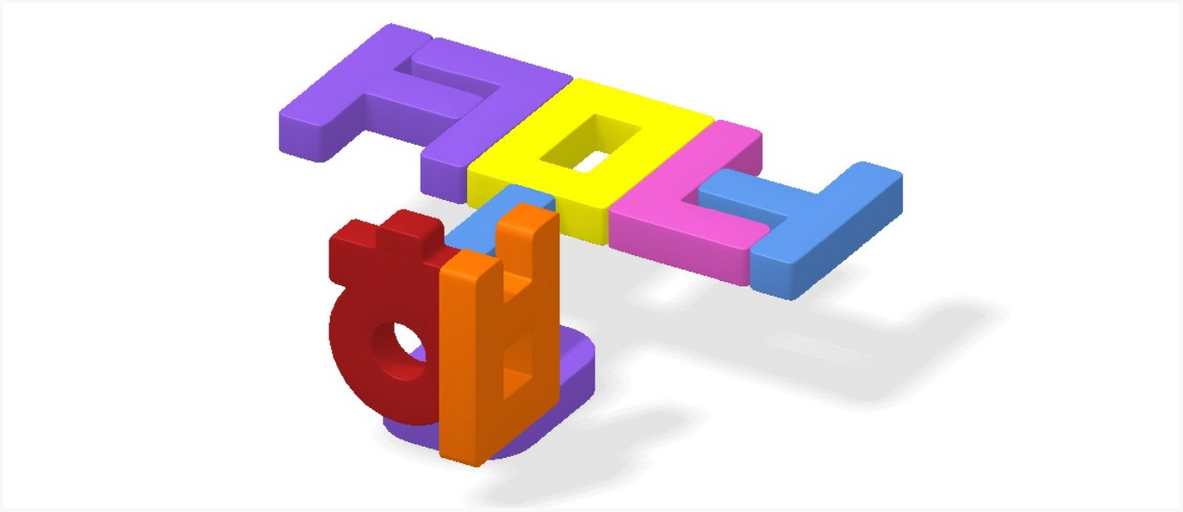
현장 조건

줄 감김과 돌풍을 모사해 회수·정지 순서를 확인한다.

0769 구름 관측창 → 구름 추적 관측 로버

01 원형

원본 3D

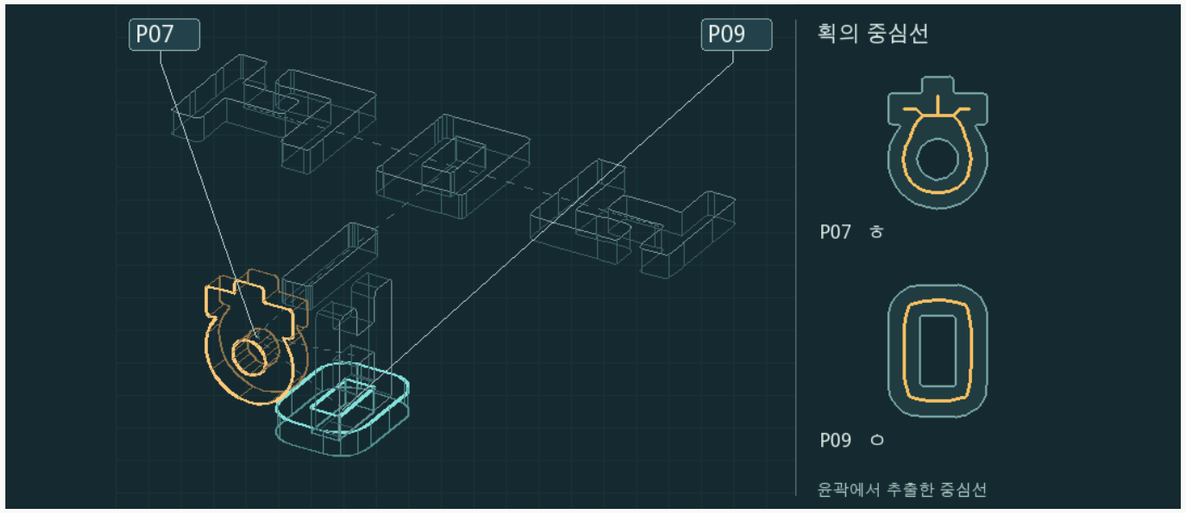


원형 부품 9개 / 둥근 시야

앞쪽 창을 향해 두 번째 창을 옆으로 배치해 두 방향의 시야를 만든다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅎ / P09 ㅇ / 형상에서 남긴 원리

원형 창의 중심과 시야를 가리지 않는 테두리를 남긴다. 적용 대상 · 추적 센서의 회전축

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

위치 카메라·엔코더 → 팬틸트 짐벌·추종 구동부

상태 추정 시각 표적 검출·재식별

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

표적의 이동을 추정해 시야 중심을 맞추고 가림이 끝나면 다시 포착한다.

운용 환경 야외 바람 체험장

시제품 검증 항목

속도 변화와 부분 가림 조건에서 재포착 동작을 점검한다.

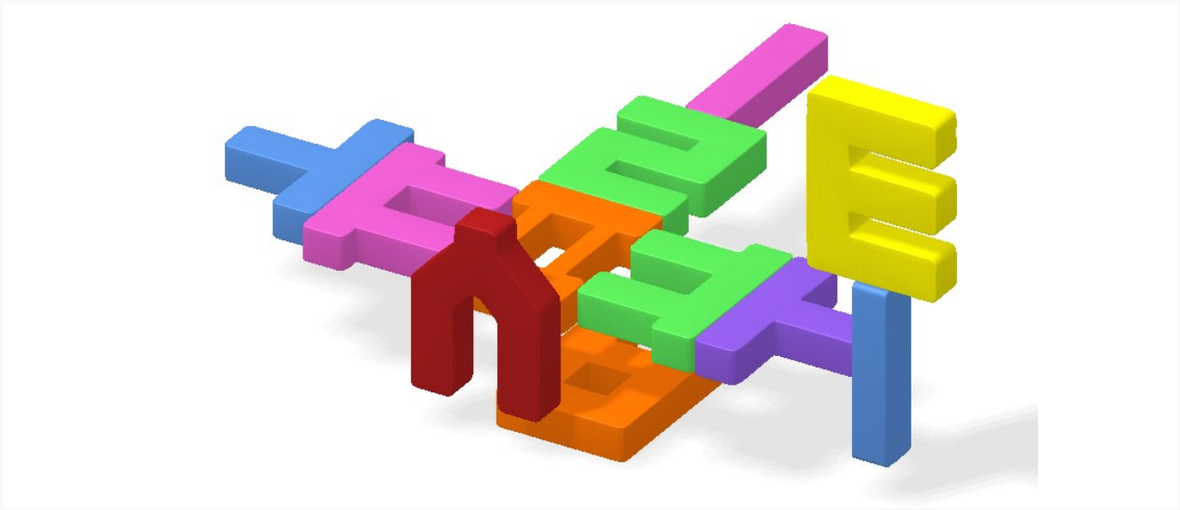
현장 조건

줄 감김과 돌풍을 모사해 회수·정지 순서를 확인한다.

0770 바람표지 기둥 → 풍향 표지 배치차

01 원형

원본 3D

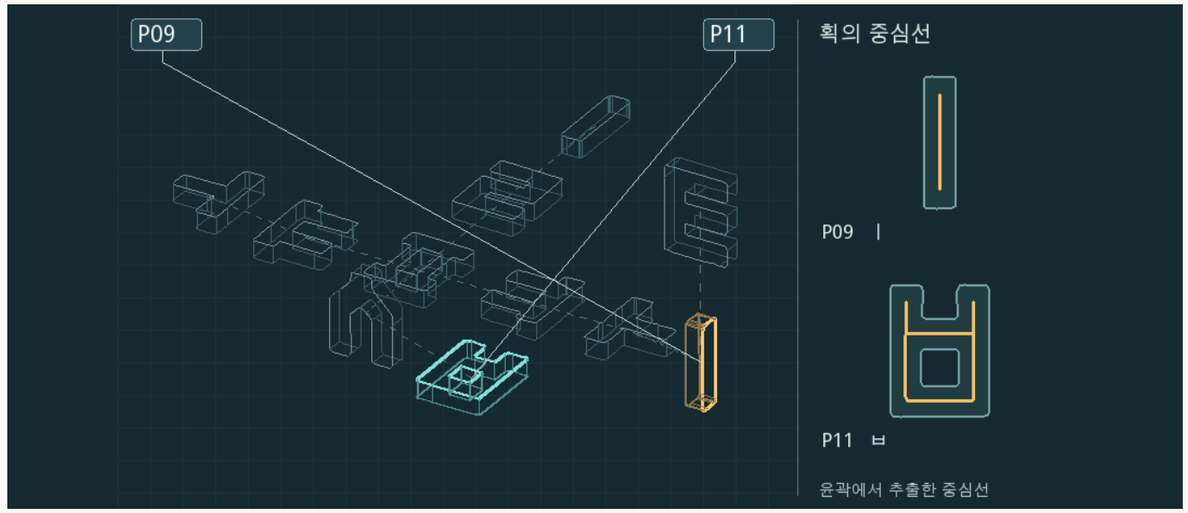


원형 부품 11개 / 안내 면

공간 한쪽에 기둥을 세우고 바깥을 향한 표지 면을 붙인다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

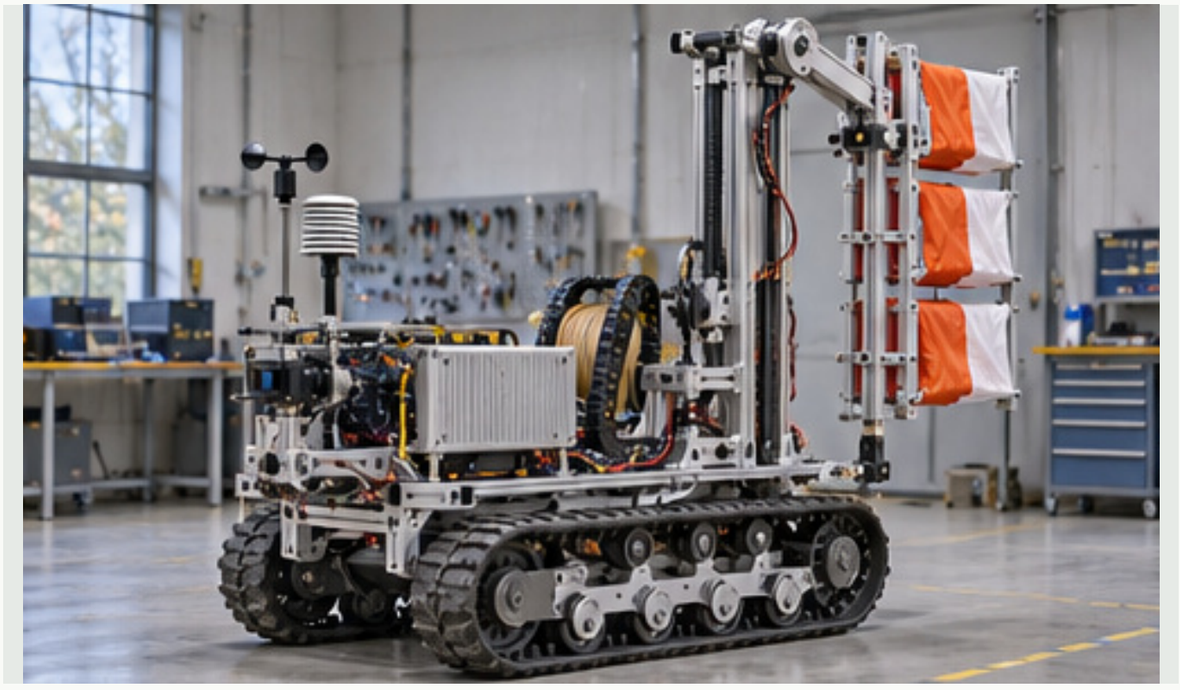


P09 ㅣ / P11 ㅂ / 형상에서 남긴 원리

접근 방향에서 보이는 표면과 하부 지지축을 남긴다. 적용 대상 · 표시 헤드의 회전 지지부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

근접 센서·상태 입력기 → 방향 표시등·표시판 회전축

상태 추정 접근 방향·통행 상태 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

접근 방향과 입력 신호를 조합해 보이는 쪽으로 표시를 전환한다.

운용 환경 야외 바람 체험장

시제품 검증 항목

양쪽에서 접근하는 모형으로 표시 방향과 전환 지연을 확인한다.

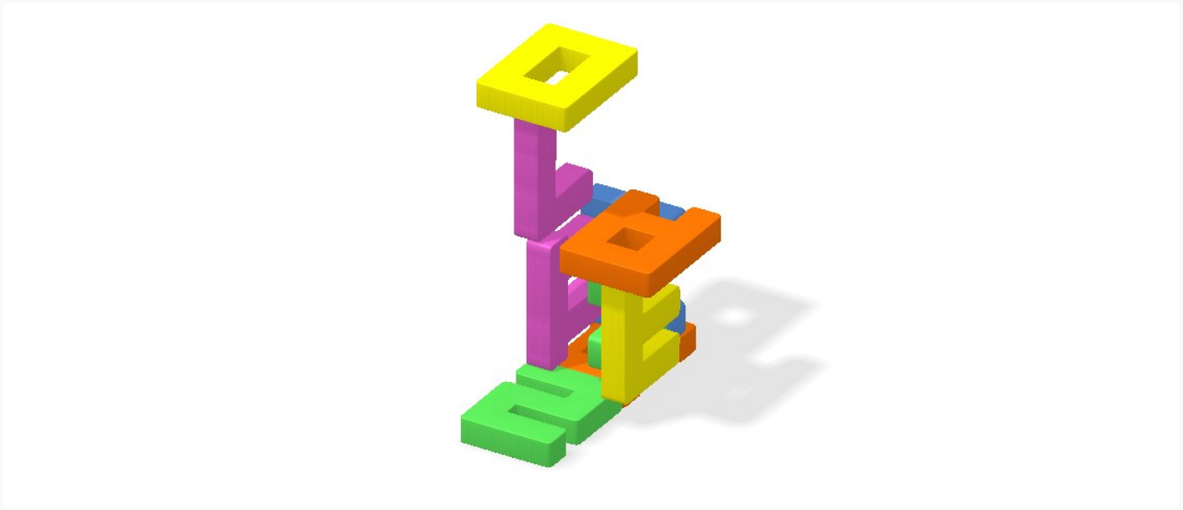
현장 조건

줄 감김과 돌풍을 모사해 회수·정지 순서를 확인한다.

0771 빵집 진열대 → 제과 진열 훈련 로봇

01 원형

원본 3D

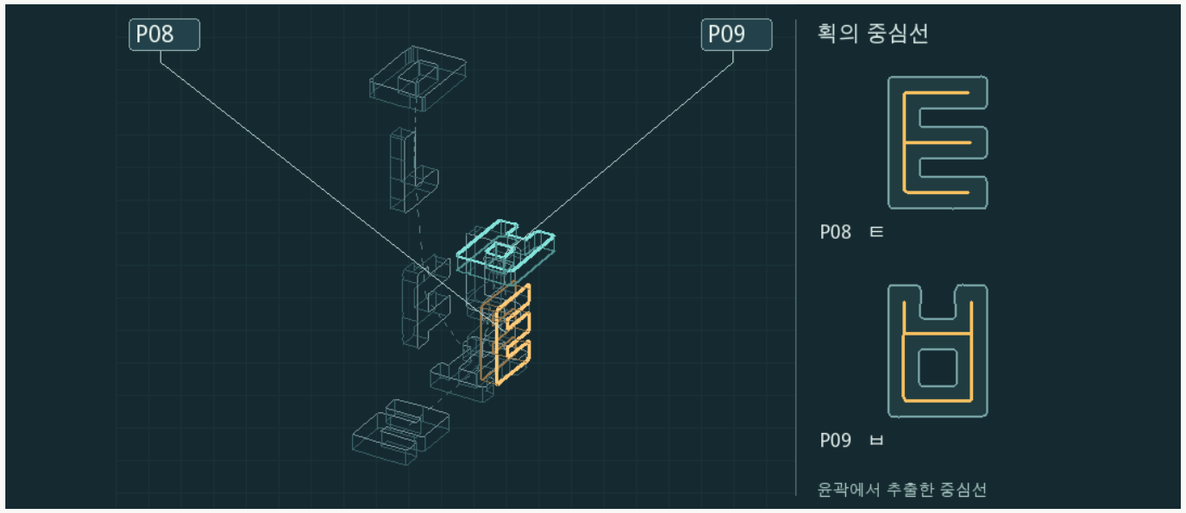


원형 부품 9개 / 옆 선반

가장자리의 두 단을 나눠 작은 물체를 놓는 모습을 표현한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

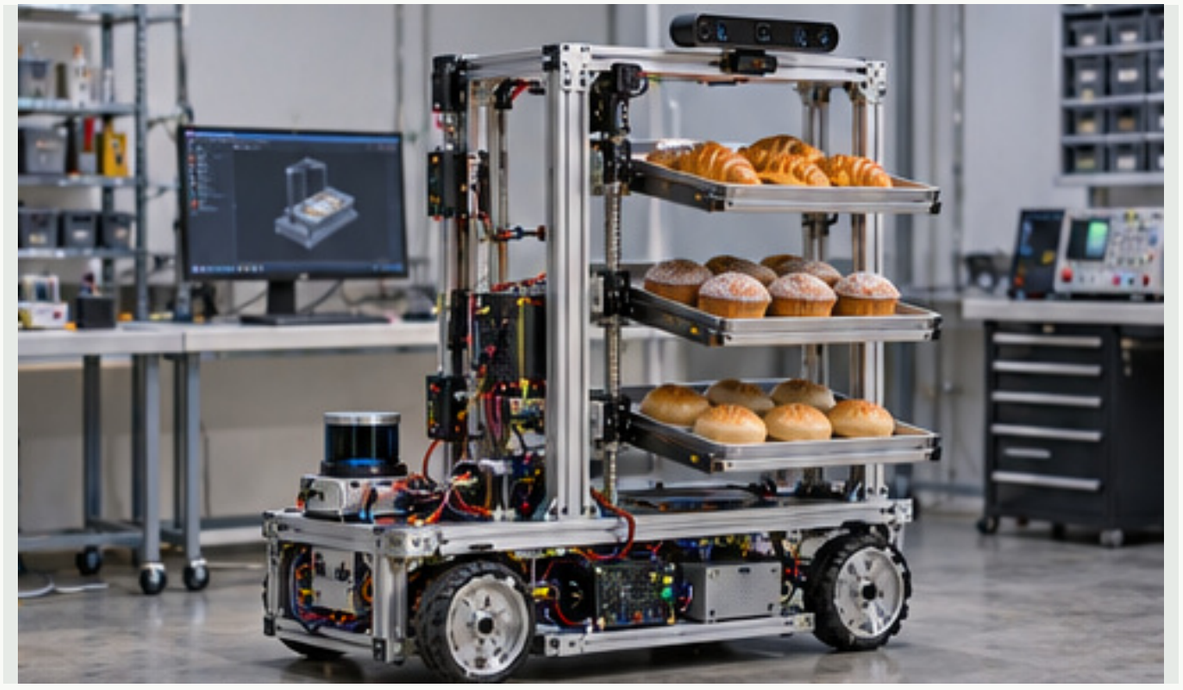


P08 ㅌ / P09 ㅂ / 형상에서 남긴 원리

측벽에서 뻗은 선반의 편심과 지지면을 남긴다. 적용 대상 · 적재면과 섀시의 결합부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

하중셀·도킹 거리계 → 이동 구동부·적재면 잠금장치

상태 추정 도킹면 검출·적재 상태 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

적재 상태를 확인하고 정차 지점에 맞춰 저속으로 접근해 짐을 인계한다.

운용 환경 직업 체험 교육 공간

시제품 검증 항목

편적재와 회전 구간에서 적재물 이동 및 인계 정렬을 본다.

현장 조건

만지는 부품에는 압착 틈을 줄이고 성인이 감독하는 조건에서 검토한다.

0772 우체국 접수함 → 모의 우편 분류차

01 원형

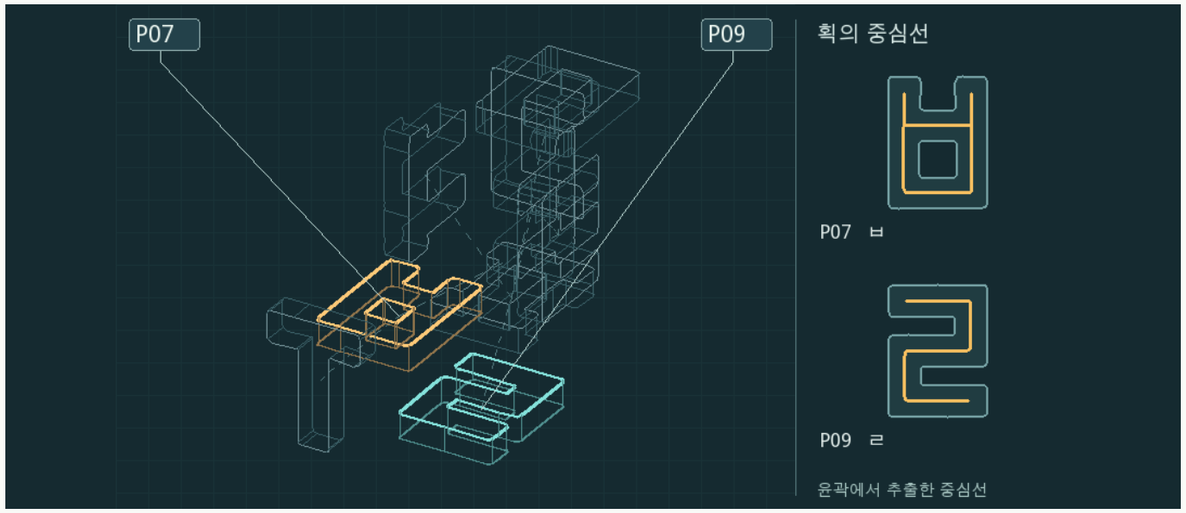
원본 3D

원형 부품 9개 / 인출 칸

열린 수납면을 앞쪽으로 내밀고 손잡이 자리를 덧댄다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅂ / P09 ㄹ / 형상에서 남긴 원리

수납칸을 앞뒤로 인출할 수 있는 축을 남긴다. 적용 대상 · 분기부의 유도면

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

영상 센서·통과 광센서 → 분기 플랩·이송대

상태 추정 외관·크기 분류와 겹침 검출

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

크기 또는 외관을 분류해 해당 유로를 열고 통과 여부를 확인한다.

운용 환경 직업 체험 교육 공간

시제품 검증 항목

크기 경계에 있는 표본과 겹친 표본의 분리 결과를 대조한다.

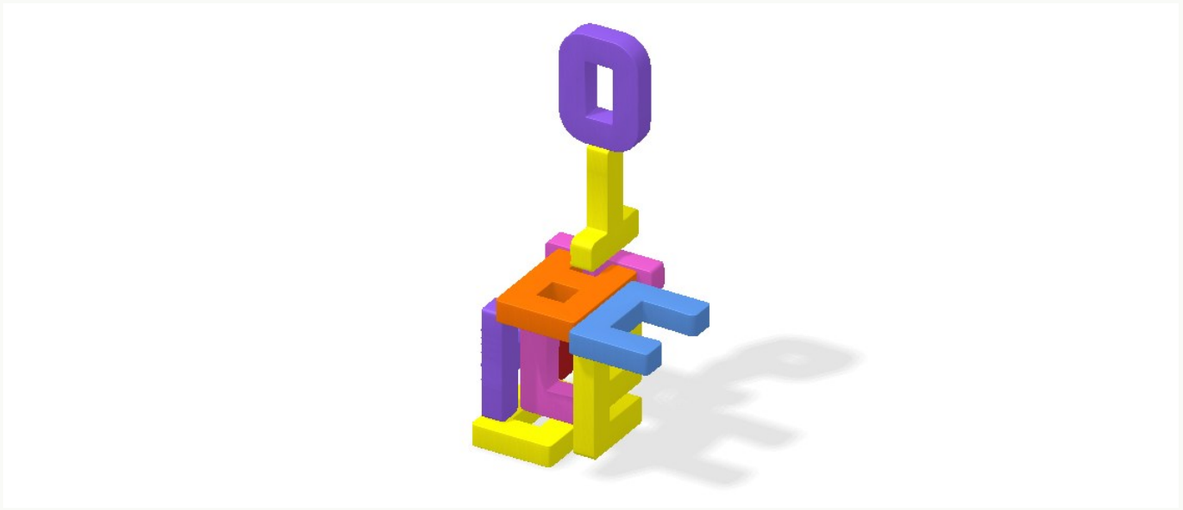
현장 조건

만지는 부품에는 압착 틈을 줄이고 성인이 감독하는 조건에서 검토한다.

0773 병원 진찰등 → 교육용 진찰등 로버

01 원형

원본 3D

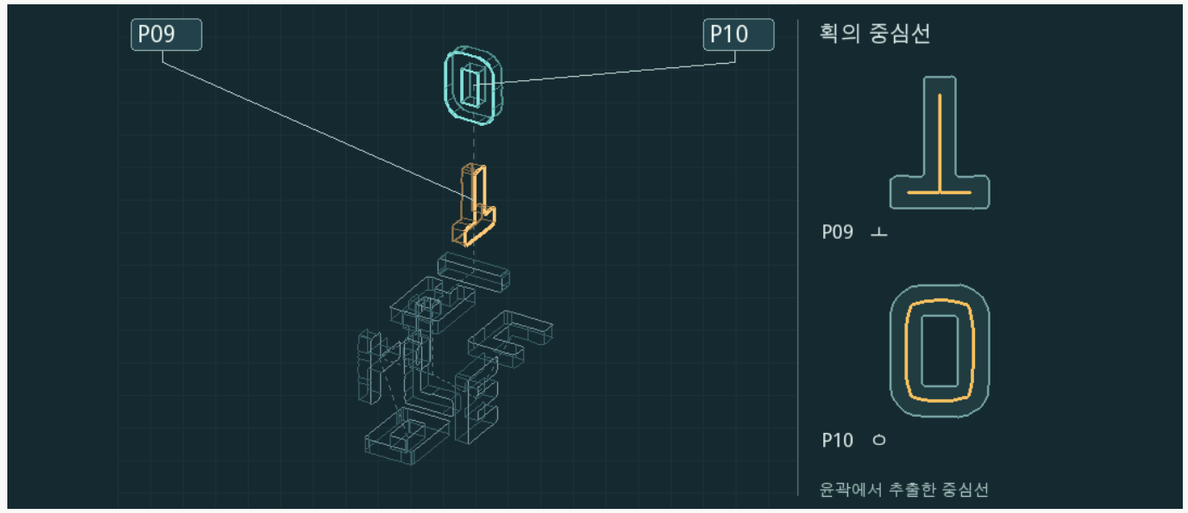


원형 부품 10개 / 빛의 창

세로 받침 위의 작은 창이 빛이 나가는 방향을 나타낸다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

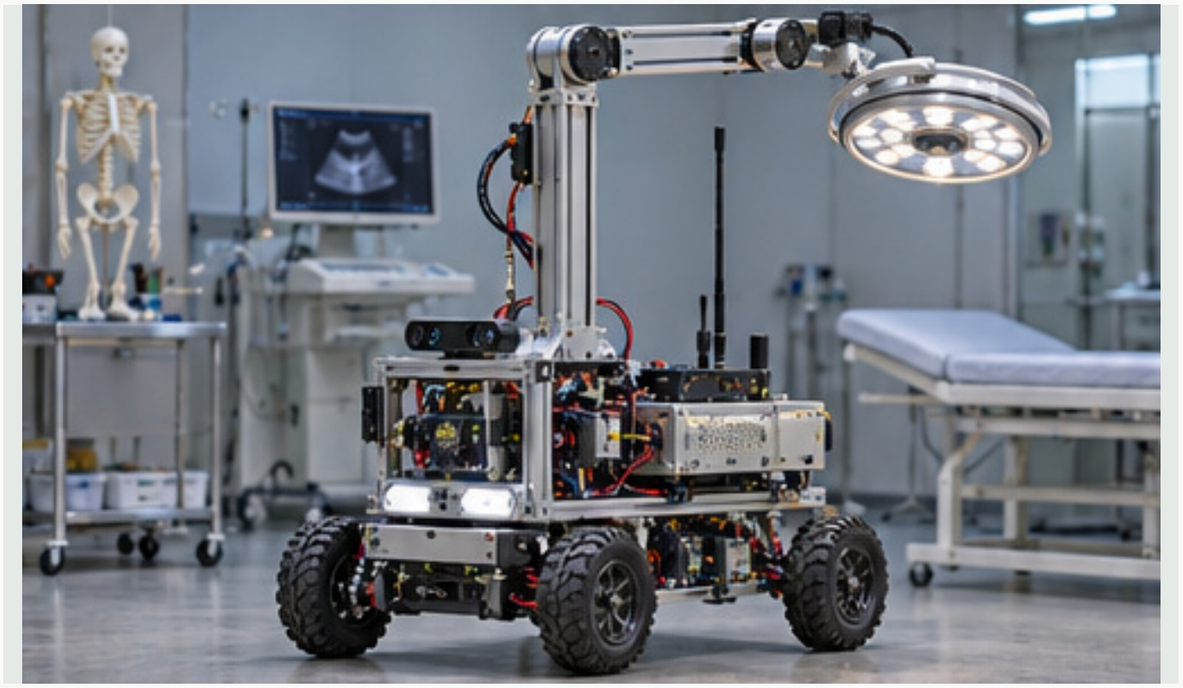


P09 ㅗ / P10 ㅇ / 형상에서 남긴 원리

빛이 나가는 개구와 뒤쪽 지지면을 남긴다. 적용 대상 · 광원과 차광판 사이의 이격부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

조도 센서·거리 카메라 → LED 드라이버·방향 조절축

상태 추정 가림·반사 영역 분할

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

작업면의 밝기와 그림자를 읽고 광량과 조사 각도를 보정한다.

운용 환경 직업 체험 교육 공간

시제품 검증 항목

반사면과 무광면에서 눈부심과 조도 편차를 비교한다.

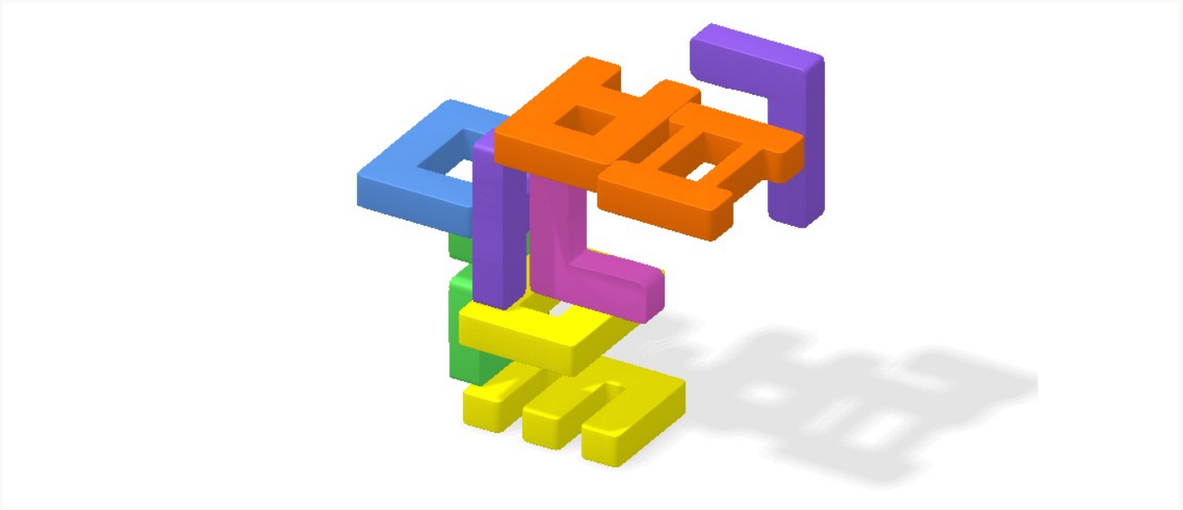
현장 조건

만지는 부품에는 압착 틈을 줄이고 성인이 감독하는 조건에서 검토한다.

0774 주방 조리대 → 조리 순서 안내 카트

01 원형

원본 3D

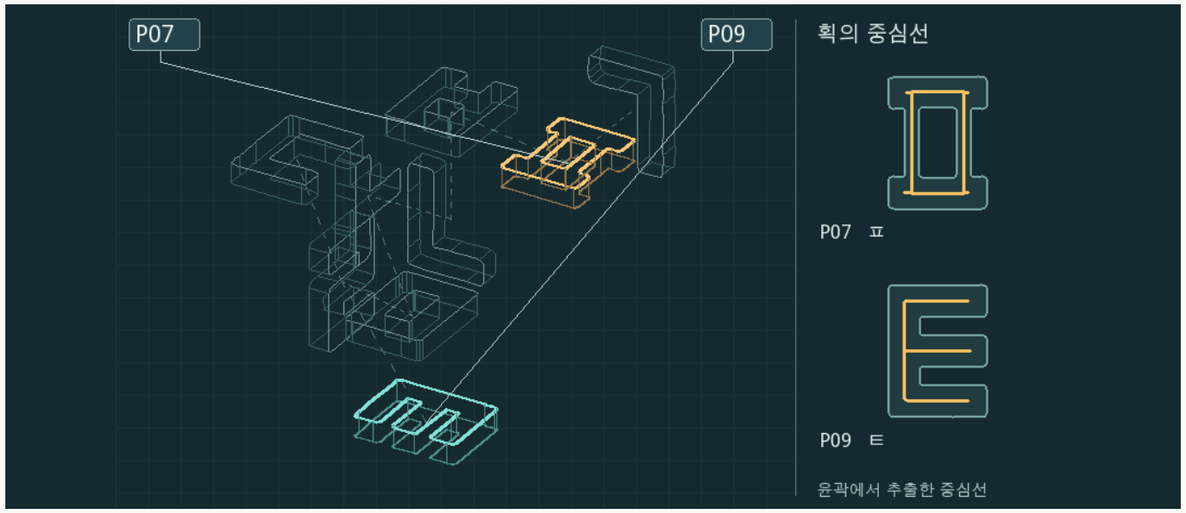


원형 부품 9개 / 낮은 쟁반

옆으로 펼친 판의 먼 가장자리에 낮은 턱을 둔다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅍ / P09 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

낮은 적재면과 둘레에서 물체를 받치는 턱을 남긴다. 적용 대상 · 안내면의 시야와 보호틀

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

깊이 카메라·위치 추정 센서 → 이동 구동부·방향 표시기

상태 추정 보행 가능 영역·접근 방향 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

비어 있는 통행 폭을 추정해 안내 위치를 옮기고 진행 방향을 표시한다.

운용 환경 직업 체험 교육 공간

시제품 검증 항목

가림과 역방향 통행을 섞은 모의 동선에서 정지와 재출발을 본다.

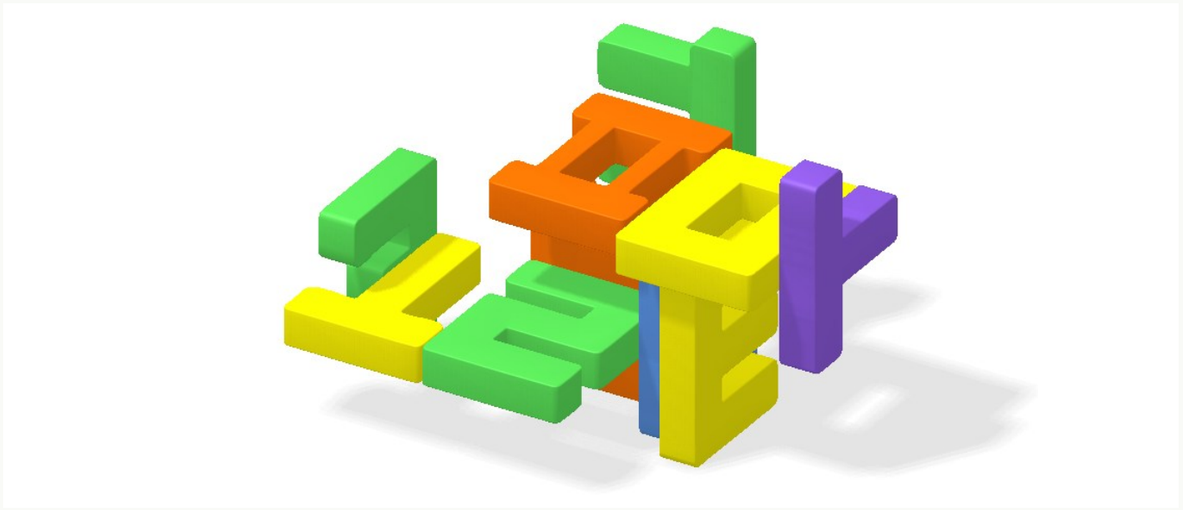
현장 조건

만지는 부품에는 압착 틈을 줄이고 성인이 감독하는 조건에서 검토한다.

0775 정비소 집게 → 교습용 그리퍼 로봇

01 원형

원본 3D

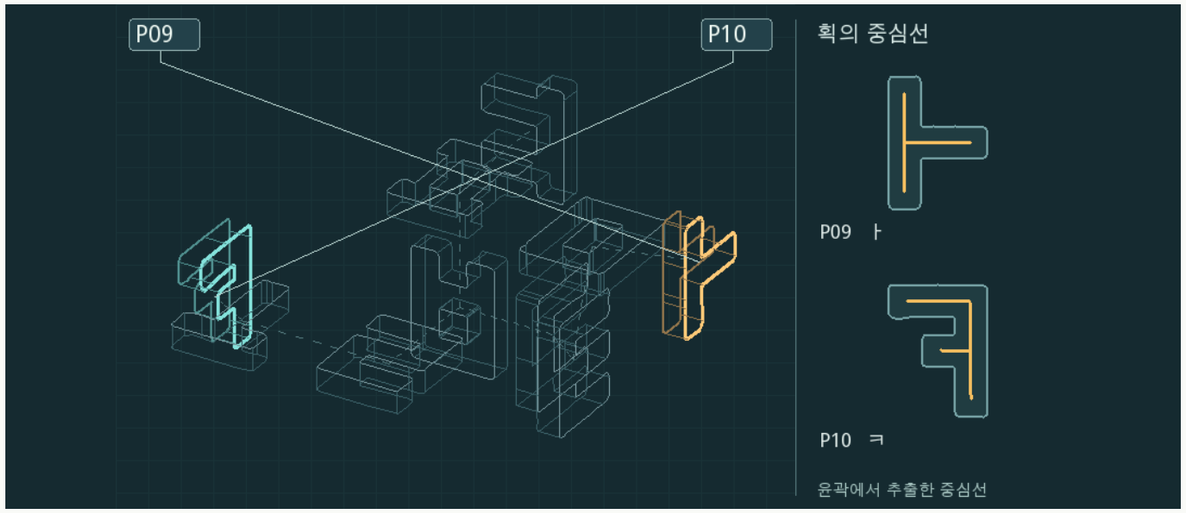


원형 부품 10개 / 마주 보는 턱

양쪽 벽을 마주 보게 세워 가운데 물리는 공간을 남긴다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

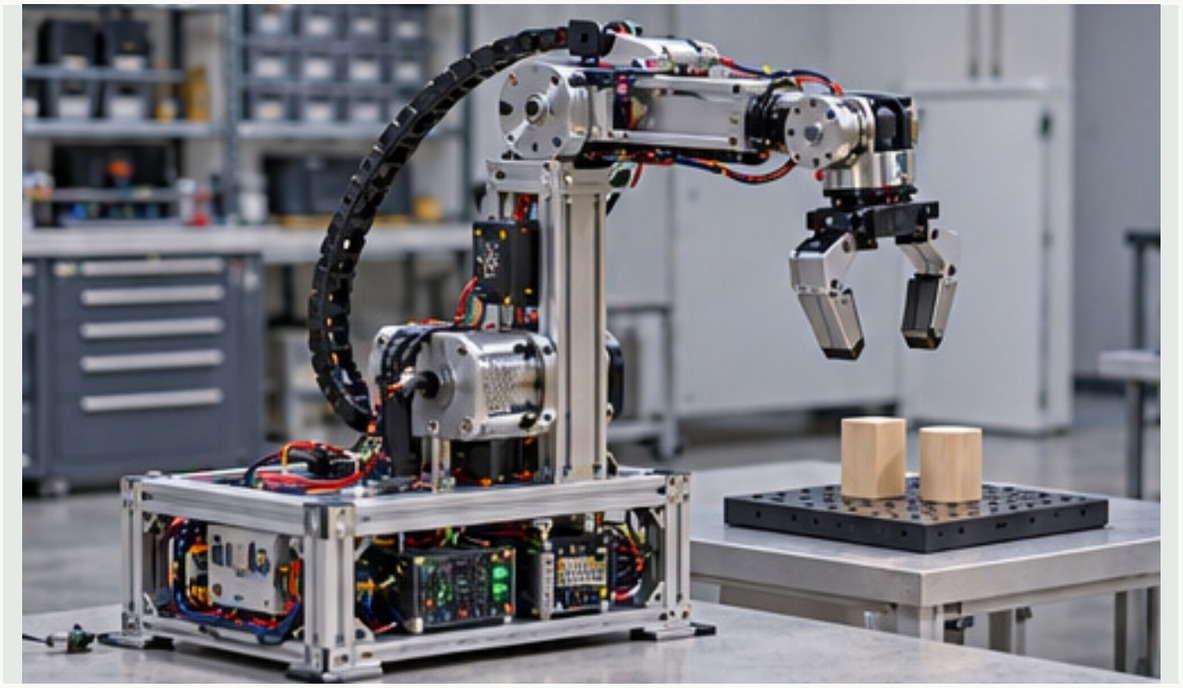


P09 ㅏ / P10 ㅋ / 형상에서 남긴 원리

대상을 양쪽에서 누르는 평행면의 간격을 남긴다. 적용 대상 · 두 접촉점 사이의 파지 공간

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

근접 카메라·그립 힘 센서 → 순응형 두 턱 그리퍼

상태 추정 대상 윤곽 분할·파지점 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

물체의 윤곽에 맞춰 손끝을 정렬하고 힘을 제한해 집어 올린다.

운용 환경 직업 체험 교육 공간

시제품 검증 항목

강성과 크기가 다른 시편으로 파손·미끄럼·놓기 동작을 확인한다.

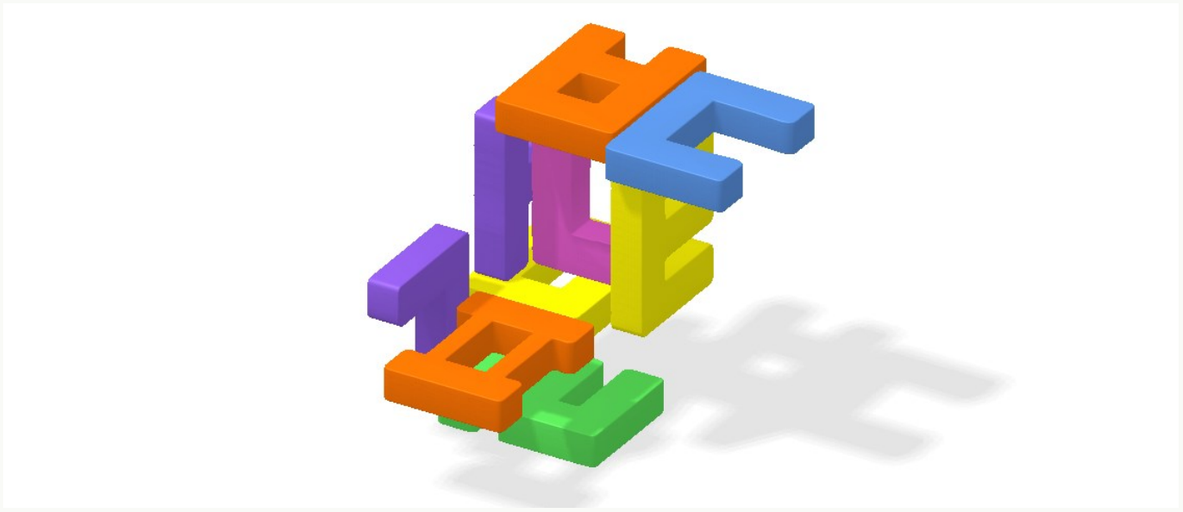
현장 조건

만지는 부품에는 압착 틈을 줄이고 성인이 감독하는 조건에서 검토한다.

0776 극장 작은무대 → 소극장 무대 셔틀

01 원형

원본 3D

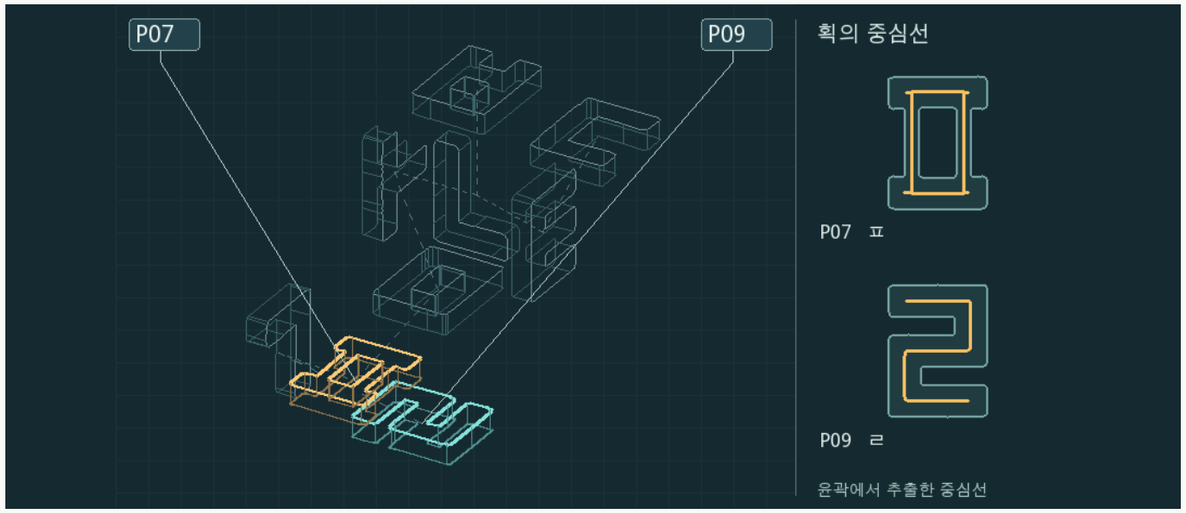


원형 부품 9개 / 앞무대

전면으로 단을 연장하고 한쪽에 낮은 무대 가장자리를 세운다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

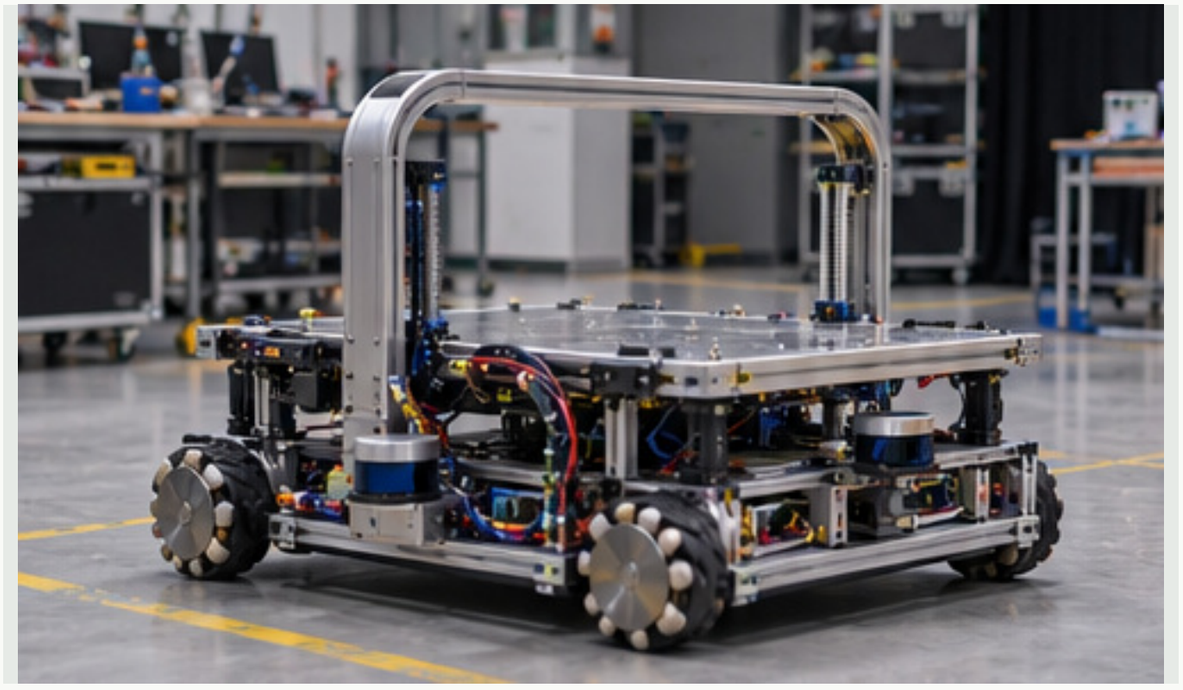


P07 ㅍ / P09 ㄹ / 형상에서 남긴 원리

앞이 열린 평면과 뒤쪽 지지 구조를 남긴다. 적용 대상 · 접이 링크의 회전축

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

근접 거리계·힌지 인코더 → 접이 링크·잠금 액추에이터

상태 추정 전개 가능 공간·간섭 후보 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

주변 공간을 측정한 후 링크를 순서대로 펴고 끝단 잠금을 확인한다.

운용 환경 직업 체험 교육 공간

시제품 검증 항목

좁은 전개 공간에서 부재 간 간섭과 잠금 감지를 점검한다.

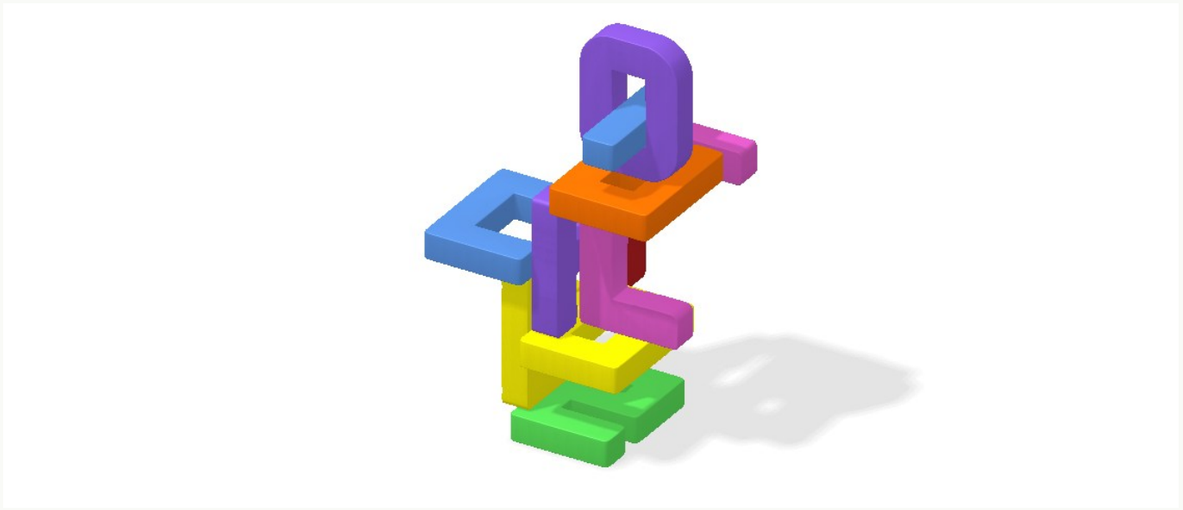
현장 조건

만지는 부품에는 압착 틈을 줄이고 성인이 감독하는 조건에서 검토한다.

0777 기자 관측기 → 이동 취재 카메라 로봇

01 원형

원본 3D

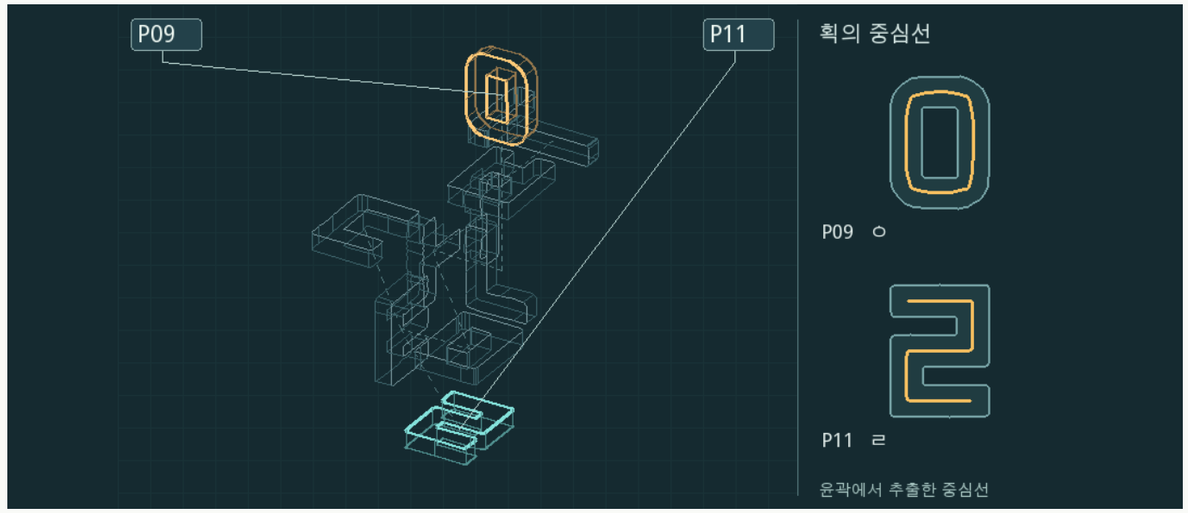


원형 부품 11개 / 조준관

세운 창의 방향에 맞춰 긴 축을 통과시켜 시선을 유도한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

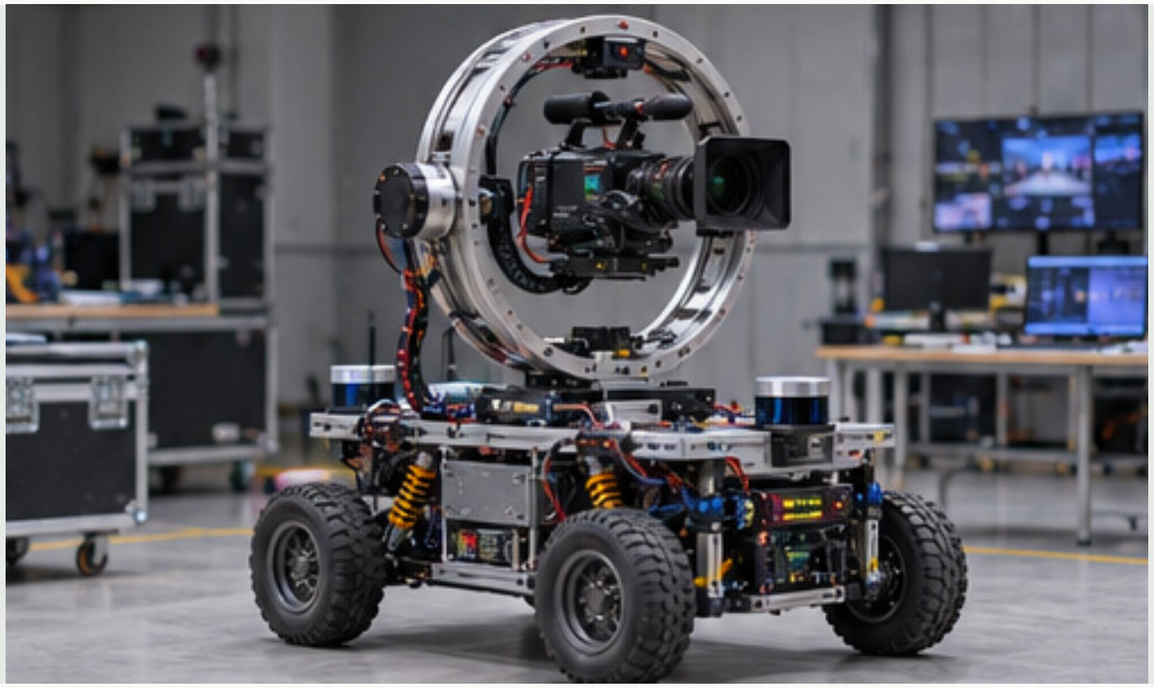


P09 ㅇ / P11 ㄹ / 형상에서 남긴 원리

긴 시선축과 앞뒤 기준점의 정렬 관계를 남긴다. 적용 대상 · 추적 센서의 회전축

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

위치 카메라·엔코더 → 팬틸트 짐벌·추종 구동부

상태 추정 시각 표적 검출·재식별

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

표적의 이동을 추정해 시야 중심을 맞추고 가림이 끝나면 다시 포착한다.

운용 환경 직업 체험 교육 공간

시제품 검증 항목

속도 변화와 부분 가림 조건에서 재포착 동작을 점검한다.

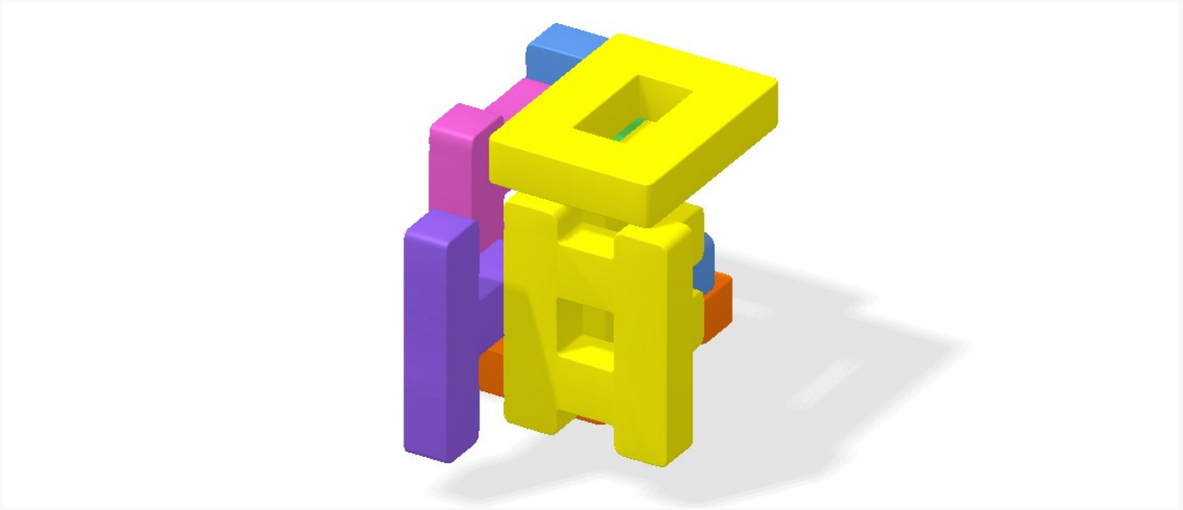
현장 조건

만지는 부품에는 압착 틈을 줄이고 성인이 감독하는 조건에서 검토한다.

0778 편의점 계산판 → 상품 인식 실습 카트

01 원형

원본 3D

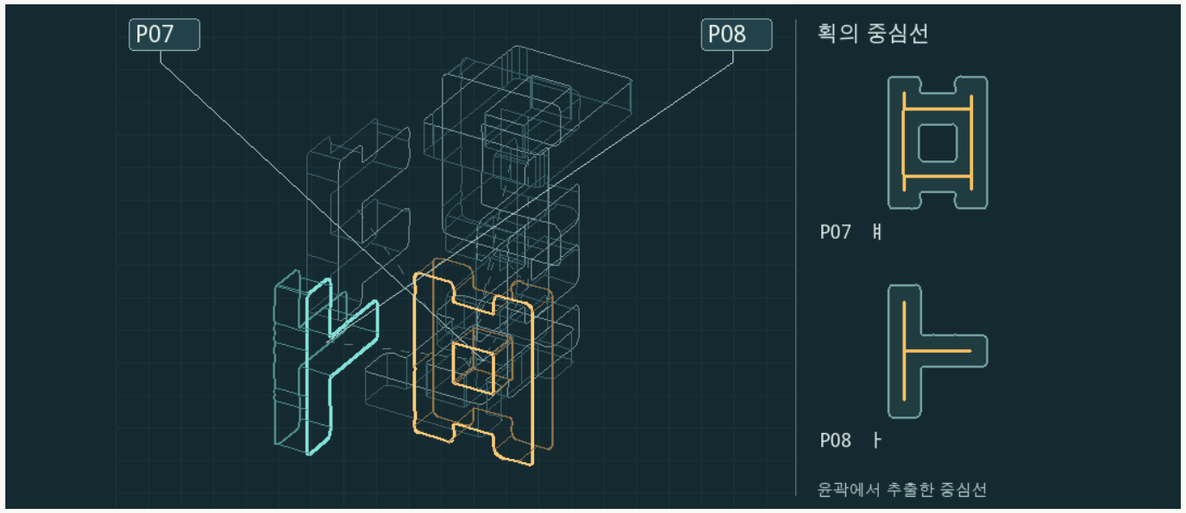


원형 부품 8개 / 조작 패널

작은 창이 있는 전면과 옆으로 내민 한 획이 조작부를 이룬다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅐ / P08 ㅏ / 형상에서 남긴 원리

작업자 또는 대상 쪽을 향하는 전면의 방향을 남긴다. 적용 대상 · 인출 카세트의 정렬 레일

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

태그 판독기·칸 위치 센서 → 카트리지 슬라이드·래치

상태 추정 품목·위치 일치 판단

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

요청된 항목과 칸 식별자가 맞을 때만 인출하고 반납 위치를 기록한다.

운용 환경 직업 체험 교육 공간

시제품 검증 항목

서로 닮은 품목과 뒤바뀐 태그로 오인출 차단을 확인한다.

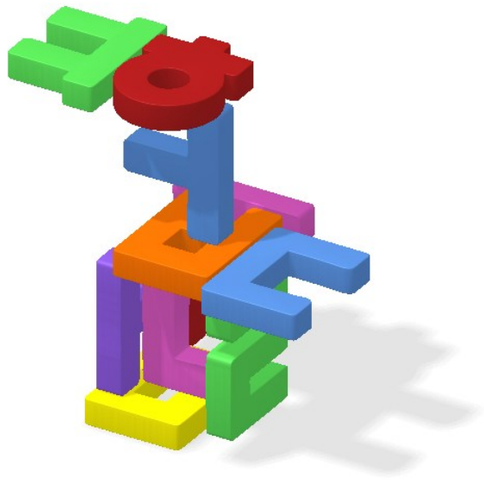
현장 조건

만지는 부품에는 압착 틈을 줄이고 성인이 감독하는 조건에서 검토한다.

0779 꽃집 화분 → 꽃집 화분 이송 로봇

01 원형

원본 3D

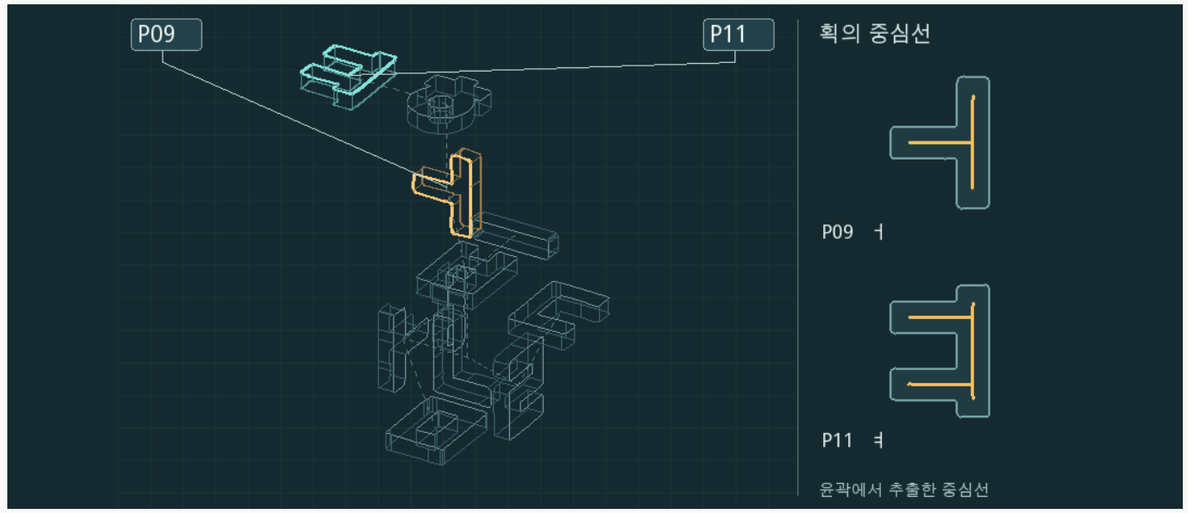


원형 부품 11개 / 꽃받침

줄기 끝의 둥근 빈 면과 그 옆 갈래가 꽃받침을 이룬다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P09 ㅓ / P11 ㅔ / 형상에서 남긴 원리

중심을 비운 채 둘레로 벌어지는 받침을 남긴다. 적용 대상 · 적재면과 섀시의 결합부

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

하중셀·도킹 거리계 → 이동 구동부·적재면 잠금장치

상태 추정 도킹면 검출·적재 상태 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

적재 상태를 확인하고 정차 지점에 맞춰 저속으로 접근해 짐을 인계한다.

운용 환경 직업 체험 교육 공간

시제품 검증 항목

편적재와 회전 구간에서 적재물 이동 및 인계 정렬을 본다.

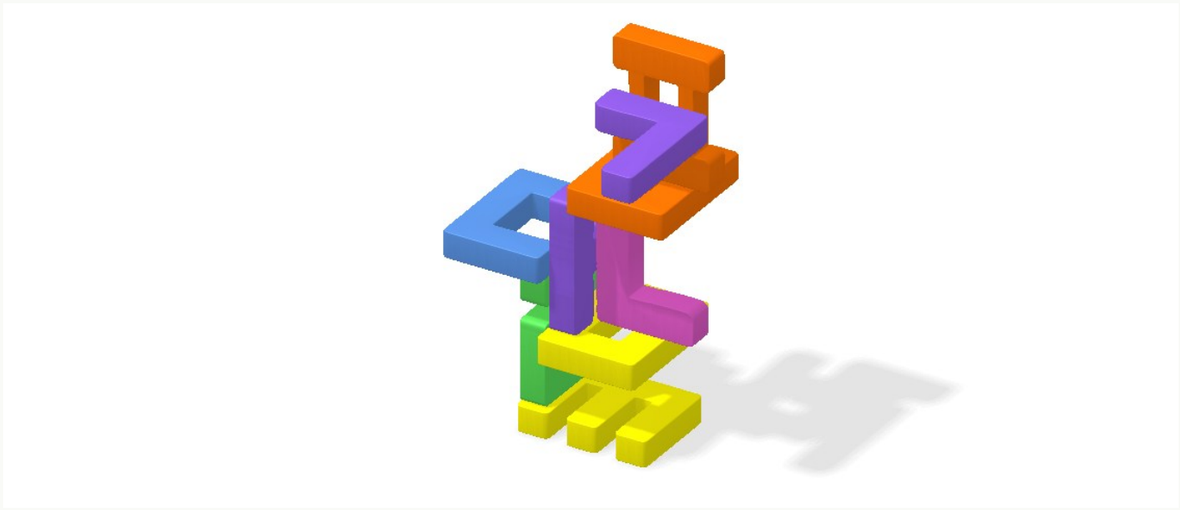
현장 조건

만지는 부품에는 압착 틈을 줄이고 성인이 감독하는 조건에서 검토한다.

0780 도서관 책받침 → 열람 도움 도서 로버

01 원형

원본 3D

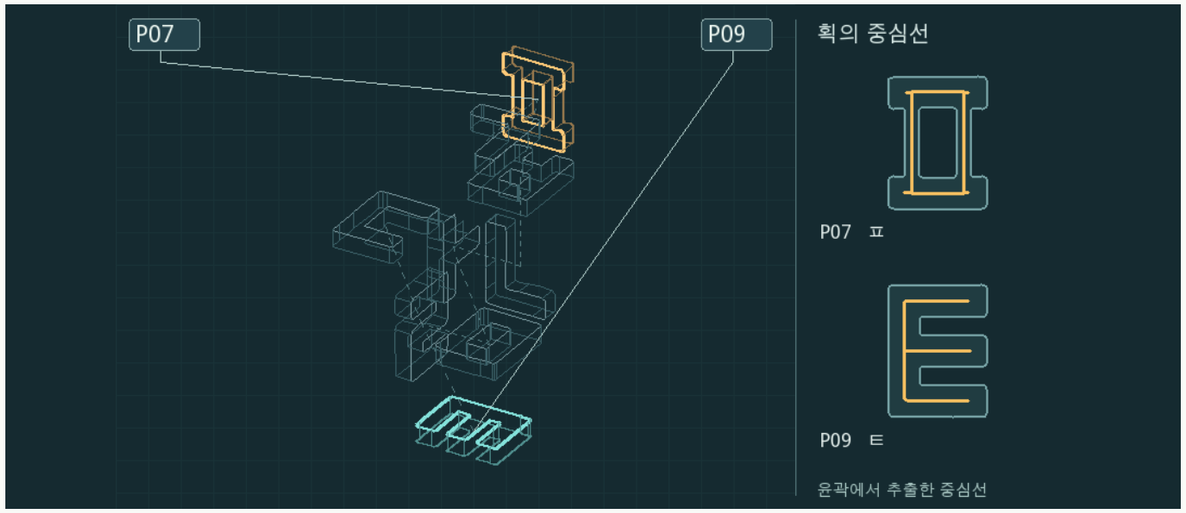


원형 부품 9개 / 독서 턱

판의 앞쪽 꺾임이 얇은 물건의 아래 가장자리를 받친다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

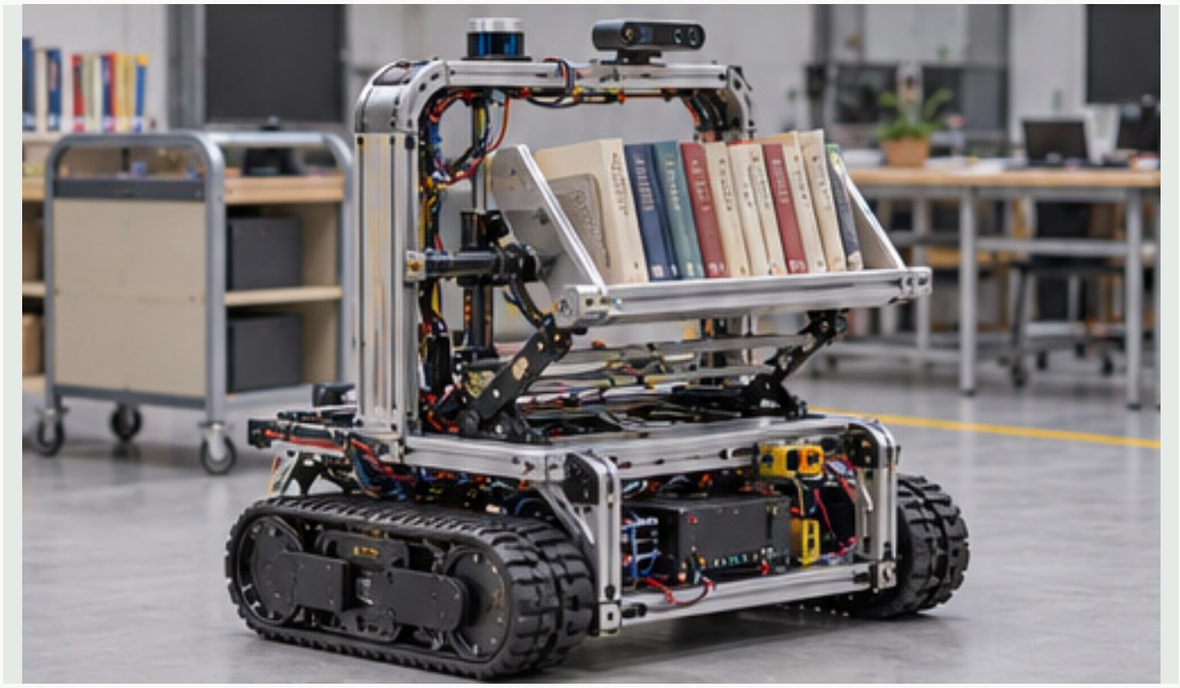


P07 ㅍ / P09 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

기울어진 면과 아래쪽의 미끄럼 방지턱을 남긴다. 적용 대상 · 안내면의 시야와 보호틀

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

깊이 카메라·위치 추정 센서 → 이동 구동부·방향 표시기

상태 추정 보행 가능 영역·접근 방향 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

비어 있는 통행 폭을 추정해 안내 위치를 옮기고 진행 방향을 표시한다.

운용 환경 직업 체험 교육 공간

시제품 검증 항목

가림과 역방향 통행을 섞은 모의 동선에서 정지와 재출발을 본다.

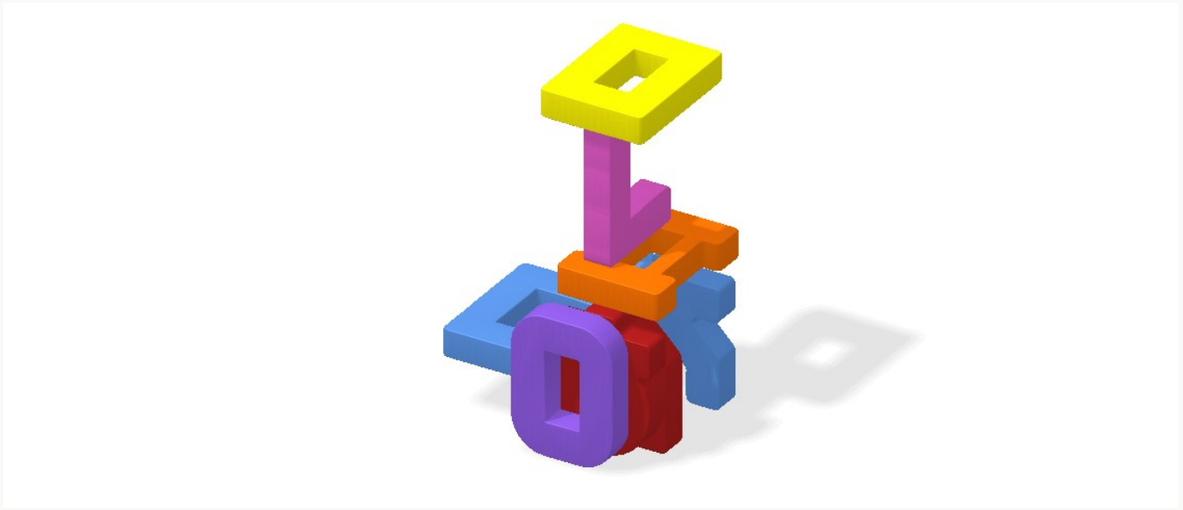
현장 조건

만지는 부품에는 압착 틈을 줄이고 성인이 감독하는 조건에서 검토한다.

0781 구멍 울림통 → 공명관 주행 실험기

01 원형

원본 3D

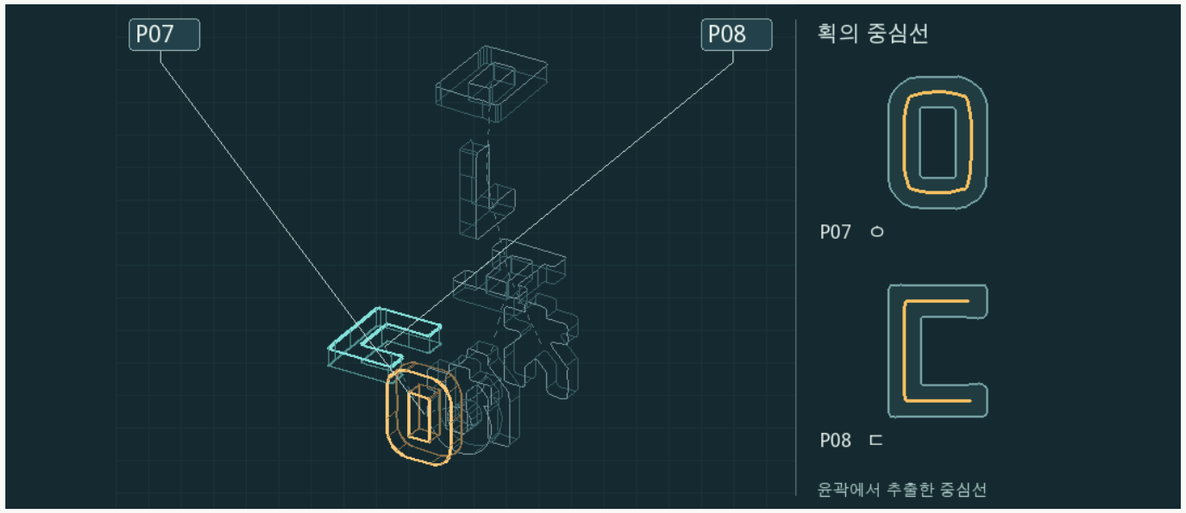


원형 부품 8개 / 울림통

속이 빈 면을 세우고 그 뒤를 수평 부품으로 연결한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

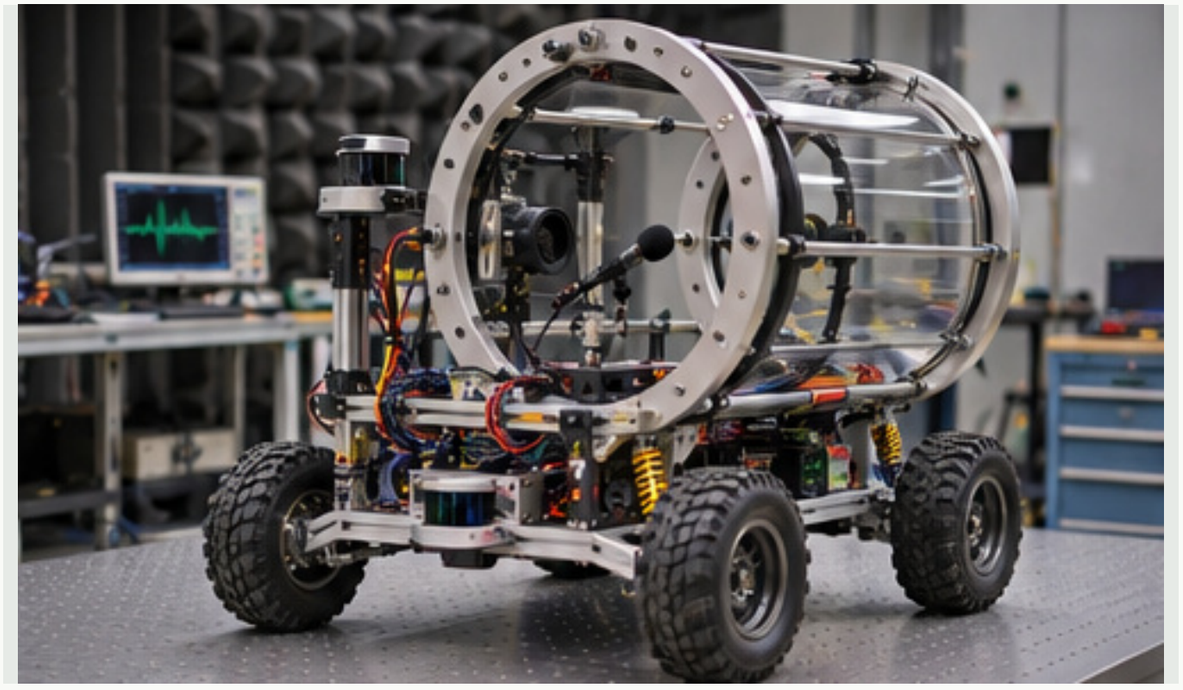


P07 ㅇ / P08 ㄷ / 형상에서 남긴 원리

빈 공명 공간과 이를 둘러싼 외곽 지지를 남긴다. 적용 대상 · 수음부 사이의 기준 간격

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

마이크 배열·각도 센서 → 팬틸트 회전축

상태 추정 음원 분리·도래 방향 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

도달 시간차로 소리 방향을 추정하고 수음축을 그 방향으로 돌린다.

운용 환경 소리 체험실과 연주 교육 공간

시제품 검증 항목

반사음과 이동 음원을 섞어 지향 오차와 재추적을 측정한다.

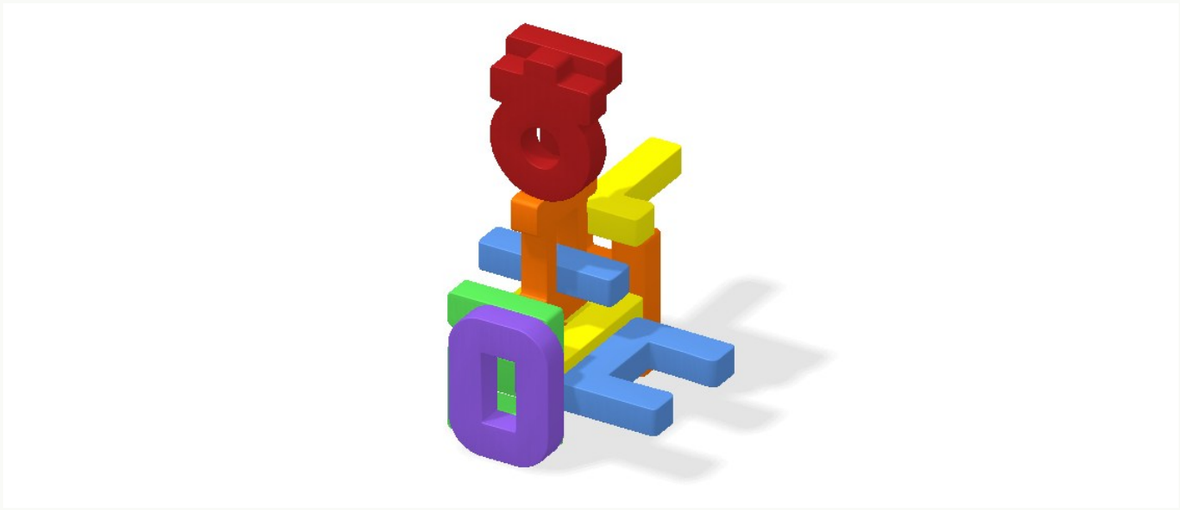
현장 조건

연속 작동 시 음압 변화와 타격·이송부의 접근 범위를 확인한다.

0782 매달린 소리종 → 종 울림 측정 카트

01 원형

원본 3D

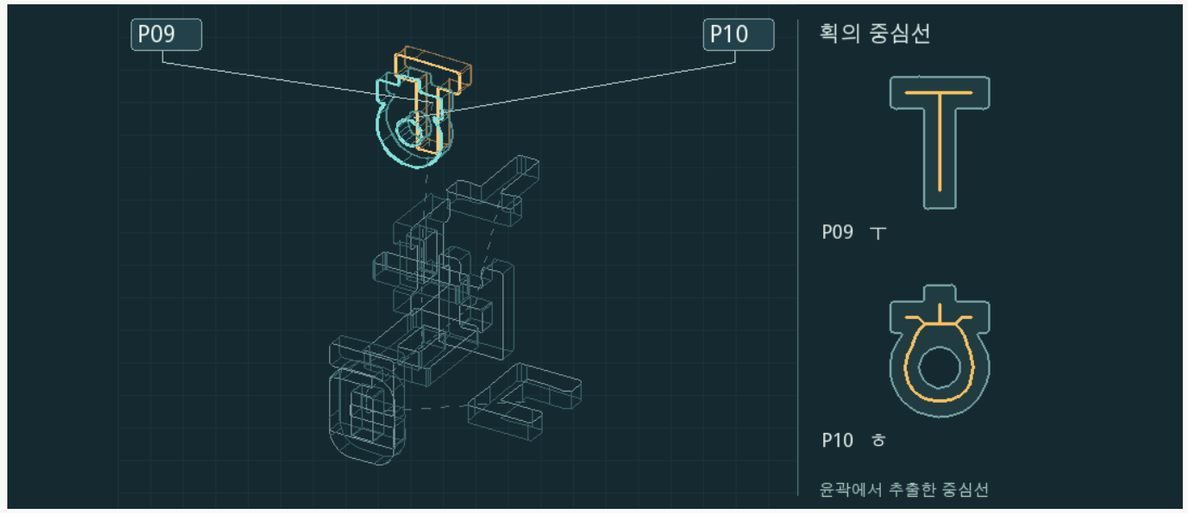


원형 부품 10개 / 매단 종

윗가로획 아래에 구멍 난 몸체를 두어 매단 형상을 만든다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

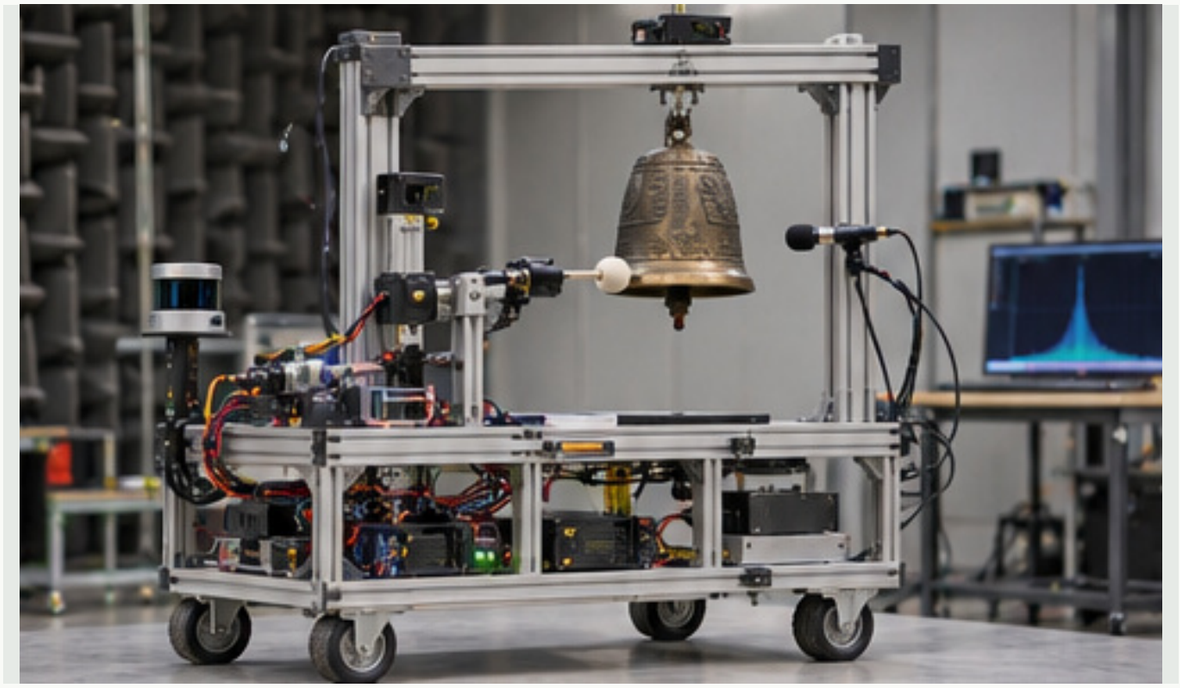


P09 ㅜ / P10 ㅎ / 형상에서 남긴 원리

상부 걸림점과 매달린 부품의 흔들림 여유를 남긴다. 적용 대상 · 연주 구동기의 반력 받침

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

마이크·위치 인코더 → 타격 솔레노이드·연주 구동기

상태 추정 박자 추적·소리 시작점 검출

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

입력 박자와 실제 소리의 시점을 비교해 다음 구동 시점을 보정한다.

운용 환경 소리 체험실과 연주 교육 공간

시제품 검증 항목

속도와 잔향을 달리해 연속 타격 시 음 발생 시점을 비교한다.

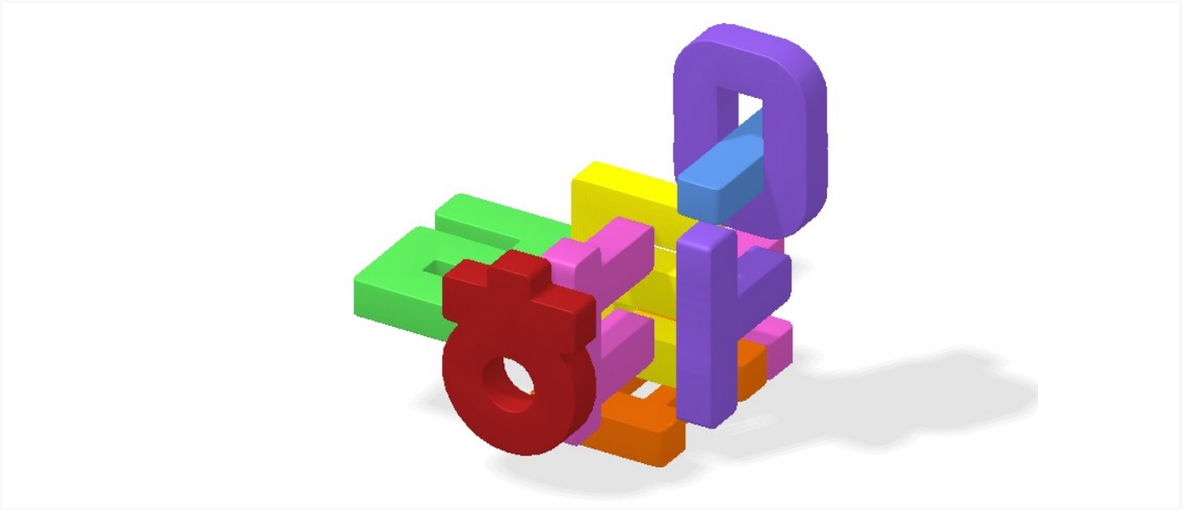
현장 조건

연속 작동 시 음압 변화와 타격·이송부의 접근 범위를 확인한다.

0783 소리길 통과창 → 음향 경로 추적 로봇

01 원형

원본 3D

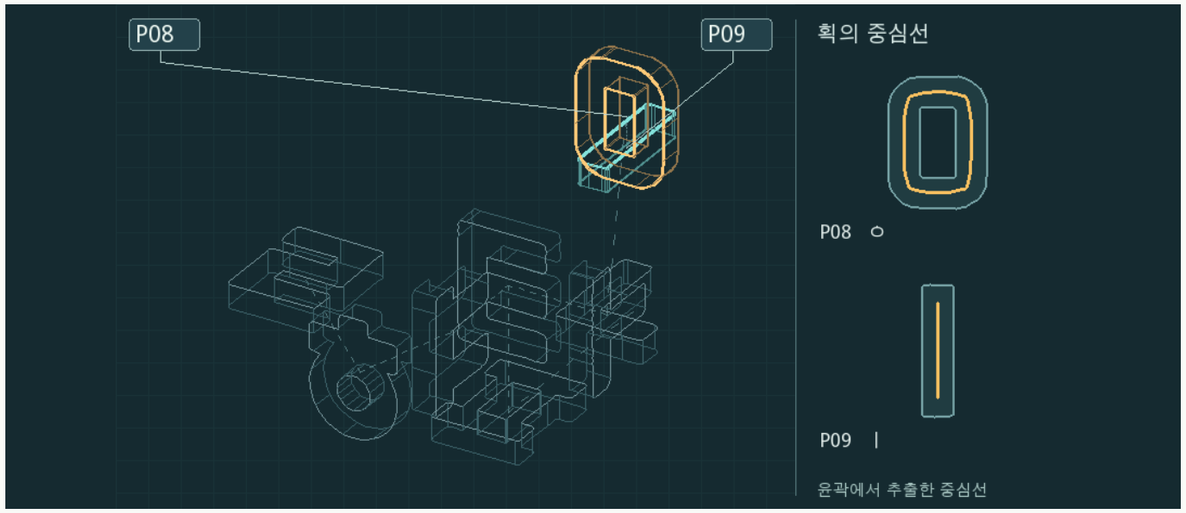


원형 부품 9개 / 열린 관통창

창과 가로축을 직각으로 만나게 해 앞뒤로 트인 통로를 낸다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

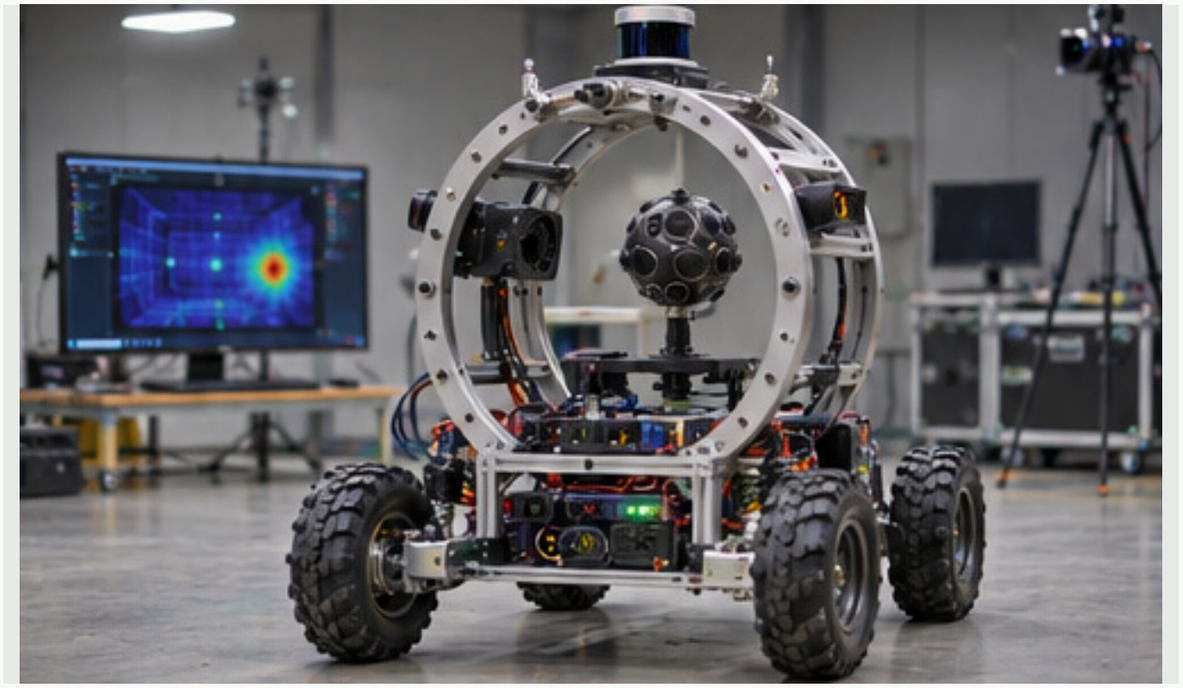


P08 ○ / P09 | / 형상에서 남긴 원리

창과 관통축의 공통 중심선을 남긴다. 적용 대상 · 수음부 사이의 기준 간격

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

마이크 배열·각도 센서 → 팬틸트 회전축

상태 추정 음원 분리·도래 방향 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

도달 시간차로 소리 방향을 추정하고 수음축을 그 방향으로 돌린다.

운용 환경 소리 체험실과 연주 교육 공간

시제품 검증 항목

반사음과 이동 음원을 섞어 지향 오차와 재추적을 측정한다.

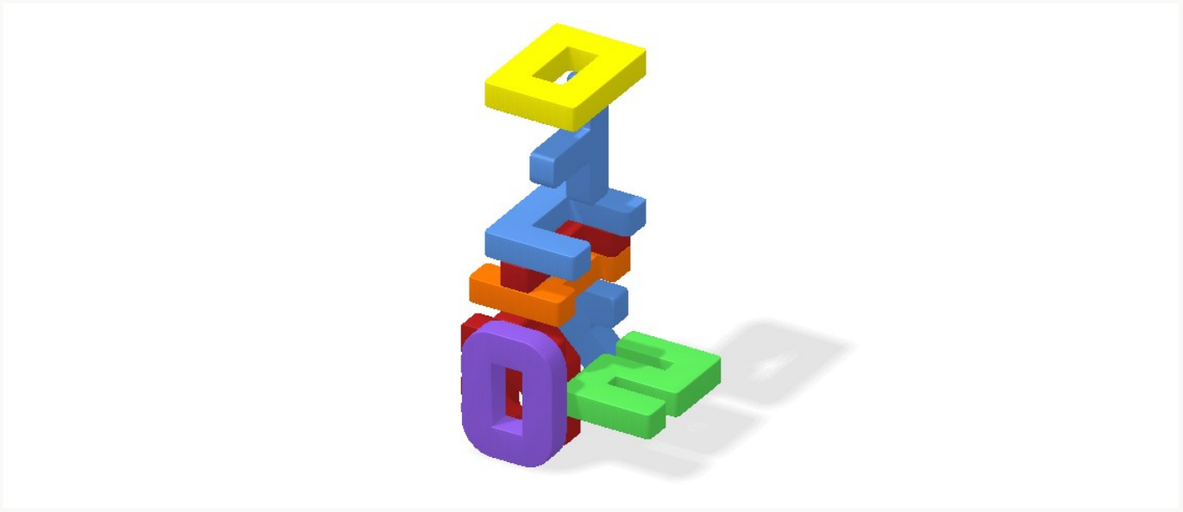
현장 조건

연속 작동 시 음압 변화와 타격·이송부의 접근 범위를 확인한다.

0784 겹판 타악대 → 판 타악 연주 로버

01 원형

원본 3D

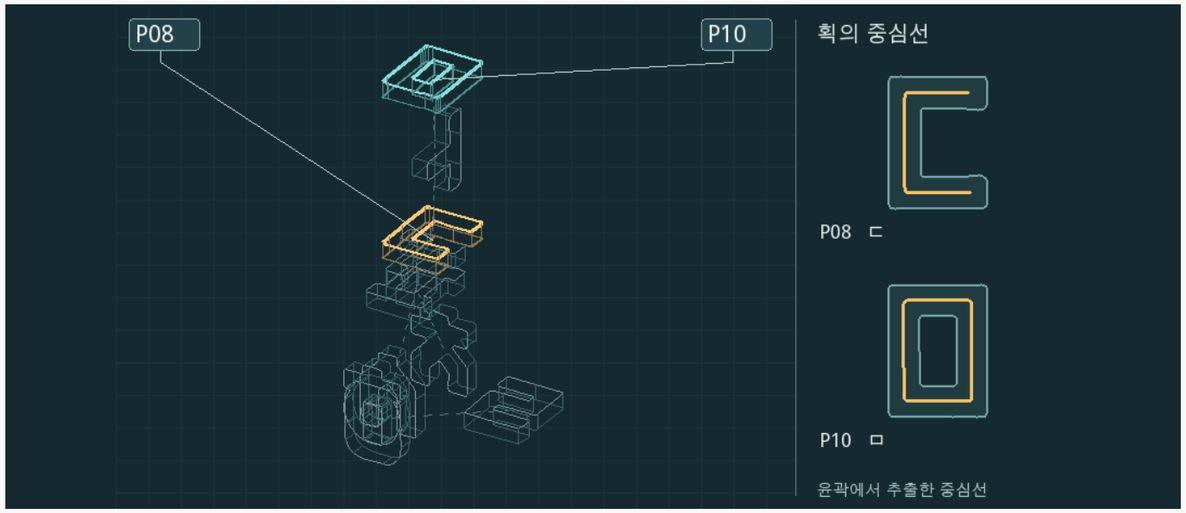


원형 부품 10개 / 두 층

평평한 중간 단과 위쪽 판 사이에 짧은 수직면을 둔다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

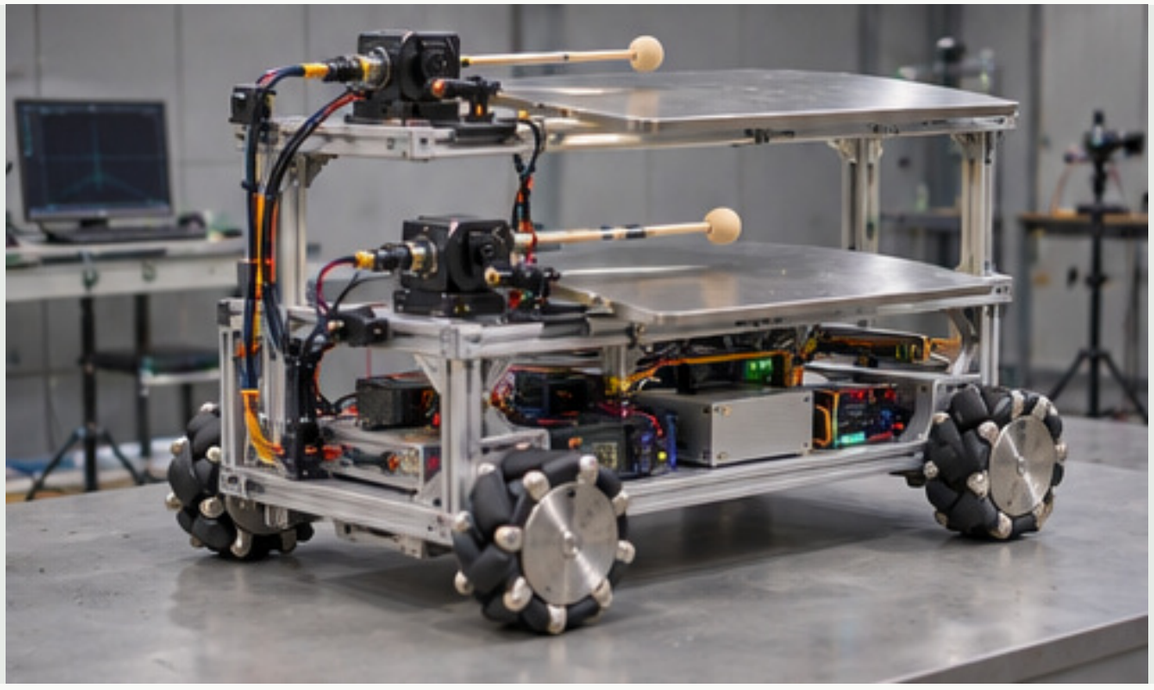


P08 ㄷ / P10 ㅁ / 형상에서 남긴 원리

두 평면의 높이 차와 그 사이의 수직 지지를 남긴다. 적용 대상 · 연주 구동기의 반력 받침

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

마이크·위치 인코더 → 타격 솔레노이드·연주 구동기

상태 추정 박자 추적·소리 시작점 검출

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

입력 박자와 실제 소리의 시점을 비교해 다음 구동 시점을 보정한다.

운용 환경 소리 체험실과 연주 교육 공간

시제품 검증 항목

속도와 잔향을 달리해 연속 타격 시 음 발생 시점을 비교한다.

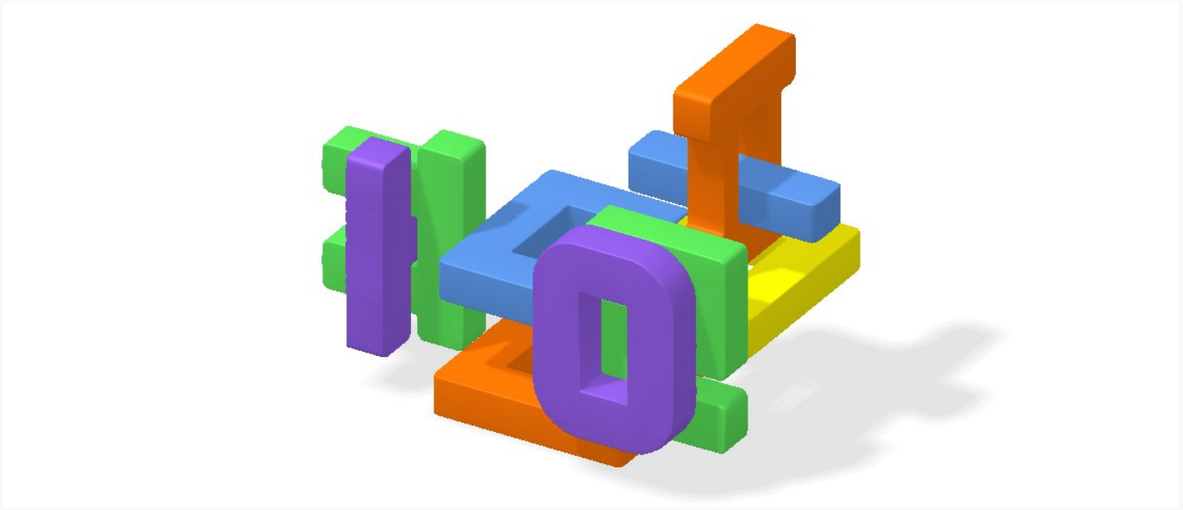
현장 조건

연속 작동 시 음압 변화와 타격·이송부의 접근 범위를 확인한다.

0785 음높이 눈금대 → 음높이 시각화 카트

01 원형

원본 3D

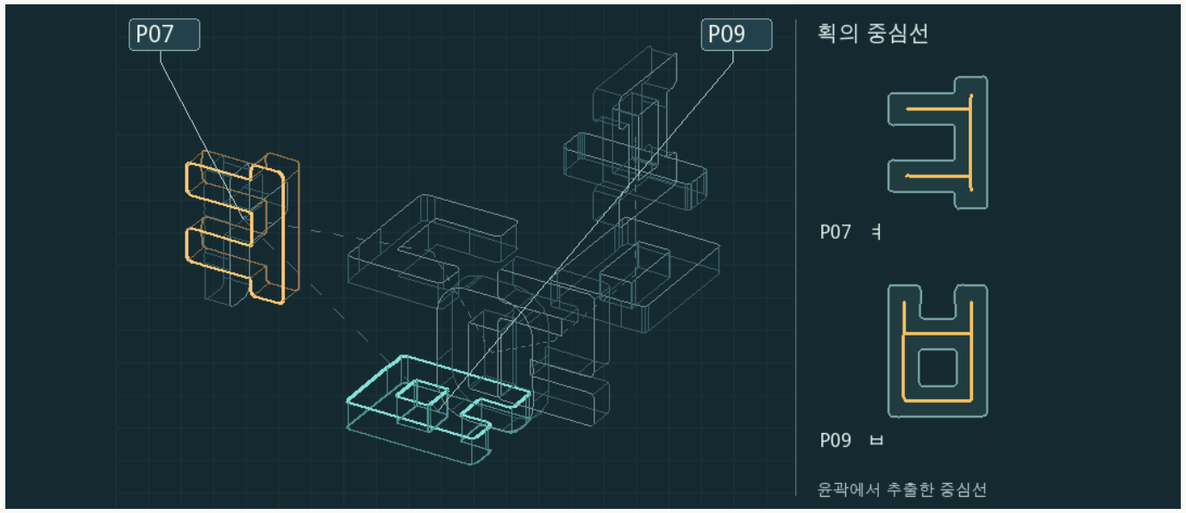


원형 부품 9개 / 눈금 면

세운 다단 획과 옆으로 난 표시획이 서로 다른 높이를 읽게 한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅕ / P09 ㅂ / 형상에서 남긴 원리

깊이 또는 높이를 비교할 수 있는 평행 기준선을 남긴다. 적용 대상 · 수음부 사이의 기준 간격

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

마이크 배열·각도 센서 → 팬틸트 회전축

상태 추정 음원 분리·도래 방향 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

도달 시간차로 소리 방향을 추정하고 수음축을 그 방향으로 돌린다.

운용 환경 소리 체험실과 연주 교육 공간

시제품 검증 항목

반사음과 이동 음원을 섞어 지향 오차와 재추적을 측정한다.

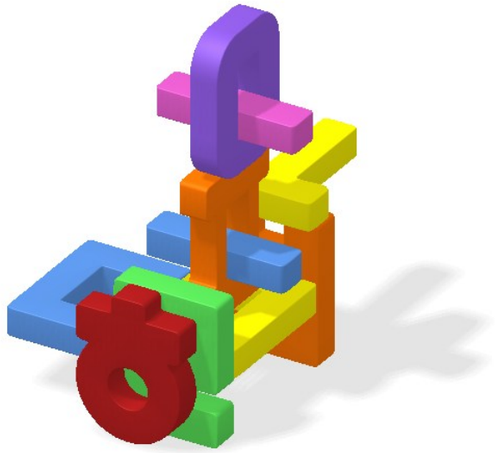
현장 조건

연속 작동 시 음압 변화와 타격·이송부의 접근 범위를 확인한다.

0786 현 감개 악기 → 현 장력 조율 로봇

01 원형

원본 3D

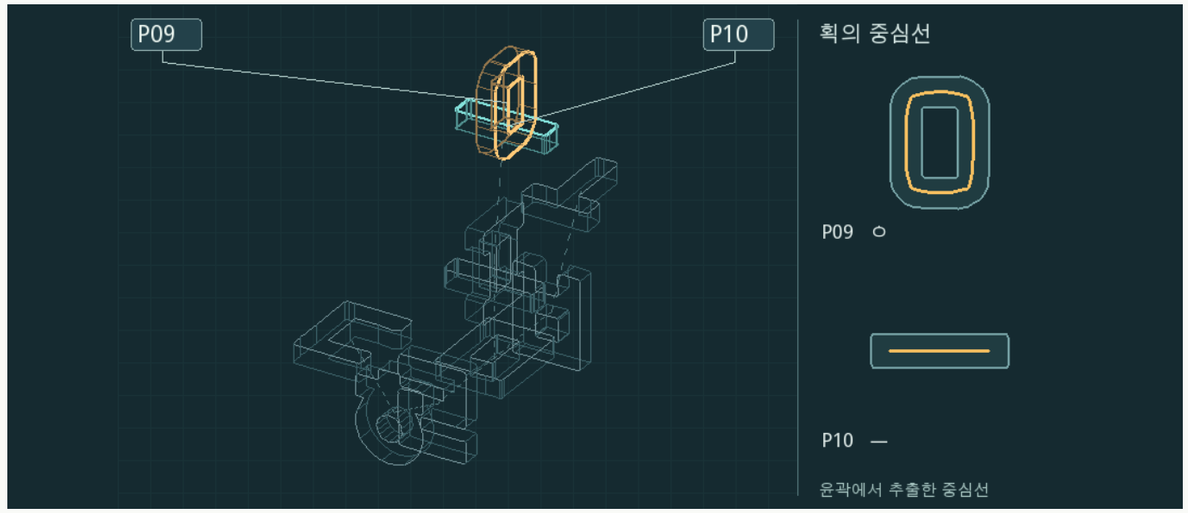


원형 부품 10개 / 감개 축

중공 부품의 축을 드러내 실이나 줄이 감길 자리를 표시한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

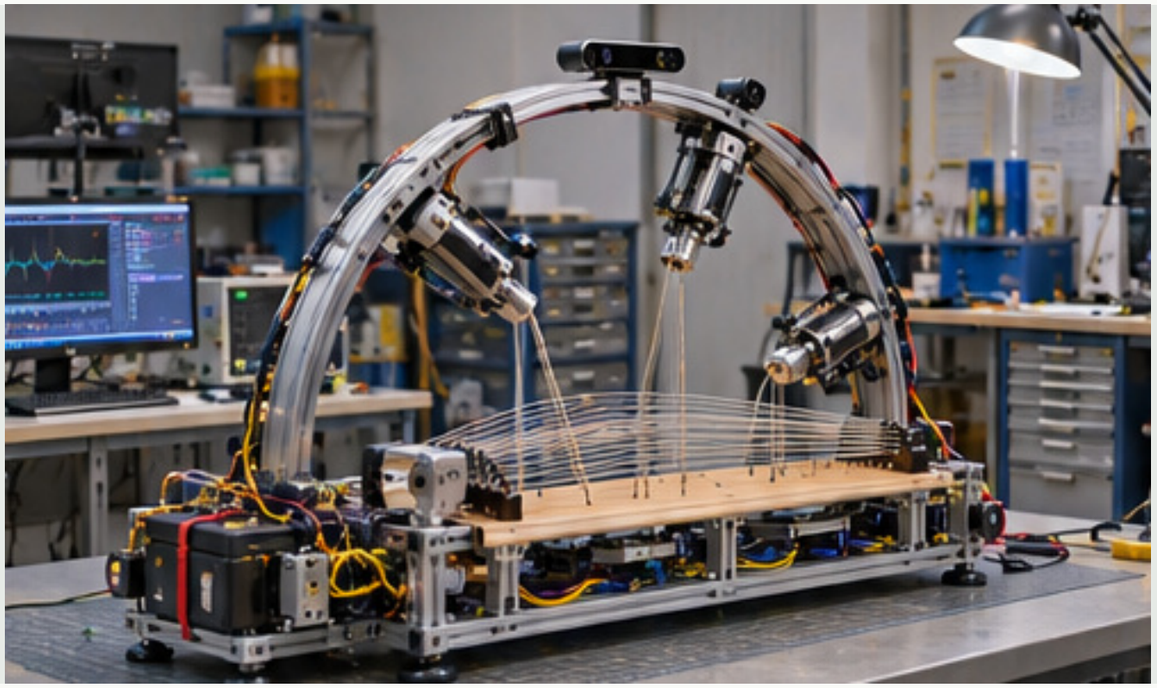


P09 ○ / P10 — / 형상에서 남긴 원리

권취 중심축과 선재가 들어오는 접선 방향을 남긴다. 적용 대상 · 선재와 권취 가이드의 지지점

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

장력 센서·위치 인코더 → 장력 조절 모터·가이드 롤러

상태 추정 장력 이력 기반 느슨함·걸림 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

늘어짐과 순간 장력 상승을 읽어 공급 또는 조임량을 보정한다.

운용 환경 소리 체험실과 연주 교육 공간

시제품 검증 항목

탄성이 다른 선재로 걸림과 느슨함 복구를 반복 비교한다.

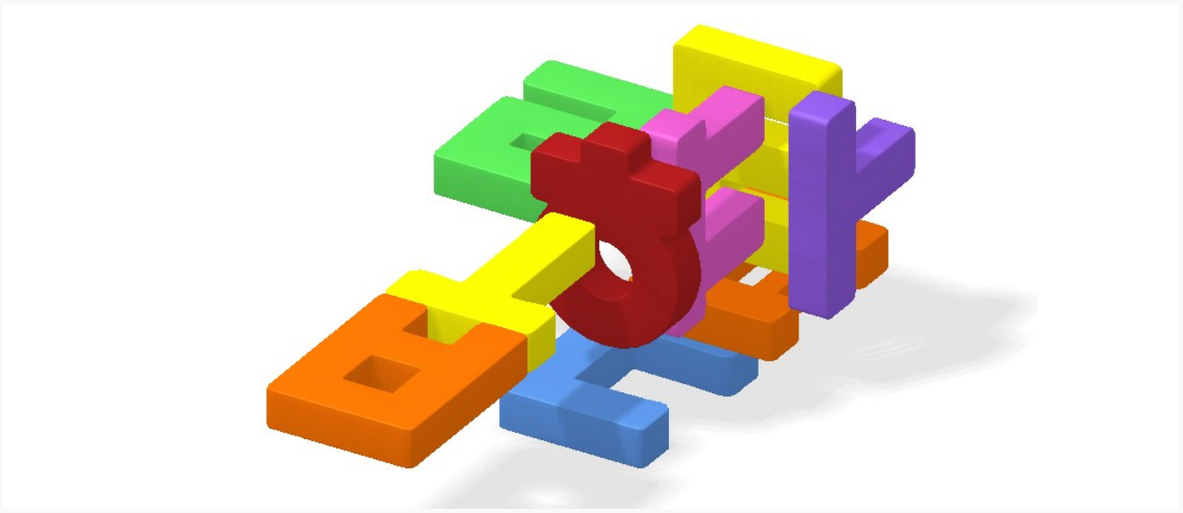
현장 조건

연속 작동 시 음압 변화와 타격·이송부의 접근 범위를 확인한다.

0787 손가락 누름판 → 키 입력 교육형 로봇

01 원형

원본 3D

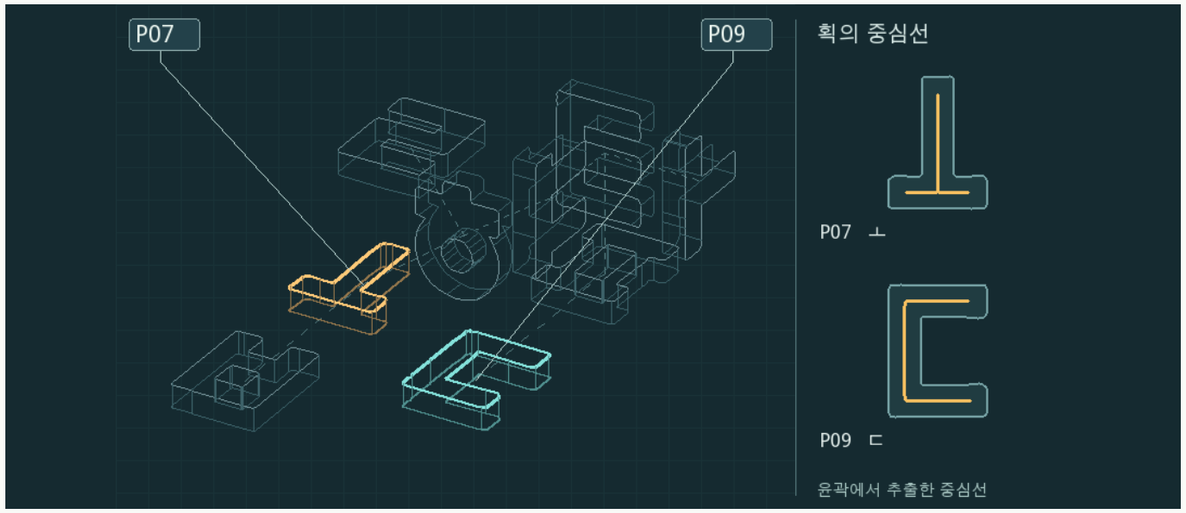


원형 부품 9개 / 발누름판

앞쪽의 낮은 판을 가는 연결획으로 몸체에 잇는다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

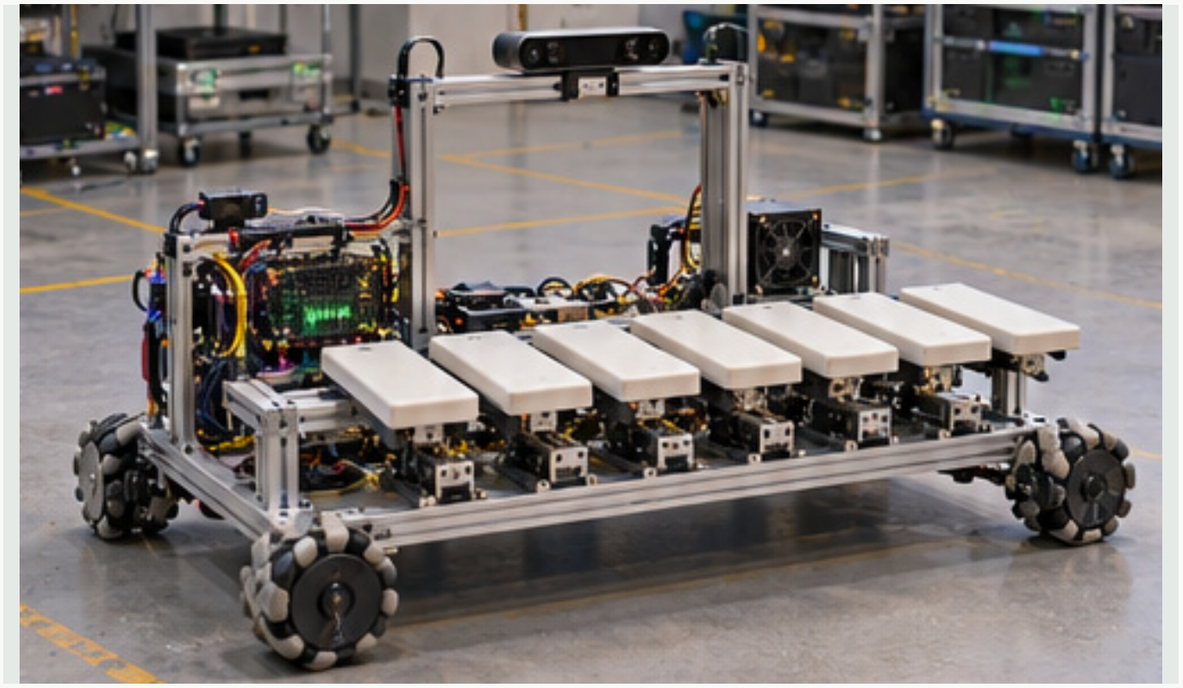


P07 ㄴ / P09 ㄷ / 형상에서 남긴 원리

누르는 면과 회전 받침 사이의 거리를 남긴다. 적용 대상 · 접촉 말단 주변의 완충 간격

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

접촉력 센서·각도 인코더 → 순응형 말단 구동기

상태 추정 접촉 모드·미끄럼 징후 분류

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

표면에 닿는 힘을 읽어 자세와 이동량을 보정하고 걸리면 물러선다.

운용 환경 소리 체험실과 연주 교육 공간

시제품 검증 항목

재질과 기울기가 다른 면에서 접촉 유지와 해제를 점검한다.

현장 조건

연속 작동 시 음압 변화와 타격·이송부의 접근 범위를 확인한다.

0788 소리나무 가지 → 가지 타악 음원 로버

01 원형

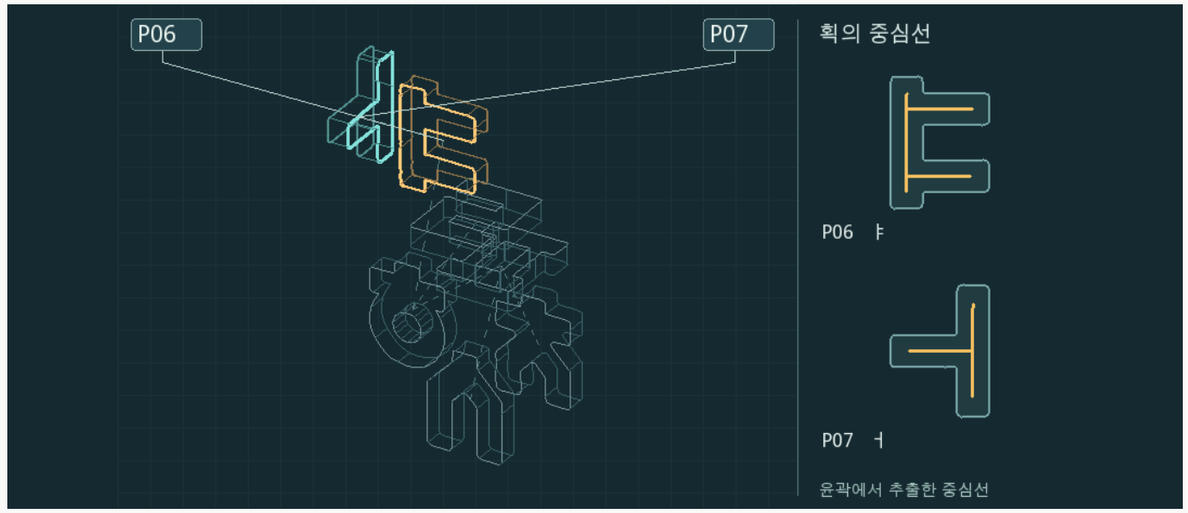
원본 3D

원형 부품 7개 / 옆가지

긴 세로획에서 옆가지가 나오고 한 단 위의 가지가 방향을 바꾼다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

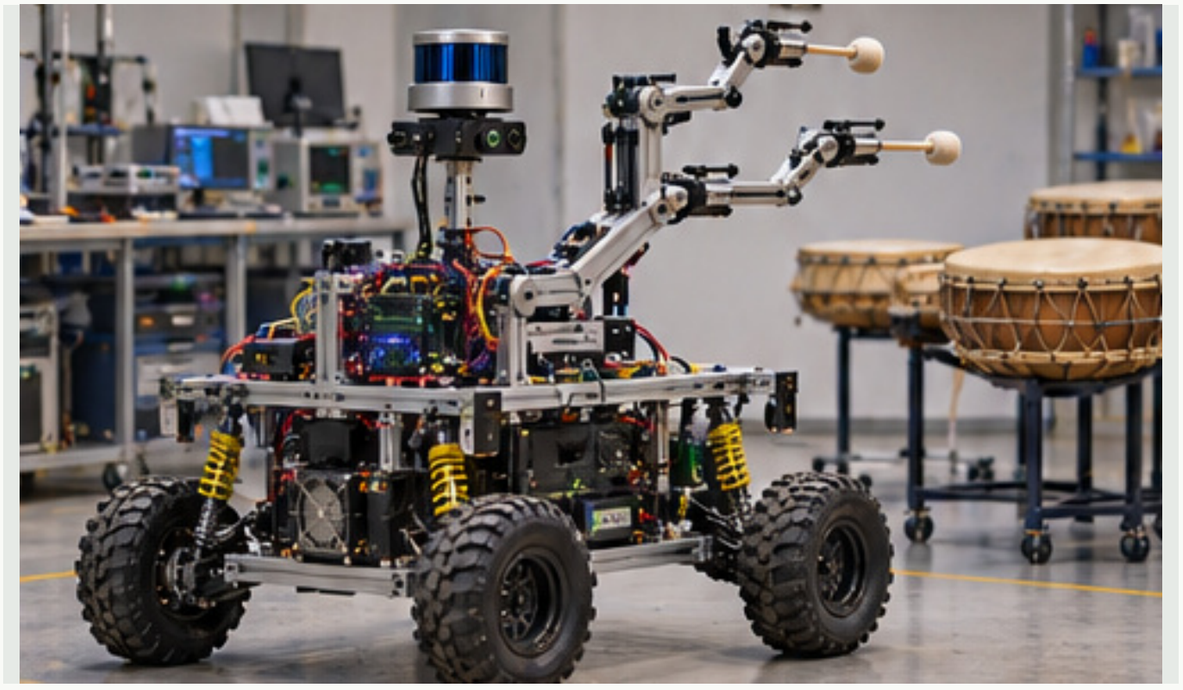


P06 ㅏ / P07 ㅓ / 형상에서 남긴 원리

주축에서 옆축으로 하중이 나뉘는 지점을 남긴다. 적용 대상 · 연주 구동기의 반력 받침

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

마이크·위치 인코더 → 타격 솔레노이드·연주 구동기

상태 추정 박자 추적·소리 시작점 검출

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

입력 박자와 실제 소리의 시점을 비교해 다음 구동 시점을 보정한다.

운용 환경 소리 체험실과 연주 교육 공간

시제품 검증 항목

속도와 잔향을 달리해 연속 타격 시 음 발생 시점을 비교한다.

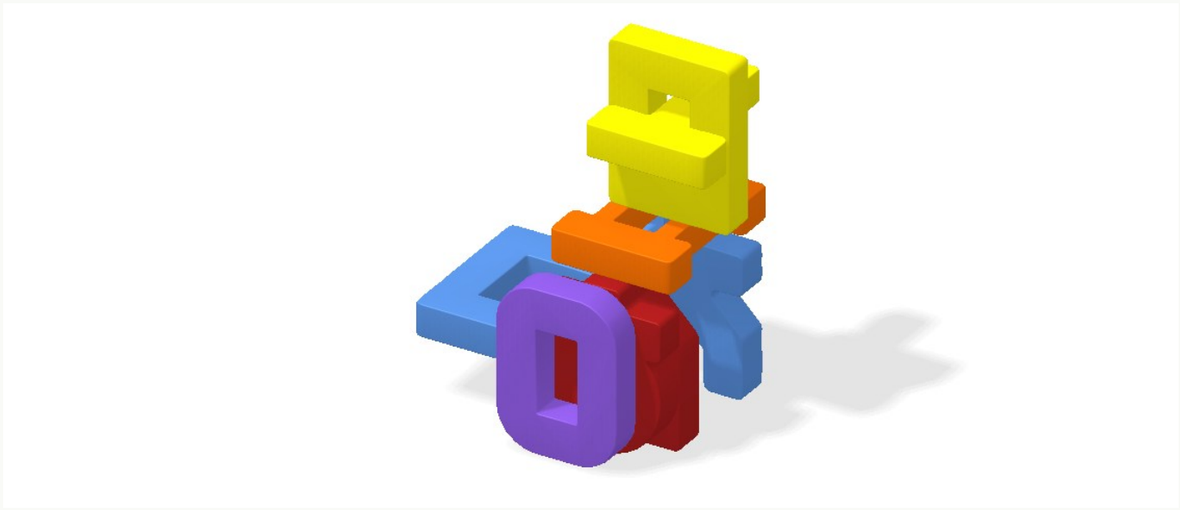
현장 조건

연속 작동 시 음압 변화와 타격·이송부의 접근 범위를 확인한다.

0789 악보 거치틀 → 악보 추종 이동 보면대

01 원형

원본 3D

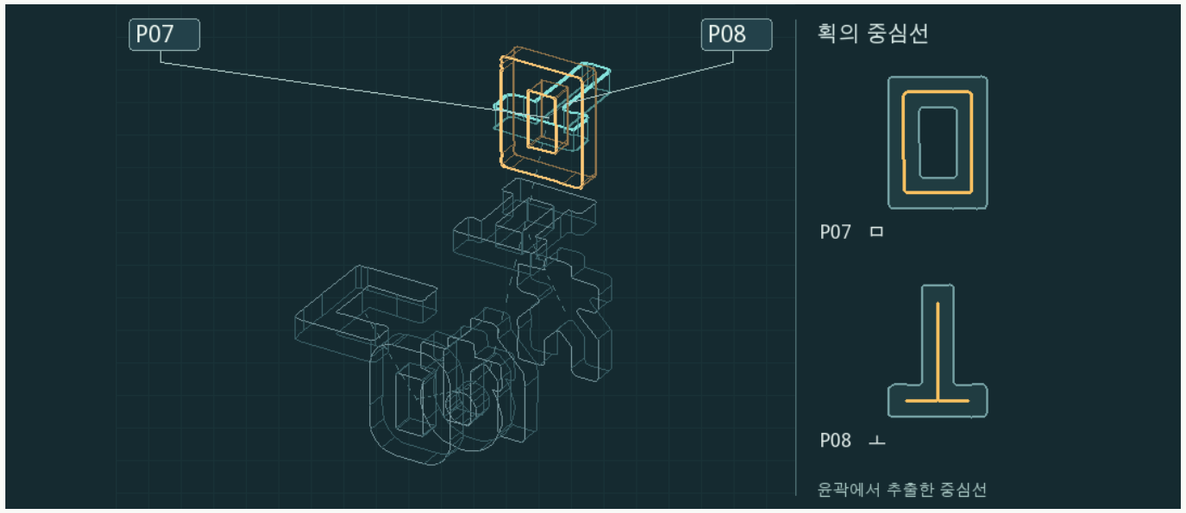


원형 부품 8개 / 악보 면

전면에 넓은 면을 세워 하단 받침에 기대는 판을 표현한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅁ / P08 ㅗ / 형상에서 남긴 원리

읽기 좋은 면의 기울기와 낮은 고정턱을 남긴다. 적용 대상 · 추적 센서의 회전축

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

위치 카메라·엔코더 → 팬틸트 짐벌·추종 구동부

상태 추정 시각 표적 검출·재식별

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

표적의 이동을 추정해 시야 중심을 맞추고 가림이 끝나면 다시 포착한다.

운용 환경 소리 체험실과 연주 교육 공간

시제품 검증 항목

속도 변화와 부분 가림 조건에서 재포착 동작을 점검한다.

현장 조건

연속 작동 시 음압 변화와 타격·이송부의 접근 범위를 확인한다.

0790 소리표지 깃 → 음원 방향 안내 로봇

01 원형

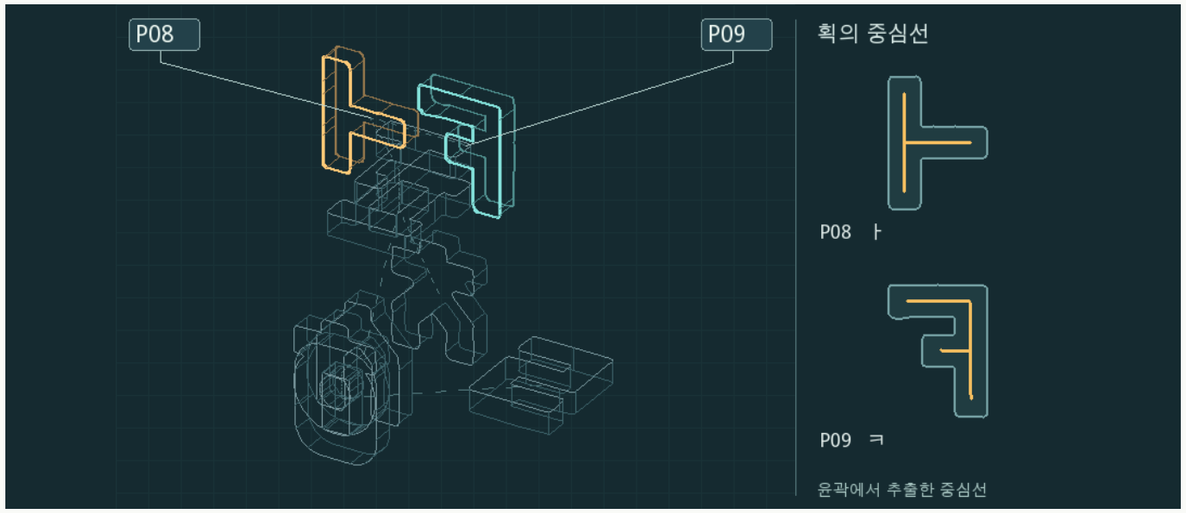
원본 3D

원형 부품 9개 / 옆으로 난 표지

세로 기둥을 따라 오른쪽으로 넓은 표지 면이 나온다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

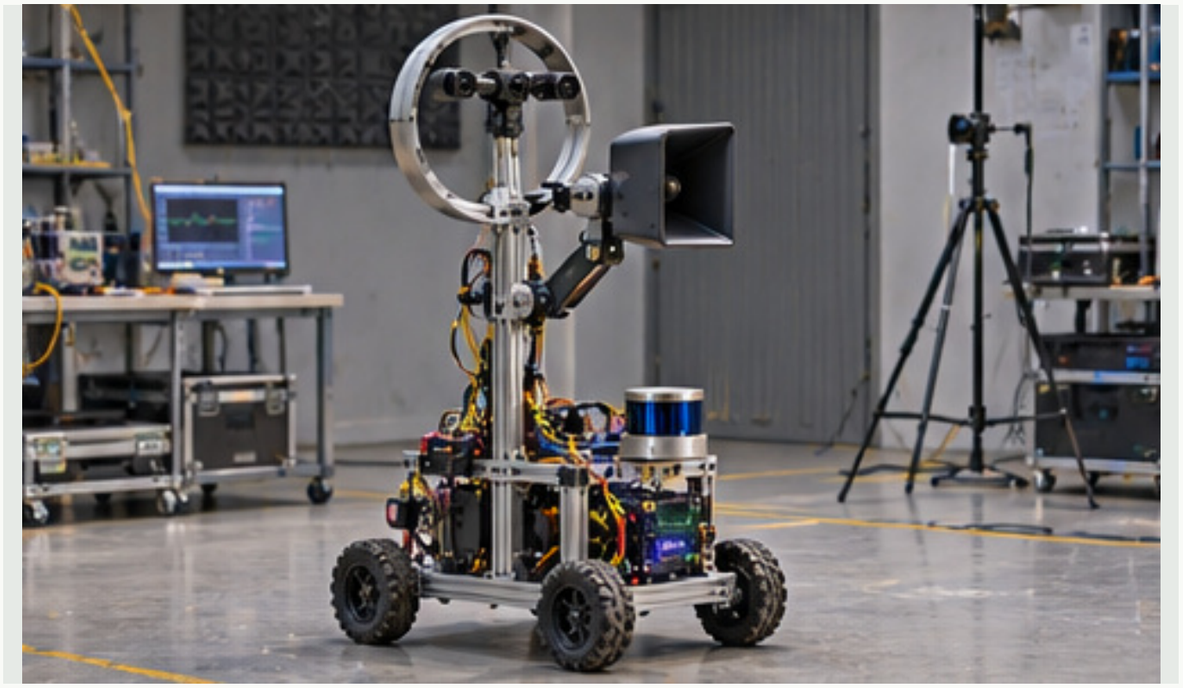


P08 ㅏ / P09 ㅋ / 형상에서 남긴 원리

기둥 한쪽에 펼쳐지는 면의 회전 방향을 남긴다. 적용 대상 · 수음부 사이의 기준 간격

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

마이크 배열·각도 센서 → 팬틸트 회전축

상태 추정 음원 분리·도래 방향 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

도달 시간차로 소리 방향을 추정하고 수음축을 그 방향으로 돌린다.

운용 환경 소리 체험실과 연주 교육 공간

시제품 검증 항목

반사음과 이동 음원을 섞어 지향 오차와 재추적을 측정한다.

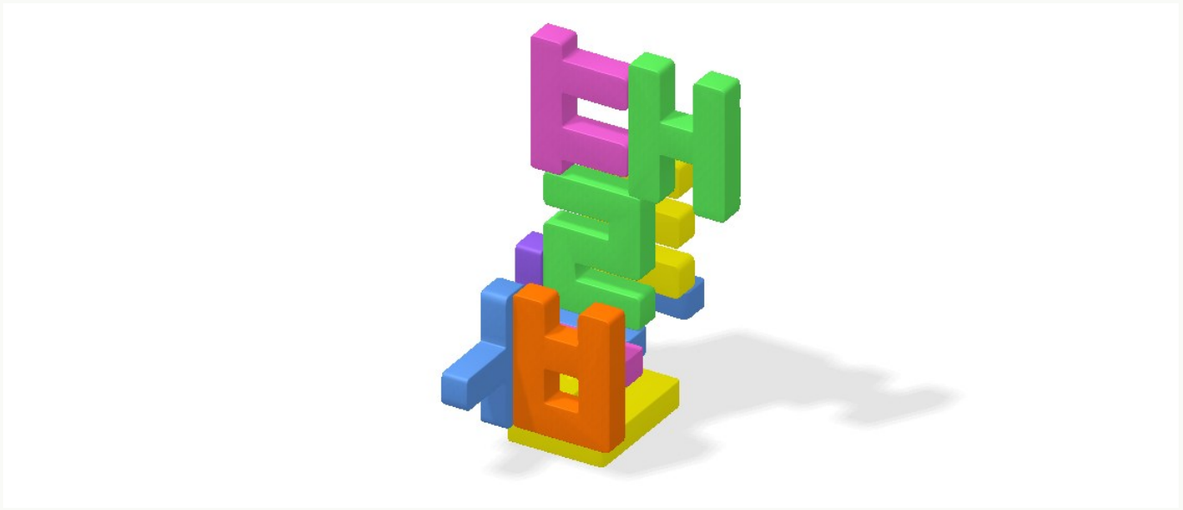
현장 조건

연속 작동 시 음압 변화와 타격·이송부의 접근 범위를 확인한다.

0791 말 분류꽂이 → 말 색상 선별 로봇

01 원형

원본 3D

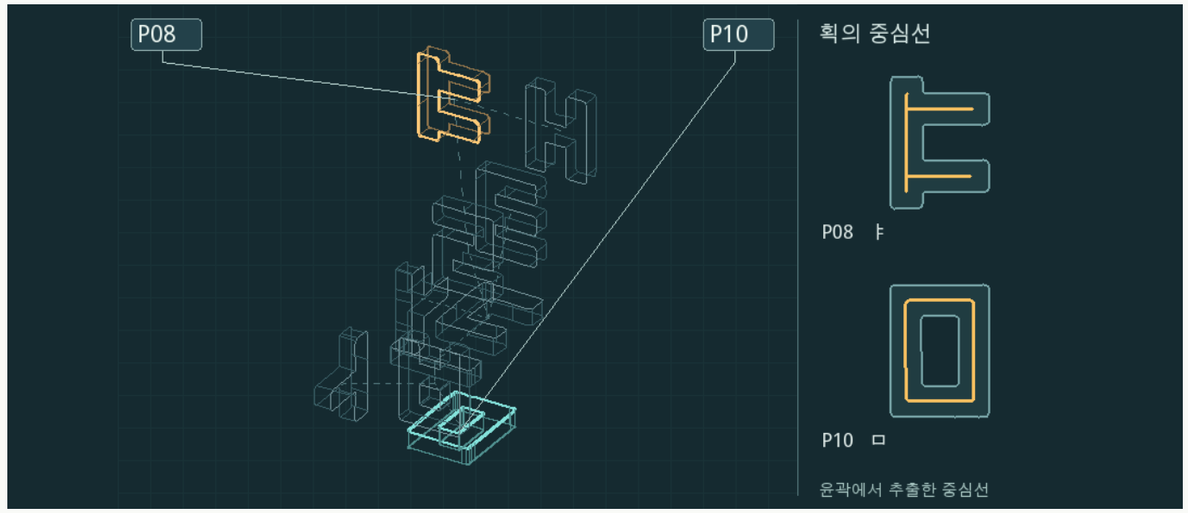


원형 부품 10개 / 갈래 꽂이

위로 열린 갈래 옆에 간격이 다른 두 번째 갈래를 놓는다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

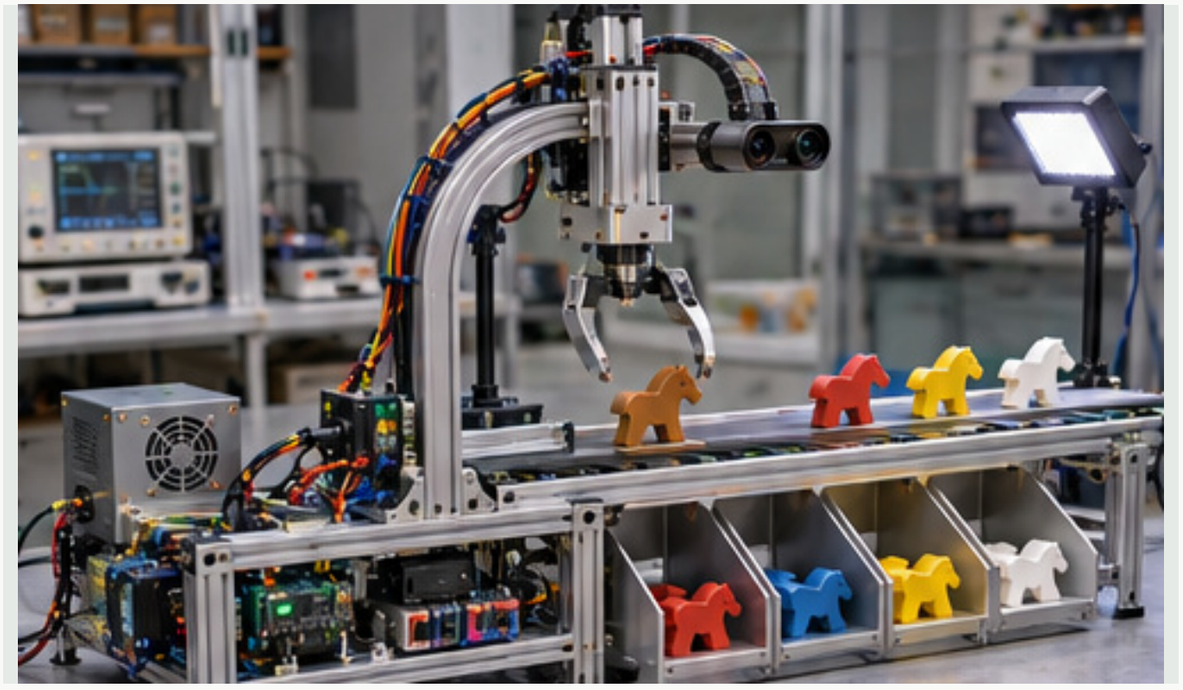


P08 ㅏ / P10 ㅁ / 형상에서 남긴 원리

반복된 돌기의 간격과 물체를 끼우는 방향을 남긴다. 적용 대상 · 분기부의 유도면

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

영상 센서·통과 광센서 → 분기 플랩·이송대

상태 추정 외관·크기 분류와 겹침 검출

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

크기 또는 외관을 분류해 해당 유로를 열고 통과 여부를 확인한다.

운용 환경 테이블 게임 교육 공간

시제품 검증 항목

크기 경계에 있는 표본과 겹친 표본의 분리 결과를 대조한다.

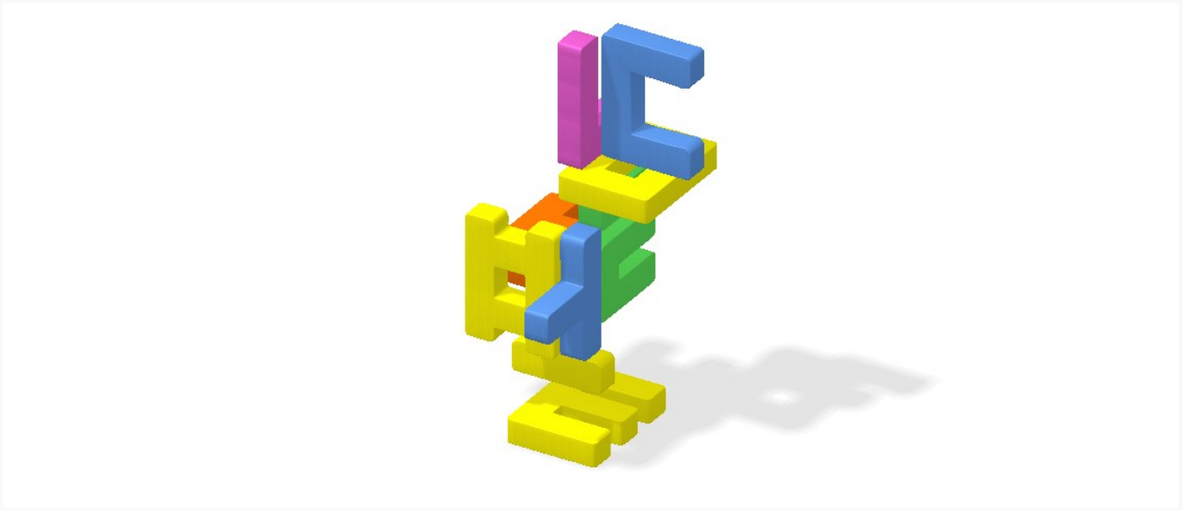
현장 조건

작은 말과 손이 같은 구역에 들어올 때 구동이 멈추는지 점검한다.

0792 주사위 통 → 주사위 판독 카트

01 원형

원본 3D

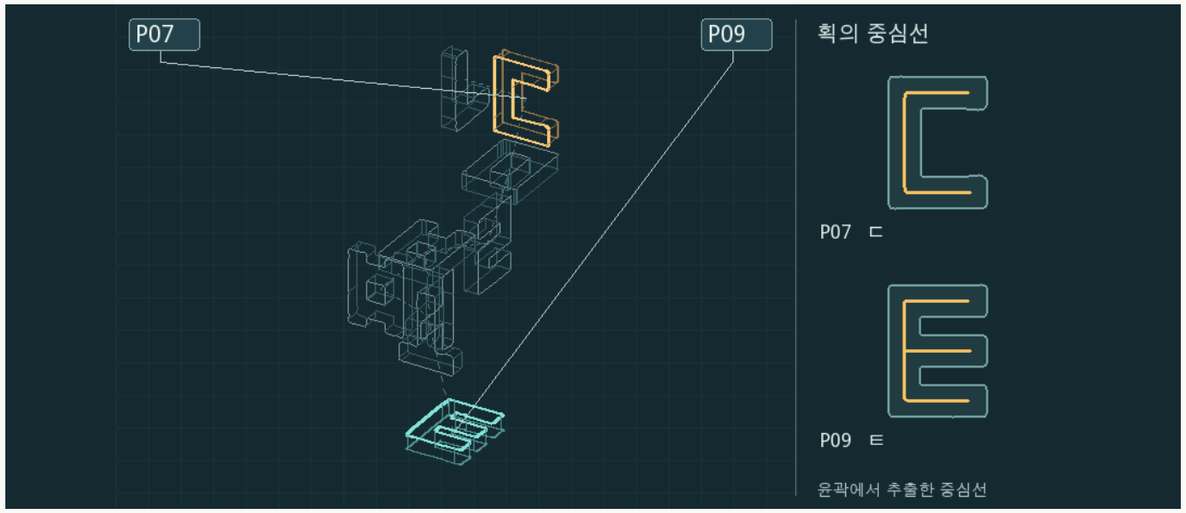


원형 부품 9개 / 열린 그릇

기단 위의 트인 획과 그 옆면이 작은 오목 공간을 둘러싼다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

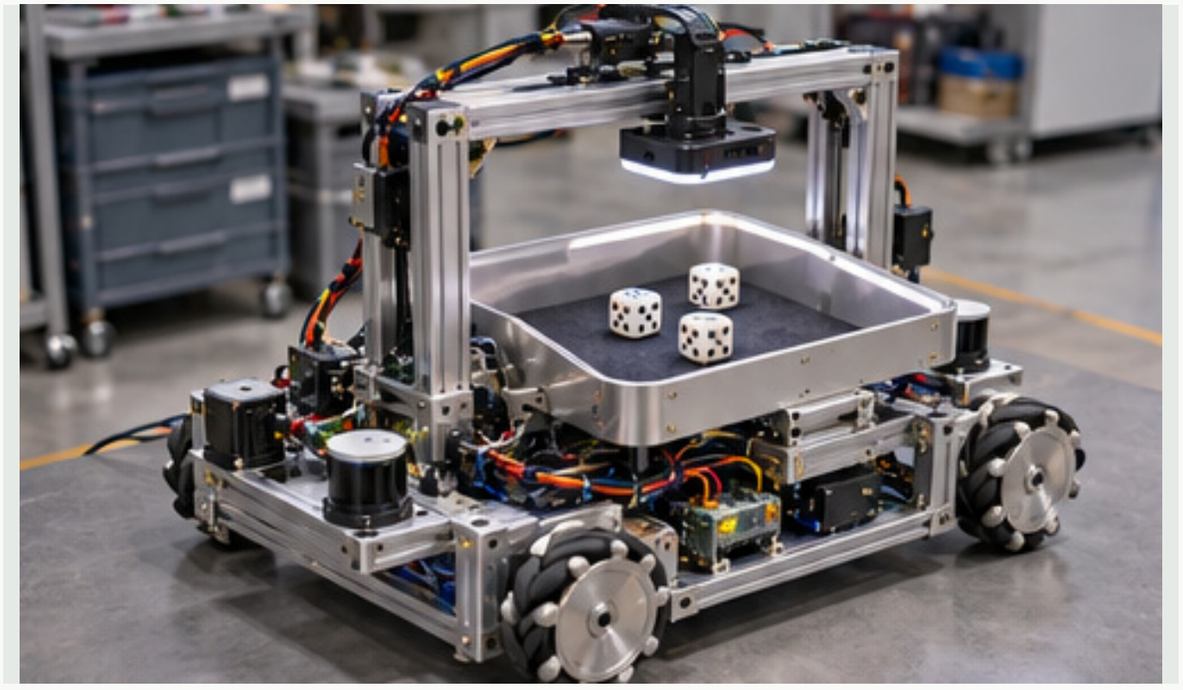


P07 ㄷ / P09 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

주변을 받치고 위로 열리는 수납 단면을 남긴다. 적용 대상 · 표적과 센서 사이의 통과 창

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

고속 카메라·통과 광센서 → 위치 조절축·표시부

상태 추정 물체 궤적·통과 시점 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

움직이는 물체의 통과 시점과 위치를 읽어 판정 구간을 맞춘다.

운용 환경 테이블 게임 교육 공간

시제품 검증 항목

서로 겹치는 궤적과 경계선 통과 장면을 기준 영상과 대조한다.

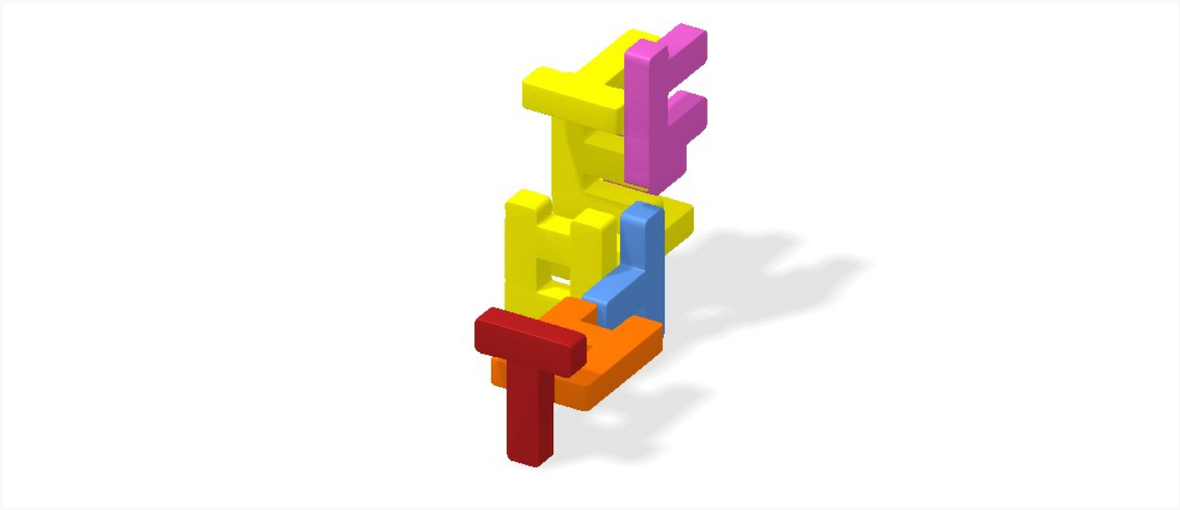
현장 조건

작은 말과 손이 같은 구역에 들어올 때 구동이 멈추는지 점검한다.

0793 패 넣는 서랍 → 카드 인출 교습 로봇

01 원형

원본 3D

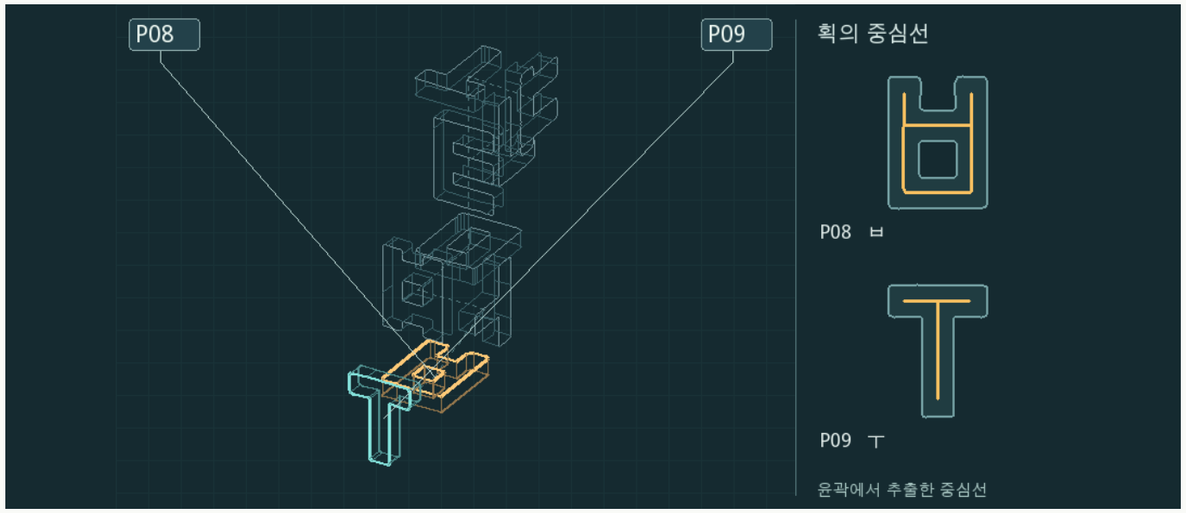


원형 부품 9개 / 인출 칸

열린 수납면을 앞쪽으로 내밀고 손잡이 자리를 덧댄다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

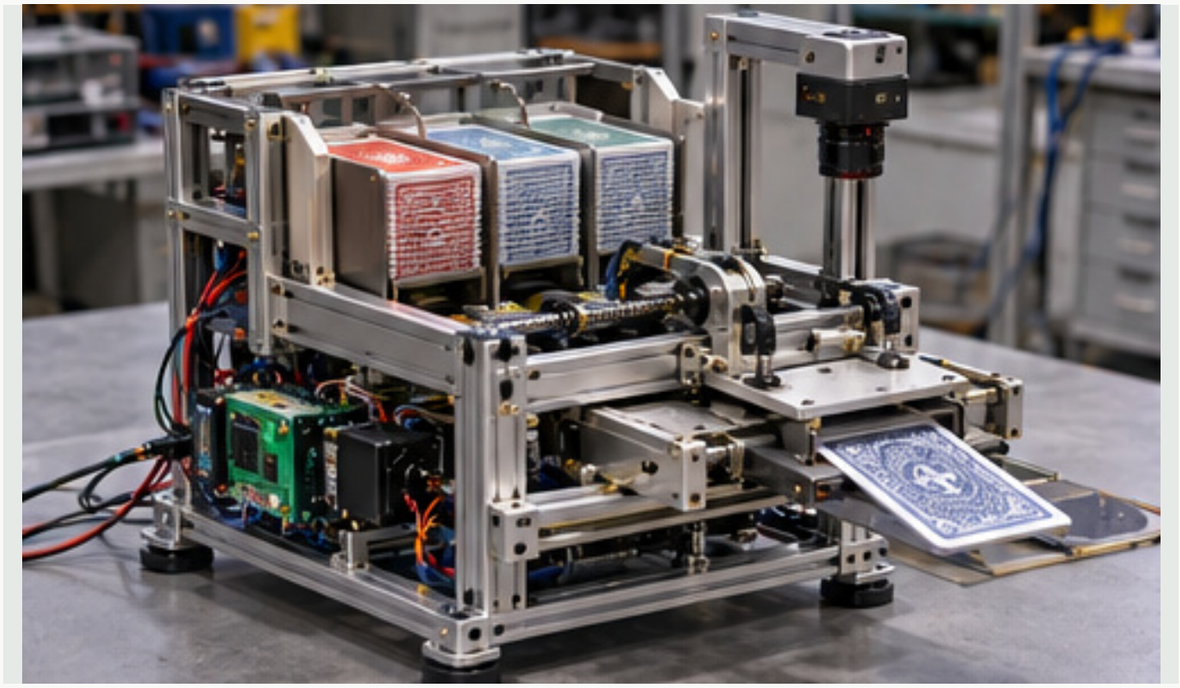


P08 ㅂ / P09 ㅜ / 형상에서 남긴 원리

수납칸을 앞뒤로 인출할 수 있는 축을 남긴다. 적용 대상 · 인출 카세트의 정렬 레일

03 프로토타입

실험실 구성안



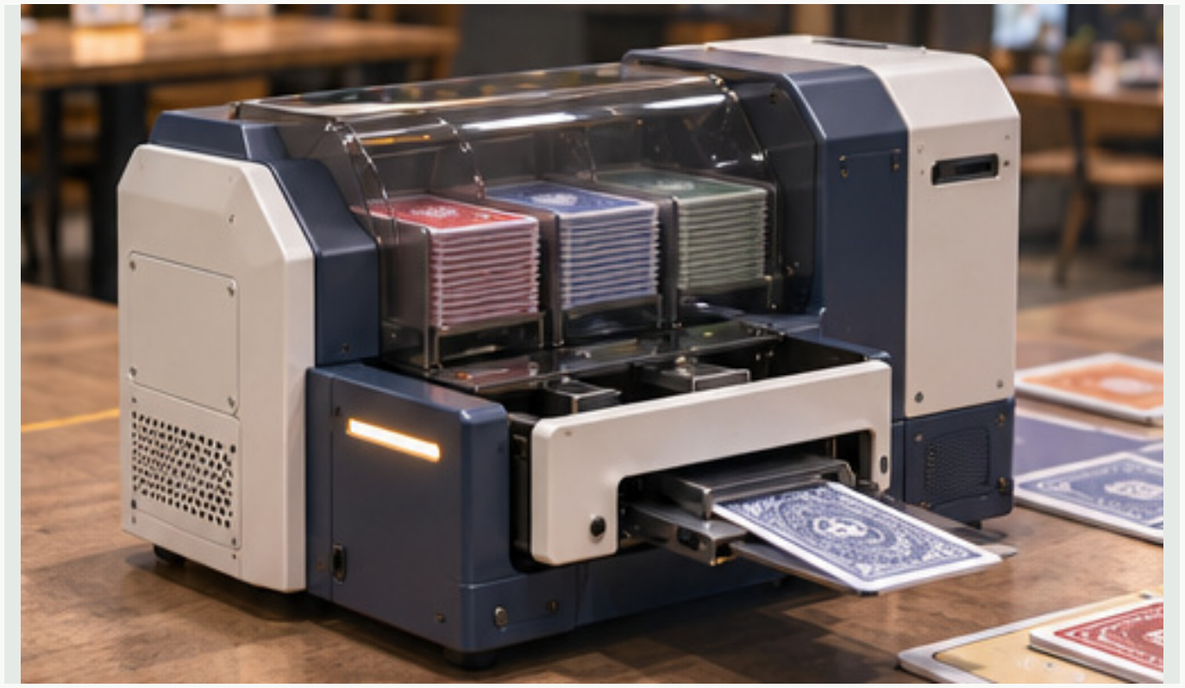
감지 · 구동

태그 판독기·칸 위치 센서 → 카트리지 슬라이드·래치

상태 추정 품목·위치 일치 판단

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안



감지에 따른 동작

요청된 항목과 칸 식별자가 맞을 때만 인출하고 반납 위치를 기록한다.

운용 환경 테이블 게임 교육 공간

시제품 검증 항목

서로 닮은 품목과 뒤바뀐 태그로 오인출 차단을 확인한다.

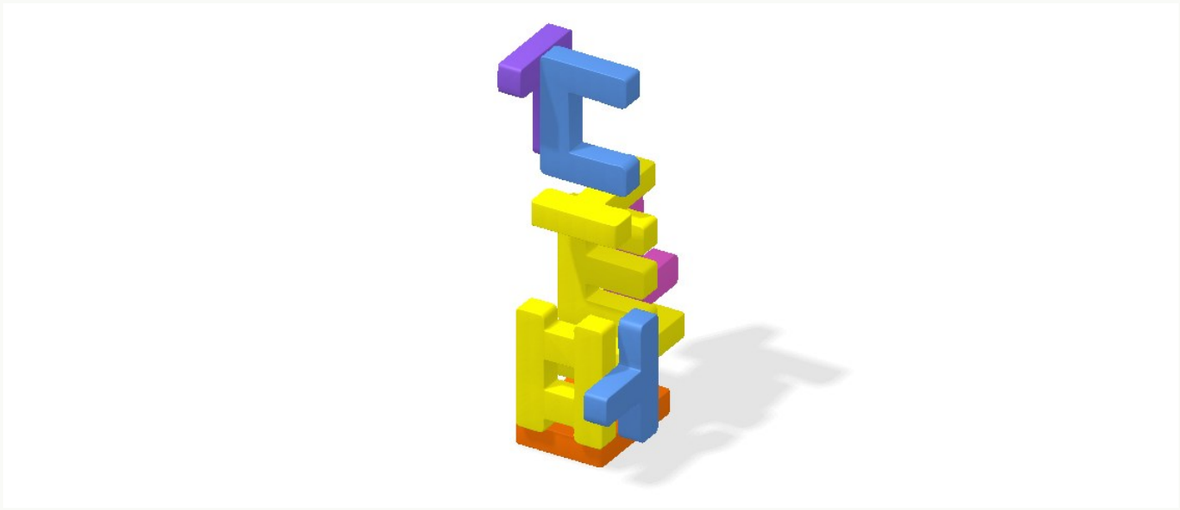
현장 조건

작은 말과 손이 같은 구역에 들어올 때 구동이 멈추는지 점검한다.

0794 점수 패널 → 점수판 이동 셔틀

01 원형

원본 3D

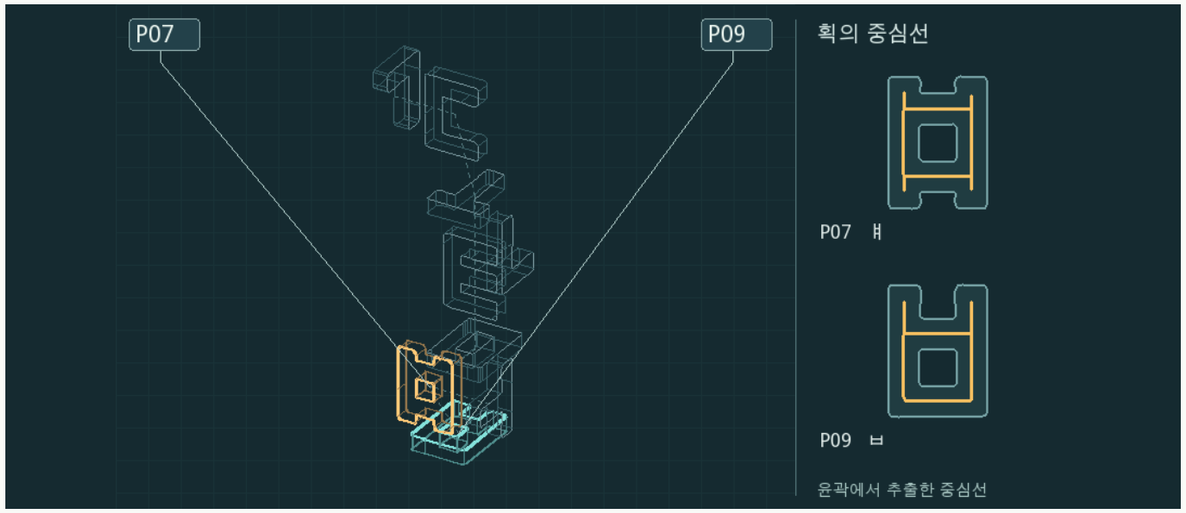


원형 부품 9개 / 조작 패널

작은 창이 있는 전면과 옆으로 내민 한 획이 조작부를 이룬다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

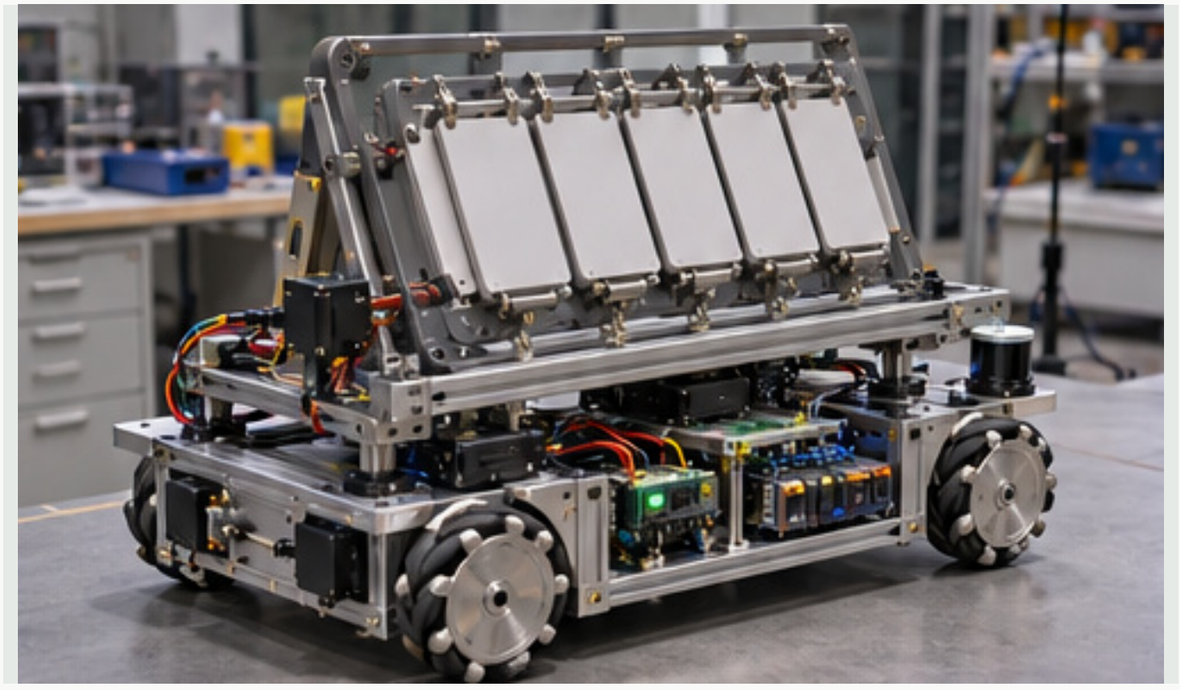


P07 ㅐ / P09 ㅂ / 형상에서 남긴 원리

작업자 또는 대상 쪽을 향하는 전면의 방향을 남긴다. 적용 대상 · 표시 헤드의 회전 지지부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

근접 센서·상태 입력기 → 방향 표시등·표시판 회전축

상태 추정 접근 방향·통행 상태 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

접근 방향과 입력 신호를 조합해 보이는 쪽으로 표시를 전환한다.

운용 환경 테이블 게임 교육 공간

시제품 검증 항목

양쪽에서 접근하는 모형으로 표시 방향과 전환 지연을 확인한다.

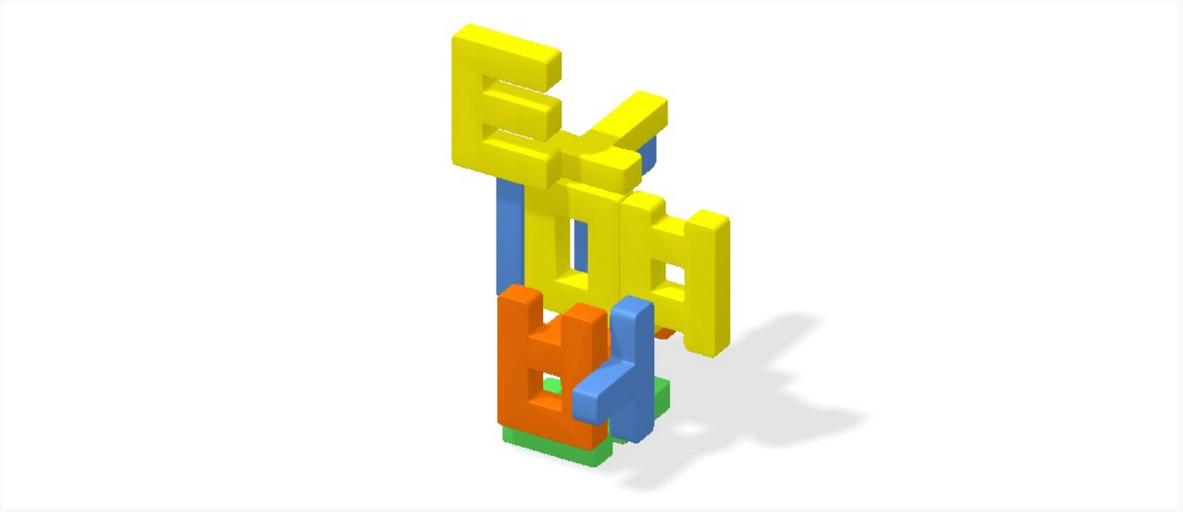
현장 조건

작은 말과 손이 같은 구역에 들어올 때 구동이 멈추는지 점검한다.

0795 시작 칸표지 → 출발 칸 표식 배치기

01 원형

원본 3D

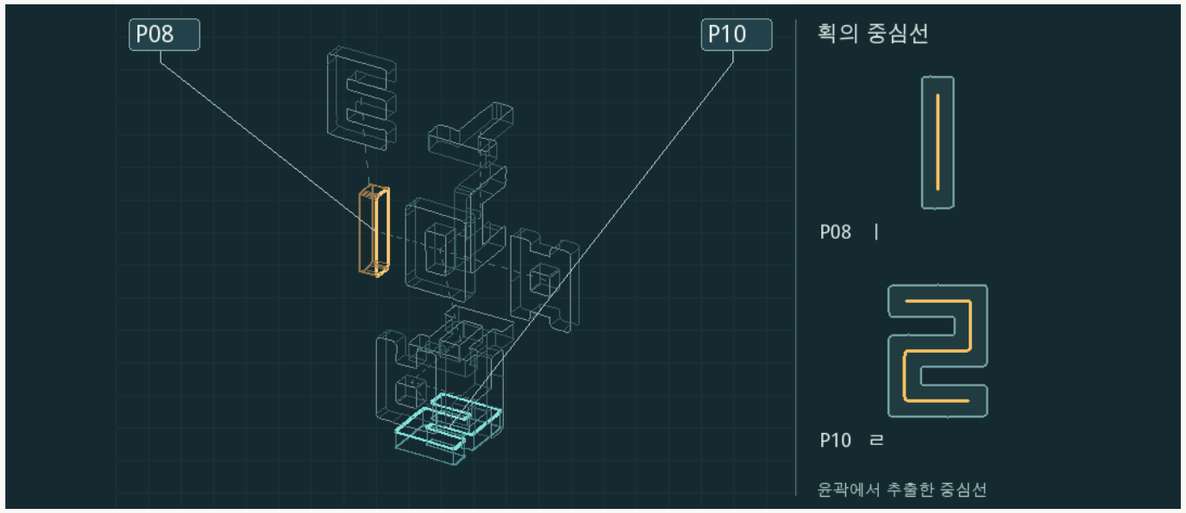


원형 부품 10개 / 안내 면

공간 한쪽에 기둥을 세우고 바깥을 향한 표지 면을 붙인다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

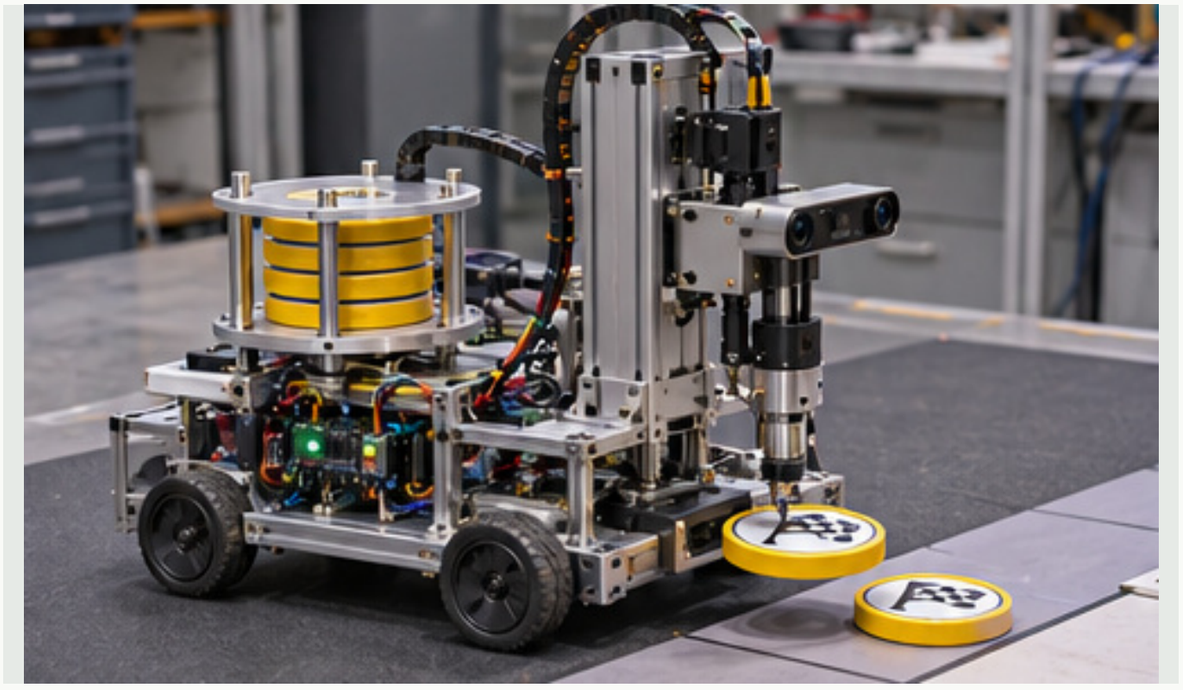


P08 ㅣ / P10 ㄹ / 형상에서 남긴 원리

접근 방향에서 보이는 표면과 하부 지지축을 남긴다. 적용 대상 · 표시 헤드의 회전 지지부

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

근접 센서·상태 입력기 → 방향 표시등·표시판 회전축

상태 추정 접근 방향·통행 상태 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

접근 방향과 입력 신호를 조합해 보이는 쪽으로 표시를 전환한다.

운용 환경 테이블 게임 교육 공간

시제품 검증 항목

양쪽에서 접근하는 모형으로 표시 방향과 전환 지연을 확인한다.

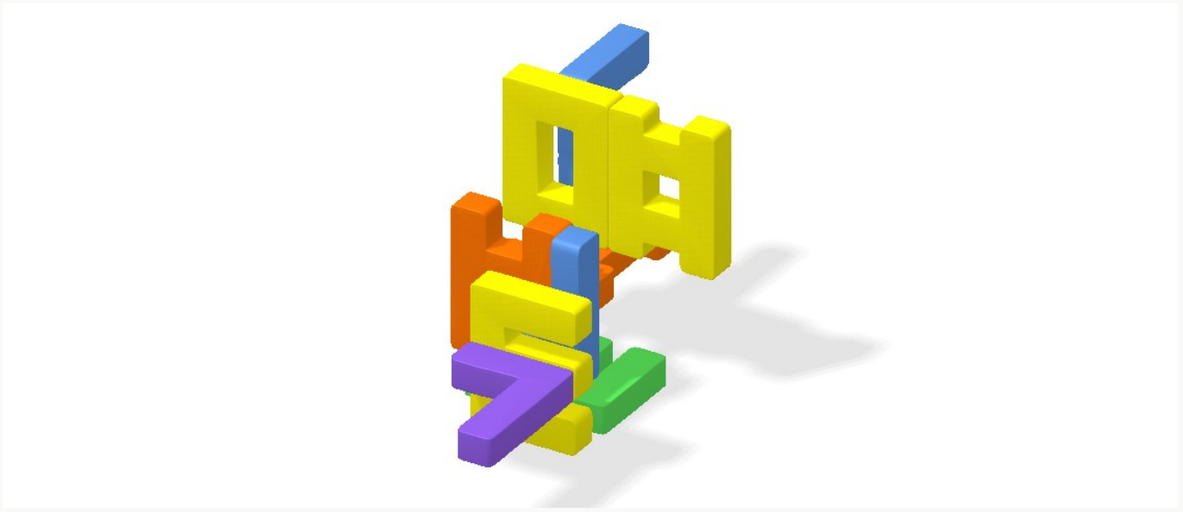
현장 조건

작은 말과 손이 같은 구역에 들어올 때 구동이 멈추는지 점검한다.

0796 차례 멈춤턱 → 순서 대기 게이트차

01 원형

원본 3D

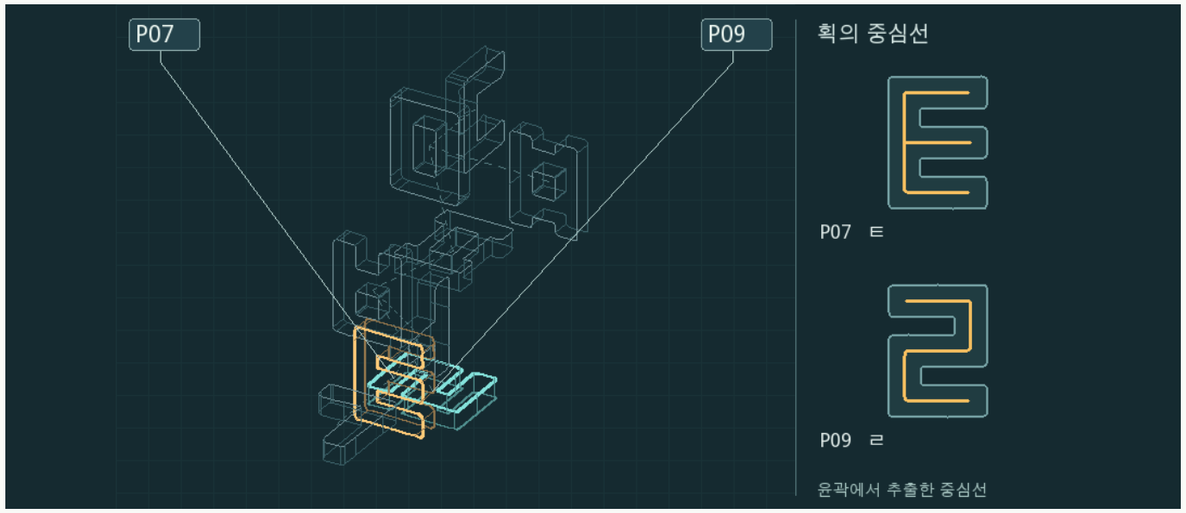


원형 부품 9개 / 멈춤벽

수직 차단면 앞에 낮은 발판을 두어 끝점을 보인다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

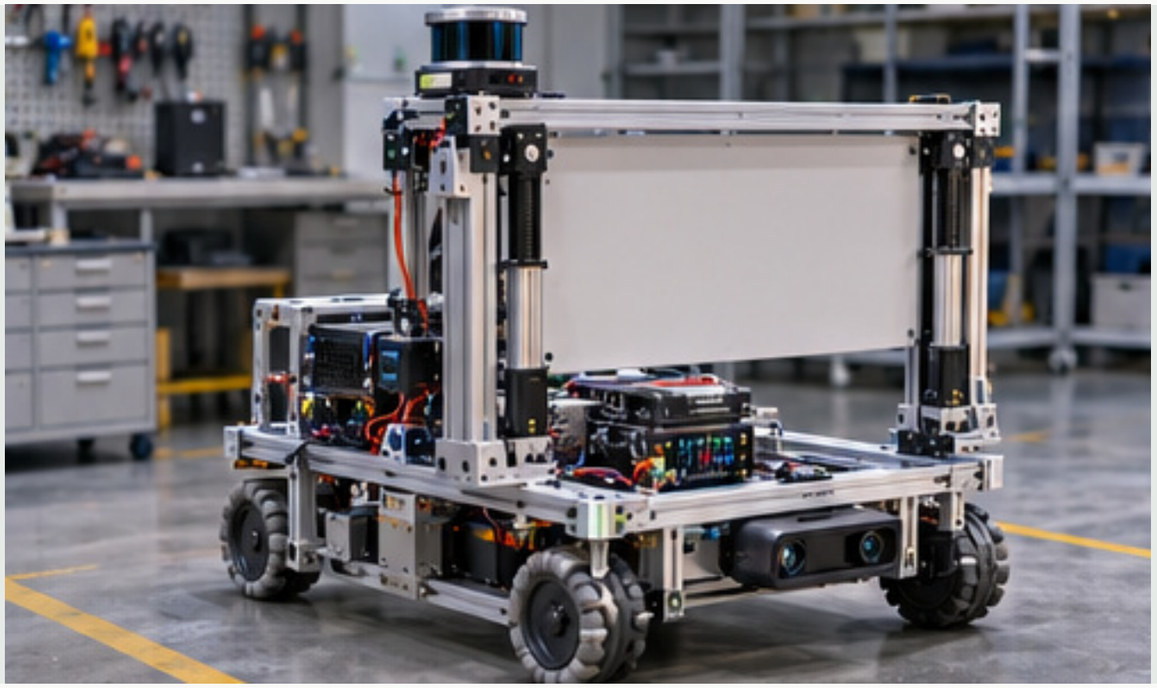


P07 ㅌ / P09 ㄹ / 형상에서 남긴 원리

진행축을 가로막는 끝면과 그 뒤의 지지를 남긴다. 적용 대상 · 경로를 나누는 안내 턱

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

상부 카메라·근접 센서 → 소형 위치 구동축·게이트

상태 추정 말·통로 인식과 다음 상태 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

말이나 물체의 현재 위치를 읽고 정해진 이동 순서에 맞춰 통로를 바꾼다.

운용 환경 테이블 게임 교육 공간

시제품 검증 항목

순서가 뒤바뀌거나 물체가 걸릴 때의 정지와 재개를 확인한다.

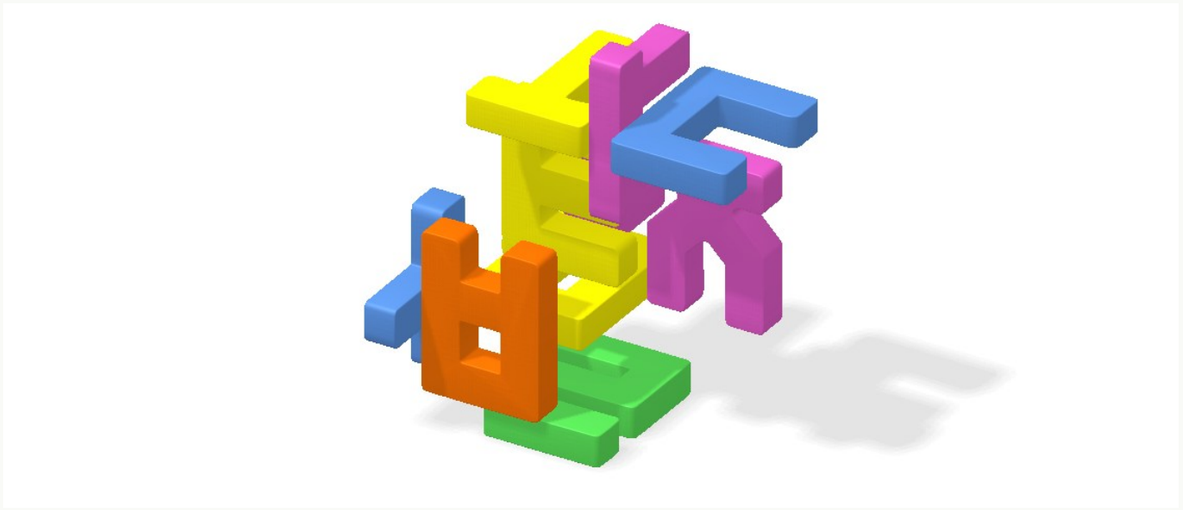
현장 조건

작은 말과 손이 같은 구역에 들어올 때 구동이 멈추는지 점검한다.

0797 칸 이동다리 → 칸 사이 연결교 로봇

01 원형

원본 3D

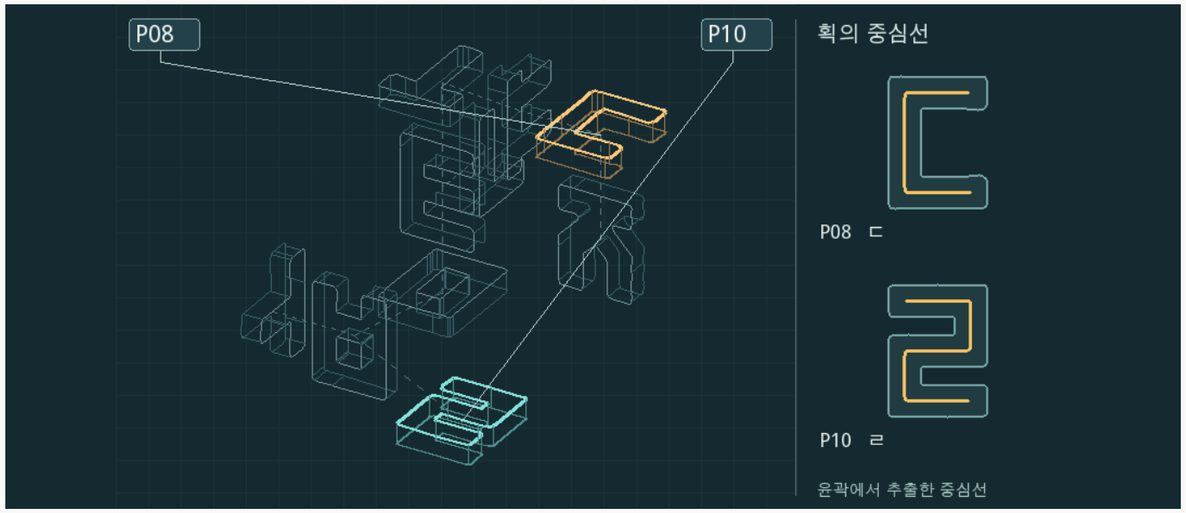


원형 부품 10개 / 가로 연결

좌우를 잇는 가로판과 그 끝의 세로 지지점을 함께 보인다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

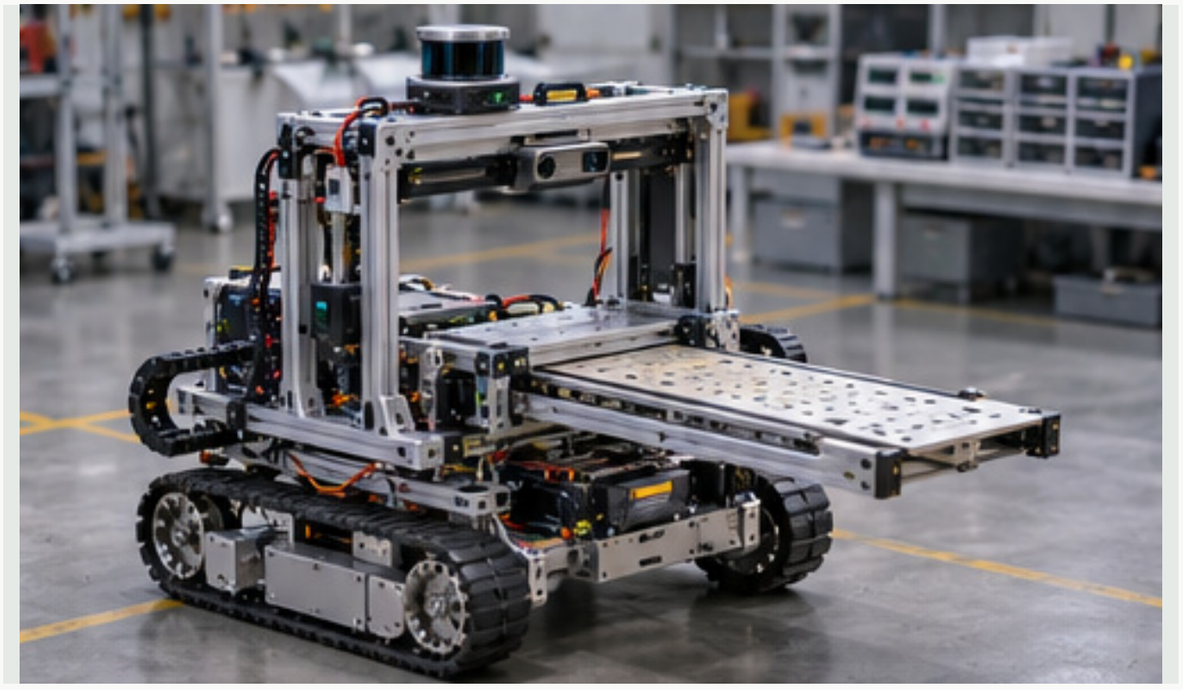


P08 ㄷ / P10 ㄹ / 형상에서 남긴 원리

떨어진 두 받침을 연결하는 보의 경간을 남긴다. 적용 대상 · 전개판 아래의 가이드

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

깊이 카메라·끝단 접촉 스위치 → 신축 램프·잠금 구동기

상태 추정 착지면 검출·단차 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

건너편의 높이와 간격을 읽고 지지점에 닿을 때까지 판을 내민다.

운용 환경 테이블 게임 교육 공간

시제품 검증 항목

단차와 경사 조건을 바꾸며 양단 접촉을 확인한다.

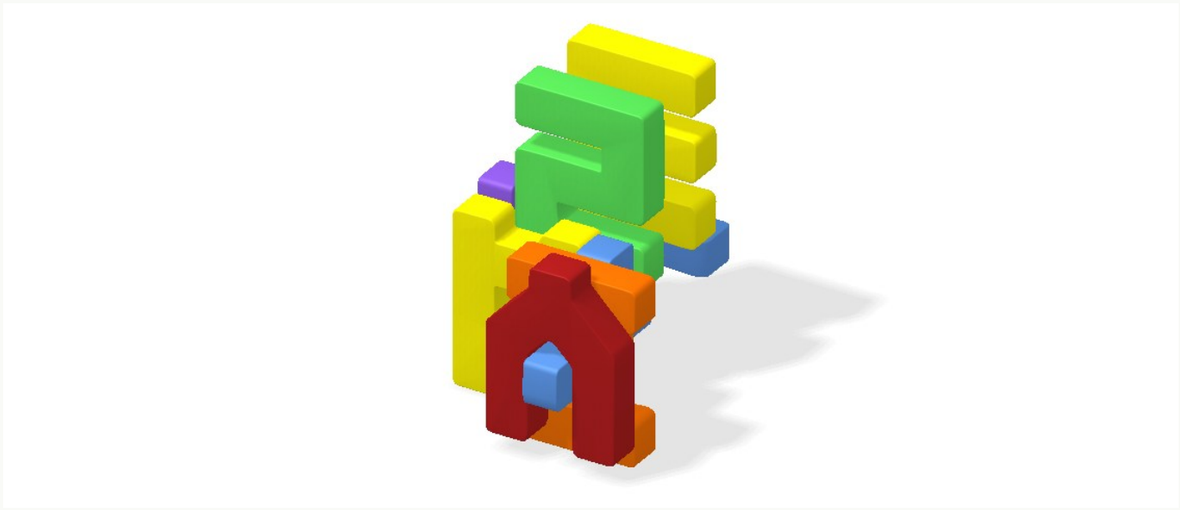
현장 조건

작은 말과 손이 같은 구역에 들어올 때 구동이 멈추는지 점검한다.

0798 쌍문 통과판 → 두 문 통과 게임 로버

01 원형

원본 3D

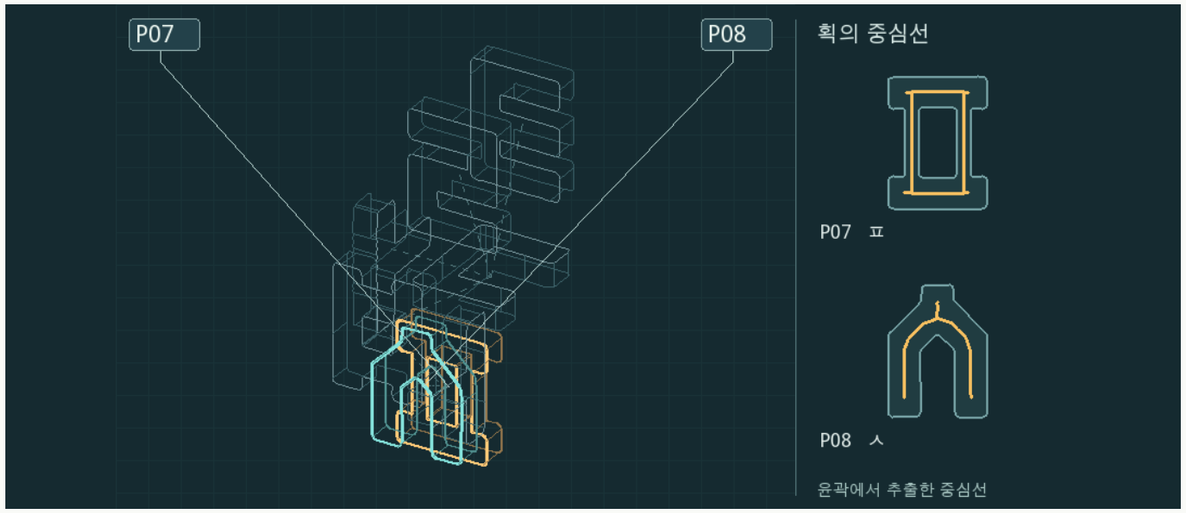


원형 부품 8개 / 겹문

세운 창 앞에 갈라진 문짝을 두어 두 깊이의 문지방을 표시한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선



P07 ㅍ / P08 ㅅ / 형상에서 남긴 원리

앞뒤 두 문틀의 간격과 공통 통과축을 남긴다. 적용 대상 · 경로를 나누는 안내 턱

03 프로토타입

실험실 구성안

감지 · 구동

상부 카메라·근접 센서 → 소형 위치 구동축·게이트

상태 추정 말·통로 인식과 다음 상태 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

말이나 물체의 현재 위치를 읽고 정해진 이동 순서에 맞춰 통로를 바꾼다.

운용 환경 테이블 게임 교육 공간

시제품 검증 항목

순서가 뒤바뀌거나 물체가 걸릴 때의 정지와 재개를 확인한다.

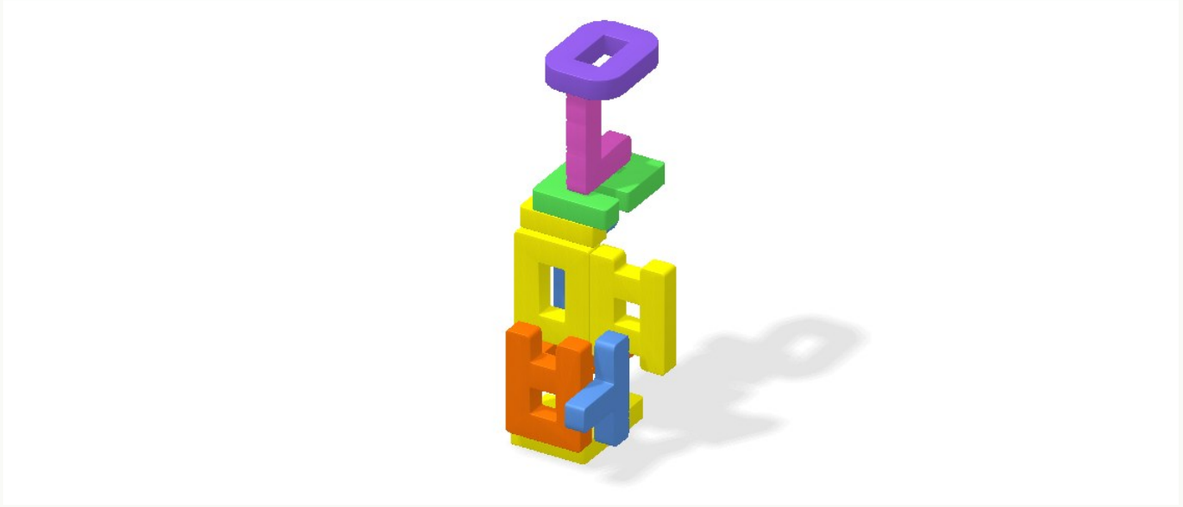
현장 조건

작은 말과 손이 같은 구역에 들어올 때 구동이 멈추는지 점검한다.

0799 두 단 수읽기 → 다단 수읽기 교구차

01 원형

원본 3D

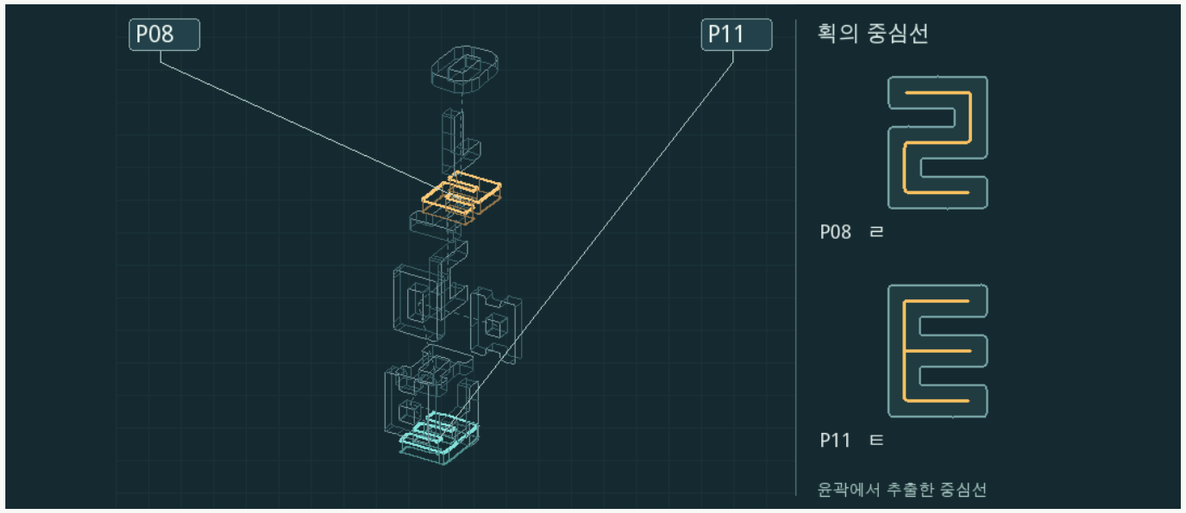


원형 부품 11개 / 두 층

평평한 중간 단과 위쪽 판 사이에 짧은 수직면을 둔다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

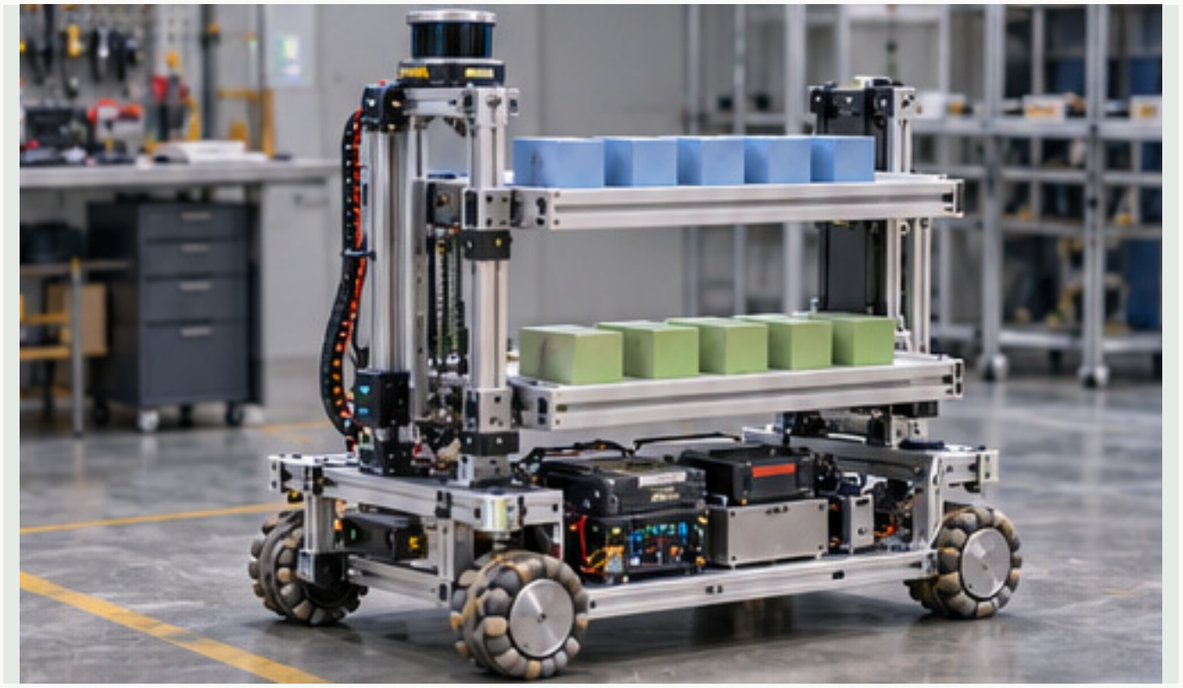


P08 ㄹ / P11 ㅌ / 형상에서 남긴 원리

두 평면의 높이 차와 그 사이의 수직 지지를 남긴다. 적용 대상 · 경로를 나누는 안내 턱

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

상부 카메라·근접 센서 → 소형 위치 구동축·게이트

상태 추정 말·통로 인식과 다음 상태 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

말이나 물체의 현재 위치를 읽고 정해진 이동 순서에 맞춰 통로를 바꾼다.

운용 환경 테이블 게임 교육 공간

시제품 검증 항목

순서가 뒤바뀌거나 물체가 걸릴 때의 정지와 재개를 확인한다.

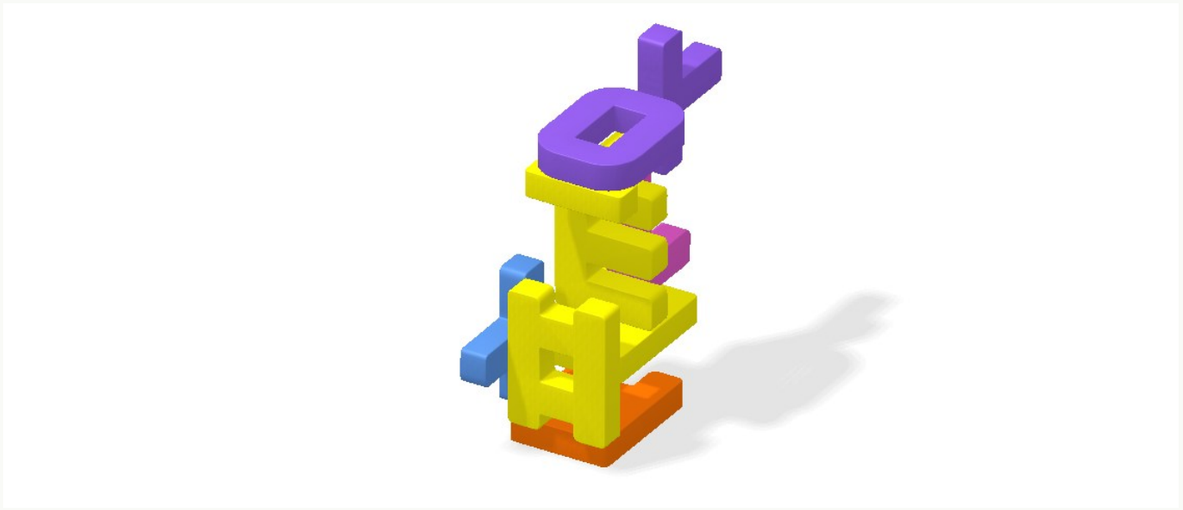
현장 조건

작은 말과 손이 같은 구역에 들어올 때 구동이 멈추는지 점검한다.

0800 중앙 고리목표 → 고리 정렬 목표 로봇

01 원형

원본 3D

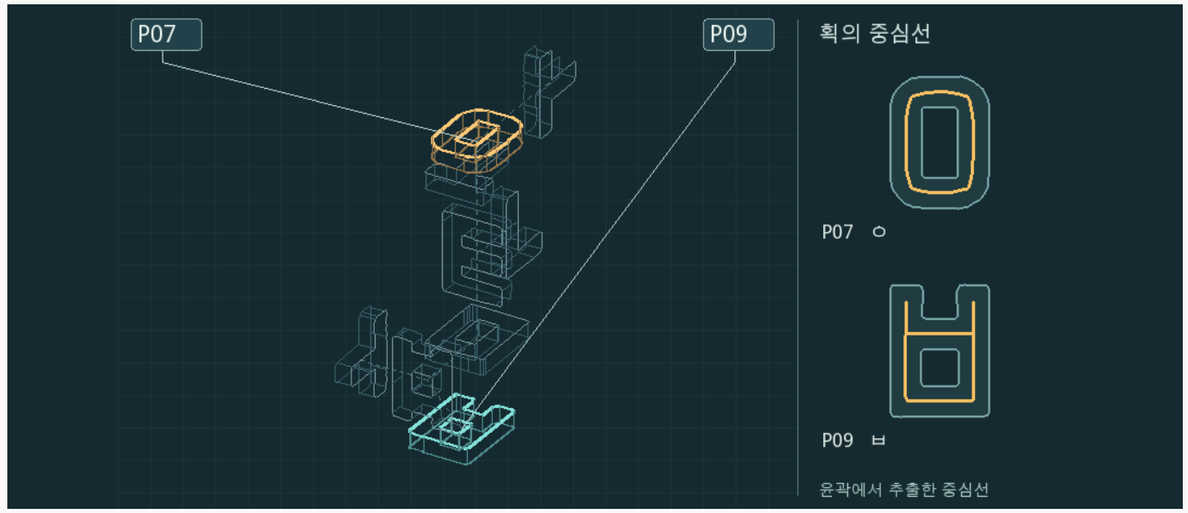


원형 부품 9개 / 상부 고리

상부에 빈 면을 수평으로 눕혀 그 아래를 들여다보게 한다.

02 해체 및 골격화

결합 구조 · 단면 중심선

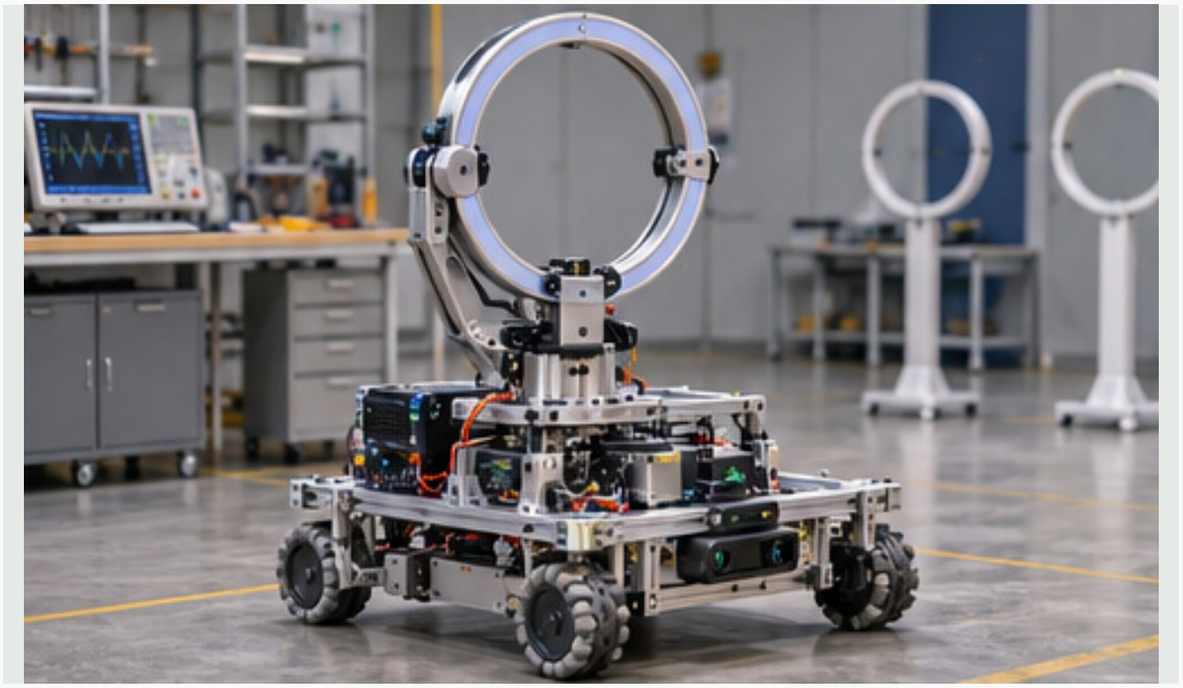


P07 ㅇ / P09 ㅂ / 형상에서 남긴 원리

상부 고리의 중심과 아래 지지부의 연결점을 남긴다. 적용 대상 · 기준면과 직교 가이드

03 프로토타입

실험실 구성안



감지 · 구동

비전 기준점·변위 센서 → 미세 위치 스테이지

상태 추정 기준점 대응과 상대 자세 추정

04 최종 피지컬 AI 로봇

현장 운용 시안

감지에 따른 동작

두 기준점의 어긋남을 줄이도록 이동량을 보정해 작업물을 맞춘다.

운용 환경 테이블 게임 교육 공간

시제품 검증 항목

회전·병진 오차를 따로 넣어 수렴 여부를 확인한다.

현장 조건

작은 말과 손이 같은 구역에 들어올 때 구동이 멈추는지 점검한다.